

Postly: Sistema de Automatización Inteligente para la Generación y Publicación de Contenido en Redes Sociales mediante n8n e IA

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación

Materia: Trabajo Integrador

Autores: Jeremías Bontorno, Nicolás Hassan

Director de Tesis / Profesor: Alberto Cortez

Institución: Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Mendoza

Mendoza – Argentina

2026

Índice de contenidos

RESUMEN	7
CAPÍTULO 1: Introducción	8
1.1 Contexto del problema	8
1.2 Planteamiento del problema	10
1.3 Justificación	12
1.4 Objetivos	13
1.4.1 Objetivo General.....	14
1.4.2 Objetivos Específicos.....	14
1.5 Alcance y Limitaciones.....	16
1.5.1 Alcance del Proyecto	16
1.5.2 Limitaciones del Proyecto	18
1.6 Estado del Arte: Análisis de Soluciones y Vacío Tecnológico	20
1.6.0 Antecedentes académicos	21
1.6.1 Sistemas Tradicionales de Gestión de Redes Sociales (SMMS)	22
1.6.2 Plataformas Genéricas de Automatización (iPaaS).....	23
1.6.3 El Vacío Tecnológico y la Propuesta de Valor de Postly	23
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO	25
2.1 Automatización de Procesos de Negocio (BPA) y n8n	25
2.2 Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM) y Multimodalidad	27
2.3 Arquitectura de Integración mediante APIs y Webhooks	30
2.4 Normativas de Marketing y Cumplimiento Legal en Venta Directa	37
CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO.....	43
3.1 Tipo de investigación	43
3.2 Enfoque y Diseño de investigación	44
3.3 Metodología de Desarrollo (Agile/Scrum).....	46
3.3.1 Marco metodológico de desarrollo.....	46
3.3.2 Implementación de la metodología: Sprints de desarrollo	47
3.4 Técnicas de recolección de datos e instrumentos	50
3.4.1 Recolección de información para el análisis del problema	50
3.4.2 Técnicas de validación técnica del sistema	51
3.4.3 Limitaciones y alcance de la recolección de datos	52

3.5 Población y Muestra.....	53
3.5.1 Población objetivo.....	54
3.5.2 Definición de la muestra.....	54
3.5.3 Consideraciones sobre el tamaño muestral	56
3.5.4 Variables e instrumentos de medición.....	56
3.5.5 Amenazas a la validez	57
3.6 Herramientas y Tecnologías Seleccionadas	58
3.6.1 Motor de automatización: n8n	59
3.6.2 Integración con modelos de inteligencia artificial	59
3.7 Consideraciones éticas y legales.....	60
3.7.1 Protección de datos personales y Privacidad desde el Diseño	60
3.7.2 Seguridad en la autenticación, acceso y soberanía	61
3.7.3 Ética en la Inteligencia Artificial (<i>Human-in-the-Loop</i>)	62
3.7.4 Auditoría de compliance y exposición de la consultora ante la normativa de la marca	62
3.7.5 Responsabilidad en la automatización y uso indebido	62
3.7.6 Ética de la investigación.....	63
CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL ESTUDIO	64
4.1 Historias de Usuario y Criterios de Aceptación.....	64
4.1.1 Módulo A: Seguridad, Onboarding y Autenticación	65
4.1.2 Módulo B: Creación de Contenido Asistida por IA.....	67
4.1.3 Módulo C: Auditoría de Compliance (Módulo Centinela)	70
4.1.4 Módulo D: Gestión de Publicación y Agenda	72
4.1.5 Módulo E: Procesamiento Multimedia y Analítica de Datos.....	75
4.2 Definición del Producto Mínimo Viable (MVP)	77
4.3 Implementación de Lógica de Auditoría y Compliance	79
4.3.1 Detección Multimodal de Precios y Restricciones Comerciales	79
4.3.2 Automatización de Identidad y Transparencia Legal	81
4.4 Procesamiento Multimedia y Optimización de Archivos.....	81
4.4.1 Integración de FFmpeg y Normalización de Formatos	82
4.4.2 Tratamiento de Imágenes para Carruseles y Feeds.....	82
4.4.3 Validación y Tratamiento de Video (Reels)	83

CAPÍTULO 5: ARQUITECTURA E INTERFAZ DE VISUALIZACIÓN	84
5.1 Arquitectura del Sistema Postly	85
5.1.1 Capas de la arquitectura	86
5.1.2 Flujo de datos entre componentes	88
5.1.3 Principios de diseño adoptados.....	89
5.1.4 Consideraciones sobre la evolución arquitectónica.....	89
5.2 Diseño de Flujos de Trabajo en n8n	90
5.2.1 Workflow de Creación y Publicación Inteligente.....	90
5.2.2 Workflow de Gestión de Agenda y Estados	96
5.2.3 Workflow de Configuración y Tutorial de Vinculación	97
5.3 Diseño de la Experiencia de Usuario (User Journey)	98
CAPÍTULO 6: RESULTADOS	101
6.1 Validación empírica del artefacto	101
6.1.1 Validación empírica del Módulo Centinela	102
6.1.2 Conjunto ampliado del canal de imagen (HU8).....	109
6.1.3 Validación con contenido real y evaluación externa	111
6.1.4 Análisis de valores límite y refinamiento del detector	114
6.1.5 Baterías de validación técnica del sistema	116
6.1.6 Reducción del tiempo operativo y contraste de la hipótesis	118
6.1.7 Aceptación de las usuarias (Modelo TAM).....	121
6.2 Desafíos de Integración y Lecciones Aprendidas	121
6.3 Estado del Proyecto y Trabajo Futuro.....	122
CAPÍTULO 7: DISCUSIÓN	123
7.1 Contraste con la literatura sobre interfaces conversacionales	123
7.2 Grounding visual y mitigación de alucinaciones	124
7.3 Compliance automatizado y RegTech	124
7.4 Visibilidad algorítmica y consistencia estética	125
7.5 Frente al vacío tecnológico del Estado del Arte.....	126
7.6 Aporte original frente a integración de tecnologías existentes	126
7.7 Limitaciones de la evidencia.....	126
7.8 Transferibilidad	128
CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	130

8.1 Conclusiones Generales y Cumplimiento de Objetivos	130
8.2 Recomendaciones Priorizadas	133
CAPÍTULO 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	136
CAPÍTULO 10. ANEXOS	146
Anexo A — Tabla de cumplimiento de Historias de Usuario.....	146
A.1 Cumplimiento de las Historias de Usuario.....	146
A.2 Cronología del desarrollo reconstruida del repositorio	147
Anexo B — Arquitectura técnica y decisiones de diseño	148
B.1 Infraestructura de despliegue	149
B.2 Inventario de workflows y su función.....	149
B.3 Seguridad de credenciales	150
B.4 Módulo Centinela de Compliance: implementación	150
B.5 Concurrencia en la ingesta de carruseles	151
B.6 Prevención de publicaciones duplicadas.....	152
B.7 Publicación multiplataforma: extensión a Facebook	152
B.8 Sincronización de estado con Instagram.....	153
B.9 Procesamiento de video (HU13): detalle de implementación	153
Anexo C — Lecciones aprendidas y desafíos técnicos.....	153
C.1 Restricciones de infraestructura: el problema de las tarjetas virtuales	154
C.2 Concurrencia en flujos disparados por eventos externos.....	154
C.3 Integridad de datos al editar el sistema por su propia API	154
C.4 Regresiones de plataforma en la migración al servidor propio.....	155
C.5 Restricciones del entorno de ejecución para el procesamiento de video	155
C.6 Integración con servicios externos: formatos de envío no documentados con claridad	155
C.7 Errores intermitentes en APIs de terceros.....	156
C.8 Límites de cuota en servicios de IA gratuitos	156
Anexo D — Pautas Mary Kay para el uso en los medios sociales.....	156
Anexo E — Protocolo de validación empírica y conjuntos de datos	160
E.1 Validación del Módulo Centinela de Compliance	160
E.2 Protocolo de cronometraje del tiempo operativo.....	164

E.3 Cuestionario de aceptación tecnológica (TAM)	166
E.4 Reproducibilidad de los análisis	166
E.5 Baterías de validación técnica	169
E.6 Conjunto ampliado del canal de imagen (HU8)	171
E.7 Verificación de los umbrales de las Historias de Usuario	174
E.8 Casos difíciles del canal de imagen y variabilidad entre corridas.....	177
E.9 Casos de video del canal visual (HU13)	179
E.10 Caso de carrusel del canal visual (HU5).....	180
E.11 Caso de re-publicación del canal visual (HU12)	180
E.12 Gobierno del llamado a la acción generado (el Capítulo 7).....	181
E.13 Trazabilidad de los Objetivos Específicos	182

Índice de tablas

Tabla 1. Matriz comparativa de capacidades: Postly frente a las soluciones del estado del arte	24
Tabla 2. Riesgos identificados durante el proyecto y su mitigación	43
Tabla 3. Matriz de confusión del Módulo Centinela — configuración representativa (n = 40).....	104
Tabla 4. Matriz de confusión del Módulo Centinela — configuración de estrés (n = 40)	105
Tabla 5. Matrices de confusión del Módulo Centinela sobre contenido real: el constructo que audita y la noción de «publicable» de las evaluadoras (n = 29 en los dos paneles).....	112
Tabla 6. Defectos del canal textual detectados por el análisis de valores límite y resultado de la corrección	116
Tabla 7. Tiempos medios de publicación por condición y reducción (n = 12) ...	119
Tabla 8. Resultados de la encuesta de aceptación tecnológica (n = 3)	121
Tabla 9. Cumplimiento de las 14 Historias de Usuario (recorrido funcional de extremo a extremo sobre el entorno E1).....	146
Tabla 10. Análisis de valores límite del canal textual del Módulo Centinela (n = 25)	162
Tabla 11. Resultados de las baterías de validación técnica del sistema	170
Tabla 12. Matriz de confusión del canal de imagen del Módulo Centinela sobre el conjunto ampliado (n = 20)	173
Tabla 13. Verificación de los umbrales numéricos de las Historias de Usuario	175
Tabla 14. Matriz de confusión del canal de imagen sobre el subconjunto de casos difíciles (n = 9)	178
Tabla 15. Trazabilidad de los Objetivos Específicos a las Historias de Usuario y a su evidencia	182

Índice de figuras

<i>Figura 1. Diagrama de secuencia — vinculación OAuth 2.0.</i>	34
<i>Figura 2. Diagrama de estados de una publicación.</i>	73
<i>Figura 3. Proceso As-Is (manual) frente a To-Be (Postly).</i>	77
<i>Figura 4. Diagrama C4 de contexto y contenedores del sistema Postly.</i>	85
<i>Figura 5. Modelo de datos de las hojas de persistencia.</i>	87
<i>Figura 6. Diagrama de secuencia — creación asistida por IA y publicación.</i>	90
<i>Figura 7. Interfaz conversacional — vinculación de cuenta y publicación de imagen única.</i>	92
<i>Figura 8. Interfaz conversacional — carrusel de múltiples imágenes.</i>	93
<i>Figura 9. Interfaz conversacional — normalización y publicación de video (Reel).</i>	94
<i>Figura 10. Interfaz conversacional — Mi Agenda (tarjeta dinámica de estado).</i>	95
<i>Figura 11. Canvas del workflow principal de n8n en el entorno local de desarrollo.</i>	95
<i>Figura 12. Bloqueo fundamentado de una imagen con precio incrustado («¡OFERTA! \$1990»).</i>	106
<i>Figura 13. Bloqueo de una imagen con etiqueta de precio (\$2500).</i>	107
<i>Figura 14. Generación de tres variantes de copy para una imagen limpia.</i>	108
<i>Figura 15. Caso límite: imagen con especificaciones técnicas (SPF 50, 50 ml) correctamente publicada.</i>	108

RESUMEN

Las Consultoras de Belleza Independientes sostienen su actividad en redes sociales bajo dos presiones: el tiempo que insume cada publicación y las normativas de la marca, que restringen el mensaje comercial en canales públicos. Este trabajo presenta Postly, un sistema que atiende ambas.

El artefacto se construyó bajo Design Science Research hasta un Producto Mínimo Viable completo y validado de extremo a extremo. Orquesta en n8n un bot de Telegram, el modelo multimodal Gemini 2.5 Flash y la API Graph de Meta, con persistencia en Google Sheets. Su componente diferencial es un

Módulo Centinela que audita cada publicación antes de emitirla: un canal textual determinista y uno visual delegado al modelo.

Se implementaron las catorce Historias de Usuario, con tres umbrales sin verificar y uno medido e incumplido. La evaluación de campo, piloto, involucró a tres consultoras. El cronometraje intra-sujeto de doce publicaciones arrojó una reducción media del 73,6 % del tiempo operativo (DE 8,2), significativa frente al proceso manual; con tres unidades independientes el margen sobre el umbral del 70 % no es distinguible. El Módulo Centinela alcanzó un F1 de 0,85 sobre 40 casos controlados y de 0,67 en su configuración de estrés; sobre 29 piezas reales no erró contra la referencia monetaria que declara auditar. La aceptación percibida (TAM) promedió 4,57 sobre 5.

La regla de la fuente excede lo que el módulo audita: alcanza también a la solicitud de compra sin cifra. Ese límite y el tamaño muestral acotan los resultados a evidencia de viabilidad (el Capítulo 7).

Palabras clave: automatización de redes sociales, inteligencia artificial multimodal, compliance normativo, venta directa, orquestación de flujos de trabajo, n8n.

CAPÍTULO 1: Introducción

1.1 Contexto del problema

El comercio minorista y, de manera particular, el ecosistema de la venta directa han cambiado de forma sostenida durante la última década, impulsados por la digitalización de los hábitos de consumo y la consolidación del comercio social o *social commerce*. Históricamente, el modelo de negocio de las Consultoras de Belleza Independientes (CBI) asociadas a compañías globales operaba de manera casi exclusiva a través del contacto interpersonal directo, la venta por catálogo físico y la demostración presencial de productos. Sin embargo, la transición hacia una economía digitalizada ha forzado una reestructuración de este modelo y exige hoy una presencia omnicanal. En ese escenario, las plataformas de redes sociales dejaron de ser meros canales de comunicación y se convirtieron en el principal escaparate de venta, prospección y fidelización de clientes (Kaplan y Haenlein, 2010; Hajli, 2014). El énfasis está puesto en los ecosistemas de Instagram y Facebook, gestionados por Meta.

Esta transición forzada hacia el entorno digital ha dejado a muchos microempreendedores en una posición de vulnerabilidad tecnológica y operativa. La exigencia de mantener una presencia algorítmica relevante coloca al microemprendimiento en una posición paradójica: la herramienta que promete aliviar la carga operativa exige, para adoptarse, una competencia técnica que el sector no tiene. La caracterización es de los autores y no se apoya en una fuente que la haya establecido para este sector. Si bien el mercado actual de Software como Servicio (SaaS) ofrece numerosas herramientas comerciales para la gestión, curaduría y programación de contenidos digitales, la gran mayoría de estas soluciones presentan barreras de adopción (Davis, 1989). Estas barreras son de tres tipos. Los costos de suscripción periódicos erosionan el margen de ganancia del microempreendedor. Las interfaces de usuario (UI) son complejas y están diseñadas para agencias de marketing digital con conocimientos técnicos previos. Y la curva de aprendizaje excede lo que el usuario promedio del sector puede asumir.

Como consecuencia directa de esta fricción tecnológica, la consultora se ve obligada a ejecutar un proceso artesanal y fragmentado para mantener su negocio a flote en las redes. La gestión diaria de una cuenta comercial con estándares profesionales no se limita al simple acto de publicar una fotografía de un producto. El análisis del flujo de trabajo de las CBI —particularmente observado en emprendedoras de la provincia de Mendoza— revela una saturación operativa. En el esquema actual, la consultora debe asumir a la vez varios roles técnicos. Actúa como curadora de contenidos, navegando entre extensos catálogos de activos oficiales; como editora multimedia, adaptando resoluciones técnicas a los estándares cambiantes de las plataformas; como redactora publicitaria (copywriter), generando textos persuasivos que incentiven la conversión; y, necesariamente, como responsable de cumplimiento normativo o compliance officer.

Este último rol representa la dimensión más sensible y de mayor riesgo del proceso. Las normativas de marcas multinacionales como Mary Kay restringen de forma estricta los mensajes comerciales —cualquier referencia a precios, descuentos u ofertas— en publicaciones dirigidas al público general. Ese contenido se reserva a canales privados con clientas y clientas potenciales. La fuente funda esa restricción en dos razones: que los términos de uso de varias plataformas limitan el mensaje comercial en las páginas personales, y que el consumidor responde mejor cuando el producto se comparte sin una solicitud comercial directa (Mary Kay Inc., s.f.; véase Anexo D). En la práctica, el cumplimiento de estas reglas depende solo de la revisión visual, la memoria y el cuidado manual de la emprendedora, lo que eleva el margen de error humano. El trabajo manual consume, por último, tiempo que no vuelve al núcleo del negocio: el cierre de ventas y el liderazgo de los equipos

comerciales. Cuánto tiempo es lo que el §6.1 mide; el desgaste que ese trabajo produce no se midió y no se lo invoca como efecto establecido.

1.2 Planteamiento del problema

El núcleo de la problemática identificada reside en una ineficiencia operativa sistémica y en un riesgo latente de incumplimiento normativo que compromete de manera directa la sostenibilidad digital y comercial de la Consultora de Belleza Independiente (CBI). El proceso de gestión de contenidos digitales, lejos de fungir como un facilitador estratégico de ventas, se ha transformado en un cuello de botella técnico que drena recursos del emprendimiento. Desde la perspectiva de la Gestión de Procesos de Negocio (Business Process Management o BPM), las tareas manuales, fragmentadas y sin valor agregado cognitivo representan una falla estructural en el diseño del trabajo (Dumas et al., 2018). A partir del análisis del flujo de trabajo actual de las consultoras, se han detectado tres deficiencias que configuran el problema central que el sistema Postly pretende resolver de manera arquitectónica:

a) Elevado costo de oportunidad estratégico: En la economía de la atención y el microemprendimiento, el tiempo constituye el activo más escaso e irrecuperable. El proceso artesanal actual involucra la selección de imágenes, la edición técnica de activos multimedia y la redacción creativa de pies de foto (copywriting). Según una estimación cualitativa preliminar de los autores, consume a la consultora un promedio de entre 15 y 30 minutos por publicación. Esa cifra contempla el proceso completo, incluida la curación y creación del contenido. El tramo operativo de esa tarea —con el material ya disponible, hasta la publicación en ambas redes— fue posteriormente cronometrado con tres consultoras, arrojando un promedio de 9,4 minutos (§6.1). Sobre el tramo que este trabajo sí midió, y a razón de una publicación diaria, el proceso manual insume unas 4,7 horas mensuales; con la estimación del proceso completo la cifra sube a entre 7,5 y 15 horas. Ese tiempo se resta de las actividades de alta conversión comercial, tales como el asesoramiento personalizado, el cierre efectivo de ventas y la expansión de la red de contactos. En términos de gestión del talento humano, existe un desperdicio evidente de capital al destinar esfuerzos a tareas mecánicas que son inherentemente automatizables mediante tecnologías de la información.

b) Fricción tecnológica y disparidad estética: La construcción del capital de marca (Brand Equity) en plataformas eminentemente visuales requiere una homogeneidad estética y una narrativa coherente (Aaker, 1991). Sin embargo, la consultora promedio se enfrenta a una brecha significativa de competencias en diseño gráfico y comunicación digital publicitaria. Adaptar formatos es técnicamente difícil: transformar una imagen horizontal de catálogo en un

posteo de feed cuadrado o en una historia vertical, por ejemplo. A eso se suma el "bloqueo creativo" al redactar textos que sean a la vez informativos y vendedores. El resultado es una comunicación errática y poco profesional. Esa disparidad estética degrada la percepción de calidad de unos productos que la marca posiciona en la gama alta, que es un argumento de los autores y no un efecto que este trabajo mida. Sobre el alcance no cabe afirmar nada: la literatura de visibilidad algorítmica documenta que las plataformas jerarquizan el contenido con criterios opacos (Bucher, 2012; Cotter, 2019), y no que la estandarización estética sea uno de ellos.

c) Vulnerabilidad estructural ante normativas de cumplimiento

(Compliance): Este tercer punto es el que motiva el componente diferencial del sistema. Llamarlo el de mayor riesgo excedería lo que la fuente sostiene: el §2.4 muestra que no fija consecuencia alguna para el mensaje comercial en canal público. Las políticas corporativas globales de compañías de venta directa como Mary Kay imponen restricciones estrictas a la comunicación comercial, y este trabajo toma dos. No corresponde llamarlas contractuales: el §2.4 y el Anexo D establecen que las Pautas son instrumentales al Acuerdo de Consultora y no el Acuerdo mismo. La primera es la prohibición de comunicar mensajes de naturaleza comercial —precios, descuentos u ofertas— fuera de un canal privado con clientas. La segunda es la obligación de usar la nomenclatura legal autorizada ("Consultora de Belleza Independiente Mary Kay") en el nombre de la página de negocio y al identificarse en sitios patrocinados por la Compañía (Mary Kay Inc., s.f.; véase Anexo D). La norma no exige, en cambio, firmar cada publicación del feed propio: el §2.4 y el Anexo D contrastan ambas reglas con la letra de la fuente y declaran ese límite. Bajo el actual modelo de operación manual, el cumplimiento de estas reglas recae en la supervisión humana, un mecanismo cognitivo falible cuando está sujeto a fatiga o estrés operativo (Reason, 1990). Un error involuntario —como omitir borrar un precio visible en una placa promocional— deja a la consultora en incumplimiento. El §2.4 acota el alcance de esa exposición: la fuente no fija sanción para el mensaje comercial en canal público, de modo que lo comprometido es el cumplimiento y no una consecuencia tipificada. En el ecosistema actual, carecen de un sistema de auditoría algorítmica previa que actúe como un filtro de seguridad autónomo antes de que el contenido llegue a la audiencia pública.

Frente a este complejo escenario de ineficiencia técnica y alto riesgo legal, emerge la necesidad de concebir una solución que integre inteligencia artificial generativa y orquestación lógica para proteger la actividad digital de la consultora. En virtud de lo expuesto y justificado, la presente investigación formula la siguiente pregunta rectora:

¿Es factible desarrollar una arquitectura de automatización basada en inteligencia artificial multimodal y orquestación de flujos de trabajo para una Consultora de Belleza Independiente, que simplifique el proceso de creación de contenido, sostenga un estándar estético profesional y verifique de forma autónoma el cumplimiento de las normativas legales aplicables?

1.3 Justificación

La implementación del sistema Postly no se concibe meramente como el desarrollo de una herramienta de software periférica o de soporte, sino que responde a una necesidad imperante de resolver una problemática operativa y técnica real detectada en el sector del microemprendimiento de venta directa. La literatura sobre el valor de negocio de las tecnologías de la información (IT Business Value) establece un principio. Las soluciones tecnológicas deben estar alineadas con los procesos organizacionales para generar ventajas competitivas tangibles y sostenibles (Melville et al., 2004). En este sentido, el valor, la pertinencia y la viabilidad de esta solución tecnológica se fundamentan en tres pilares que validan su desarrollo y justifican la inversión de recursos en la conceptualización de su arquitectura:

a) Dimensión Operativa y de Productividad: Desde la gestión de procesos, el sistema aborda de manera directa el fenómeno del costo de oportunidad que asume el usuario final. En el modelo tradicional, una Consultora de Belleza Independiente invierte un tiempo desproporcionado en tareas repetitivas y de bajo valor estratégico, como la adaptación manual de formatos multimedia y la redacción de textos desde cero. Al automatizar este flujo de trabajo mediante tecnologías de integración, Postly permite que el emprendedor libere capacidad cognitiva. Ese capital humano se reinvierte en actividades de alta conversión, como el cierre de ventas y el seguimiento personalizado de clientes, lo que optimiza la eficiencia operativa del negocio (Davenport y Kirby, 2016). Asimismo, reducir la fricción tecnológica abarata sostener una cadencia de publicación. Que esa cadencia se traduzca en mayor alcance es una creencia extendida entre quienes publican y no algo que este trabajo mida ni que la literatura citada establezca: Bucher (2012) documenta la presión que la opacidad algorítmica ejerce sobre las prácticas de publicación, no una relación entre frecuencia y visibilidad. El sistema abarata publicar; qué efecto tiene eso sobre el alcance queda fuera de lo que este trabajo puede afirmar.

b) Dimensión Técnica y de Innovación: Desde el dominio de la ingeniería de software, el proyecto Postly representa un desafío de arquitectura de integración orientada a servicios. El sistema propuesto no opera como una herramienta aislada, sino orquestando múltiples servicios asincrónicos de

terceros (Newman, 2015). Eso describe su integración hacia afuera y no su despliegue: el §5.1.3 precisa que, puertas adentro, Postly es un monolito modular y no una arquitectura de microservicios. La integración de una interfaz conversacional (vía Telegram), un motor de reglas y flujos de backend (n8n), capacidades de procesamiento multimedia de bajo nivel (FFmpeg) y un modelo de lenguaje de gran escala multimodal (Gemini 2.5 Flash) constituye el desafío técnico central del proyecto. Adicionalmente, el sistema incorpora un bucle de retroalimentación (Feedback Loop) que recolecta las métricas de desempeño desde las APIs, las persiste y las expone en la agenda de la usuaria. Sienta con eso las bases de una capa de recomendación de marketing que adapte el comportamiento futuro al desempeño histórico (Russell y Norvig, 2010), capa que queda como trabajo futuro y que este alcance no implementa (§8.1).

c) Dimensión de Cumplimiento (Compliance) e Identidad de Marca: Finalmente, la dimensión legal y comercial aporta el valor diferencial de mayor peso para la sostenibilidad y viabilidad a largo plazo del emprendimiento. En un modelo de negocio de venta directa como el de Mary Kay, la imagen de marca, la transparencia informativa y la equidad de mercado son activos corporativos regulados mediante contratos de adhesión. Postly interviene en este punto actuando como un filtro de auditoría algorítmica autónomo, reduciendo la exposición al incumplimiento de esa normativa vinculado al error humano (Tarantino, 2008). El sistema automatiza la detección y supresión de precios en feeds públicos y fuerza la inserción de la nomenclatura de identidad legal en toda comunicación que atraviesa el flujo. Busca así, a nivel de código, que la actividad digital se ajuste a los estándares corporativos. De este modo, se apunta a consolidar una homogeneidad visual y narrativa que favorezca la percepción de confianza ante el consumidor final. El alcance de esa salvaguarda es acotado y el Capítulo 7 lo delimita: cubre la referencia monetaria y no la regla de mensaje comercial en toda su extensión.

1.4 Objetivos

El desarrollo y la posterior implementación de la arquitectura del sistema Postly se estructuran bajo un marco teleológico orientado a dar respuesta directa y tangible a la pregunta de investigación formulada en el planteamiento del problema. En la ingeniería de software, la correcta definición de los objetivos actúa como el cimiento indispensable para la posterior elicitación y especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema (Sommerville, 2015). Con el fin de sostener la viabilidad técnica del proyecto, asegurar el rigor en la construcción del artefacto de software y facilitar la trazabilidad del éxito operativo, las metas de esta investigación se han bifurcado en dos niveles jerárquicos y complementarios. En primer lugar, se

establece un objetivo rector o general que define el propósito arquitectónico, funcional y comercial final de la plataforma. En segundo lugar, se detalla una serie concatenada de objetivos específicos que actúan como etapas incrementales de ingeniería, marcando el progreso del ciclo de vida del desarrollo iterativo y delimitando de manera unívoca los módulos que componen el sistema.

1.4.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema de Automatización de Procesos de Negocio (BPA) para una Consultora de Belleza Independiente. El sistema gestiona de forma asistida la creación, la auditoría de cumplimiento normativo y la publicación de contenido en el ecosistema de Meta (Instagram y Facebook), mediante una Interfaz de Usuario Conversacional (CUI) integrada a Telegram e Inteligencia Artificial Multimodal.

1.4.2 Objetivos Específicos

Los siguientes objetivos técnicos y funcionales guiarán la ejecución de cada sprint de desarrollo ágil. Se plantean para materializar el objetivo general, resolver las deficiencias operativas detectadas en el trabajo manual y habilitar la modularidad y la escalabilidad futura de la solución:

- **1. Desarrollar e implementar una Interfaz de Usuario Conversacional (CUI) orientada a la accesibilidad:** Diseñar y desplegar un *front-end* transaccional basado en la arquitectura de *bots* interactivos dentro de la plataforma de mensajería Telegram. En el ámbito de la Interacción Humano-Computadora (HCI), las interfaces conversacionales han demostrado reducir la carga cognitiva de los usuarios no técnicos (McTear et al., 2016). Este componente tiene como propósito fundamental democratizar el acceso a herramientas de automatización de nivel empresarial, abstrayendo a la usuaria final de la complejidad técnica inherente al manejo directo de las APIs Graph de Meta. El sistema busca reducir la curva de aprendizaje mediante interacciones dirigidas por eventos asincrónicos (webhooks), teclados dinámicos (Inline Keyboards), menús contextuales y flujos de diálogo guiados paso a paso. Ofrece así una Experiencia de Usuario (UX) fluida y tolerante a fallos para operadoras sin competencias digitales o de programación avanzadas.
- **2. Integrar, calibrar y explotar modelos de Inteligencia Artificial Multimodal para la curaduría y generación de contenido:** Establecer y orquestar una comunicación bidireccional, estable y segura con la API del modelo de lenguaje de gran escala (LLM) Google Gemini 2.5 Flash. Este objetivo excede la simple generación de texto; implica habilitar capacidades de razonamiento lógico y semántico sobre entradas de datos no estructurados, específicamente activos fotográficos. Requerirá

aplicar ingeniería de prompts compleja (System Instructions). El sistema debe poder analizar visualmente los productos, ordenar carruseles de múltiples imágenes maximizando su peso estético y su retención, y generar propuestas de copywriting dinámico orientadas a la conversión. Estas descripciones textuales deberán adaptarse modularmente a tres perfiles narrativos predefinidos en la arquitectura (Informativo, Vendedor y Divertido), con una calidad editorial apta para publicación sin reescritura.

- 3. Construir y desplegar un Módulo de Auditoría y Cumplimiento Normativo (Compliance) proactivo: una capa lógica que intercepte y escanee todo activo digital —cadenas de texto y elementos visuales— antes de inyectarlo en las APIs de publicación de Meta. El objetivo exige combinar rutinas deterministas de expresiones regulares (RegEx) con capacidades de visión artificial de tipo RegTech (Arner et al., 2017). Con ellas debe detectar precios, porcentajes de descuento o referencias monetarias explícitas en publicaciones destinadas a entornos públicos, e interrumpir la publicación que los contenga, conforme a las restricciones que el Anexo D transcribe. El módulo debe además concatenar por código la firma de identidad corporativa ("Consultora de Belleza Independiente Mary Kay") en cada publicación que genera, que es una política del sistema y no una exigencia de la norma para el feed propio.
- 4. Diseñar una arquitectura de persistencia de datos y establecer un Bucle de Retroalimentación (Feedback Loop) analítico: Diseñar e implementar un ecosistema de almacenamiento en la nube interoperable, seleccionando la API de Google Sheets para funcionar como almacenamiento tabular ligero, escalable y accesible. La elección técnica de esta tecnología no es trivial; busca empoderar a la usuaria final permitiéndole auditar visualmente sus registros sin la necesidad de dominar lenguajes de consulta estructurados complejos como SQL. Este objetivo comprende la construcción de rutinas de ejecución asincrónica programadas (cron jobs) que extraigan de manera periódica las métricas de rendimiento crudas (tales como nivel de engagement, volumen histórico de likes, y tasa de comentarios) directamente desde los servidores de las redes sociales. A partir de este repositorio de datos estructurados, el sistema debe sentar las bases de una futura capa de lógica predictiva. Esa capa sugeriría encuadres visuales exitosos y franjas horarias de mayor tráfico, en línea con el principio de toma de decisiones basada en datos o Data-Driven Decision Making (Provost y Fawcett, 2013).
- 5. Establecer un flujo de autenticación, autorización y enrutamiento seguro bajo estándares internacionales: Implementar de manera

procedimental el estándar de delegación de acceso OAuth 2.0 (Hardt, 2012) para gestionar toda comunicación saliente con la API Graph de Meta. Este objetivo técnico constituye el pilar fundamental de la ciberseguridad y privacidad del proyecto, ya que permite que el sistema orquestador Postly obtenga tokens de acceso de larga duración por canal cifrado (TLS) y los almacene cifrados en reposo (AES-256-GCM). En ningún momento la usuaria final debe exponer, compartir o ingresar sus credenciales personales (contraseñas) en texto plano. La adopción del "Principio de Menor Privilegio" contribuye al cumplimiento de las normativas de protección de datos personales y mantiene intacta la identidad digital del microemprendimiento. Protege además al sistema contra vectores de ataque clásicos basados en la sustracción o la fuerza bruta de credenciales.

1.5 Alcance y Limitaciones

En el marco de la ingeniería de software y la gestión de proyectos tecnológicos, definir de manera explícita y unívoca las fronteras operativas de un sistema resulta un paso metodológico necesario (Project Management Institute, 2021). Esta delimitación es fundamental para preservar la viabilidad técnica de la arquitectura, mitigar los riesgos asociados al desbordamiento incontrolado de requerimientos (fenómeno conocido en la disciplina como *Scope Creep*) y asegurar el cumplimiento de los plazos académicos y operativos establecidos para el ciclo de desarrollo. La presente sección demarca el perímetro de acción operativo de Postly. Establece qué capacidades funcionales están contenidas en la primera versión del Producto Mínimo Viable (MVP) y qué restricciones sistémicas o de negocio actúan como salvaguardas del diseño arquitectónico (Bass et al., 2012).

1.5.1 Alcance del Proyecto

El alcance de la presente investigación aplicada y su consecuente desarrollo tecnológico comprende la conceptualización teórica, la programación de la lógica, el despliegue en servidores y la validación funcional de una solución integral "extremo a extremo" (*end-to-end*). El ecosistema Postly abarca el ciclo de vida completo de una publicación digital comercial, desde su concepción inicial por parte de la usuaria hasta su distribución final y monitoreo en las redes sociales. Este alcance técnico se estructura operativamente en los siguientes módulos funcionales, los cuales constituyen el núcleo duro entregable del proyecto:

- **Desarrollo de Interfaz Conversacional (Capa Frontend):** El alcance primario incluye la programación, configuración y despliegue de un *bot*

interactivo alojado en la infraestructura de la plataforma Telegram. Se proveerá una Experiencia de Usuario (UX) simplificada mediante el uso sistemático de teclados dinámicos (*Inline Keyboards*), menús de navegación anidados y ventanas de confirmación (Pop-ups alertando sobre acciones irreversibles). El sistema será capaz de recibir, validar en tiempo real y procesar comandos de texto estructurados, así como paquetes de archivos multimedia (imágenes estáticas y videos) enviados directamente desde el dispositivo móvil personal de la usuaria.

- **Orquestación de Lógica de Negocio (Capa Backend):** Implementación de flujos de trabajo automatizados (*workflows*) sobre el motor de automatización *low-code* n8n. El alcance abarca la configuración técnica de un servidor de escucha continua basado en la arquitectura de *Webhooks* para procesar de manera asincrónica las peticiones entrantes desde Telegram. Asimismo, incluye la estructuración algorítmica de la lógica condicional, el manejo seguro y tratamiento de excepciones (tales como errores de caída de API), y la coordinación fluida entre los distintos servicios externos consumidos por API.
- **Integración de Inteligencia Artificial Multimodal:** el proyecto incluye la conexión segura, cifrada y autenticada con la API del modelo fundacional Google Gemini 2.5 Flash (Google AI for Developers, s.f.). El alcance funcional de este módulo cognitivo cubre exclusivamente tres aspectos. El primero es el análisis de visión artificial para el etiquetado semántico y el ordenamiento lógico de conjuntos de hasta 10 imágenes destinadas a carruseles. El segundo es la generación contextual de copywriting persuasivo, limitada por diseño a tres tonos de voz predefinidos (Informativo, Vendedor y Divertido). El tercero es la detección de precios y promociones incrustados en los píxeles de la imagen, que es la capa visual del Módulo Centinela (HU8) y el componente que el Capítulo 6 más mide.
- **Módulo de Auditoría Legal y Compliance:** Desarrollo y despliegue de un subsistema de filtrado mandatorio que se interpone, sin excepción condicional, en el 100% de las transacciones de contenido. Interponerse en todas no es detectar en todas: el acierto de cada canal lo mide el §6.1. Su capa textual resuelve de forma determinista; la visual delega la lectura en un modelo externo, con el modo de falla que declara el §4.3.1. Su alcance se limita a dos funciones. Una es la detección proactiva de referencias numéricas asociadas a precios. El canal de texto la resuelve con seis expresiones regulares, sin ningún análisis semántico; el de imagen la delega en el modelo multimodal. La otra, la inserción forzada de la nomenclatura de identidad corporativa ("Consultora de Belleza Independiente Mary Kay") al pie de cada publicación.
- **Persistencia de Datos y Analítica Básica (capa de persistencia):** El sistema implementará una arquitectura de almacenamiento tabular ligera

y accesible utilizando la infraestructura de la API de Google Sheets. El alcance de esta persistencia abarca tres cosas. La primera es el registro histórico de las publicaciones generadas. La segunda, la gestión del estado de cada publicación para el módulo interactivo de "Agenda" — Pendiente, Programado, Publicado o Fallido—. La tercera, la recolección periódica de métricas de interacción públicas (likes y comentarios), que el sistema muestra en Mi Agenda. No alimenta ningún motor de sugerencias: esa capa no se implementó, y el §8.1 y el §8.2 la declaran como trabajo futuro.

- **Publicación y Distribución Automatizada:** El flujo de alcance finaliza con la inyección exitosa del contenido curado en el ecosistema digital. Se incluye la integración segura mediante protocolo OAuth 2.0 con la API Graph de Meta, permitiendo el posteo directo, orgánico y en tiempo real (o diferido mediante el uso de agenda) en los muros comerciales y *feeds* públicos de Facebook e Instagram.

1.5.1.1 Evolución del alcance durante el desarrollo

Durante la validación funcional, el alcance descrito en el §1.5.1 se amplió con cuatro capacidades no contempladas en la planificación original del MVP, detalladas en el Anexo A y en el Anexo B. La primera es la publicación también en la página de Facebook vinculada, además de Instagram, para imagen, carrusel y video. La segunda, la sincronización automática de publicaciones existentes desde Instagram al abrir la Agenda. La tercera, la visualización unificada de métricas de ambas redes sociales en una misma tarjeta. La cuarta, un mecanismo de prevención de publicaciones duplicadas. El ecosistema de destino declarado en el §1.5.1 (Meta Platforms, Inc.) no cambió, por lo que esta ampliación no contradice la restricción de ecosistema descrita en el §1.5.2, pero sí amplía la Persistencia de Datos y la capa de Integración y Distribución respecto de lo originalmente planificado.

1.5.2 Limitaciones del Proyecto

A fin de acotar el esfuerzo de desarrollo hacia un Producto Mínimo Viable (MVP) que sea técnica y operativamente estable, y con el firme propósito de mitigar riesgos de desbordamiento en la complejidad computacional del sistema, se establecen explícitamente las siguientes limitaciones. En el contexto del diseño de sistemas de información, estas restricciones no deben interpretarse como carencias del software, sino como decisiones de diseño estratégico (*Trade-offs*) orientadas a reforzar la resiliencia de los flujos de trabajo y la seguridad de la información procesada (Garlan y Shaw, 1993):

- **Restricción de Ecosistema de Redes Sociales:** La versión actual y operativa del sistema Postly se integra de manera exclusiva y restrictiva

con el ecosistema cerrado de Meta Platforms, Inc., limitando su capacidad de publicación a perfiles comerciales de Instagram y páginas (*Fanpages*) de Facebook. Queda fuera del alcance arquitectónico de esta investigación el soporte para otras plataformas de microblogging o video corto como TikTok, LinkedIn o X (anteriormente Twitter). Esta decisión metodológica responde a la necesidad de estabilizar la lógica de autenticación mediante un único protocolo unificado (Meta Graph API) y evitar la fragmentación prematura de la arquitectura de datos en la fase inicial del proyecto.

- **Complejidad y Tratamiento Multimedia:** si bien la arquitectura permite recibir y procesar de forma superficial archivos de video para Reels, Postly no actúa en ningún caso como herramienta de edición no lineal. Por lo tanto, no realiza posproducción —corrección de color, inserción de pistas de audio generadas por IA, ni edición o corte de clips— más allá del recorte asistido de la HU13. Para preservar la eficiencia de CPU del servidor y evitar timeouts en la resolución de los webhooks, el sistema normaliza de forma forzada la relación de aspecto vertical (9:16) de todo video recibido. Cuando la duración supera los 60 segundos, solicita a la usuaria una confirmación explícita para recortarlo a ese límite (véase HU13, §4.1.5, y Anexo B.9). La edición creativa queda por completo a cargo de la usuaria, de manera previa a la interacción con el bot.
- **Exclusión de Gestión Publicitaria (*Ads Management*):** El modelo de negocio de Postly se enfoca en la potenciación del alcance algorítmico orgánico y en la gestión de contenidos no pagos. Por consiguiente, queda total y explícitamente fuera del alcance funcional del MVP la creación, gestión, optimización o monitoreo de campañas publicitarias pagas a través de Meta Ads. El sistema no procesará presupuestos publicitarios, pujas de subasta ni micro-segmentaciones de audiencias desde el administrador de anuncios, manteniendo intacta la simplicidad de la interfaz conversacional, la cual ha sido diseñada únicamente para tareas de comunicación diaria.
- **Interacción y Gestión de Comunidad (*Community Management*):** Desde su concepción teórica, el sistema ha sido diseñado topológicamente como un motor algorítmico de "salida" de información (*Outbound*) y auditoría previa. En consecuencia, no cuenta con las capacidades de un gestor de respuestas automático bidireccional; por lo tanto, no procesará, responderá, moderará ni notificará comentarios en *posts*, menciones en historias o Mensajes Directos (DMs) recibidos de clientes finales. Esta delimitación de frontera busca prevenir el uso del sistema como agente de atención al cliente (CRM). Ese rol requeriría una lógica de IA conversacional y un manejo de estados de sesión semántica muy distintos de los que propone esta arquitectura de publicación asincrónica.

- Dependencia de Infraestructura de Terceros: La disponibilidad operativa y el rendimiento de Postly están sujetos al tiempo de actividad (uptime) y a la estabilidad de red de los servicios de terceros que componen el ecosistema distribuido. Son los servidores de la API de Telegram, la instancia en la nube de n8n, los servicios de Google Cloud Platform (Gemini y Sheets) y los servidores de validación de Meta. Cualquier modificación no anunciada en las políticas de uso de estas APIs, obsolescencia de versiones o caída global en alguna de estas plataformas afecta directamente el funcionamiento del software; se clasifica como un riesgo externo no mitigable, fuera del control del equipo de desarrollo.

1.6 Estado del Arte: Análisis de Soluciones y Vacío Tecnológico

La conceptualización arquitectónica de Postly no emerge en un vacío tecnológico, sino que se inscribe en un mercado de software competitivo y saturado de soluciones orientadas a la gestión digital. Para justificar empíricamente la originalidad del artefacto propuesto y delimitar el vacío tecnológico que este Trabajo Integrador viene a cubrir, resulta imperativo realizar una revisión crítica de las herramientas comerciales existentes (Hevner et al., 2004). En la actualidad, el ecosistema de automatización y gestión de contenidos para redes sociales se divide en dos grandes categorías de software. Son los Sistemas de Gestión de Redes Sociales o SMMS (Social Media Management Systems) y las Plataformas de Integración como Servicio o iPaaS (Integration Platform as a Service). Ambas categorías, si bien son potentes en sus respectivos dominios, presentan deficiencias estructurales insalvables cuando se aplican al nicho específico de las Consultoras de Belleza Independientes (CBI) reguladas por normativas corporativas.

1.6.0 Antecedentes académicos

Cómo se seleccionó esta literatura determina qué puede concluirse de ella. La búsqueda se hizo en Google Scholar y en las bibliotecas digitales de ACM y arXiv, con fecha de corte en septiembre de 2026, sobre las expresiones «LLM agent orchestration», «multi-agent LLM framework», «algorithmic content moderation» y «compliance automation». Se incluyeron obras de 2024 y 2025 con revisión por pares, más un preprint que se declara como tal en el listado, y se las retuvo por pertinencia temática juzgada por los autores sobre el título y el resumen. No hubo protocolo de tamizado en dos fases, ni registro de los descartes, ni un segundo revisor. No es, por lo tanto, una revisión sistemática: es un relevamiento acotado, y las comparaciones que este apartado hace deben leerse con ese alcance.

A diferencia del análisis de soluciones comerciales que ocupa el resto de esta sección, este apartado sitúa primero a Postly frente a la literatura académica reciente sobre orquestación de agentes basados en modelos de lenguaje. Frameworks como MetaGPT (Hong et al., 2024), que codifica procedimientos operativos estandarizados para coordinar múltiples agentes especializados, o AutoAgents (Chen et al., 2024), que genera y coordina agentes de forma dinámica según la tarea, representan el estado del arte académico en sistemas multiagente basados en LLM. Postly se distingue de ambos en un aspecto arquitectónico central: no es un sistema multiagente, sino un caso de orquestación de bajo código con un solo punto de inferencia cognitiva (Gemini 2.5 Flash), invocado en puntos discretos de un workflow determinista de n8n (§5.1). Esto simplifica su depuración y su costo operativo, a cambio de la flexibilidad adaptativa que ofrecen los sistemas multiagente. Yao et al. (2025) documentan en su revisión de modelos multimodales agenticos que esta tensión —entre sistemas de un único modelo con orquestación externa determinista y sistemas verdaderamente multiagente— es un eje de diseño activo en la literatura reciente, y no una limitación exclusiva de este trabajo. El survey más amplio sobre agentes autónomos basados en LLM (Wang et al., 2024) confirma esta caracterización. Estructuran el campo en torno a la construcción, la coordinación y la evaluación de agentes, dimensiones frente a las cuales Postly adopta deliberadamente la variante más simple y auditable. En el plano del marketing, Grewal et al. (2025) sistematizan cómo la IA generativa está redefiniendo la creación de contenido y la relación con el cliente, movimiento sectorial en el que se inscribe la propuesta de valor de este trabajo.

En el plano específico del Módulo Centinela de Compliance, la literatura académica sobre moderación algorítmica de contenido es más antigua y consolidada que la de agentes LLM, pero coincide en un hallazgo relevante

para este trabajo. Gómez et al. (2024) publicaron en la ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency un estudio sobre "arbitrariedad algorítmica" en los sistemas de clasificación de contenido. Demuestran que hay decisiones de entrenamiento que no afectan la exactitud promedio del modelo pero sí determinan qué casos específicos se clasifican mal. De ahí se sigue algo pertinente para este trabajo, en un sentido acotado: el desempeño agregado de un detector no determina qué casos concretos deja pasar, que es justamente lo que el análisis de valores límite del §6.1 expone caso por caso. La analogía no va más lejos: la arbitrariedad que documentan se da entre modelos entrenados, y el canal textual de Postly es un conjunto de reglas léxicas. Sobre el uso de los propios modelos de lenguaje como clasificadores de contenido —que es lo que el §8.2 recomienda para reemplazar esa cascada léxica— la literatura reciente ya reporta evidencia: Kumar et al. (2024) los evalúan contra reglas de moderación reales y encuentran un desempeño competitivo con el etiquetado humano en las categorías bien definidas, y Franco et al. (2025) describen cómo integrarlos a un sistema de moderación existente sin sustituirlo por completo. Las dos son pertinentes a la decisión que este trabajo deja planteada y no tomada.

1.6.1 Sistemas Tradicionales de Gestión de Redes Sociales (SMMS)

La primera categoría abarca plataformas comerciales consolidadas como Hootsuite, Buffer, Later y Metricool. Estas herramientas han democratizado la programación diferida de publicaciones y la centralización de métricas analíticas. Sin embargo, desde la perspectiva del microemprendimiento de venta directa, presentan tres limitaciones.

En primer lugar, su diseño de Interfaz de Usuario (UI) está orientado a agencias de marketing, community managers o Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) con equipos dedicados. Eso introduce una curva de aprendizaje y una fricción tecnológica para una operadora individual sin formación técnica previa (Davis, 1989). En segundo lugar, aunque algunas de estas plataformas han comenzado a integrar asistentes de Inteligencia Artificial (basados principalmente en la API de OpenAI), estas integraciones son puramente textuales y genéricas. Funcionan como simples expansores de prompts de texto, pero carecen de "razonamiento visual" multimodal. No pueden "ver" la fotografía de un producto de belleza, interpretar su estética y generar un texto anclado a la evidencia visual, ni ordenar lógicamente un carrusel de imágenes.

Por último, y es la limitación de mayor peso, ninguna de estas plataformas SMMS posee módulos de cumplimiento normativo (*Compliance*) programables a nivel de usuario básico. Un sistema como Buffer permite programar un *post*, pero no auditará el contenido visual ni textual para detectar y bloquear un

precio no autorizado o forzar la inyección de la firma legal ("Consultora de Belleza Independiente Mary Kay") antes de enviarlo a la API de Meta. Esta carencia deja a la consultora expuesta al error humano y al incumplimiento de la normativa de la compañía matriz.

1.6.2 Plataformas Genéricas de Automatización (iPaaS)

La segunda categoría corresponde a las plataformas genéricas de automatización de flujos de trabajo en la nube, siendo Zapier y Make (anteriormente Integromat) los dos productos de mayor difusión. Estas herramientas comparten el modelo de programación visual basada en nodos que Postly utiliza en su backend (n8n). Su principal ventaja es la amplia flexibilidad para conectar miles de aplicaciones mediante APIs, bajo el modelo de conectividad dirigida por APIs (API-led connectivity) (MuleSoft, 2015).

No obstante, el problema paradigmático de las herramientas iPaaS radica en que trasladan la responsabilidad de la arquitectura al usuario final. Para que una Consultora de Belleza pudiera replicar el flujo de Postly usando Zapier o Make, necesitaría comprender cómo configurar *webhooks*, mapear objetos JSON, gestionar *tokens* de OAuth 2.0 y programar lógica condicional mediante expresiones regulares (*RegEx*). Esta exigencia técnica es inviable para el perfil de usuario objetivo. Además, estas plataformas comerciales operan bajo modelos de precios por volumen de tareas (*Task-based pricing*), lo que encarece el procesamiento de activos multimedia pesados (como imágenes y videos). Tampoco permiten el auto-hospedaje (self-hosting) del motor de orquestación, que Postly sí resuelve desplegando n8n en un Servidor Privado Virtual (VPS). Esa soberanía alcanza a la lógica de negocio y no a la totalidad del dato, con el alcance que precisa el §2.1.a. Esa tensión entre accesibilidad declarada y competencia técnica efectivamente exigida es la que Abendroth (2026) sitúa en el centro del debate sobre la democratización del desarrollo de software: el bajo código amplía quién puede construir, sin que eso equivalga a suprimir el trabajo de arquitectura.

1.6.3 El Vacío Tecnológico y la Propuesta de Valor de Postly

El análisis crítico de los antecedentes comerciales demuestra que existe un vacío tecnológico significativo en la intersección entre la accesibilidad extrema para usuarios no técnicos y la ejecución de reglas de negocio hiper-específicas (auditoría de *compliance* corporativo). La Tabla 1 sintetiza esta comparación por capacidades, con indicación de la fecha de consulta.

Tabla 1. Matriz comparativa de capacidades: Postly frente a las soluciones del estado del arte

Herramienta	Programación y métricas	Copy con IA	Multimodal (imagen)	Compliance de marca accesible	Interfaz sin perfil técnico	Auto-hospedaje / soberanía
Hootsuite	Sí	Sí	No	Parcial*	No	No
Buffer	Sí	Sí	No	No	Parcial	No
Later	Sí	Sí	Parcial	No	Parcial	No
Metricool	Sí	Sí	No	No	Parcial	No
Zapier	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial****	No	No
Make	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial****	No	No
Postly	Sí	Sí	Sí	Parcial**	Sí	Parcial***

Nota. Elaboración propia a partir de la documentación y los sitios oficiales de cada plataforma (consultados en septiembre de 2026). Sí = capacidad nativa; Parcial = disponible con limitaciones, a costo empresarial o mediante construcción manual; No = ausente. **El compliance de Postly es parcial y no categórico: el módulo alcanza un F1 de 0,85 en la configuración representativa y de 0,67 en la de estrés —0,83 y 0,63 si se aísla el canal textual de las filas de imagen—, y el canal visual depende de la respuesta de un modelo externo (§6.1, §4.3.1). ***El auto-hospedaje cubre el motor de orquestación y la lógica de negocio, no el almacenamiento ni la inferencia, que se apoyan en servicios de terceros (§2.1.a). *Las suites empresariales (p. ej., Hootsuite Enterprise, Sprout Social) ofrecen gobernanza y moderación de marca —listas de palabras, registros de auditoría— a costo elevado, pero no detección multimodal de precios orientada a un microemprendimiento individual. ****Zapier y Make permiten construir reglas de compliance a medida, pero no de forma nativa ni accesible para un usuario sin perfil técnico, trasladando la responsabilidad arquitectónica al usuario final (§1.6.2).

Postly no busca competir con Hootsuite en la visualización masiva de calendarios, ni con Zapier en la cantidad de aplicaciones integradas. La originalidad y el valor académico de esta propuesta de desarrollo tecnológico residen en la abstracción de la complejidad arquitectónica. Postly toma el poder de un motor iPaaS complejo (n8n) y lo encapsula íntegramente en el *backend*, ofreciendo a la usuaria una Interfaz de Usuario Conversacional (CUI) a través de Telegram (McTear et al., 2016). De este modo, la consultora solo interactúa mediante el envío de fotos y botones en un chat que ya sabe utilizar.

A esta arquitectura se suma la integración nativa con un modelo multimodal como Gemini 2.5 Flash, capaz de realizar Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) y análisis semántico visual, acoplado a un módulo centinela de cumplimiento forzoso. Postly se ubica así en la categoría de solución vertical (Vertical SaaS Architecture). Es un sistema que no solo programa publicaciones, sino que integra en un mismo flujo la curaduría visual, la redacción y la auditoría legal: tres tareas que los sistemas de gestión tradicionales dejan a cargo del usuario.

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

El presente capítulo establece los fundamentos conceptuales y tecnológicos sobre los cuales se asienta la arquitectura del sistema Postly. En el contexto de la ingeniería de software orientada a servicios, la construcción de un artefacto tecnológico requiere la convergencia de múltiples dominios del conocimiento. Por consiguiente, este marco teórico aborda cuatro pilares disciplinares y los entrelaza críticamente. Son los paradigmas de automatización de procesos (Business Process Automation); la evolución de los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs) hacia la multimodalidad; los estándares de integración arquitectónica mediante interfaces (APIs); y el marco regulatorio comercial que delimita el cumplimiento normativo (Compliance) en la venta directa.

2.1 Automatización de Procesos de Negocio (BPA) y n8n

En el ámbito de la Ingeniería de Software y la Gestión de Sistemas de Información, la Automatización de Procesos de Negocio (BPA, por sus siglas en inglés) trasciende la simple ejecución mecanizada de tareas aisladas o *scripts* procedimentales. En la literatura académica, la BPA se define como el uso de tecnologías de la información para modelar, ejecutar, orquestar y monitorear flujos de trabajo (workflows) recurrentes y complejos. Sin ellas, esos flujos requerirían una intervención humana constante y falible (Weske, 2012; Dumas et al., 2018). Además, vom Brocke et al. (2014) subrayan que la automatización de un proceso sólo aporta valor si se subordina al propósito del negocio y no a la tecnología disponible. Aquí ese principio se traduce en subordinar cada flujo automatizado a una restricción normativa o a un cuello de

botella operativo identificado en el §1.2. En el contexto específico de la transformación digital para microemprendedores, la BPA actúa como un multiplicador de fuerza operativa. Permite que procesos históricamente fragmentados —como la curaduría, edición, auditoría legal y posteo de contenidos— se integren en un ecosistema digital cohesivo, predecible, auditable y estandarizado.

Para la materialización de la arquitectura propuesta en Postly, se ha seleccionado la plataforma n8n como el motor de orquestación principal del *backend*. Esta elección arquitectónica no es arbitraria ni responde a modas tecnológicas, sino que se fundamenta en una evaluación técnica de los modelos actuales de automatización y desarrollo de *software*. Técnicamente, n8n se inscribe dentro del paradigma de las Plataformas de Desarrollo de Bajo Código (LCDP, por *Low-Code Development Platforms*). Estas plataformas utilizan modelos de programación visual basados en grafos o nodos, permitiendo interconectar diversas Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs) de manera fluida y declarativa (Richardson y Rymer, 2014). A diferencia de otras soluciones de automatización comerciales (iPaaS genéricas), la herramienta n8n se distingue por tres pilares arquitectónicos que sostienen la viabilidad y seguridad de este Trabajo Integrador. Esa elección se toma con lo que la literatura empírica reporta del paradigma, y no sólo con sus ventajas declaradas: Liu et al. (2024) caracterizan los defectos propios de las plataformas de bajo código sobre un corpus de fallos reales, y Kedziora y Wnuk (2026) documentan que la elicitación de requerimientos cambia de forma cuando el desarrollo ocurre sobre una de ellas. Los tres pilares que siguen se enuncian, por lo tanto, como razones de esta selección y no como propiedades sin costo:

a) Soberanía Tecnológica y Privacidad de Datos: Uno de los mayores vectores de riesgo en el uso de plataformas de automatización tradicionales (SaaS cerrados y multi-inquilino) es la dependencia absoluta de servidores de terceros y la exposición latente de credenciales sensibles (Mell y Grance, 2011). A diferencia de sus competidores, n8n está diseñado bajo un modelo *fair-code* que permite el auto-hospedaje (*self-hosting*) en Servidores Privados Virtuales (VPS) propios. Esta característica técnica implica que la Consultora de Belleza Independiente, o el administrador del sistema, conserve el control físico y lógico sobre la información procesada y las claves de acceso (Tokens OAuth) a las redes sociales.

Esa soberanía no cubre la totalidad del dato. La persistencia se apoya en Google Sheets, la inferencia corre en la API de Gemini y los activos multimedia, imágenes y videos, transitan por Cloudinary (§5.1.1, §4.4.2), de modo que los datos históricos, los metadatos de publicación y las métricas comerciales residen en infraestructura de terceros. Lo que el auto-hospedaje preserva es el

control sobre la lógica de negocio y sobre el motor que la ejecuta: ninguna plataforma se interpone entre la usuaria y las APIs de destino, ni fija qué puede automatizarse. Preserva también el control de las credenciales, que se almacenan cifradas con AES-256-GCM (Anexo B.3). No preserva, en cambio, la localización del almacenamiento.

b) Paradigma de Programación Visual y Escalabilidad Mantenible: El sistema opera bajo una arquitectura estructurada en nodos. Cada elemento visual del flujo representa una función atómica y específica: desde un disparador asincrónico (Webhook Trigger) hasta filtros condicionales o peticiones HTTP de alta complejidad. Esta estructura modular y débilmente acoplada es la que permite que Postly sea mantenible a largo plazo (Pressman, 2010). Si en el futuro del proyecto se requiere incorporar el soporte para una nueva red social o codificar una regla de negocio de *compliance* adicional, la modificación lógica se realiza aislando un nodo específico sin comprometer la estabilidad del flujo principal de ejecución. Este enfoque reduce la carga cognitiva de mantenimiento, minimiza la propagación de errores (*bugs*) y facilita una iteración rápida del *software*, condición necesaria bajo la metodología ágil (Scrum) empleada en este desarrollo tecnológico.

c) Capacidad de Integración Universal y Extensibilidad (Turing Complete): Un factor limitante común en los sistemas de automatización simplistas es que el desarrollador queda supeditado a las integraciones predefinidas por el proveedor (Vendor Lock-in). Por el contrario, n8n ofrece un entorno extensible que permite la inyección y ejecución nativa de código JavaScript personalizado (Code Nodes) y el manejo de peticiones HTTP en crudo. Para el ecosistema Postly, esta capacidad técnica es la que permite gestionar de manera asincrónica archivos multimedia de gran peso y coordinar respuestas entre el modelo Gemini 2.5 Flash y las APIs de Meta. La flexibilidad para procesar, parsear y mutar objetos JSON en tiempo real permite ejecutar la lógica de negocio subyacente con una precisión que las herramientas de automatización de consumo masivo no ofrecen de forma nativa. Esto alcanza en particular a las reglas de cumplimiento legal que abordan los módulos posteriores.

2.2 Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM) y Multimodalidad

El núcleo de la inteligencia cognitiva de Postly se sustenta en la evolución reciente y acelerada de la Inteligencia Artificial, específicamente en la transición de modelos puramente lingüísticos hacia sistemas avanzados de Inteligencia

Artificial Multimodal. Un Modelo de Lenguaje de Gran Escala (Large Language Model o LLM) se define hoy como una arquitectura de red neuronal profunda. Está cimentada, por lo general, en la arquitectura de Transformers y en los mecanismos de auto-atención (self-attention) introducidos por Vaswani et al. (2017). Estos modelos son entrenados mediante aprendizaje no supervisado y semi-supervisado con volúmenes masivos de datos, lo que les otorga propiedades emergentes para comprender, razonar lógicamente y generar lenguaje humano con alta coherencia y fluidez (Brown et al., 2020; Zhao et al., 2023).

Sin embargo, para resolver las necesidades operativas y comerciales de una Consultora de Belleza, el procesamiento de texto por sí solo resulta insuficiente. En este proyecto se integra mediante API el modelo Gemini 2.5 Flash, desarrollado por Google, un sistema con capacidades multimodales nativas. En la literatura de Machine Learning, la multimodalidad no es un ensamblaje de módulos inconexos. Es la capacidad de una arquitectura neuronal para procesar, alinear y razonar a la vez sobre distintas modalidades de datos —texto, imágenes, audio, video— dentro de una misma ventana de contexto (Baltrušaitis et al., 2019). Esta característica no es una concatenación de APIs secuenciales, sino una propiedad fundacional del modelo que permite una comprensión conjunta de la información suministrada por la usuaria. Revisiones recientes del campo (Yin et al., 2024) sistematizan esta evolución de los modelos multimodales de gran escala, consolidando la alineación entre texto e imagen como una propiedad fundacional de la arquitectura y no como un ensamblaje de módulos secuenciales.

Para el desarrollo del núcleo cognitivo de Postly, el uso de un LLM multimodal nativo resulta central y se fundamenta en tres dimensiones técnicas:

a) Razonamiento Visual y Semántico Profundo: Los modelos tradicionales de visión artificial (Computer Vision), basados por lo general en Redes Neuronales Convolucionales (CNN), se limitaban a la detección, segmentación y etiquetado rígido de objetos geométricos. Podían identificar etiquetas simples como "labial", "rostro" o "crema" (LeCun et al., 2015). En contraposición, Gemini 2.5 Flash posee la capacidad cognitiva de interpretar la intencionalidad estética y el contexto comercial de un activo visual. El sistema implementado en Postly puede analizar una fotografía cruda y determinar por inferencia de qué tipo de plano se trata. Distingue un plano detalle (macro), orientado a mostrar la textura de un producto cosmético, de una imagen de estilo de vida (lifestyle), destinada a generar una aspiración emocional. Esa comprensión semántica es la que el sistema aprovecha en HU5: el modelo propone un orden narrativo para las imágenes de un carrusel atendiendo a la pieza en su conjunto y no sólo a etiquetas crudas. Elegir cuáles

son las «imágenes ganadoras» es otra cosa, y pertenece a la capa predictiva del Objetivo Específico 4, que el §8.1 declara no implementada.

b) Inferencia Lógica para el Ordenamiento de Activos en Ecosistemas

Digitales: en el diseño de experiencia de usuario (UX) para redes sociales, una de las tareas cognitivas más complejas para un emprendedor sin formación en diseño es decidir la narrativa visual de un carrusel. La capacidad multimodal del modelo permite que Postly reciba un conjunto desordenado de hasta 10 imágenes y proponga una secuencia narrativa coherente mediante razonamiento lógico y espacial. El modelo identifica qué imagen tiene mayor impacto visual para actuar como «portada» o gancho atencional (hook), cómo distribuir las imágenes de soporte que detallan los beneficios del producto, y cuál debe funcionar como cierre y llamado a la acción (Call to Action). Esta funcionalidad emula el criterio de un director de arte y busca reducir la carga de decisión del usuario (Baumeister et al., 1998). Cabe señalar que el constructo de «fatiga de decisión» (ego depletion) ha sido objeto de fallos de replicación relevantes, por lo que se lo invoca como motivación de diseño y no como un efecto medido en este trabajo.

c) Generación de Copywriting Contextual, Adaptativo y Mitigación de

Alucinaciones: Uno de los problemas documentados en la generación de textos con LLM es la "alucinación". El modelo produce información

gramaticalmente correcta pero factualmente falsa o desconectada de la realidad (Ji et al., 2023). La Inteligencia Artificial puede "ver" las

características físicas reales del producto a partir de las fotografías que aporta la consultora: la paleta de colores, los acabados del envase o la densidad

aparente de las fórmulas cosméticas. Genera así descripciones publicitarias

con mayor fidelidad descriptiva que una generación basada únicamente en

texto. Esta técnica de Grounding visual reduce el riesgo de alucinaciones

perjudiciales para la marca —aunque no lo elimina (el Capítulo 7)—, dado que

el texto se ancla y condiciona directamente en la evidencia empírica visual

procesada. El modelo permite además una modulación tonal paramétrica en

tiempo real mediante prompt engineering. Traduce las características del

producto a distintos estilos narrativos: un tono informativo para la audiencia de

Facebook, o uno lúdico y rico en emojis para el ecosistema de Instagram. Esto

permite la optimización sistemática del mensaje según la idiosincrasia particular

y el grupo etario predominante de cada plataforma.

En el marco de esta investigación y desarrollo tecnológico, la implementación de un LLM multimodal transforma la naturaleza del software construido. Postly trasciende la categoría de ser una simple herramienta transaccional de correo automatizado para evolucionar hacia un agente de diseño corporativo y comunicación asistido. La orquestación de esta tecnología permite que el sistema proponga decisiones estéticas y narrativas fundamentadas, con el

objetivo de que las publicaciones emitidas por la consultora mantengan un estándar consistente con el prestigio de una marca global de cosmética.

2.3 Arquitectura de Integración mediante APIs y Webhooks

En la ingeniería de software contemporánea, la cohesión operativa de un ecosistema digital complejo como Postly no depende de la potencia computacional aislada de sus componentes. Depende de la eficiencia, la estandarización y la robustez de la arquitectura de comunicación que los vincula (Tanenbaum y Van Steen, 2007). Históricamente, el desarrollo de sistemas se basaba en arquitecturas monolíticas fuertemente acopladas; sin embargo, la integración de sistemas modernos se ha desplazado hacia modelos de servicios distribuidos, débilmente acoplados y orientados a microservicios (Erl, 2005; Newman, 2015). Postly consume APIs de terceros de forma desacoplada y se configura como una infraestructura orquestada, pero no se inscribe en esa tendencia. El §5.1 lo establece: es un monolito modular de un solo proceso, cuyos componentes no se despliegan, versionan ni escalan de forma independiente. En esa arquitectura, la interoperabilidad fluida entre plataformas heterogéneas de terceros (el ecosistema de mensajería de Telegram, la infraestructura en la nube de Google, los servidores de Meta y el motor de *backend* n8n) constituye el factor técnico de éxito (Hohpe y Woolf, 2003).

Esta arquitectura de integración distribuida conecta procesos asincrónicos complejos mediante interfaces estandarizadas, permitiendo que el flujo de datos transite por distintas capas de procesamiento sin comprometer la integridad, la seguridad ni la disponibilidad del sistema. En la literatura de diseño de sistemas de información, una estrategia de integración sólida se apoya en tres pilares (Bass et al., 2012). La escalabilidad permite sumar módulos o redes sin disrupción. La resiliencia evita que la caída de un servicio externo colapse en cascada el flujo. Y la agilidad facilita tiempos de respuesta casi inmediatos ante las interacciones de la usuaria.

Postly implementa una topología de red basada en Arquitectura Dirigida por Eventos (*Event-Driven Architecture* o EDA), donde la información es activamente "empujada" (*pushed*) y metódicamente "solicitada" (*pulled*) mediante protocolos de comunicación web estandarizados a nivel global (Michelson, 2006). Esta subsección profundiza en los mecanismos de ingeniería que hacen posible esa integración. Desglosa la naturaleza estructural de las interfaces de programación, la lógica operativa de los disparadores automáticos asincrónicos y los estándares de ciberseguridad que protegen la transferencia de activos multimedia y de metadatos sensibles. La

correcta implementación de estos protocolos de comunicación es lo que, en última instancia, permite transformar un conjunto dispar de herramientas SaaS aisladas en un asistente inteligente, fluido y tecnológicamente transparente para el microemprendimiento de venta directa.

Interfaces de Programación de Aplicaciones (REST APIs)

En el núcleo de la infraestructura de integración de Postly reside el concepto arquitectónico de Interface de Programación de Aplicaciones, comúnmente denominadas APIs (por sus siglas en inglés, *Application Programming Interface*). Una API actúa, en términos de ingeniería de software, como un contrato técnico. Es un conjunto estandarizado de protocolos y definiciones que permite a dos aplicaciones independientes intercambiar datos y consumir funcionalidades con independencia del lenguaje de programación de cada una (Reddy, 2011). Para este Trabajo Integrador, se ha optado por implementar y consumir predominantemente interfaces de tipo REST (*Representational State Transfer*), un estilo arquitectónico definido originalmente por Roy Fielding (2000) en su disertación doctoral. Este estilo se ha consolidado como el estándar de facto para el desarrollo de servicios web modernos debido a su probada ligereza, escalabilidad horizontal y simplicidad estructural sobre el protocolo HTTP.

La adopción de una arquitectura RESTful dentro del ecosistema Postly no es una decisión trivial de implementación, sino que responde directamente a la necesidad de sostener una comunicación resiliente entre sistemas heterogéneos. Las APIs REST operan bajo una serie de restricciones formales de diseño que resultan fundamentales para mantener la estabilidad del sistema orquestador:

- **Arquitectura Cliente-Servidor Desacoplada:** Permite una separación lógica de responsabilidades computacionales. El servidor VPS que aloja n8n actúa como el cliente que consume los servicios, mientras que las plataformas externas de gran escala —Meta Graph o Google Cloud— actúan como servidores de recursos. Cada parte de la ecuación puede así evolucionar de forma independiente sin romper el contrato de integración (Fielding, 2000).
- **Ausencia de Estado (*Statelessness*):** Por principio arquitectónico, cada petición (*request*) realizada por el motor orquestador de Postly hacia una API externa contiene de forma explícita la totalidad de la información y los metadatos necesarios para ser procesada y comprendida. El servidor de destino no almacena el contexto de sesiones anteriores del cliente, lo que reduce la carga de memoria, facilita la recuperación del sistema ante fallos transitorios de red y simplifica la distribución dinámica de la carga de trabajo (*Load Balancing*).

- **Interfaz Uniforme y Semántica HTTP:** Postly utiliza de forma semánticamente correcta los métodos estándar del protocolo HTTP: GET para la recuperación idempotente de estados o configuraciones, POST para la creación de nuevas publicaciones y recursos multimedia, y PUT/PATCH para la actualización de registros en las agendas. Esa correspondencia reduce la complejidad de la lógica de programación (Pautasso et al., 2008). Esta estandarización permite una interacción predecible y uniforme con diversos proveedores corporativos.

En la macro-arquitectura de Postly, las APIs son el único mecanismo de conexión entre el orquestador, el modelo de lenguaje y las redes sociales de destino. Por un lado, la Telegram Bot API (Telegram Messenger Inc., s.f.) permite capturar con agilidad los activos multimedia y comandos de la usuaria. Por otro, la Meta Graph API (Meta for Developers, s.f.) es la interfaz de mayor complejidad: se basa en la teoría de grafos —nodos (usuarios, páginas) y aristas (comentarios, likes)— para publicar el contenido auditado en los muros de Instagram y Facebook. La Google Sheets API, en tanto, permite tratar una hoja de cálculo en la nube como almacenamiento tabular; a diferencia de una base de datos relacional, no ofrece esquema declarado, integridad referencial ni transacciones ACID (véase Anexo B.5). Toda esta comunicación máquina a máquina (M2M) se realiza mediante objetos JSON (Crockford, 2006), un formato ligero y estructurado que reduce la sobrecarga computacional de formatos legados como XML y facilita el parseo de datos complejos.

Conviene fijar acá el vocabulario, porque el resto del documento lo usa. Este trabajo llama «almacenamiento tabular» a esa capa. Donde dice «base de datos» se refiere a ella en sentido genérico —el lugar donde el sistema persiste su estado— y no a un sistema gestor de bases de datos, que Postly no tiene.

Webhooks: Comunicación Asincrónica Dirigida por Eventos

En el diseño tradicional de integraciones, el enfoque predominante requería que la aplicación cliente —aquí, n8n— consultara de forma periódica al servidor externo (Telegram o Meta) para verificar si había nuevos datos de entrada. Esa técnica, computacionalmente ineficiente, se conoce en la disciplina como polling o sondeo regular. Sin embargo, este enfoque resulta perjudicial para aplicaciones transaccionales que requieren inmediatez o comportamiento conversacional. Consume ciclos de procesamiento de CPU de manera innecesaria, agota rápidamente las cuotas máximas de peticiones permitidas por las APIs comerciales (Rate Limits), y, por su propia naturaleza basada en intervalos de tiempo fijos, introduce latencia adicional en la comunicación (Michelson, 2006).

Para superar estas barreras técnicas y optimizar los recursos del VPS, la arquitectura de Postly descarta el polling como mecanismo de ingreso de

eventos y adopta, en su lugar, un modelo de comunicación asincrónica sustentado en la tecnología de Webhooks. El sondeo por intervalo queda reservado a los dos tramos en los que no existe webhook que notifique: el disparo por tarea programada del módulo de publicación diferida (Anexo B.2) y la consulta del estado del contenedor de Instagram mientras se procesa un Reel (Anexo B.9).

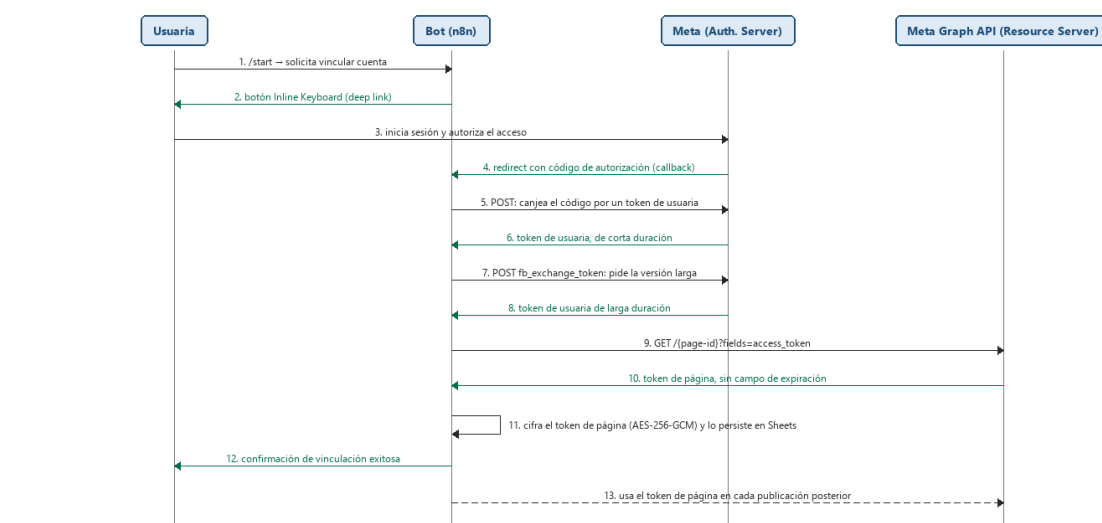
A diferencia de una API REST convencional basada en solicitudes del cliente, un *Webhook* —frecuentemente conceptualizado en la literatura como una "API inversa" o retrollamada web (*web callback*)— opera intrínsecamente bajo el paradigma de "empuje" (*push*) activo de información. Un Webhook es, en términos de infraestructura, un punto de enlace específico: una URL pública, estática y cifrada mediante TLS/SSL, configurada en el backend del motor n8n. Permanece en escucha pasiva, a la espera de que ocurran eventos externos determinados. Postly no interroga reiteradamente a los servidores de Meta o Telegram para saber si hay novedades. Son las plataformas de origen las que toman la iniciativa: abren una conexión y transmiten los datos en el momento exacto en que se genera la novedad o la interacción del usuario.

Dentro del ecosistema operativo y la experiencia de usuario de Postly, esta tecnología de callbacks constituye el catalizador de la interacción conversacional en tiempo real. La Consultora de Belleza Independiente ejecuta una acción en la interfaz: enviar una nueva fotografía de un producto por el chat de Telegram, por ejemplo. Los servidores de esa plataforma disparan entonces una petición HTTP POST hacia la URL del Webhook alojado en la instancia privada de n8n. Esa petición transporta un payload estructurado en JSON con los metadatos del evento: identificadores de sesión (chat IDs), punteros a los archivos multimedia y marcas de tiempo (timestamps).

La recepción exitosa de este payload, que viaja cifrado en tránsito sobre TLS, actúa funcionalmente como el nodo disparador (*Trigger Node*) que instancia, de forma aislada y concurrente, la ejecución algorítmica del flujo de trabajo (*workflow*) automatizado en el servidor. Este paradigma de Arquitectura Dirigida por Eventos (*Event-Driven Architecture*) permite que el sistema Postly reaccione sin intervención humana ante los estímulos aleatorios del entorno digital, procese la imagen a través de las capas de inferencia de Gemini, y devuelva una respuesta lingüística y operativa elaborada. La latencia de ese recorrido, en cambio, sí es perceptible: la Tabla 11 la mide en 59,7 segundos de media, con un máximo de 143,1, entre la foto y los tres copys. La implementación de Webhooks es, en consecuencia, el componente arquitectónico que abstrae la complejidad del procesamiento y la orquestación en la nube. Brinda a la usuaria no técnica la experiencia conversacional fluida y responsiva que el Producto Mínimo Viable (MVP) necesita para ser adoptado.

Protocolos de Seguridad y Autenticación (OAuth 2.0)

Figura 1. Diagrama de secuencia — vinculación OAuth 2.0.



Nota.

- Los tres canjes son peticiones distintas del workflow de callback: código → token de usuario, token de usuario → versión larga, y de ahí al token de página.
- El token que el sistema usa al publicar es el de página, y es el único cuya vigencia mide el §5.1: la Graph API lo devuelve sin campo de expiración (Tabla 13, HU2).
- El token nunca es visible ni ingresado manualmente por la usuaria (Anexo B.3): OAuth 2.0 delega autorización; no provee no repudio ni autenticación del bot ante ella (§2.3).

Nota. Fuente: elaboración propia.

En un ecosistema digital distribuido, la plataforma orquestadora Postly debe actuar en representación directa de una Consultora de Belleza Independiente (CBI) ante infraestructuras globales como las de Meta Platforms, Inc. En ese contexto, la ciberseguridad no puede concebirse metodológicamente como un componente periférico o un parche posterior, sino que debe erigirse como el eje central del diseño arquitectónico (Security by Design). La gestión moderna de identidades y el control de acceso a recursos comerciales en la nube exigen protocolos estandarizados. Esos protocolos deben preservar la confidencialidad de las credenciales en tránsito y la trazabilidad de las acciones que el bot ejecuta ante el servidor de autorización (Stallings, 2017). Cabe aclarar que OAuth 2.0 es, por definición, un marco de delegación de autorización y no un protocolo de autenticación ni de no repudio. Un token portador (bearer token) es por diseño transferible, de modo que la garantía que aporta es de alcance y revocabilidad de permisos, no de firma digital irrefutable del emisor. Para dar cumplimiento a estos estándares empresariales, el sistema Postly implementa de manera imperativa el protocolo OAuth 2.0 (Open Authorization), un marco de trabajo de la industria diseñado específicamente para la delegación de acceso seguro sobre HTTP (Hardt, 2012).

La Figura 1 representa ese intercambio como un diagrama de secuencia. Fija el orden de los mensajes entre la consultora, el bot de Telegram, el servidor de autorización de Meta y el orquestador n8n, desde el enlace inicial de vinculación hasta el canje del código por un token de larga duración.

Resulta fundamental distinguir que OAuth 2.0 no es un protocolo de autenticación (diseñado para verificar la identidad de un usuario), sino un

protocolo de autorización. Su propósito es permitir que una aplicación de terceros —aquí, el motor n8n de Postly— acceda a recursos específicos de un usuario alojados en un servidor de confianza, como Meta o Google. El usuario no entrega en ningún momento sus credenciales primarias, correo electrónico y contraseña, a la aplicación tercera. Esta separación de responsabilidades se conoce en la literatura como "Delegación de Autorización", y protege la soberanía digital y el patrimonio de la consultora contra suplantaciones de identidad (Phishing).

La implementación técnica del estándar OAuth 2.0 (RFC 6749) en la macro-arquitectura de Postly involucra la interacción coordinada y secuencial de cuatro roles o entidades sistémicas fundamentales (Hardt, 2012):

1. **Propietario del Recurso (*Resource Owner*):** En el contexto de este proyecto, es la Consultora de Belleza Independiente, quien posee legalmente la cuenta comercial de Instagram/Facebook y ostenta la potestad exclusiva de autorizar o denegar el acceso a sus datos.
2. **Cliente (*Client*):** El sistema orquestador Postly (ejecutado en la instancia de n8n), que requiere solicitar acceso a los recursos gráficos para poder realizar y auditar las publicaciones automáticas.
3. **Servidor de Autorización (*Authorization Server*):** La infraestructura criptográfica de Meta que asume la responsabilidad de validar la identidad del propietario mediante su propio inicio de sesión y emitir los permisos correspondientes al Cliente.
4. **Servidor de Recursos (*Resource Server*):** La *API Graph* de Meta, que aloja físicamente las funciones comerciales de publicación y el almacenamiento multimedia del perfil de la consultora.

El flujo operativo (*Authorization Code Grant Flow*) comienza formalmente cuando Postly redirige el navegador web de la usuaria a una página oficial y segura de Meta para solicitar un "Código de Autorización" temporal. Durante este delicado proceso de negociación, se definen programáticamente los ámbitos de acceso (*Scopes*), que constituyen permisos granulares, específicos y severamente limitados. Postly se ajusta al "Principio de Menor Privilegio" (Saltzer y Schroeder, 1975). Sólo solicita a Meta el acceso indispensable para publicar contenido multimedia en feeds y leer métricas básicas de interacción; nunca pide acceso a la lectura de mensajes privados ni a la administración financiera de la cuenta. Una vez que la consultora revisa y aprueba explícitamente esta solicitud de permisos, el servidor de Meta devuelve un código, el cual el sistema Postly intercambia de manera invisible en el *backend* por un *Token de Acceso* (*Access Token*) cifrado.

En el contexto operativo específico de este Trabajo Integrador, la gestión del ciclo de vida de estos tokens condiciona la usabilidad. Postly es, en esencia, una herramienta de automatización asincrónica que debe poder operar sin

supervisión: ejecutar publicaciones programadas en la madrugada, por ejemplo, según lo dictamine la tabla de la Agenda. Por eso se implementa por código el uso de Tokens de Larga Duración (Long-Lived Tokens). A través de una petición segura, autenticada y en segundo plano hacia el servidor de Meta, n8n transforma el token de corta duración inicial —válido usualmente por unas pocas horas— en uno de larga duración. El de usuario dura hasta 60 días; el de página no declara vencimiento, y es el que el sistema emplea al publicar (§6.1). Esta abstracción permite que el flujo de trabajo programado mantenga su autonomía operativa sin requerir que la usuaria sufra la fricción tecnológica de tener que re-autenticarse diariamente en el sistema.

La adopción de OAuth 2.0 en el código base aporta ventajas operativas y de seguridad sustantivas frente a los métodos de autenticación monolíticos tradicionales o el uso de contraseñas guardadas en bases de datos:

- **Mitigación Estructural de Riesgos por Filtración:** Si el servidor privado virtual de Postly sufriera una brecha de seguridad y extracción de base de datos, el atacante informático solo encontraría cadenas de caracteres correspondientes a tokens con permisos limitados y fácilmente revocables. Nunca comprometería las contraseñas maestras y personales de la usuaria, las cuales, por diseño arquitectónico, no transitan ni se almacenan en el sistema (Stallings, 2017).
- **Revocación Unilateral y Control Total:** La consultora puede, en cualquier momento, de forma autónoma y desde el panel de seguridad oficial de la configuración de su cuenta de Facebook, auditar las aplicaciones conectadas y revocar el acceso a Postly. Esta acción invalida instantánea e irrevocablemente todos los *tokens* en poder del sistema orquestador, cortando el acceso sin requerir la intervención del desarrollador del *bot*.
- **Auditoría y Trazabilidad Algorítmica:** Cada acción de escritura o lectura realizada por la *API Graph* queda indefectiblemente vinculada a nivel de servidor al *token* específico emitido para Postly. Esto permite mantener un registro de auditoría (Log) claro de qué aplicación tercera realizó qué publicación exacta y en qué marca de tiempo, algo vital para el rastreo de errores (*debugging*) y la resolución de disputas de contenido comercial.

En conclusión, la implementación del estándar OAuth 2.0 en la arquitectura de Postly no responde solo a un requerimiento técnico de las APIs corporativas; constituye una estrategia proactiva de "Defensa en Profundidad" (Defense in Depth) (Cole et al., 2005). El sistema automatizado opera sólo bajo un esquema de permisos delegados, acotados en el tiempo y cifrados, limitado por criptografía estandarizada. Eso reduce el riesgo sobre el patrimonio digital del microemprendimiento y contribuye a que automatizar y escalar el marketing no

comprometa la integridad, la confianza ni la seguridad de su identidad en la red.

2.4 Normativas de Marketing y Cumplimiento Legal en Venta Directa

El desarrollo de una solución tecnológica como Postly no puede limitarse a la resolución de problemas de eficiencia algorítmica, optimización de código o diseño de arquitectura de sistemas. En el diseño de software empresarial moderno, los sistemas de información deben estar alineados con las reglas de negocio. Deben además, por imperativo ético y profesional, anclarse en el marco regulatorio y comercial del sector en el que pretenden operar (Hashmi et al., 2018; para el estado más reciente de esa línea, Colombo Tosatto et al., 2026). En el ecosistema particular de la venta directa corporativa, y particularmente bajo el restrictivo modelo de negocios de la compañía multinacional Mary Kay, la actividad digital de las Consultoras de Belleza Independientes (CBI) no constituye una práctica desregulada o libre. Por el contrario, se encuentra enmarcada en un ecosistema de políticas de marketing, equidad competitiva y ética corporativa —que la propia normativa declara instrumentales al Acuerdo de Consultora (p. 1)— diseñado para proteger la integridad del capital de marca a escala global (Peterson y Wotruba, 1996).

Este conjunto normativo, conceptualizado técnicamente en el ámbito corporativo como *Compliance* (Cumplimiento), actúa como un eje transversal en la ingeniería del *software* Postly. En la literatura sobre gobernanza de datos y sistemas, esto se conoce como el enfoque de *Compliance by Design* o Cumplimiento por Diseño (Arner et al., 2017), donde las restricciones legales se codifican directamente en la arquitectura del sistema. Bajo ese enfoque, no se concibe a Postly simplemente como un orquestador pasivo de publicaciones en redes sociales, sino como un orquestador con un Módulo Centinela de compliance, capaz de traducir dos reglas de negocio y transformarlas mediante código en filtros de seguridad lógica de carácter mandatorio. La necesidad de este enfoque reside en la mitigación sistémica de los riesgos legales y contractuales que el error humano introduce, con el alcance que este mismo apartado acota más abajo al contrastar la normativa con la letra de su fuente. Investigaciones recientes en tecnologías regulatorias (RegTech) evidencian la viabilidad de emplear modelos de lenguaje para la verificación continua del cumplimiento normativo (Li y Maiti, 2025), enfoque con el que el Módulo Centinela de Postly resulta directamente coherente.

Desde una perspectiva de diseño de software orientado a procesos, la incorporación del Compliance como una capa de procesamiento lógico previa a cualquier interacción con las APIs de publicación de Meta busca reducir el riesgo comercial del microemprendimiento. El sistema orquestador asume la responsabilidad técnica de supervisar la transparencia informativa y la identidad visual. Verifica que cada activo multimedia y cada cadena de texto generada por la inteligencia artificial se ajuste a las directrices legales de la empresa madre (Mary Kay Inc., s.f.; véase Anexo D).

Protección de la Equidad de Mercado: Prohibición de Precios en Canales Públicos

En la venta directa de cosméticos de alta gama, la equidad de mercado es un principio regulador que busca evitar la competencia desleal basada solo en el precio (la «guerra de precios»). Para una compañía como Mary Kay, el valor diferencial no radica en la transacción pura, sino en la «venta consultiva», un proceso relacional donde el producto es el vehículo de un asesoramiento personalizado y experto. Esa lectura es una interpretación de los autores apoyada en la literatura de marketing (Kotler y Keller, 2012) y no un fundamento que la fuente enuncie. La fuente funda la restricción en otras dos razones, que el §1.1 cita: que los términos de uso de varias plataformas limitan el mensaje comercial en las páginas personales, y que el consumidor responde mejor cuando el producto se comparte sin una solicitud comercial directa. La regla prohíbe compartir el mensaje comercial —precio, descuento u oferta— con el público en general: sólo puede ir por un mecanismo privado a clientas y clientas potenciales (Mary Kay Inc., s.f., pp. 3 y 4; véase Anexo D).

Su aplicación a los dos destinos de Postly no es simétrica. Para el feed de Instagram, que la fuente no nombra, este trabajo infiere que es público en general, y la inferencia es directa. Para la página de negocios de Facebook la fuente dice lo contrario: «Facebook ... fomenta que los mensajes comerciales se publiquen en la página de negocios en Facebook» (p. 1), y la nombra otras dos veces entre los mecanismos autorizados (pp. 3 y 6). El módulo audita igual ese canal, por decisión de los autores y contra la letra de la fuente, con el fundamento que el Anexo D detalla.

Desde el punto de vista del marketing estratégico, la exposición pública del precio en un entorno no controlado "comoditiza" el producto (Kotler y Keller, 2012) y elimina la fricción necesaria para que el cliente final deba contactar a la consultora por mensaje privado y recibir asesoramiento. Se rompe así el ciclo de fidelización. No cabe ir más lejos que la fuente en cuanto a la consecuencia del incumplimiento. La fuente se presenta como el medio para «ayudarte a cumplir con los términos de tu Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente» (p. 1), de modo que no es ajena al contrato. Pero separa las Pautas de los Acuerdos —pide que el mensaje comercial privado «no viole ni ninguna de las otras Pautas, ni tus Acuerdos» (p. 4)— y no establece que

incumplir esta directriz infrinja el Acuerdo. Ella reserva las calificaciones de «violación grave» y «violación seria» —y la posibilidad de terminar el Acuerdo— para otras dos conductas, las afirmaciones de ingresos y la venta en grupos de intercambio, y para el mensaje comercial en canal público no fija sanción alguna. La categoría más cercana que sí emplea es la de «anuncio no autorizado», para la oferta que llega al público general por un hashtag de marca (p. 6). Sobre ese riesgo, cuyo alcance la propia fuente deja sin tipificar, Postly integra un sistema de Auditoría de Activos que actúa de manera preventiva y autónoma, reduciendo el riesgo de que una cifra monetaria llegue al dominio público.

Las dos capas cubren los cuatro flujos que publican —imagen única, carrusel, video y re-publicación—, con el mismo conjunto de seis expresiones en el canal textual y el mismo criterio de detección en el visual.4). La implementación técnica de este filtro en la arquitectura orquestada de Postly se ejecuta mediante un procesamiento redundante en dos niveles complementarios de inspección:

1. **Análisis de Cadenas de Texto mediante Expresiones Regulares (RegEx):** En la capa de lógica determinista de n8n, se ha programado un nodo de función específico que escanea cada propuesta de *copywriting* generada por el LLM o editada manualmente por la usuaria. El sistema busca heurísticamente, con expresiones regulares (Friedl, 2006), los patrones numéricos asociados a símbolos de divisas —"\$", "AR\$", "US\$", "US\$", "€" y "£"— y a separadores de miles y decimales. Los códigos y nombres de moneda no son símbolos y los reconoce otra regla, la de la moneda escrita junto a la cifra: "ARS", "USD", "pesos", "dólares", "euros". Esa regla la reconoce cuando sigue a la cifra («4500 ARS») y no cuando la precede («ARS 4500»), que queda como una de las formas que el enfoque léxico no cubre (§6.1). Busca además, en expresiones independientes de las anteriores, un vocabulario comercial que incluye "oferta", "descuento", "promo" y "2x1". Las seis expresiones se evalúan en cascada y el flujo se interrumpe con la primera que coincide: no hay ninguna regla de proximidad entre la cifra y la palabra, y el conjunto es el que el Anexo B.4 transcribe. Si el motor lógico identifica una coincidencia positiva, el flujo de publicación se interrumpe de forma instantánea mediante un manejador de excepciones, emitiendo una alerta preventiva al *bot* de Telegram y exigiendo la corrección humana del texto.
2. **Visión Artificial y OCR Multimodal con Gemini 2.5 Flash:** En el diseño gráfico comercial, el riesgo de cumplimiento rara vez se limita al pie de foto (caption). Es frecuente que los precios o porcentajes prohibidos estén incrustados o "quemados" dentro de las propias piezas gráficas promocionales. Para mitigar

estructuralmente esta grave vulnerabilidad, Postly aprovecha a nivel API las capacidades combinadas de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) y razonamiento visual semántico de Gemini 2.5 Flash. El modelo de Google analiza la composición geométrica de la imagen escrutando cualquier referencia numérica aislada que, por su contexto espacial y tamaño, pueda interpretarse lógicamente como un valor de venta. Al detectar un precio visual positivo, el sistema omite el procesamiento de dicho activo multimedia o sugiere su edición, lo que reduce el riesgo de que la consultora infrinja las normas de la compañía de forma involuntaria.

Transparencia Informativa y Nomenclatura de Identidad Legal

En el marco del derecho comercial contemporáneo y las leyes de protección al consumidor, la regulación de la información que llega al consumidor busca corregir las asimetrías que impiden una decisión de compra informada (Beales et al., 1981). La venta directa, donde quien vende es una emprendedora independiente y no la marca, hace de esa asimetría un problema de identidad: de quién es el vínculo comercial. Para una corporación multinacional con la trayectoria pública de Mary Kay, la distinción entre la entidad corporativa central (la marca oficial) y su extensa red de distribución independiente tiene que ser tajante, constante e inequívoca. La exige la propia fuente, en sus Pautas, y no una norma estatal que este trabajo haya relevado: no corresponde llamarla mandato legal. Busca prevenir el fraude por suplantación y la publicidad engañosa, asegurando que el consumidor final comprenda sin ambigüedades que su vínculo contractual es con un emprendedor autónomo y no con la casa matriz.

La normativa vigente exige la nomenclatura legal autorizada —"Consultora de Belleza Independiente Mary Kay"— en el nombre de la página de negocio, y exige identificarse como integrante del cuerpo de ventas independiente al publicar comentarios en sitios patrocinados por la Compañía. No exige, en cambio, la firma al pie de cada publicación del feed propio: el Anexo D contrasta las dos reglas con la letra de la fuente y declara ese límite. Postly la inserta igualmente en los tres copys que genera, como lectura conservadora del deber de transparencia que la norma establece. El fundamento es el mismo que anima a la nomenclatura obligatoria: una publicación sin la leyenda puede inducir a error material al usuario promedio de la red social, quien podría interpretar erróneamente un perfil personal o comercial de una consultora como si fuera una delegación corporativa oficial de la marca. En el proceso manual, la inserción de la firma depende de la memoria y la disciplina de la consultora, lo que la convierte en el elemento más inconsistente de su identidad digital.

Postly reduce esta vulnerabilidad humana mediante un diseño basado en el concepto arquitectónico de inmutabilidad de metadatos. En lugar de delegar la

responsabilidad de la inserción de la firma legal en el usuario final, el sistema la integra a nivel de código como una capa de procesamiento lógica y mandatoria dentro del backend. El flujo técnico diseñado se detalla a continuación:

- **Inyección Automática mediante Nodos de Función (Function Nodes):** El motor de inteligencia artificial genera las propuestas de copywriting y estas pasan por el filtro de la usuaria. Superado ese punto, el flujo de n8n dirige el paquete de datos (payload) hacia un nodo de función de código puro. En este estadio de procesamiento, el sistema ejecuta una rutina de concatenación de cadenas de texto (string concatenation). Esa rutina adjunta de forma incondicional la firma legal que el sistema impone y los enlaces de contacto al final del cuerpo del mensaje.
- **Consistencia Multicanal e Integridad de Datos:** El ecosistema arquitectónico usa un almacenamiento tabular centralizado en la nube (Google Sheets) para gestionar y auditar la persistencia del sistema. Por eso la firma legal añadida se mantiene estandarizada y consistente en el tiempo para ambas plataformas de destino, Instagram y Facebook. Esto asegura metodológicamente que no existan discrepancias estructurales en la identidad digital de la consultora, independientemente del canal de salida o de la plataforma seleccionada para la comunicación comercial.

Propiedad Intelectual, Homogeneidad Visual y Prevención de Scraping

El tercer y último pilar fundamental del cumplimiento normativo estructural en el ecosistema orquestado de Postly radica en la correcta gestión y respeto de los activos protegidos por derechos de propiedad intelectual (IP). Las compañías corporativas de cosmética de lujo invierten sumas sustanciales de capital en la dirección de arte, iluminación y producción audiovisual de sus catálogos oficiales. Su interés en una comunicación visual homogénea es evidente, pero es distinto de lo que la fuente exige. Las Pautas no fijan ningún estándar estético ni sanción por incumplirlo. Lo que piden es más concreto y más estrecho: que las imágenes con copyright de la Compañía se tomen de la función «COMPARTIR» o de la biblioteca del editor de medios sociales, y que no se modifiquen de ningún modo. Copiar o volver a publicar contenido de la marca por cualquier otra vía «no está autorizado». El uso de fotografías de baja resolución, mal iluminadas o que adulteren el empaque degrada la percepción de la marca, pero eso es un argumento de los autores y no una infracción que la fuente tipifique.

Durante la fase inicial de conceptualización y diseño de Postly, el equipo evaluó la factibilidad técnica de implementar un módulo de extracción automatizada de datos (Web Scraping o Data Crawling). La hipótesis inicial contemplaba que la usuaria ingresara el nombre de un producto y el motor n8n hiciera peticiones

HTTP en segundo plano hacia el sitio web de la compañía madre. Descargaría así las imágenes en alta resolución y las serviría directamente en el chat para su publicación. El análisis de riesgos que los autores hicieron sobre esa alternativa —resumido en la Tabla 2, junto con los demás riesgos del proyecto— la descartó por operativamente inestable y hostil para la integridad de la cuenta del microemprendimiento. Es un juicio de los autores sobre su propio diseño, y la Tabla 2 declara cuál de sus escenarios está conjeturado y cuál no.

Las infraestructuras corporativas modernas implementan mecanismos de defensa perimetral de red, entre ellos los Web Application Firewalls (WAF) y las soluciones Anti-Bot. Están diseñados para identificar, interceptar y bloquear el tráfico anómalo no humano o los patrones de peticiones repetitivas (OWASP Foundation, 2021). Si el servidor de Postly ejecutara peticiones automatizadas constantes para extraer imágenes del catálogo oficial, los sistemas de seguridad de la compañía matriz detectarían ese comportamiento como una anomalía: la propia de una botnet maliciosa o el preámbulo de un ataque de Denegación de Servicio (DDoS). La consecuencia inmediata de esa detección sería, como mínimo, el rechazo de las peticiones (Error 403 Forbidden). El equipo conjeturó además un escenario peor, el bloqueo definitivo de la cuenta de la consultora, cuyo estatus es el siguiente. No se ejecutó ninguna prueba contra la infraestructura de la compañía ni se localizó una política suya que lo establezca, y las fuentes citadas describen mecanismos genéricos de defensa perimetral y no la respuesta de esta empresa en particular. El escenario está conjeturado, entonces, y no evaluado. La decisión de no implementar scraping no depende de él: se sostiene por sí sola en la propiedad intelectual del material, en los términos de servicio del sitio y en el tráfico que impondría sobre un servidor ajeno.

Para resolver esta restricción técnica, el diseño de Postly adoptó una estrategia de "Enrutamiento y Redirección Segura". La interfaz de usuario conversacional (CUI) ofrece a la usuaria dos flujos de trabajo paralelos: la carga de fotografías propias de la consultora (previamente auditadas por el módulo de compliance) o la opción de "Añadir foto oficial" a través de repositorios autorizados.

Al seleccionar esta segunda opción en Telegram, el sistema de Postly no descarga el archivo de forma ilícita ni satura servidores ajenos; en su lugar, genera programáticamente un botón interactivo con un enlace profundo (Deep Link) seguro. Este componente de UI redirige a la usuaria de manera transparente y legal hacia el repositorio oficial Intranet de la compañía, abriendo una sesión autenticada en el navegador nativo de su dispositivo móvil. Esta solución de diseño reduce el riesgo de suspensiones comerciales por actividad automatizada catalogada como hostil y respeta los derechos de propiedad intelectual de la marca. Además, optimiza el consumo de ancho de

banda y almacenamiento del servidor propio (VPS), y orienta a la consultora en el uso correcto y oficial de las herramientas dispuestas por la casa matriz.

Tabla 2. Riesgos identificados durante el proyecto y su mitigación

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación aplicada
Bloqueo por WAF/Anti-Bot al hacer scraping del sitio de Mary Kay	No evaluada (conjeturada)	No evaluado (el §2.4 declara el escenario conjeturado)	Descartado el scraping; se usa enrutamiento y redirección segura vía Telegram (§2.4)
Rechazo de tarjetas virtuales por proveedores cloud internacionales para el VPS	Alta (materializado)	Alto (bloquea todo el despliegue)	Migración a proveedor de hosting argentino (DonWeb) que acepta medios de pago locales (Anexo C.1)
Errores intermitentes de la Graph API de Facebook ("unknown error")	Media (observado en validación)	Medio (falla puntual de publicación)	Reintento manual guiado por el bot; registrado como hallazgo en Anexo C.7
Agotamiento de cuota gratuita de la API de Gemini	Media	Medio (bloquea generación de contenido)	Monitoreo de cuota y aviso documentado en Anexo C.8
Dependencia de infraestructura de terceros (Meta, Google, Telegram)	Media	Alto (fuera del control del equipo)	Declarado explícitamente como limitación del proyecto (§1.5.2)

Nota. Elaboración propia a partir de los hallazgos documentados en el Anexo C (Lecciones aprendidas y desafíos técnicos) y en §1.5.2 (Limitaciones del Proyecto).

CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO

3.1 Tipo de investigación

El presente Trabajo Integrador se enmarca epistemológicamente dentro de la categoría de **investigación aplicada orientada al desarrollo tecnológico**. A diferencia de la investigación básica, cuyo propósito es generar conocimiento teórico, la investigación aplicada busca resolver una problemática empírica documentada en un contexto productivo específico (Hernández Sampieri et al.,

2014). En este caso, la ineficiencia operativa y el riesgo legal en la gestión de contenidos digitales de los microemprendimientos de venta directa.

Desde la ingeniería de software y los sistemas de información, este tipo de estudio se caracteriza por aplicar de forma sistemática conocimientos científicos y técnicos preexistentes. Proviene de varias subdisciplinas: la orquestación de procesos (BPA), la Inteligencia Artificial Generativa y la arquitectura de integración mediante APIs REST. El propósito es diseñar, implementar y validar un artefacto tecnológico funcional (Pressman, 2010). En consecuencia, el trabajo se inscribe en la modalidad de "Proyecto de Desarrollo Tecnológico", dado que implica la creación original del ecosistema Postly: un sistema que transforma un proceso artesanal, fragmentado y falible, en uno automatizado, trazable y regido por normas de compliance corporativo.

En cuanto a su dimensión temporal y evaluativa, y en virtud de que el proyecto se encuentra transitando la fase de consolidación de su Producto Mínimo Viable (MVP), la investigación adopta un carácter inherentemente **propositivo y pre-experimental**. La investigación no contempla en esta primera etapa un ensayo de campo con una muestra probabilística de usuarias en un entorno masivo de producción. Sí establece, en cambio, un marco de validación técnica, complementado con una validación de campo de escala piloto (§6.1, Anexo E). Este marco se sustenta en pruebas funcionales controladas (*sandbox testing*), orientadas a verificar la correcta integración asincrónica de los componentes del sistema distribuido, la coherencia lógica de los flujos de trabajo en n8n y el cumplimiento de los requisitos de seguridad y autorización. Sobre esa base se ejecutó la evaluación empírica de campo reportada en §6.1, que midió el impacto sobre tres variables operativas: la reducción neta de tiempos, la tasa de acierto en la detección de incumplimientos normativos y la aceptación tecnológica percibida.

3.2 Enfoque y Diseño de investigación

El diseño metodológico adoptado para la concepción y ejecución de esta investigación se fundamenta en el paradigma de la **Design Science Research (DSR)** o Investigación en Ciencia del Diseño. Se trata de un marco epistemológico consolidado y exigido a nivel internacional en el campo académico de los Sistemas de Información (IS) y la Ingeniería de *Software* (Hevner et al., 2004).

Los paradigmas metodológicos tradicionales, como el positivismo o el interpretativismo, buscan describir, explicar o predecir fenómenos naturales o sociales ya existentes. La Design Science, en cambio, se orienta a la "creación

de lo artificial": al diseño, construcción y evaluación de artefactos tecnológicos concebidos para resolver problemas organizacionales o de negocio del mundo real (Simon, 1996; Peffers et al., 2007). Bajo este prisma metodológico, el artefacto Postly no es un subproducto del estudio, sino el eje central de la investigación y el vehículo a través del cual se genera nuevo conocimiento en arquitectura de integración.

El proceso de diseño de este trabajo se estructura en un formato iterativo e incremental, siguiendo fielmente el ciclo metodológico propuesto por la *Design Science Research Methodology* (DSRM), el cual comprende las siguientes fases secuenciales (Peffers et al., 2007). Cómo se evalúa un artefacto —y no sólo cuándo— es un problema propio de este marco: Baskerville et al. (2026) lo sistematizan y distinguen la evaluación formativa, que informa el diseño mientras se construye, de la sumativa, que juzga el artefacto terminado. La fase 5 de este trabajo combina las dos, y el §3.2 lo declara al describir sus dos instrumentos:

1. **Identificación del problema y motivación (*Problem identification*):** Análisis contextual y empírico de las graves limitaciones operativas, el costo de oportunidad y los riesgos legales inminentes en la gestión de contenido por parte de las Consultoras de Belleza Independientes (CBI).
2. **Definición de objetivos de la solución (*Define objectives of a solution*):** Elicitación formal y establecimiento de requerimientos funcionales y no funcionales (NFR) que estén directamente alineados con las vulnerabilidades detectadas, priorizando como pilares la fricción tecnológica nula y la inyección automatizada de *compliance*.
3. **Diseño y desarrollo del artefacto (*Design and development*):** Construcción iterativa de la arquitectura distribuida del sistema mediante la integración técnica del motor n8n, modelos LLM multimodales (Gemini 2.5 Flash) y la API Graph de Meta, documentando las decisiones de diseño (*Trade-offs*).
4. **Demostración (*Demonstration*):** Implementación y despliegue lógico de un prototipo funcional (MVP) en el servidor, capaz de ejecutar de principio a fin (*end-to-end*) los flujos asincrónicos diseñados para instanciar la publicación segura.
5. **Evaluación (*Evaluation*): la fase combina dos instrumentos. El primero verifica el comportamiento determinista del sistema mediante pruebas funcionales de software (testing de caja negra y validación de APIs), orientadas a auditar su capacidad de detectar precios y de forzar las identidades visuales que los requerimientos fijan. El segundo es la evaluación con usuarias que el §3.4.3 y el §3.5 describen y el Capítulo 6 reporta: el cronometraje comparativo del tiempo operativo, el cuestionario de aceptación tecnológica y la validación del Módulo Centinela sobre contenido redactado por las consultoras. Ese segundo instrumento se incorporó después de definida la fase, y es el que sostiene las conclusiones sobre el uso del artefacto.**
6. **Comunicación (*Communication*):** Documentación estructurada del proceso de ingeniería, la viabilidad de la arquitectura propuesta y los resultados técnicos y empíricos obtenidos, materializada y defendida en el presente Trabajo Integrador.

La adopción de este enfoque busca que la investigación mantenga un equilibrio entre la relevancia (resolver un problema de negocio real del microemprendimiento) y el rigor (aplicar las mejores prácticas de la ingeniería de software contemporánea), pilares fundamentales exigidos por el marco de Hevner et al. (2004) para que el desarrollo tecnológico tenga validez académica.

3.3 Metodología de Desarrollo (Agile/Scrum)

3.3.1 Marco metodológico de desarrollo

Para la construcción arquitectónica e implementación del sistema *Postly*, se adoptó el marco de trabajo ágil Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020), el cual se integra de manera armónica y coherente con el enfoque de diseño y desarrollo tecnológico (DSR) planteado en la sección precedente. La elección de esta metodología ágil responde a la necesidad de abordar un entorno de desarrollo caracterizado por una alta incertidumbre técnica (Beck et al., 2001). Dicha incertidumbre es intrínseca a la integración simultánea de múltiples servicios externos de terceros (APIs de Meta, Telegram, Google Workspace) y a la orquestación de tecnologías emergentes y cambiantes, como los modelos fundacionales de inteligencia artificial multimodal.

Los modelos tradicionales de ingeniería de software secuenciales o en cascada (Waterfall) exigen una definición rígida y completa de los requerimientos desde las etapas tempranas del ciclo de vida (Sommerville, 2015). Scrum, en cambio, proporciona un marco empírico basado en un enfoque iterativo e incremental. Esta flexibilidad metodológica facilita la adaptación continua de la arquitectura del sistema en función de los resultados técnicos obtenidos, los errores de API documentados y los bloqueos descubiertos durante la fase de codificación. Esta característica pesa especialmente en proyectos de integración tecnológica, donde la viabilidad operativa de ciertas decisiones de diseño (como el manejo de *tokens* o el peso de procesamiento multimedia) solo puede validarse fehacientemente mediante la experimentación directa sobre el código.

En ese contexto, Scrum no se limitó a fungir como una mera herramienta administrativa de gestión de proyectos, sino que actuó funcionalmente como un mecanismo de validación técnica progresiva del artefacto. Permitió al equipo construir, probar, fallar de manera segura y refinar el sistema en ciclos cortos y acotados de tiempo, denominados *Sprints* (Schwaber y Sutherland, 2020).

Dada la naturaleza académica de este Trabajo Integrador, los autores asumieron de manera integrada los roles fundamentales definidos por el marco Scrum. Desempeñaron a la vez dos funciones. Como Product Owner, definieron los requerimientos funcionales, establecieron el criterio de aceptación y priorizaron el valor de negocio del sistema. Como Development Team, ejecutaron la implementación del código, la configuración de servidores, la integración de componentes y la resolución de los problemas de ingeniería.

El proceso de desarrollo se organizó alrededor de un backlog de historias de usuario y funcionalidades técnicas, priorizadas por su impacto sobre el MVP (Producto Mínimo Viable). Ese backlog no se conservó como artefacto, según se declara al cierre del §3.3.2; lo que documenta su resultado —el alcance comprometido y el entregado por cada Historia— es el Anexo A. A partir de esa priorización se planificaron iterativamente los Sprints, estructurando cada ciclo con las siguientes ceremonias y etapas canónicas (Schwaber y Sutherland, 2020):

1. **Planificación (*Sprint Planning*):** Selección estratégica de las historias de usuario del *Backlog* y definición técnica del objetivo del ciclo (*Sprint Goal*).
2. **Desarrollo (*Execution*):** Implementación a nivel de código y configuración de la topología de red de los componentes del sistema.
3. **Pruebas Funcionales (*Testing*):** Verificación asincrónica del correcto comportamiento de los *webhooks* y los flujos desarrollados en entornos aislados (*sandbox*).
4. **Revisión (*Sprint Review*):** Auditoría técnica de los resultados obtenidos y validación de la integración del nuevo incremento de *software* con la arquitectura base.
5. **Ajuste y Retrospectiva (*Sprint Retrospective*):** Identificación de cuellos de botella técnicos e incorporación de refactorización de código para iteraciones futuras.

3.3.2 Implementación de la metodología: Sprints de desarrollo

Para materializar el alcance definido y gestionar la complejidad computacional del sistema, el ciclo de vida del desarrollo de Postly se estructuró en cuatro Sprints de ejecución intensiva, cada uno orientado a entregar un incremento de *software* funcional, auditable y testeable:

Sprint 1: Infraestructura Core, Configuración de Entornos y Autenticación Segura El primer ciclo de ingeniería se centró exclusivamente en el aprovisionamiento de la infraestructura base y la validación de los protocolos

de red entre los nodos del sistema distribuido. Las actividades culminaron en los siguientes resultados:

- **Despliegue del Servidor de Orquestación:** Aprovisionamiento de un Servidor Privado Virtual (VPS) para el auto-hospedaje de la instancia de n8n. Se implementó la contenedorización mediante Docker para garantizar el aislamiento del entorno, y se configuró un *Proxy Inverso* con emisión de certificados SSL/TLS para asegurar que el 100% de las peticiones HTTP viajaran cifradas.
- **CUI Frontend (Telegram):** Registro de la identidad digital mediante la *BotFather API*, configuración de *webhooks* para escucha asincrónica de baja latencia y programación de validación de *inputs* multimedia.
- **Protocolo OAuth 2.0:** Configuración de la aplicación en *Meta for Developers*, definición de *scopes* de lectura/escritura y programación del algoritmo de intercambio de códigos de autorización por *Access Tokens* de larga duración.

Sprint 2: Cerebro Multimodal e Integración de Inteligencia Artificial

Generativa Consolidada la infraestructura de red, el segundo ciclo se orientó a la capa cognitiva del sistema, integrando el LLM dentro del orquestador n8n.

- **Nodo de Inferencia Multimodal:** Integración autenticada con la API de *Google AI Studio*. Se habilitó la ventana de contexto extendida para procesar paralelamente hasta 10 imágenes pesadas, extrayendo análisis semántico y estético de los productos.
- **Ingeniería de Prompts (*Prompt Engineering*):** Codificación de *System Instructions* complejas con lógica de ramificación para forzar al modelo a devolver tres perfiles de *copywriting* estructurados (Informativo, Vendedor, Divertido).
- **Formateo JSON:** Implementación de *parsers* para asegurar que la salida de la IA fuera en formato JSON, permitiendo a n8n extraer de forma programática los textos y el orden visual sugerido para inyectarlos en los teclados interactivos de Telegram.

Sprint 3: Lógica de Negocio, Auditoría de *Compliance* y Gestión de

Persistencia El tercer ciclo construyó el Módulo Centinela de *compliance* y el sistema de estados (State Management).

- **Módulo Centinela de *Compliance*:** Codificación de la capa lógica mandatoria. Se implementaron motores de Expresiones Regulares (RegEx) y OCR vía Gemini para la detección automática de precios. Asimismo, se codificó el nodo que concatena la firma "Consultora de Belleza Independiente Mary Kay".
- **Arquitectura de Persistencia:** Integración asincrónica con la API de Google Sheets como almacenamiento tabular en la nube. Diseño del

esquema de hojas para registrar el identificador de usuaria, las URIs multimedia y la gestión del estado de publicación (Pendiente/Programado/Publicado/Fallido).

- **Resiliencia y *Error Handling*:** Implementación de bloques *Try/Catch* en los flujos de n8n para capturar excepciones de la API de Meta (ej. *tokens* revocados), actualizando el estado de la base de datos y notificando a la usuaria para su reintento seguro.

Sprint 4: Inteligencia de Datos, Bucle de Retroalimentación y

Optimización Multimedia El *sprint* final se dedicó a optimizar el rendimiento técnico y cerrar el ciclo de vida del dato mediante analítica de *software*.

- **Rutinas de Extracción (*Cron Jobs*):** Programación de procesos en segundo plano para interrogar periódicamente la Meta Graph API, extrayendo y consolidando métricas crudas de *engagement* (volumen de interacciones) en la base de persistencia.
- **Procesamiento de Bajo Nivel (FFmpeg):** Integración nativa de la librería FFmpeg en el backend del VPS. Se aplicaron algoritmos de recompresión y normalización de aspect ratio (9:16) para asegurar que los archivos de video (Reels) cumplieran con el límite de 60 segundos y las restricciones de bitrate de los servidores de Instagram, mitigando el rechazo de payloads.
- **Re-publicación Algorítmica:** Desarrollo del flujo de recuperación de base de datos que permite reciclar activos históricos de alto rendimiento con *copywriting* dinámicamente refrescado por la IA.

El estado documental de este marco es el siguiente: no se conserva ninguno de sus artefactos. No hay Product Backlog, no se fijaron por escrito las fechas de cada Sprint y no se registraron las salidas de las retrospectivas. La organización en cuatro Sprints que este apartado presenta es, por lo tanto, una ordenación del trabajo por objetivo y no un registro llevado durante él. Lo que sí quedó es el repositorio versionado, y el Anexo A.2 reconstruye de él la cronología efectiva del desarrollo con sus fechas y su alcance entregado. Para lo demás valen dos sustituciones parciales. El Anexo A documenta, Historia por Historia, lo entregado y su validación, que es la parte de la función del Backlog que sí quedó registrada; el alcance comprometido de cada una está en sus criterios de aceptación (§4.1). Y el Anexo C recoge en sustancia lo que habrían recogido las retrospectivas: los cuellos de botella técnicos que el desarrollo encontró y cómo se resolvieron.

3.4 Técnicas de recolección de datos e instrumentos

En una investigación orientada al diseño y desarrollo de software (Design Science Research), la recolección de datos adquiere una interpretación instrumental y bifásica, distinta de los enfoques estadísticos tradicionales de las ciencias sociales (Baskerville, 1999). En este Trabajo Integrador, la información no persigue la inferencia poblacional, sino que se estructura en dos dimensiones complementarias y secuenciales. Por un lado, la elicitación de requerimientos para la formulación arquitectónica del problema (fase previa al código). Por otro, la generación de datos de telemetría y auditoría derivados de la validación técnica del artefacto (fase de Testing) (Sommerville, 2015).

3.4.1 Recolección de información para el análisis del problema

En la etapa fundacional del proyecto, se llevó a cabo un proceso de relevamiento cualitativo orientado a modelar el proceso de negocio "As-Is" (estado actual) y comprender a fondo las dinámicas de trabajo empíricas de las Consultoras de Belleza Independientes (CBI). Este proceso de Elicitación de Requerimientos (Nuseibeh y Easterbrook, 2000) se basó en la triangulación de las siguientes técnicas e instrumentos de análisis:

La técnica de análisis aplicada a ese relevamiento fue modesta. No hubo sistema de categorías ni codificación: lo que se hizo fue una síntesis temática de enunciaciones concordantes. Su único registro conservado es la elicitación del Anexo D, donde a cada consultora se le pidió por separado que enunciara las restricciones que la marca le impone, y la síntesis se les devolvió para confirmación. Las observaciones de flujo de trabajo y la identificación de cuellos de botella que siguen no dejaron registro instrumental, de modo que lo que sostiene es el diseño del sistema y no ninguna afirmación empírica de este trabajo.

- **Observación no participante del flujo de trabajo real:** Inspirada en técnicas etnográficas adaptadas a entornos digitales, se analizó metódicamente la secuencia de tareas procedimentales (selección, descarga, edición, redacción y posteo) involucradas en la generación de una sola publicación comercial. Esto permitió mapear la complejidad del flujo operativo manual (Dumas et al., 2018).
- **Identificación heurística de cuellos de botella (Pain Points):** El análisis del proceso detectó las ineficiencias sistémicas más graves. Se cuantificó el costo de oportunidad (tiempo invertido frente a retorno comercial), se evaluó la carga cognitiva que exige

la redacción de textos persuasivos y se auditó el riesgo de incumplir las normativas de compliance que impone la matriz.

- **Análisis contextual y documental del entorno de despliegue:** Se realizó un estudio documentado de las arquitecturas, las restricciones técnicas (Rate Limits, formatos admitidos) y los términos de servicio (ToS) de las plataformas de destino, la API Graph de Instagram y Facebook. El estudio abarcó también las Pautas Mary Kay para el uso en los medios sociales (Mary Kay Inc., s.f.; véase Anexo D). Ese documento confirmó las fronteras y restricciones (NFR) del sistema: la elicitación con las consultoras las había enunciado antes, y el acceso a la fuente fue posterior, como el Anexo D declara.

Este conjunto de técnicas ingenieriles permitió establecer una base empírica sólida para la definición estructurada de los requerimientos funcionales del sistema Postly, orientando el diseño del software hacia necesidades de negocio reales.

3.4.2 Técnicas de validación técnica del sistema

El proyecto transita una fase de consolidación correspondiente al Producto Mínimo Viable (MVP). Dada esa etapa, la recolección de datos para la validación técnica del sistema no provino de encuestas a usuarios, sino de pruebas de software funcionales controladas (Software Quality Assurance o SQA). El cuestionario de aceptación que el §3.4.3 describe pertenece al otro instrumento de la fase de Evaluación, el de campo, y se incorporó después. Estas técnicas de caja negra y caja blanca (Myers, 2004) estuvieron orientadas a verificar de forma determinista la correcta ejecución algorítmica de los flujos de trabajo orquestados.

Las baterías de pruebas se ejecutaron sobre los distintos componentes del ecosistema Postly. Los resultados de las cuatro se reportan en el §6.1: las de integración multimodal, procesamiento multimedia y transacciones OAuth 2.0 en la Tabla 11, y la auditoría del módulo de compliance en las Tablas 3 a 6 y 10. Las cuatro baterías son:

- **Flujos de integración multimodal:** Verificación de latencia y consistencia en la comunicación bidireccional entre la interfaz conversacional de Telegram y la API de Gemini 2.5 Flash, asegurando la correcta extracción de formato JSON para la generación de *copywriting*.
- **Pruebas de estrés y procesamiento multimedia:** Validación técnica del tratamiento asincrónico de archivos de video con los filtros de FFmpeg en el backend, verificando el control de desbordamiento de

memoria (RAM) durante la normalización. La imagen no atraviesa FFmpeg (§4.4.2), de modo que no entra en esta batería.

- **Auditoría algorítmica del módulo de *compliance*:** Inyección deliberada de casos de prueba negativos (textos engañosos con símbolos monetarios ocultos) para comprobar empíricamente la tasa de captura (*Recall*) de las expresiones regulares (RegEx) y la inserción de la firma legal.
- **Validación de transacciones OAuth 2.0: comprobación del canje del código de autorización por un token de larga duración y de su persistencia cifrada.** El diseño preveía testear además algoritmos de refresco automático; no se implementaron, de modo que esa parte del instrumento no se ejecutó (§6.2, §8.1).

Los instrumentos técnicos y de *debugging* utilizados para materializar esta validación incluyeron:

1. **Registros de ejecución y telemetría (*System Logs*):** Extracción y análisis de las trazas de ejecución en la consola de n8n para auditar el comportamiento paso a paso de los nodos lógicos, medir tiempos de respuesta y detectar excepciones no controladas (*Unhandled Exceptions*).
2. **Matrices de Casos de Uso: simulación procedimental de escenarios reales de interacción transaccional, forzando los límites del sistema mediante entradas inesperadas (Edge Cases) para evaluar la tolerancia a fallos.** Este instrumento se planificó y no se ejecutó como tal: lo que ocupó su lugar es el análisis de valores límite del §6.1, que se aplica al Módulo Centinela y no al conjunto de las transacciones. Ningún anexo reporta una matriz de casos de uso, y no cabe darla por ejecutada.
3. **Entornos de prueba aislados (API Sandboxes):** el diseño previó utilizar «Usuarios de Prueba» (Test Users) del panel de desarrolladores de Meta para validar los endpoints sin impacto visible. No se usaron. La validación se hizo contra la cuenta real de Instagram y la página real de Facebook del proyecto, que es lo que los Anexos A y E documentan, y las publicaciones de prueba se retiraron de las cuentas.

3.4.3 Limitaciones y alcance de la recolección de datos

Es imperativo metodológicamente declarar que, debido al estado de madurez actual del artefacto de *software* (MVP), no se dispone de conjuntos de datos empíricos masivos provenientes de la interacción de usuarios finales en un entorno de producción irrestricto. En consecuencia, la presente iteración

reporta una validación empírica de escala piloto —protocolo en el Anexo E, resultados en §6.1— y no resultados estadísticos sobre el impacto comercial sostenido del sistema, cuya medición exigiría una serie temporal de ventas ajena al alcance de este Trabajo Integrador.

No obstante, en alineación con la fase de Evaluación (*Evaluation*) del marco metodológico DSR (Peffer et al., 2007), se ejecutó una instancia de validación empírica (*ex-post*) con una muestra intencional de tres consultoras (§3.5.2). Esa recolección se realizó sobre el entorno E2 (Anexo B.1) mediante la aplicación de instrumentos métricos mixtos:

- **Métricas Cuantitativas de Eficiencia (Rendimiento del Proceso):** Medición analítica del delta (Δ) en los tiempos cronometrados de generación de contenido comercial, comparando el escenario *pre-Postly* (manual) versus el escenario *post-Postly* (automatizado). El diseño preveía cuantificar además, mediante logs, la tasa de reducción bruta de errores de cumplimiento normativo. Esa cifra no se computó y no se reporta en ninguna parte de este trabajo: lo que el Capítulo 6 mide es la exactitud del detector sobre conjuntos de casos, y no una tasa de interceptaciones sobre el uso corriente.
- **Métricas Cualitativas de Adopción (Modelo TAM):** Para evaluar la recepción humana del artefacto tecnológico, se aplicó un instrumento de recolección basado en el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) propuesto por Davis (1989). A través de encuestas estructuradas (escalas Likert), se midieron la Percepción de Utilidad (*Perceived Usefulness*) y la Percepción de Facilidad de Uso (*Perceived Ease of Use*) de la interfaz conversacional alojada en Telegram; los resultados se reportan en §6.1.

La validación empírica del Módulo Centinela (Recall/Precisión/F1) y el cronometraje del tiempo operativo (hipótesis del 70%) ya fueron ejecutados y se reportan en el Capítulo 6 (§6.1). La instancia de aceptación tecnológica (TAM) también fue ejecutada y se reporta allí, de modo que las tres variables operacionalizadas en §3.5.4 cuentan con medición. Lo que resta es ampliar la muestra más allá de la escala piloto, conforme se recomienda en §8.2.

3.5 Población y Muestra

La presente investigación se orienta al diseño y desarrollo iterativo de un sistema tecnológico (Design Science Research). En ese marco, la definición de

la población y la selección de la muestra no responden a un diseño estadístico descriptivo o inferencial tradicional (Babbie, 2015). Por el contrario, la delimitación de estos constructos se enmarca en la definición del "universo de aplicación comercial" del artefacto de *software* desarrollado y en la planificación metodológica de las futuras instancias de validación empírica en entornos de producción (Hevner et al., 2004).

3.5.1 Población objetivo

La población objetivo, o universo de aplicación directa del sistema *Postly*, está constituida fundamentalmente por Consultoras de Belleza Independientes (CBI) que operan dentro del modelo de negocio de la venta directa corporativa. De manera específica, se enfoca en aquellas emprendedoras que utilizan las plataformas de redes sociales (ecosistema Meta) como su canal principal y prioritario para la prospección, promoción y comercialización de productos cosméticos.

Este grupo poblacional exhibe una serie de características operativas y técnicas particulares que justifican el diseño de la arquitectura propuesta:

- Operan de manera financieramente autónoma o semi-independiente, asumiendo el riesgo de su microemprendimiento.
- Deben gestionar su propia comunicación y presencia digital de forma concurrente a sus labores de venta.
- Carecen, en la gran mayoría de los casos documentados, de formación técnica académica en marketing digital, diseño gráfico, o configuración de herramientas de automatización de *software*.
- Se encuentran sujetas a normativas de cumplimiento comercial (Compliance) definidas por la empresa corporativa matriz, que la propia fuente presenta como el medio para cumplir con los términos del Acuerdo de Consultora (Anexo D).

Si bien el análisis contextual y la elicitación de requerimientos iniciales se centraron en una cohorte de consultoras ubicadas geográficamente en la provincia de Mendoza (Argentina), el diseño distribuido del sistema en la nube no presenta restricciones arquitectónicas geográficas. Por consiguiente, su escalabilidad y aplicabilidad operativa se extiende de manera potencial a cualquier microemprendedor hispanohablante que opere bajo condiciones paramétricas similares en el ámbito de la venta directa multinivel.

3.5.2 Definición de la muestra

Sobre el Producto Mínimo Viable (MVP) ya desplegado se ejecutó una selección intencional de muestra y se aplicaron los instrumentos de recolección

de datos sobre usuarias finales reales, en la escala piloto declarada en el Anexo E. En consecuencia, la presente iteración sí incluye estadísticos descriptivos derivados de ese estudio muestral de campo (§6.1), aunque sin pretensión de generalización a la población objetivo.

En cumplimiento del rigor metodológico exigido, se adoptó un **muestreo no probabilístico de tipo intencional o propositivo** (*Purposive Sampling*) (Patton, 2015). Las usuarias pioneras (*Early Adopters*) fueron seleccionadas en función de criterios de inclusión y exclusión específicos, tales como:

- Volumen y nivel de actividad histórica en redes sociales comerciales.
- Frecuencia o cadencia de publicación de contenido digital semanal.
- Grado de experiencia empírica en el uso de herramientas digitales de gestión.
- Pertenencia activa y demostrable al modelo de venta directa regulado corporativamente.

La elección metodológica de una muestra no probabilística intencional se justifica por la naturaleza exploratoria y cualitativa de la validación inicial de un sistema de software. Esos cuatro criterios orientaron la selección, pero no se registró el valor de cada uno para cada participante, de modo que un lector no puede comprobar cómo se aplicaron. La declaración vale como criterio de reclutamiento y no como caracterización de la muestra. Hay además una condición de la muestra que no es de tamaño sino de composición: las tres participantes son conocidas de los autores, y sobre esas mismas tres personas recaen cuatro papeles. Enunciaron las dos reglas que el Módulo Centinela codifica (Anexo D), aportaron las veintinueve piezas de contenido real con que se lo evaluó, etiquetaron esas piezas, y fueron además las cronometradas y las encuestadas. El §3.5.5 trata esa acumulación como una amenaza única y no como cuatro declaraciones separadas: la regla, el material que la pone a prueba y el juicio sobre ese material provienen de la misma fuente, de modo que la concordancia entre ellos no es evidencia independiente. Son ajenas al desarrollo del sistema —no escribieron código, no etiquetaron los conjuntos controlados ni intervinieron en el diseño—, pero no son desconocidas para el equipo, y a esa proximidad se debe que un estudio de campo con usuarias reales fuera viable a esta escala. El §3.5.5 la declara como amenaza para los dos instrumentos que la involucran. El objetivo en esta instancia temprana no es la generalización estadística de los resultados (validez externa). Es evaluar en profundidad el comportamiento transaccional del sistema, descubrir errores de usabilidad (Bugs de UX) y medir la fricción tecnológica en contextos reales de uso (validez ecológica) (Hernández Sampieri et al., 2014).

3.5.3 Consideraciones sobre el tamaño muestral

El tamaño muestral de las tres variables lo fijó un mismo criterio pragmático. No se invoca el principio de «Saturación Teórica» (Glaser y Strauss, 1967), que es una lógica propia de la Teoría Fundamentada y exige material narrativo. No lo hay: la variable (c) se midió con diez ítems en escala Likert, un instrumento cuantitativo actitudinal, y el campo de comentario libre quedó sin completar en las tres administraciones (Anexo E.3). Tampoco aplicaría a las variables (a) y (b), que son una proporción y un tiempo: la saturación gobierna el muestreo de material narrativo y no el de una medida numérica. Su tamaño muestral se determina, en cambio, por el criterio pragmático de disponibilidad declarado en el Anexo E: un mínimo de 3 consultoras y 3 publicaciones cada una, criterio que se cumplió en la ejecución reportada en §6.1 (3 consultoras, 12 cronometrajes). Un n de ese orden es frecuente en la experimentación en ingeniería de software, y Kitchenham y Madeyski (2024) tratan cómo analizarla. Su recomendación central es reportar el tamaño del efecto y su intervalo antes que apoyarse en el contraste de hipótesis, y es la que el §6.1 sigue al informar la d de Cohen junto a cada prueba.

3.5.4 Variables e instrumentos de medición

Para dar cumplimiento a la fase de Evaluación del marco DSRM (Peppers et al., 2007) declarada en el §3.2, se operacionalizan a continuación las variables mencionadas en el §3.5.3:

- a) Reducción del tiempo operativo de posteo. Variable cuantitativa continua. Indicador: minutos requeridos para completar una publicación, medidos por cronometraje directo. Unidad: minutos. Instrumento: planilla de cronometraje (Anexo E.2, Cronometraje_datos.csv), aplicada a un mínimo de 3 consultoras × 3 publicaciones, comparando el proceso manual (sin Postly) contra el proceso con Postly para la misma publicación.
- b) Tasa de acierto del Módulo Centinela de Compliance. Variable cuantitativa. Indicadores: $\text{Recall} = \text{VP}/(\text{VP} + \text{FN})$, $\text{Precisión} = \text{VP}/(\text{VP} + \text{FP})$, F1. Unidad: proporción [0,1]. Instrumento: matriz de 40 casos de prueba (Anexo E.1, Casos_Compliance_Representativo.csv y Casos_Compliance.csv), 20 con precio (texto o imagen) y 20 sin él, incluyendo los casos límite descritos en el Anexo B.4.
- c) Percepción subjetiva de facilidad de uso. Variable actitudinal, medida con un instrumento cuantitativo. Indicador: puntaje en las subescalas de Utilidad Percibida y Facilidad de Uso Percibida del Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) (Davis, 1989). Unidad: escala Likert de 5 puntos. Instrumento: cuestionario TAM adaptado, a aplicar sobre la muestra intencional descrita en el §3.5.2.

Las tres variables (a, b y c) fueron medidas y se reportan en el §6.1. Son la reducción del tiempo operativo (cronometraje comparativo), la tasa de acierto del Módulo Centinela (matriz de confusión sobre casos controlados y sobre contenido real) y la aceptación de las usuarias (cuestionario TAM; Davis, 1989). Dada la naturaleza piloto de la muestra, sus resultados se interpretan como evidencia exploratoria y no generalizable a la población.

3.5.5 Amenazas a la validez

En línea con las buenas prácticas de investigación empírica en ingeniería de software (Sommerville, 2015), se declaran explícitamente las amenazas a la validez del diseño de evaluación propuesto en el §3.5.4; las cuestiones de ética de la investigación que ese diseño plantea se tratan aparte, en el §3.7.6. Storey et al. (2024) señalan que la fiabilidad en Design Science Research no se agota en la repetibilidad de una medición, sino que alcanza a la trazabilidad de las decisiones de diseño del propio artefacto; las amenazas que siguen se declaran en ese sentido amplio:

Validez de constructo: las métricas de Recall/Precisión del Módulo Centinela dependen de la definición operacional de "caso positivo"; una definición demasiado laxa o estricta de qué cuenta como "precio detectable" puede sesgar el resultado. La amenaza se materializó y se corrigió durante el análisis: dos casos equivalentes —el ofrecimiento público de pasar los precios por canal privado, sin cifra alguna— habían recibido etiquetas opuestas en dos conjuntos distintos. El criterio adoptado para resolverlo es la letra del Anexo D, que alcanza a «cualquier referencia a precios, descuentos u ofertas» en canal público, de modo que ambos casos quedan etiquetados como infractores; la corrección empeora las métricas reportadas en el §6.1 y se aplica igualmente.

Validez interna: la comparación de tiempos (manual vs. Postly) no controla el efecto de aprendizaje (una consultora familiarizada con el bot tiende a ser más rápida independientemente del sistema) ni el orden de aplicación de ambos procesos. Las observaciones de tiempo tampoco son independientes entre sí, por estar anidadas en un número reducido de participantes, lo que obliga a calcular el contraste estadístico sobre las medias por sujeto y no sobre el total de pares (§6.1). A esas dos amenazas se suma una tercera, de características de demanda. Las tres participantes son conocidas de los autores (§3.5.2), y la condición manual es autoadministrada —su duración depende del ritmo que la participante le imprima— mientras la condición con Postly no lo es. La relación previa puede por lo tanto afectar a la magnitud medida, y no sólo a la respuesta al cuestionario, que es donde el apartado de validez del instrumento la declara. Y se suma una cuarta, sobre el constructo de la comparación: la condición manual incluye adaptar la imagen al formato de feed y el flujo asistido no reemplaza esa tarea

(§4.4.2), de modo que las dos condiciones no cubren exactamente el mismo trabajo. Su duración no se registró; el §6.1 acota cuánto tendría que haber sido para que la conclusión sobre el umbral cambiara.

Validez externa: la muestra (tres consultoras) no es representativa de la población objetivo definida en el §3.5.1; los resultados no son generalizables a otras Consultoras de Belleza Independientes sin una muestra de mayor tamaño y diversidad.

Validez de conclusión: el etiquetado de los 130 casos controlados lo realizaron los propios desarrolladores del sistema, lo que introduce un sesgo de confirmación sobre esa porción de la evidencia. Esos 130 son los 97 casos de texto de las tres configuraciones, los cuatro escenarios de imagen que ellas describen y los 29 del canal visual (Anexos E.6 y E.8). De esos 29 el equipo compuso 27: quedan fuera la foto de producto sin sobreimpresión y el caso real R01. A ellos se suman los cuatro casos de los flujos de video, de carrusel y de re-publicación (Anexos E.9 a E.11), que el equipo también etiquetó y que no entran en ninguna matriz de confusión. La amenaza se mitigó en el estudio de campo, donde un evaluador externo al equipo, caracterizado en el Anexo E.1.2, etiquetó los 29 casos de forma independiente ($\kappa = 1,00$ respecto de la consultora autora del material, §6.1). Tres consultoras ajenas al desarrollo ejecutaron además el cronometraje y el cuestionario TAM. Subsiste, en cambio, para los conjuntos controlados, cuyo etiquetado no fue replicado por un tercero. Esas tres consultoras son a la vez conocidas de los autores (§3.5.2), de modo que la mitigación que aportan tiene el límite que este mismo apartado declara.

Validez del instrumento de aceptación: los diez ítems del cuestionario TAM (Anexo E.3) están redactados en sentido favorable al sistema, sin ningún ítem invertido ni de control. Administrado inmediatamente después de la sesión de uso y a tres evaluadoras que conocen a los autores, el instrumento no controla la tendencia a acordar: el puntaje de Intención de Uso, de 5,00 sin variación, es compatible tanto con una aceptación máxima como con un sesgo de aquiescencia. La amenaza es de diseño del instrumento y no de tamaño muestral, de modo que ampliar la n no la corrige; subsanarla exige incorporar ítems invertidos en una administración futura.

3.6 Herramientas y Tecnologías Seleccionadas

La selección de las herramientas y tecnologías utilizadas en el desarrollo del sistema Postly responde a criterios de **viabilidad técnica, escalabilidad, capacidad de integración y alineación con los requerimientos funcionales del sistema**. En lugar de constituir un conjunto arbitrario de herramientas, estas tecnologías han sido elegidas como parte de una arquitectura coherente

orientada a la automatización de procesos y al uso de inteligencia artificial multimodal.

A continuación, se describen las principales decisiones tecnológicas adoptadas y su justificación dentro del sistema.

3.6.1 Motor de automatización: n8n

Para la orquestación de los flujos de trabajo se seleccionó n8n. El §2.1 caracteriza la plataforma y sus tres pilares arquitectónicos; lo que toca a este apartado es por qué se la eligió frente a sus alternativas. La razón determinante fue el auto-hospedaje: ninguna de las iPaaS comerciales evaluadas en el §1.6.2 lo permite, y sin él la lógica de negocio y las credenciales de la consultora quedarían en infraestructura de un tercero, con el alcance que el §2.1.a precisa. A eso se suma la ausencia de costo de licenciamiento por ejecución, que para un proyecto sin financiamiento institucional no es un detalle de precio sino una condición de viabilidad.

-
-
-

Dentro del sistema, n8n cumple un rol central como **motor de orquestación**, coordinando la interacción entre los distintos módulos, desde la recepción de solicitudes hasta la publicación final del contenido.

3.6.2 Integración con modelos de inteligencia artificial

La selección del entorno tecnológico (Technology Stack) no obedece a preferencias arbitrarias del desarrollador, sino que responde a criterios formales de viabilidad técnica, capacidad de integración y alineación con los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema (Bass et al., 2012). Los fundamentos conceptuales de cada tecnología ya fueron desarrollados en el Marco Teórico (§2.1-§2.3); esta sección se limita a justificar por qué cada una fue la opción elegida para Postly frente a sus alternativas.

- Motor de orquestación (n8n): frente a alternativas iPaaS cerradas como Zapier o Make (§1.6.2), se eligió n8n por permitir el auto-hospedaje (§2.1.a) sin costo de licenciamiento por ejecución, un factor determinante para un proyecto sin financiamiento institucional.

- Inteligencia Artificial Multimodal (Gemini 2.5 Flash): entre los modelos fundacionales multimodales disponibles al momento del desarrollo se eligió Gemini 2.5 Flash por dos razones. Una es el costo por token de su nivel gratuito, relevante para un MVP sin presupuesto de inferencia. La otra, una ventana de contexto suficiente para procesar hasta 10 imágenes simultáneas (§2.2).
 - Integración de APIs REST externas: se consumen las APIs de Meta Graph, Telegram Bot y Google Sheets (§2.3) porque son las interfaces oficiales de cada plataforma; no existe una alternativa de integración para Instagram/Facebook fuera de la Graph API de Meta.
 - Protocolo de Autorización (OAuth 2.0): se eligió por ser el estándar exigido por la propia Meta Graph API para delegar acceso (§2.3); no fue una opción entre varias, sino un requisito impuesto por la plataforma de destino.
 - Arquitectura de Orquestación Centralizada: el detalle de los principios de diseño adoptados (bajo acoplamiento, alta cohesión, orquestación monolítica frente a microservicios) se desarrolla en profundidad en el §5.1, una vez presentada la arquitectura completa del sistema.
-

3.7 Consideraciones éticas y legales

El diseño, desarrollo y despliegue del sistema tecnológico *Postly* implica estructuralmente la captura de datos de usuarios, la automatización asincrónica de publicaciones comerciales en ecosistemas públicos y la inferencia a través de modelos de Inteligencia Artificial Generativa. En este delicado escenario, resulta necesario contemplar un marco de consideraciones éticas y normativas que garanticen el diseño de un *software* seguro, responsable y alineado con los estándares internacionales de gobernanza de datos (Floridi et al., 2018).

3.7.1 Protección de datos personales y Privacidad desde el Diseño

Adhiriendo al paradigma de Privacy by Design o Privacidad desde el Diseño (Cavoukian, 2009), el sistema mitiga activamente el almacenamiento de Información Personal Identificable (PII) que no sea estrictamente necesaria para la ejecución del flujo de publicación. La Figura 5 publica lo que el sistema persiste en su base de datos, que no es todo lo que el despliegue almacena: el

inventario completo está en el párrafo siguiente. La hoja Usuarios guarda el identificador interno de la usuaria, el de su conversación en Telegram, el de la página de Facebook, la firma legal con los datos de contacto que el sistema agrega y la fecha de vinculación. Guarda también el token de acceso, cifrado con AES-256-GCM antes de persistirse (Anexo B.3). La hoja Posts guarda el copy publicado, el estado, la fecha programada, las URIs de los activos multimedia y los identificadores de cada publicación en ambas redes. El identificador de la conversación es dato personal en cualquier marco de protección de datos, y se almacena porque es la dirección a la que el bot responde: sin él no hay flujo.

Fuera de esas dos hojas, el despliegue almacena cinco cosas más, y declararlas es parte del principio. La hoja Config guarda la firma y el contacto de la consultora (Anexo B.4). El historial de ejecuciones del motor n8n, en su base SQLite, conserva los updates completos de Telegram, que incluyen el nombre, el apellido y el identificador de quien escribe; no tiene configurada ninguna política de retención, de modo que se conserva hasta que se lo borre a mano. El armado de un carrusel usa un archivo del servidor como buffer (Anexo B.5), y la deduplicación de pulsaciones guarda identificadores de callback (Anexo B.6). Y los activos multimedia de las usuarias —las imágenes y los videos— se alojan en Cloudinary, que es infraestructura de un tercero (§4.4.2, Anexos E.5 y E.6). El principio que el sistema aplica no es, por lo tanto, que no haya ningún otro dato personal, sino que no se recolecta ninguno ajeno a la ejecución del flujo de publicación. El historial de ejecuciones es donde ese principio queda más expuesto, porque guarda el update entero y no el subconjunto que el flujo necesita. Es, con precisión, una debilidad de privacidad declarada y no corregida. Cerrarla no exige rediseñar nada, sino fijar en el motor una política de retención y depurar el historial ya acumulado, y queda entre las recomendaciones del §8.2.

3.7.2 Seguridad en la autenticación, acceso y soberanía

La implementación mandatoria de OAuth 2.0 transfiere la responsabilidad de la autenticación directamente a la infraestructura de Meta, previniendo que los desarrolladores de Postly tengan conocimiento material de las credenciales de la consultora. Esto reduce sustancialmente el riesgo técnico de exposición de la cuenta ante vulnerabilidades de base de datos propias y consolida la confianza de la usuaria final en la plataforma.

3.7.3 Ética en la Inteligencia Artificial (*Human-in-the-Loop*)

La utilización de Modelos de Lenguaje (LLMs) para la creación de discursos publicitarios plantea ineludibles desafíos éticos respecto a la veracidad, el sesgo algorítmico y la prevención de alucinaciones (Jobin et al., 2019). Para abordar este riesgo ético, la arquitectura de Postly implementa un paradigma de diseño conocido como *Human-in-the-Loop* (HITL) o Humano en el Bucle. Bajo este esquema metodológico, la IA de Gemini no opera con autonomía plena e irrestricta; sus salidas (*outputs*) son presentadas en Telegram en calidad de "propuestas" preliminares. El sistema demanda la revisión obligatoria, la edición y el consentimiento explícito de la usuaria antes de desencadenar la publicación, de modo que el sistema asista a la consultora sin desplazar su criterio ético final.

3.7.4 Auditoría de compliance y exposición de la consultora ante la normativa de la marca

La génesis del sistema incorpora, por diseño, un módulo centinela de *compliance* legal. Al detectar de forma automática la presencia de precios y forzar la nomenclatura legal ("Consultora de Belleza Independiente Mary Kay"), el sistema eleva la calidad técnica del posteo y reduce la exposición de la consultora al incumplimiento de la normativa de la compañía. No cabe atribuirle más que eso. Un detector léxico de precios y un concatenador de cadenas no previenen la competencia desleal, la publicidad engañosa ni el fraude marcario, y este trabajo no midió ningún efecto de ese orden. Lo que el módulo audita, en el alcance que el Capítulo 6 mide, son las dos reglas de las Pautas para el uso de los medios sociales que el Anexo D transcribe. Las Pautas no son el contrato: la propia fuente las distingue de los Acuerdos de Consultora, a los que remite por separado.

3.7.5 Responsabilidad en la automatización y uso indebido

La automatización irresponsable de procesos digitales conlleva el riesgo inherente de propagar información errónea a gran escala (Spam). Para mitigar este vector, Postly exige la confirmación de la usuaria antes de cada publicación y deduplica las pulsaciones repetidas (Anexo B.6). No impone, en

cambio, ningún límite de frecuencia de programación: el sistema no lo implementa y este trabajo no debe atribuírselo. El sistema establece controles algorítmicos —como el rechazo automático de referencias monetarias— que reducen la probabilidad de un mal uso del bot. Aun así se reconoce, legal y éticamente, que la responsabilidad final, directa e intransferible sobre la índole y las consecuencias del contenido difundido recae de manera exclusiva en la consultora comercial que autoriza la transacción desde su dispositivo.

3.7.6 Ética de la investigación

Los apartados anteriores tratan la ética del sistema: qué datos persiste, cómo delega credenciales, dónde interviene la usuaria. La ética de la investigación es otra cosa y este apartado la declara, porque el trabajo involucró a participantes humanas y usó material de terceros.

El consentimiento de las tres consultoras fue verbal. Se les explicó el objetivo académico de la medición, que los tiempos y las respuestas se publicarían de forma agregada y que su identidad no aparecería: la planilla sólo registra C1, C2 y C3 (Anexo E.2). No se recogió un consentimiento escrito, y esa es una carencia del procedimiento y no una decisión justificable por la escala del estudio. Lo mismo vale para el evaluador externo, que participó bajo el mismo acuerdo verbal.

El banco de casos del canal visual se compuso sobre material gráfico oficial de la marca, y las Pautas que este mismo trabajo invoca prohíben modificar esas imágenes «en modo alguno» (Anexo D, p. 8). Ninguna de esas composiciones se publicó: su destino fue un banco de pruebas. La excepción es el caso del Anexo E.11, donde para ejercitar el flujo de re-publicación hubo que publicar a mano, en una cuenta real, una pieza con precio compuesta sobre arte de la marca. Es la conducta que el Módulo Centinela existe para impedir. Se hizo al solo efecto de esa prueba y se retiró la publicación una vez ejecutada, pero hubo difusión efectiva y corresponde decirlo.

Ninguna instancia institucional revisó el diseño de esta evaluación. La carrera no cuenta con un comité de ética ante el cual someter un trabajo final, de modo que las decisiones sobre consentimiento, anonimización y uso de material de terceros las tomaron los autores. Las tres que este apartado declara son las que un comité habría observado primero.

CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL ESTUDIO

Este capítulo materializa la transición desde la concepción teórica y el diseño arquitectónico detallado en los capítulos precedentes, hacia la implementación técnica y empírica del artefacto de *software*. En el contexto de la ingeniería de *software* guiada por metodologías ágiles, el desarrollo no se describe mediante manuales procedimentales monolíticos, sino a través de la elicitación de funcionalidades centradas en el valor que aportan al usuario final (Beck et al., 2001).

4.1 Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

En el marco metodológico Scrum adoptado para la construcción de Postly, los requerimientos funcionales del sistema se documentan y especifican utilizando "Historias de Usuario" (*User Stories*). En la literatura de gestión de proyectos de *software*, una historia de usuario se define como una descripción concisa e informal de una funcionalidad del sistema, escrita siempre desde la perspectiva del actor o usuario que requiere la nueva capacidad (Cohn, 2004). El objetivo de este artefacto ágil es desplazar el enfoque de la redacción de requerimientos técnicos abstractos hacia la discusión sobre cómo el *software* generará valor directo de negocio (Sommerville, 2015).

Para que estas historias sean comprobables, medibles y auditables (cumpliendo con el atributo "Testable" del modelo INVEST; Wake, 2003), cada una está vinculada a un conjunto de Criterios de Aceptación (*Acceptance Criteria*). Estos criterios actúan como condiciones lógicas de frontera; son los requisitos técnicos exactos que el orquestador n8n y las APIs deben satisfacer sin errores para que el incremento de *software* se considere formalmente terminado ("*Definition of Done*").

El ecosistema Postly se ha diseñado como un intermediario inteligente y conversacional entre el usuario y las plataformas de publicación (Meta), integrando capacidades de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP), análisis de visión artificial y orquestación de flujos de trabajo asincrónicos. A nivel de implementación práctica, el Backlog del producto se ha dividido estructuralmente en módulos funcionales y cohesivos, los cuales se describen a continuación. El estado de cumplimiento de las catorce historias y la evidencia de validación de cada una se consolidan en la Tabla 9 del Anexo A, y su trazabilidad hasta los Objetivos Específicos, en la Tabla 15 del Anexo E.13.

4.1.1 Módulo A: Seguridad, Onboarding y Autenticación

Este módulo fundacional constituye la base de confianza arquitectónica del sistema y el primer punto de contacto transaccional entre la consultora y la plataforma. Su propósito técnico en el *backend* es establecer una identidad digital unívoca para cada usuaria y gestionar la delegación de autorizaciones de red necesaria para que el *software* opere de forma autónoma y segura. La arquitectura de este bloque asegura que la integridad de las credenciales originales de Instagram y Facebook se mantenga intacta, delegando la responsabilidad de la gestión de identidad (*Identity and Access Management* - IAM) en protocolos de estándar internacional de la industria como OAuth 2.0.

Historia de Usuario 1: Registro e Identificación de Usuario en Base de Datos

Como Consultora de Belleza Independiente, quiero iniciar la interacción con el bot mediante un comando simple y estándar, para que el sistema reconozca mi perfil automáticamente y valide mi estado de registro en la base de datos central sin tener que llenar formularios complejos.

- **Descripción arquitectónica:** Esta historia abarca la fase del "primer apretón de manos" (*Handshake*). El motor n8n debe ser capaz de interceptar el payload entrante, extraer el identificador que Telegram asigna a la conversación y contrastarlo mediante una consulta GET contra la hoja Usuarios, cuya columna TelegramUserID lo guarda. Ese identificador es la única clave de usuaria del sistema: no hay ninguna

otra, y es la que aísla la multitenencia (§5.2.2, Figura 5). El sistema debe determinar mediante lógica condicional si se trata de una usuaria nueva (*Onboarding*) o recurrente (Sesión activa).

- **Criterios de Aceptación:**

1. El Webhook alojado en n8n debe responder al comando /start en menos de 3 segundos, enviando un saludo de bienvenida personalizado que confirme la conexión exitosa.
2. El backend debe realizar la consulta asincrónica a la base de datos en menos de 2 segundos, dentro del límite de 60 segundos que Telegram tolera antes de invalidar el webhook por timeout del lado del cliente.
3. Si la consulta retorna *Null* (la usuaria no existe en el registro), el flujo del sistema debe enrutar automáticamente la ejecución hacia el protocolo de tutorial y registro inicial (Fase de *Onboarding*).

Historia de Usuario 2: Vinculación Segura de Cuentas (Delegación OAuth 2.0)

Como usuaria nueva de Postly, quiero vincular mis cuentas comerciales de Meta (Facebook e Instagram) de forma guiada y visualmente segura. Busco que el sistema pueda publicar contenido en mi nombre sin que yo deba conocer, exponer ni almacenar mi contraseña personal en la plataforma.

- **Descripción arquitectónica:** Se implementa un flujo de autorización (*Authorization Code Grant*) donde el *bot* redirige a la usuaria fuera del chat, hacia la página oficial y cifrada (HTTPS) de Meta. Aquí, la consultora concede permisos granulares (scopes) limitados a publicar activos multimedia y leer métricas, adhiriéndose al Principio de Menor Privilegio (Saltzer y Schroeder, 1975).
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El *bot* de Telegram debe generar y presentar un botón interactivo (componente *Inline Keyboard* con *Deep Link*) que inicie el flujo de redirección hacia el Servidor de Autorización oficial de Meta.
 2. El sistema en n8n debe poseer un *endpoint* de retorno (*Callback URL*) que reciba el código temporal y realice un POST seguro para intercambiarlo por un Token de Acceso de larga duración (Long-Lived Token). El criterio de aceptación de esta historia fija una vigencia de hasta 60 días, tomada de la documentación del token de usuaria (§2.3), y se conserva tal como se redactó antes de medir. La medición del §6.1 no lo verifica. Lo que registró es que, para el token de página, la Graph API no devuelve campo de expiración, que es una propiedad de la respuesta y no la longevidad del token. HU2 queda, por lo tanto, entre los umbrales no verificados de la Tabla 13. Reescribir el criterio a la medida de

lo observado le habría quitado su función, que es comprometer un valor antes de conocerlo.

3. Una vez guardadas las credenciales cifradas en Google Sheets, el sistema debe confirmar el enlace exitoso a la usuaria mediante una notificación automática enviada dentro del mismo flujo de callback, en un plazo objetivo no mayor a 5 segundos tras el intercambio de tokens.

Historia de Usuario 3: Validación Preventiva del Ciclo de Vida de Credenciales

Como usuaria activa del sistema, quiero que el bot verifique el estado de mis permisos de publicación antes de iniciar cualquier sesión de trabajo, para evitar frustraciones y fallos técnicos durante el proceso de creación de contenido debido a credenciales expiradas o revocadas.

- **Descripción arquitectónica:** Antes de procesar de manera costosa imágenes pesadas o invocar a la Inteligencia Artificial, el sistema ejecuta un nodo condicional (*If/Else Node*) que realiza una pre-validación de la vigencia del *token* almacenado en persistencia. Si el *token* ha caducado por tiempo o ha sido revocado de manera unilateral por la usuaria desde Meta, el sistema bloquea preventivamente el flujo y solicita la renovación.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. Cada vez que se instancie un evento de publicación o de gestión de agenda, el código debe validar estructuralmente la integridad del *token* en la base de datos.
 2. En caso de capturar una excepción de autorización (*Token Expired/Invalid*), el sistema debe mostrar un mensaje instructivo que diagnóstique la causa del fallo de red y provea el botón de re-autorización inmediata.
 3. Si el *token* es válido, el sistema debe permitir el tránsito hacia el módulo funcional de creación de contenido de forma transparente (*Frictionless UX*) para la consultora.

4.1.2 Módulo B: Creación de Contenido Asistida por IA

Este módulo representa el núcleo de procesamiento cognitivo y el principal diferencial competitivo de la arquitectura de Postly. Su función sistémica es actuar como un puente de razonamiento entre los activos visuales crudos de la consultora y la audiencia consumidora final. Al integrar mediante API la potencia de la inteligencia artificial multimodal (Gemini 2.5 Flash), se ataca uno de los mayores *Pain Points* identificados: el bloqueo creativo humano y la falta

de criterios estéticos profesionales de nivel corporativo. En este bloque de ejecución, el *software* abandona la pasividad de un simple transportador de paquetes de red para operar como un Asesor de Marketing Digital, capaz de interpretar semánticamente imágenes, sugerir narrativas estructuradas y redactar mensajes persuasivos.

Historia de Usuario 4: Procesamiento Semántico y Análisis de Imagen Única

Como consultora de belleza ocupada, quiero enviar la fotografía cruda de un producto cosmético al bot, para que la inteligencia artificial extraiga sus atributos y genere automáticamente propuestas de textos comerciales de alta conversión sin mi intervención manual.

- **Descripción arquitectónica:** Esta historia especifica el flujo Core de generación de valor. El servidor recibe un archivo binario de imagen vía Telegram, lo decodifica y lo inyecta a través de una petición segura hacia la API de Gemini. El LLM ejecuta un análisis de visión para extraer comprensión semántica (determinando tipo de producto, paleta de colores, textura visual y uso sugerido) para redactar el *copywriting* anclado a evidencia (*Visual Grounding*). El cronometraje del §6.1 sitúa el efecto de esta automatización sobre el tramo operativo del proceso, que pasó de 9,4 a 2,4 minutos por publicación. La estimación de 15 a 30 minutos del §1.2.a abarca además la curación previa del contenido, de modo que no es comparable con esa cifra.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El motor n8n debe ser capaz de recibir y procesar temporalmente imágenes de alta resolución (hasta 20 MB por archivo, el límite de la Telegram Bot API) sin recomprimirlas antes de enviarlas al LLM.
 2. El modelo debe restringirse mediante Prompt Engineering para generar una descripción técnica basada sólo en los píxeles analizados y anclada al contenido visual real del producto (*Visual Grounding*), de modo de reducir el riesgo de alucinaciones. La tasa de alucinación no fue medida cuantitativamente en este trabajo (véase el Capítulo 7).
 3. La respuesta generativa debe *parsearse* desde JSON y presentarse en formato de texto legible dentro de la interfaz conversacional para su auditoría humana.

Historia de Usuario 5: Creación Estructurada de Carruseles con Ordenamiento Lógico

Como usuaria sin conocimientos de diseño, quiero enviar un conjunto masivo de hasta 10 imágenes al bot, para que el sistema ejecute un razonamiento

estético y me proponga el orden visual más atractivo y retenedor para una publicación tipo carrusel interactivo.

- **Descripción arquitectónica:** Esta historia delega en la IA multimodal el ordenamiento del carrusel. Es una de las capacidades del Módulo B que el Capítulo 6 no mide —junto con la calidad del copywriting de HU4 y el tono de HU6, como el §8.1 declara al evaluar el OE2—, de modo que aquí se describe el diseño y no un resultado. El modelo debe aplicar heurísticas de diseño gráfico sobre un conjunto desordenado de activos. El objetivo algorítmico es que el sistema identifique la imagen con el mayor contraste e impacto visual para posicionarla como "portada" (*Hook*), y secuenciar el resto basándose en la narrativa publicitaria corporativa.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El *webhook* debe poseer la capacidad de gestionar la carga útil (*Payload*) de hasta 10 imágenes simultáneas agrupadas en un mismo identificador de grupo (*Media Group ID*) de Telegram.
 2. La inferencia de la IA debe retornar una matriz estructurada (Índice numérico) o una previsualización textual del orden narrativo sugerido para los activos.
 3. El flujo conversacional debe pausarse (*Wait Node*) para exigir que el usuario confirme, apruebe o solicite reordenar los activos antes de avanzar a la fase de texto.

Historia de Usuario 6: Selección Paramétrica del Tono Narrativo

Como comunicadora digital, quiero seleccionar dinámicamente entre tres estilos de redacción predefinidos, para que el mensaje publicitario de mi publicación se ajuste de manera precisa a la audiencia y plataforma de destino.

- **Descripción arquitectónica:** Se codifica una lógica de ramificación (*Branching Logic*) en el LLM. La IA debe recibir instrucciones de sistema paramétricas que fuercen la generación paralela de tres variantes de *copywriting* distintas en intención: Informativo (centrado en formulación técnica), Vendedor (con *Call to Action* agresivo) y Divertido/Lúdico (centrado en empatía y emojis). La usuaria interactúa como "Humano en el Bucle" (*HITL*) para tomar la decisión final.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. Tras procesar la imagen, el *bot* debe imprimir en pantalla tres botones interactivos claramente etiquetados con los estilos disponibles.
 2. Cada bloque de texto devuelto debe respetar el límite de 2200 caracteres de Instagram (Meta for Developers, s.f.). El criterio pedía además «el tono semántico esperado para su categoría de Prompt», y corresponde declarar que esa segunda parte no fija un

umbral ni se evaluó. Lo que la Tabla 13 mide de esta Historia es el largo de los copys efectivamente enviados. La correspondencia entre cada copy y el tono que se le pidió no tiene métrica en este trabajo, por la misma razón por la que el §6.1 declara que la calidad del copywriting no se evaluó.

3. La confirmación del evento (clic en un tono) debe guardar la elección en memoria temporal (*Buffer*) y actualizar el estado para dar paso al Módulo de Cumplimiento Legal (*Compliance*).

4.1.3 Módulo C: Auditoría de Compliance (Módulo Centinela)

Este módulo (el Módulo Centinela, ya introducido en el §2.4) se constituye arquitectónicamente como una capa de seguridad lógica que actúa de manera sincrónica y previa a la inyección final de datos en las APIs de publicación. Su función sistémica primordial es operar como un agente de auditoría de tipo RegTech, interpretando reglas de negocio corporativas complejas para transformarlas en filtros automáticos basados en código duro. El sistema intercepta, pausa y escanea todo activo, texto e imagen, con la asimetría que el §4.3.1 declara: el canal textual es determinista y el visual depende de que un modelo externo devuelva un veredicto legible. Busca así que la comunicación digital de la consultora se ajuste a las directrices legales y éticas de la compañía matriz, y mitigar el riesgo de incumplimiento de esa normativa (Tarantino, 2008).

Historia de Usuario 7: Detección Automática de Precios en Cadenas de Texto

Como emprendedora comercialmente regulada, quiero que el sistema escanee mis textos en busca de referencias monetarias, para evitar infringir involuntariamente la prohibición corporativa de publicar precios en canales digitales públicos.

- **Descripción arquitectónica:** Esta historia implementa una rutina de vigilancia determinista sobre el pie de foto (*caption*) generado por la IA o editado por la usuaria. El servidor debe parsear la cadena de texto identificando patrones numéricos que sugieran valores de venta, para reducir la exposición de la consultora a la regla de mensaje comercial de la marca. No corresponde atribuirle más que eso (§3.7.4).
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El nodo de función lógico en n8n debe emplear un motor de Expresiones Regulares (Regex) para localizar de forma determinista símbolos de divisas, separadores decimales o de millares y un vocabulario comercial cerrado (ej. “oferta”, “promo”, “descuento”). Son seis expresiones independientes entre sí, sin

ninguna regla de proximidad que las asocie (§2.4). Su exactitud se evalúa en el §6.1.

2. Ante la evaluación de una coincidencia positiva (booleano *True*), el flujo asincrónico de publicación debe interrumpirse inmediatamente, evitando el paso de la carga útil (*Payload*) al nodo de Meta.
3. El *bot* debe emitir una alerta preventiva al usuario mediante Telegram, bloqueando la transacción y solicitando la corrección explícita del texto detectado.

Historia de Usuario 8: Detección de Precios en Activos Visuales (OCR y Visión Semántica)

Como usuaria del sistema, quiero que la IA analice visualmente el contenido interno de mis imágenes, para reducir el riesgo de que se publiquen placas gráficas que contengan precios o promociones numéricas incrustadas.

- **Descripción arquitectónica:** Dado que el riesgo de cumplimiento legal no se restringe a las cadenas de texto, esta historia aprovecha las capacidades de *Computer Vision* del modelo fundacional para auditar el interior de los archivos binarios. Con eso el módulo cubre un régimen de riesgo que la supervisión humana suele omitir por fatiga visual. La cobertura no es, sin embargo, incondicional: la detección depende de que el modelo devuelva un veredicto legible, y el §4.3.1 declara qué ocurre cuando no lo hace.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El sistema debe invocar la API multimodal utilizando las capacidades de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) de Gemini 2.5 Flash para extraer cadenas de texto ocultas en los píxeles de las imágenes.
 2. El modelo debe ser parametrizado para realizar un razonamiento lógico que le permita distinguir entre números de serie genéricos (ej. código de producto) y valores de venta monetarios.
 3. Si se identifica de forma asertiva un precio visual, el sistema debe catalogar el activo como inválido, omitiendo su procesamiento posterior y sugiriendo la edición gráfica externa antes de permitir un nuevo intento de publicación.

Historia de Usuario 9: Inyección Mandatoria de Firma e Identidad Legal

Como Consultora Independiente, quiero que el sistema adjunte automáticamente mi nomenclatura legal corporativa autorizada a cada mensaje, para asegurar el cumplimiento de la transparencia informativa ante el consumidor final sin depender de mi memoria.

- **Descripción arquitectónica:** para diferenciar la cuenta de la consultora de una cuenta oficial de la marca, el sistema inserta la firma "Consultora de Belleza Independiente Mary Kay" en cada copy que genera. Un concatenador de cadenas no previene el fraude por publicidad engañosa, y el §3.7.4 lo declara. Es una decisión de diseño más estricta que la letra de la norma, que la exige en el nombre de la página de negocio y no al pie de cada publicación (Anexo D). Esta historia automatiza dicha inserción, transformando una tarea administrativa falible en una concatenación incondicional a nivel de servidor.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El flujo orquestado debe dirigir el paquete de datos hacia un nodo de función programado para ejecutar una operación de concatenación incondicional de cadenas de texto (*String Concatenation*).
 2. La firma legal y los hipervínculos de contacto que el sistema impone deben adjuntarse al final exacto del cuerpo del mensaje validado en el 100% de las ejecuciones, sin excepción condicional.
 3. El sistema debe garantizar que esta firma sea consistente en todas las plataformas (Instagram y Facebook) mediante la extracción del dato maestro desde la base de datos centralizada.

4.1.4 Módulo D: Gestión de Publicación y Agenda

Este módulo se encarga de gestionar la interacción transaccional final con el ecosistema de Meta y de proveer a la usuaria una interfaz de control centralizada sobre la persistencia de su contenido. Su objetivo arquitectónico es transformar la publicación impulsiva en una estrategia administrada y coherente. Mediante la ejecución de operaciones CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) sobre la base de datos en la nube (Google Sheets), el sistema permite que la consultora gestione sus tiempos de manera autónoma, visualizando el estado asincrónico de sus activos digitales.

Historia de Usuario 10: Programación Asincrónica de Posteos (*Cron Scheduling*)

Como usuaria comercialmente organizada, quiero elegir una fecha y hora futura para mi publicación, para que el sistema asuma la responsabilidad de postear por mí mientras yo realizo otras actividades logísticas de venta.

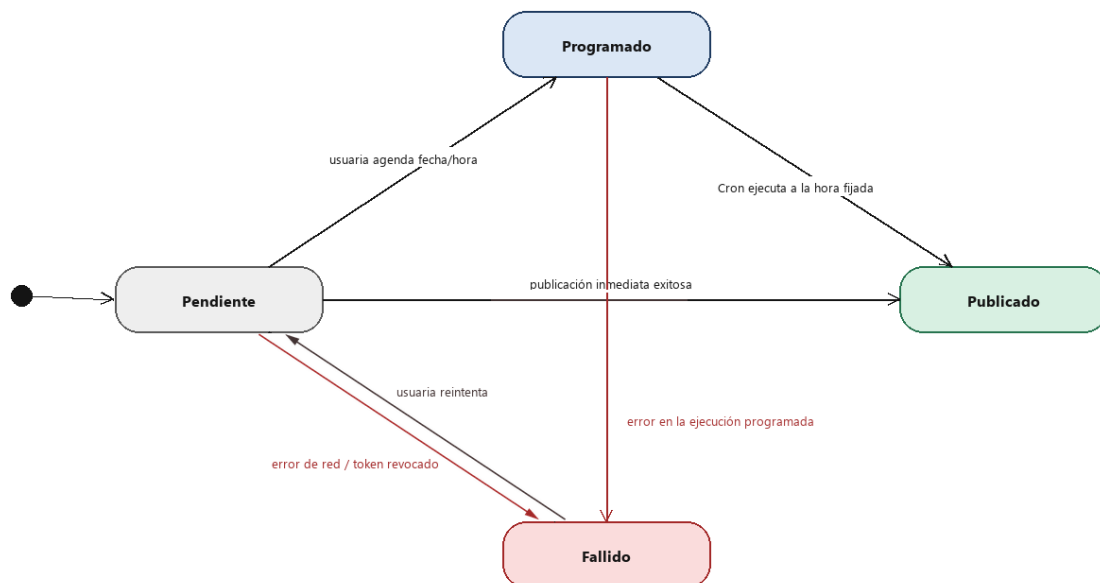
- **Descripción arquitectónica:** Esta funcionalidad permite delegar la ejecución técnica y temporal del posteo al orquestador n8n, liberando a la consultora de la necesidad de mantener sesiones activas. La usuaria

define una marca de tiempo (*Timestamp*), y el sistema queda a la espera del disparador temporal (*Cron Job*) para instanciar la llamada REST a la API de Meta.

- **Criterios de Aceptación:**

1. El *bot* debe presentar un selector interactivo o parsear una entrada de texto validada para que la usuaria ingrese la fecha y hora objetivo.
2. El sistema debe ejecutar una operación de escritura (*Create*) registrando la publicación con el estado lógico de "Pendiente" en la tabla de Google Sheets de manera inmediata.
3. Al alcanzarse la marca de tiempo programada, el flujo debe ejecutarse de forma autónoma en el servidor, actualizando el estado y notificando el éxito de la transacción (o el volcado de cualquier excepción capturada) a través de un mensaje Push en Telegram. La Figura 2 modela el ciclo de vida completo de una publicación: los cuatro estados que puede adoptar —Pendiente, Programado, Publicado y Fallido— y las transiciones que los conectan, incluidas las de error.

Figura 2. Diagrama de estados de una publicación.



- Los cuatro estados y sus transiciones surgen de §4.1.4 (HU10, HU11) y de las tarjetas dinámicas de Mi Agenda.
 - El estado se persiste en la columna Estado de Hoja 1 (Figura 3) y se sincroniza también leyendo Instagram (Anexo B.8).

Nota. Fuente: elaboración propia.

Historia de Usuario 11: Visualización de Agenda Dinámica e Historial de Estados

Como administradora de mi negocio, quiero consultar una lista interactiva de mis publicaciones recientes y pendientes, para ejercer un control total sobre mi inventario y presencia digital.

- **Descripción arquitectónica:** A través del comando reservado */agenda*, el *bot* ejecuta una operación de lectura (*Read*) recuperando los metadatos almacenados en la persistencia y los presenta de forma estructurada. Eso permite a la consultora ver el estado de cada publicación sin abrir la hoja de cálculo ni ningún panel de administración.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El bot debe generar "tarjetas dinámicas" en Telegram que rendericen una miniatura del activo visual y su estado de publicación ([Pendiente] / [Programado] / [Publicado] / [Fallido]).
 2. La consulta a la tabla de persistencia debe filtrarse estructuralmente por el TelegramUserID de la consultora para aislar los datos de cada una (Multitenencia por filtrado de consulta).
 3. La interfaz debe implementar lógicas de paginación o recuperación limitada (Limit/Offset), recuperando y renderizando un subconjunto acotado de publicaciones por vista, para evitar la saturación del cliente de chat.

Historia de Usuario 12: Re-publicación de Contenido Exitoso (*Smart Re-post*)

Como usuaria enfocada en el rendimiento, quiero volver a publicar un posteo histórico que funcionó bien en el pasado con un solo toque, para maximizar mi alcance algorítmico sin incurrir en el costo operativo de crear nuevo material gráfico.

- **Descripción arquitectónica:** Basándose en el principio de eficiencia algorítmica, el sistema permite reutilizar punteros a archivos multimedia que ya se encuentran en la persistencia. Esta funcionalidad recupera los blobs originales y dispara un nuevo ciclo de publicación, que genera copys nuevos para la misma pieza. El propósito es editorial: reciclar un activo sin repetir el texto. No es eludir el filtro de contenido duplicado de Meta, que sería incompatible con la regla de cumplir los términos de cada plataforma que el §3.7.5 y la propia normativa de la marca imponen.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. Cada tarjeta interactiva devuelta en la consulta de la agenda debe exponer un componente funcional de botón etiquetado como "Volver a publicar".
 2. Al ser presionado (evento Callback Query), el sistema debe enviar el activo a la IA para regenerar el copywriting, refrescando el contenido semántico dentro de la ventana de tolerancia de Telegram (objetivo no mayor a 15 segundos) antes de la confirmación. Ese umbral se midió y no se cumple. El desglose de

la batería de integración multimodal (Anexo E.5) mide la llamada de generación en 31,2 s de media sobre nueve repeticiones (DE 28,3), con un rango de 13,6 a 84,9 s y sólo 2 de 9 por debajo de los 15 s. La medición es indirecta: se tomó sobre la llamada del flujo de imagen única, cuyo prompt es idéntico carácter por carácter al que esta Historia invoca. Los nodos son «Analyze an image» y «Repost: Analizar imagen», y comparten los 3.426 caracteres del prompt y su SHA-256; el Anexo E.4 comprueba esa identidad junto con las demás. Lo que la serie no establece es el tiempo de esta Historia en su propio flujo, que no se ejercitó.

3. El evento finalizado debe generar una nueva fila de registro (Insert) independiente en el historial de Google Sheets, sin sobrescribir los registros de métricas anteriores.

4.1.5 Módulo E: Procesamiento Multimedia y Analítica de Datos

Este módulo final aporta al Aseguramiento de la Calidad (QA) técnica de los activos distribuidos y cierra formalmente el ciclo de vida del dato (Data Life Cycle) mediante la recolección asincrónica de evidencia empírica. Su función es doble. Por un lado actúa como un motor de renderizado y optimización de bajo nivel sobre el video, que lo normaliza a la relación de aspecto y al peso que las APIs admiten; sobre la imagen no opera (§4.4.2). Por otro, como un bloque de Inteligencia de Negocios (BI) que recolecta la telemetría de interacción y la muestra en Mi Agenda. Transformarla en heurísticas proactivas era el propósito de diseño, y es la capa que el §8.1 declara no implementada.

Historia de Usuario 13: Optimización Automática y Normalización Multimedia

Como usuaria, quiero que el sistema ajuste silenciosamente mis archivos de video y fotos a los formatos exactos requeridos por Meta, para evitar que mis publicaciones fallen o se vean deformadas en el feed por problemas técnicos de resolución.

- **Descripción arquitectónica:** Aborda el riesgo de disparidad técnica. El sistema integra ejecutables de la librería *open-source* FFmpeg en su *backend* Linux para forzar una normalización de resolución, codificación (H.264) y formato, maximizando la compatibilidad y previniendo el rechazo del paquete (Error HTTP 400 *Bad Request*) por parte de las restrictivas reglas de Instagram.
- **Criterios de Aceptación:** El sistema interroga la duración real del archivo de video ejecutando FFmpeg sobre el binario recibido. Si la

duración es igual o inferior a 60 segundos, el flujo de normalización continúa automáticamente. Si la supera, el sistema no descarta el archivo: informa a la usuaria la duración detectada y solicita una confirmación explícita para recortar el video a los primeros 60 segundos mediante un teclado interactivo (Inline Keyboard) con las opciones "Recortar" o "Cancelar". Este diseño prioriza la experiencia de usuario sobre el rechazo automático, evitando que una usuaria no técnica pierda un contenido válido por exceder el límite en pocos segundos.

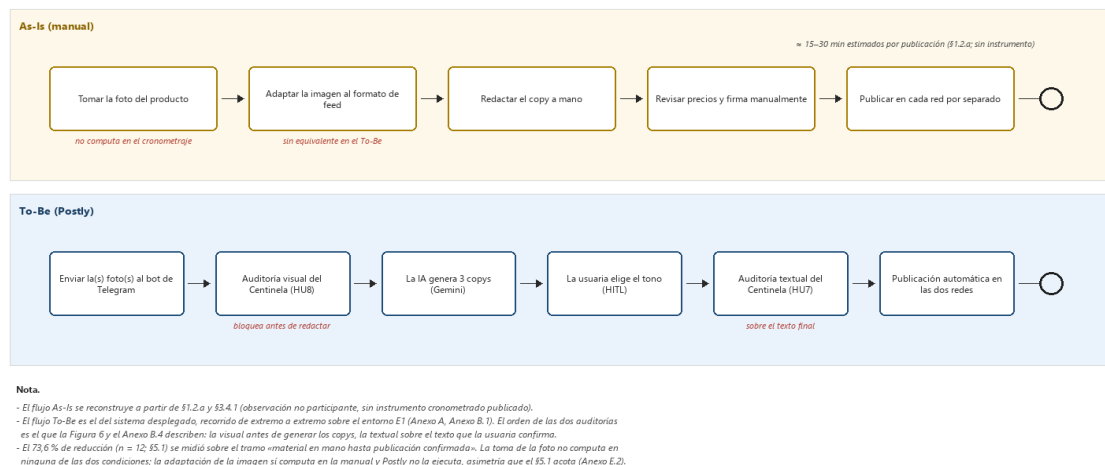
Historia de Usuario 14: Consulta de Métricas de *Engagement* y Bucle de Retroalimentación

Como consultora orientada a resultados, quiero conocer el rendimiento estadístico real de mis publicaciones (likes y comentarios), para fundamentar mis estrategias de ventas e identificar empíricamente qué productos generan mayor interés en mi audiencia.

- **Descripción arquitectónica:** A través de rutinas de programación temporal (*Cron Jobs*), el sistema realiza peticiones **GET** periódicas a los *endpoints* de métricas de la API Graph de Meta. Estos datos son procesados, normalizados y actualizados (Operación *Update*) en la base de persistencia de Google Sheets. Esto cimienta las bases para que el sistema implemente modelos predictivos de mejora continua (*Feedback Loop*).
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El motor n8n debe ejecutar automáticamente la actualización de métricas de interacción sobre los IDs de publicaciones activas con una cadencia mínima de una vez cada 24 horas.
 2. Los contadores estadísticos de rendimiento (volumen acumulado de "Me gusta" y tasa de comentarios netos) deben ser accesibles y legibles para la usuaria directamente desde la interfaz transaccional de "Mi Agenda" en Telegram.
 3. La lógica de extracción debe ser capaz de normalizar los esquemas de datos dispares provenientes de Instagram y Facebook en un registro tabular uniforme dentro del almacenamiento en la nube para facilitar la auditoría de la consultora.

4.2 Definición del Producto Mínimo Viable (MVP)

Figura 3. Proceso As-Is (manual) frente a To-Be (Postly).



Nota. Fuente: elaboración propia.

La construcción de una solución tecnológica de alta complejidad algorítmica y arquitectónica como Postly requiere una estrategia de despliegue progresiva que permita validar las hipótesis de negocio sin incurrir en ciclos de desarrollo excesivamente largos, costosos o con alto riesgo de obsolescencia. En alineación con la metodología *Lean Startup* (Ries, 2011), se ha definido la entrega inicial de un Producto Mínimo Viable (MVP) centrado en la automatización del ciclo básico de publicación. Esta versión prioriza las funcionalidades que resuelven de manera inmediata los "puntos de dolor" (Pain Points) más señalados por las Consultoras de Belleza Independientes (CBI), postergando funcionalidades periféricas para iteraciones futuras. La Figura 3 contrasta ambos procesos: el flujo manual vigente (As-Is), con sus cuatro etapas íntegramente a cargo de la consultora, frente al flujo automatizado que el MVP propone (To-Be). En este último la intervención de la usuaria se reduce a tres acciones: enviar la foto al bot, elegir uno de los tres copys generados y confirmar la publicación.

El propósito de este MVP es validar empíricamente la hipótesis central de la investigación. Esa hipótesis sostiene que una Interfaz de Usuario Conversacional (CUI) inteligente e integrada puede reducir el tiempo operativo neto de posteo en más de un 70% respecto al método manual tradicional. El esfuerzo de ingeniería se concentró en un núcleo funcional. Se busca así que

el sistema tenga alta disponibilidad (Uptime) y sea útil desde su primer despliegue, y que permita recolectar telemetría y feedback de uso real para retroalimentar el Backlog del producto.

Alcance Funcional del MVP Para que la primera versión operativa (v1.0) sea considerada un éxito técnico de cara a su validación, el sistema orquestador debe poder ejecutar sin excepciones no controladas (Unhandled Exceptions) las siguientes funciones:

1. **Vinculación de Cuentas mediante OAuth 2.0:** Implementación completa del flujo de autorización oficial (RFC 6749) para conectar de forma asincrónica los perfiles comerciales de Meta, asegurando que las credenciales personales (contraseñas en texto plano) de la usuaria permanezcan fuera del alcance del sistema Postly.
2. **Generación de Contenido Multimodal Asistido:** Capacidad demostrable de recibir, almacenar temporalmente y procesar imágenes de alta resolución, generando propuestas de copywriting persuasivo contextualizadas utilizando la API de Gemini 2.5 Flash.
3. **Módulo Centinela de Compliance Activo: Aplicación obligatoria de filtros de seguridad en el backend —expresiones regulares y OCR— que detectan los precios en textos e imágenes e interrumpen la publicación antes de que salgan. El proceso culmina con la inyección automática de la firma legal corporativa en el pie de foto.**
4. **Publicación y Programación Cronometrada:** Ejecución técnica de llamadas REST exitosas para efectuar posteos orgánicos de manera inmediata o diferida (*Cron Scheduling*) en los *feeds* de la Meta Graph API.
5. **Panel de Gestión Conversacional en Telegram:** Despliegue de una interfaz interactiva de consulta (*Dashboard* integrado en el chat) que permita a la consultora leer (*Read*) el estado de su "Agenda" de contenidos y visualizar la persistencia histórica de sus publicaciones.

Justificación de la Selección y Restricciones La decisión técnica de demarcar explícitamente estas funcionalidades responde a un criterio de viabilidad operativa y seguridad de la información. Se han excluido de manera deliberada capacidades avanzadas como la gestión de pauta publicitaria pagada (*Meta Ads*) o la edición audiovisual no lineal. En la gestión de proyectos informáticos, esta exclusión temprana es una táctica defensiva fundamental para evitar el fenómeno del Desbordamiento del Alcance (*Scope Creep*) (Project Management Institute, 2021). Este enfoque minimalista mantiene liviano el código base y hace predecible el consumo de CPU del servidor. Vuelve además la herramienta accesible para usuarias con bajas competencias digitales, porque resuelve la carga operativa sin introducir nuevas capas de fricción o complejidad técnica.

4.3 Implementación de Lógica de Auditoría y Compliance

La codificación de la lógica de cumplimiento normativo en la arquitectura de Postly no se ha diseñado metodológicamente como una sugerencia opcional o un componente accesorio, sino como una capa de procesamiento algorítmico mandatoria (*Módulo Centinela*). Este módulo funcional se inscribe en la tendencia tecnológica del *RegTech* (Tecnología Regulatoria), actuando como un filtro de auditoría autónomo que se interpone estructuralmente en el 100% de las transacciones de contenido saliente (Arner et al., 2017). Analiza en profundidad tanto las cadenas de caracteres de texto como los elementos visuales pixelados para reducir el riesgo de infringir esa normativa. El filtro es determinista en su capa textual; la visual delega el veredicto en un modelo externo y no hereda esa propiedad, de modo que su cobertura queda condicionada en los términos que declara el §4.3.1.

4.3.1 Detección Multimodal de Precios y Restricciones Comerciales

Para dar cumplimiento a la prohibición corporativa de publicar precios en canales digitales públicos (preservando el modelo de venta consultiva), el sistema orquestador emplea una estrategia de detección híbrida y redundante:

Las dos capas no cubren esos flujos con el mismo inventario de nodos. El canal textual vive en los cuatro nodos que arman el texto a publicar: el del flujo inmediato, el del carrusel, el del programado y el del video. La re-publicación no tiene nodo textual propio porque comparte la vía de publicación del flujo inmediato, de modo que su texto pasa por ese mismo detector. El canal visual vive, en cambio, en los cuatro nodos que reciben una imagen: imagen única, carrusel, video y re-publicación. El flujo programado no tiene nodo visual porque no recibe ninguna imagen nueva: publica la que ya se auditó al crearse la fila. Los dos conjuntos son de cuatro y no son el mismo cuatro (Anexo E.4).

- **Análisis Sintáctico mediante Expresiones Regulares (RegEx):** En la capa lógica subyacente de n8n, se ha programado un nodo algorítmico que escanea el bloque de texto del pie de foto (*caption*). Utilizando patrones formales de RegEx (Friedl, 2006), el sistema identifica de manera determinista cuatro cosas. Los símbolos de divisa —"\$", "AR\$", "US\$", "US\$", "€" y "£"—; los códigos y nombres de moneda que siguen a una cifra —"ARS", "USD", "pesos", "dólares"—; los separadores numéricos de miles; y los términos semánticos "gatillo" asociados a ofertas promocionales. El Anexo B.4 transcribe las seis expresiones.

- **Visión Artificial y OCR con Gemini 2.5 Flash:** Dado empíricamente que los precios suelen estar incrustados como texto rasterizado visualmente en las imágenes crudas, el sistema utiliza la capacidad de razonamiento visual semántico del modelo Gemini. La Inteligencia Artificial realiza un escaneo perimetral de la composición gráfica de los píxeles buscando y aislando cualquier referencia numérica contextual que pueda interpretarse lógicamente como un valor de venta al público.
- **Protocolo de Interrupción ante Detección Positiva:** si cualquiera de los dos niveles heurísticos de seguridad devuelve un valor positivo (detección de cifra monetaria) sobre el material que se va a publicar, el flujo transaccional de publicación se interrumpe de forma instantánea y automática. El bot emite una alerta de advertencia preventiva al usuario en la interfaz de Telegram, solicitando la corrección o mitigación manual obligatoria antes de permitir un nuevo intento de compilación del paquete de datos. El flujo de video distingue un segundo caso. La normalización recorta el clip al encuadre vertical, de modo que una placa de precio pegada a un borde no llega al material publicado: el módulo no bloquea, porque no habría infracción, pero avisa, porque el sistema estaría modificando el contenido de la usuaria en silencio. La regla es entonces bloquear si el precio sobrevive al recorte y avisar si el recorte lo elimina (§6.1, el Capítulo 7).

Modo de falla de la detección visual. El protocolo anterior gobierna la rama positiva: detectada la cifra, el flujo se detiene. El comportamiento ante el fallo del propio detector no es simétrico, y de él depende el alcance real de la cobertura. La capa textual es determinista y evalúa siempre, de modo que no tiene un modo de falla propio. La visual depende de que un modelo externo devuelva un veredicto legible. Si la petición a la API falla o agota su cuota, el nodo de detección reintenta y, agotados los reintentos, la ejecución se interrumpe sin publicar. Pero si la API responde y el texto devuelto no es un JSON válido —porque el modelo antepuso prosa al objeto o lo truncó—, el nodo de parseo resuelve el veredicto como negativo y el contenido sigue hacia la publicación: ese tramo es fail-open. Es una decisión deliberada, porque fallar en el sentido contrario dejaría a la consultora sin publicar cada vez que el modelo se desvía del formato pedido. Implica, no obstante, que la garantía de bloqueo del canal visual queda condicionada a la forma de la respuesta y no es absoluta, como sí lo es la del canal textual. El Anexo E.6 documenta que el

script con que se validó este canal replica el mismo parseo tolerante, de modo que la medición del §6.1 se hizo sobre el comportamiento real del nodo y no sobre uno idealizado.

4.3.2 Automatización de Identidad y Transparencia Legal

Para sostener la transparencia informativa, Postly automatiza a bajo nivel la inserción de la identidad legal de la consultora. La norma exige esa nomenclatura en el nombre de la página de negocio y al identificarse en sitios patrocinados, no al pie de cada publicación del feed propio (§2.4, Anexo D): la inserción incondicional es una política que el sistema se impone.

- **Nodo de Función de Firma (Inyección de Strings):** Una vez que el contenido es finalmente validado y sellado por la usuaria, el flujo ininterrumpido de n8n lo enruta hacia un *Function Node* (Nodo de Función) de código puro específico. Este nodo ejecuta un proceso irreversible de concatenación de cadenas de texto (*String Concatenation*) que adjunta, de forma incondicional y forzosa, la leyenda legal "Consultora de Belleza Independiente Mary Kay" al final de la estructura de datos del mensaje.
- **Garantía de Consistencia Transaccional:** Al encontrarse este algoritmo codificado rígidamente en el núcleo de procesamiento cerrado del sistema, esta firma institucional se mantiene consistente en todas las plataformas y formatos de destino (Instagram y Facebook). Al ejecutarse por código y no por decisión de la usuaria, la inserción de la firma no depende de que esta la recuerde en cada publicación: se aplica a toda transacción que complete el flujo del sistema.

4.4 Procesamiento Multimedia y Optimización de Archivos

Un componente técnico exigente en el desarrollo del backend de Postly es el tratamiento de bajo nivel de los activos multimedia antes de su distribución efectiva a través de la red. Las APIs de Meta (especialmente Instagram Graph API) imponen restricciones computacionales en cuanto a peso máximo (Megabytes), resolución nativa, *bitrate* de compresión y formato contenedor (*codec*). Por lo tanto, la arquitectura del sistema orquestador actúa de forma preventiva como un filtro de validación y control de calidad (QA) sobre el canal de video, que es donde esas restricciones obligan a transformar el archivo. En

el canal de imagen el sistema no transforma nada: se apoya en que el canal de ingesta entrega una fotografía ya apta (§4.4.2). Este procesamiento algorítmico preventivo es el que permite que la automatización sea resiliente y no falle de manera catastrófica y silenciosa en el servidor debido a *Timeouts* por incompatibilidades de formato de archivo.

4.4.1 Integración de FFmpeg y Normalización de Formatos

Para realizar la manipulación matemática y el tratamiento de bajo nivel de los binarios, el sistema integra los binarios ejecutables de la potente librería de código abierto *FFmpeg* directamente en el contenedor del servidor de orquestación Linux. Esta herramienta estándar de la industria audiovisual permite manipular flujos (*streams*) de datos multimedia de manera programática mediante líneas de comandos. Esto habilita a Postly para realizar, sobre el canal de video, conversiones de codec al vuelo y ajustes de compresión antes de construir el Payload JSON y realizar la inyección de datos final en los *endpoints* de Meta.

4.4.2 Tratamiento de Imágenes para Carruseles y Feeds

La consistencia visual y la simetría geométrica son pilares de la identidad de marca (*Brand Equity*) en redes sociales. El diseño previó dos tratamientos sobre cada imagen recibida para sostener ese estándar. Lo que ocurrió con cada uno importa, porque ninguno de los dos terminó siendo una subrutina del sistema:

- **Estandarización de Formatos:** la ingesta acepta únicamente mensajes de tipo fotografía de Telegram, que la plataforma entrega ya transcodificados a JPEG cualquiera sea el formato que haya generado el teléfono. Eso evita los errores de renderizado (Error 400 Bad Request) que provocarían en las plataformas de destino los formatos modernos de Apple o Android, como HEIC o WebP. La contrapartida está en el otro extremo: una imagen enviada como archivo adjunto, que es la vía por la que esos formatos llegarían sin transcodificar, no entra en el flujo porque el enrutador sólo reconoce fotografías. La estandarización es entonces una propiedad del canal de ingesta y no una subrutina propia del sistema, y no se la sometió a medición.
- **Relación de aspecto:** el diseño contemplaba aplicar un redimensionamiento escalar para forzar una relación de aspecto uniforme —1:1 o 4:5— entre las imágenes que componen un carrusel, y

evitar así que Instagram fragmente la publicación o le aplique bordes negros (letterboxing). Esa subrutina no llegó a implementarse. El flujo desplegado sube cada imagen a Cloudinary sin declarar transformación alguna y publica con la relación de aspecto original, de modo que el encuadre queda a cargo de la plataforma de destino. No tiene respaldo en el workflow ni medición en el Capítulo 6, y se traslada a las recomendaciones del §8.2.

4.4.3 Validación y Tratamiento de Video (Reels)

El formato audiovisual corto (*Short-form video*) representa, por su naturaleza, el mayor desafío de procesamiento en red (I/O) y consumo de memoria RAM para el servidor. Postly implementa una lógica de validación condicional para este tipo de archivos pesados:

- **Control Determinista de Duración:** El sistema determina la duración real del archivo invocando FFmpeg en modo de solo lectura de metadatos. El servidor no cuenta con la utilidad fprobe instalada de forma independiente, por lo que la duración se extrae parseando la salida estándar de FFmpeg (Anexo B.9). Cuando la duración supera los 60 segundos, o cuando no se la puede leer, el sistema solicita a la usuaria una confirmación explícita para recortar el video a ese límite, en lugar de rechazar la transacción, alineándose con los límites recomendados para los Reels de Instagram. Que el caso de la duración ilegible tome esa misma rama es una corrección posterior a la evaluación del Capítulo 6: antes la guarda no se disparaba y el video seguía sin control de duración (§6.1, Anexo E.4).
- **Relación de Aspecto Nativa:** El sistema normaliza de forma forzada la relación de aspecto de todo video recibido a 1080×1920 píxeles (formato vertical 9:16) exigido por la API para contenido inmersivo, en lugar de validar y rechazar los archivos que no cumplen ese formato de origen. Esa decisión no es neutral sobre el contenido. La normalización escala para cubrir y recorta al centro, de modo que sobre un video horizontal de 16:9 sólo sobrevive el tercio central del ancho. Todo lo que la usuaria haya puesto contra un borde —una placa, una marca de agua, un texto— desaparece del material publicado sin que ella lo pida. El §6.1 reporta el caso en que eso se cruza con el compliance.

- **Gestión de Errores y Feedback Inmediato:** A veces el archivo fuente no cumple los requisitos mínimos de tolerancia y FFmpeg no puede optimizarlo sin una pérdida masiva de calidad. En esos casos el bot aborta el flujo y lanza un manejador de excepciones (Exception Handler). El exceso de duración no es uno de esos casos, y no hay que confundirlos. La guarda tiene un solo umbral: ante un video de más de 60 segundos, o ante uno cuya duración no se puede leer, el bot pregunta si recortar, como describe el apartado «Control Determinista de Duración». Se informa a la consultora mediante un mensaje de error amigable, evitando un bucle de espera infinito (Infinite Loop) y permitiéndole corregir el archivo desde su editor local de preferencia.

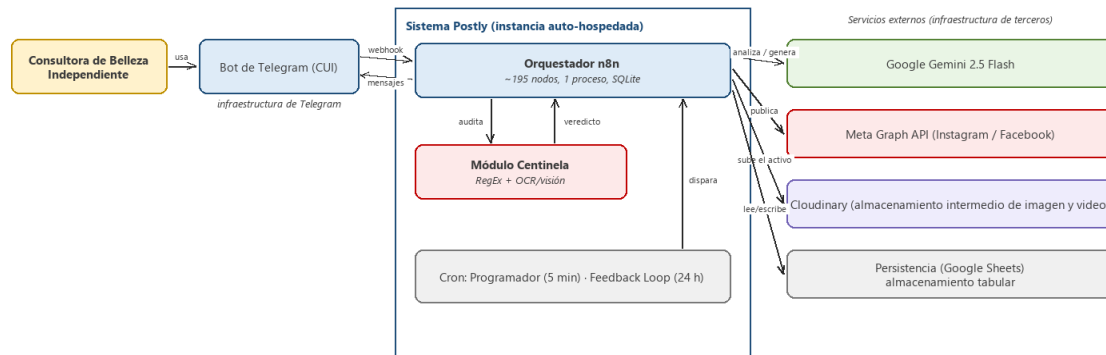
CAPÍTULO 5: ARQUITECTURA E INTERFAZ DE VISUALIZACIÓN

Este capítulo reúne la arquitectura del sistema y la interfaz por la que la usuaria lo opera, que los capítulos anteriores describían por separado. El §5.1 presenta la macro-arquitectura en notación C4 y el modelo de datos de la capa de persistencia. El §5.2 desciende a los flujos de trabajo que la ejecutan y documenta la interfaz conversacional real con capturas del sistema. El §5.3

recorre la experiencia de la usuaria de extremo a extremo, desde el enrolamiento hasta la consulta de métricas.

5.1 Arquitectura del Sistema Postly

Figura 4. Diagrama C4 de contexto y contenedores del sistema Postly.



Nota.

- Un único workflow principal orquesta todo el flujo (§4.3, Anexo B.2); no hay despliegue independiente por contenedor.
- El Módulo Centinela se ejecuta como nodos de función dentro del mismo proceso n8n, no como un servicio separado.
- El bot de Telegram y la persistencia corren en infraestructura de terceros: quedan fuera de la frontera del sistema.
- La publicación la emite el orquestador, que cumple el papel de capa de integración (§4.3.1); el Centinela audita y no publica.
- Cloudinary es un paso intermedio obligatorio en todos los flujos que publican: cada imagen y cada video se suben allí para que la Graph API pueda descargarlos (§4.7.2; Anexos B.9, C.6 y E.5). La persistencia no es una base relacional (Anexo B.5).

Nota. Fuente: elaboración propia.

La macro-arquitectura del sistema Postly se organiza como un orquestador centralizado dirigido por eventos, aplicando los principios de bajo acoplamiento y alta cohesión propios del diseño de servicios (Erl, 2005; Newman, 2015). En su implementación actual, Postly es un workflow principal de ~195 nodos ejecutado en un único proceso n8n con persistencia SQLite (Anexo B.1, B.2). Sus componentes internos no se despliegan, versionan ni escalan de forma independiente entre sí, por lo que no constituye una arquitectura de microservicios en sentido estricto, aun cuando sí consume APIs de terceros de forma desacoplada. Shoup (2014) sitúa justamente en el despliegue y el versionado independientes —y no en la organización interna del código— la frontera entre un monolito modular y una arquitectura de microservicios, criterio por el cual Postly queda del lado del primero. Este enfoque topológico modularizado está diseñado para facilitar el mantenimiento del código, el aislamiento de fallos (Fault Isolation) y la evolución independiente de cada nodo de función, sin comprometer la simplicidad operativa de un sistema autoalojado de una sola instancia (Bass et al., 2012). Esa instancia única corresponde al modo de ejecución «regular» que la propia documentación del motor distingue del modo de cola con procesos trabajadores separados (n8n GmbH, s.f.), del que se prescinde en esta versión. La Figura 4 presenta esa macro-arquitectura en notación C4, en sus niveles de contexto y de contenedores. Lo que corre dentro de la instancia auto-hospedada es el orquestador, el Módulo Centinela y los dos disparadores programados. El bot de Telegram y la persistencia quedan fuera de esa frontera, en infraestructura

de terceros, igual que la inferencia, la publicación y el almacenamiento de activos.

A nivel conceptual y de diseño de *software*, la estructura general de Postly se modela utilizando el patrón de Arquitectura en Capas (Layered Architecture) (Fowler, 2002; Richards, 2015). En este modelo topológico, cada nivel lógico de la pila tecnológica (*Tech Stack*) cumple una función atómica y específica dentro del flujo general de procesamiento de la información, comunicándose únicamente con sus capas adyacentes.

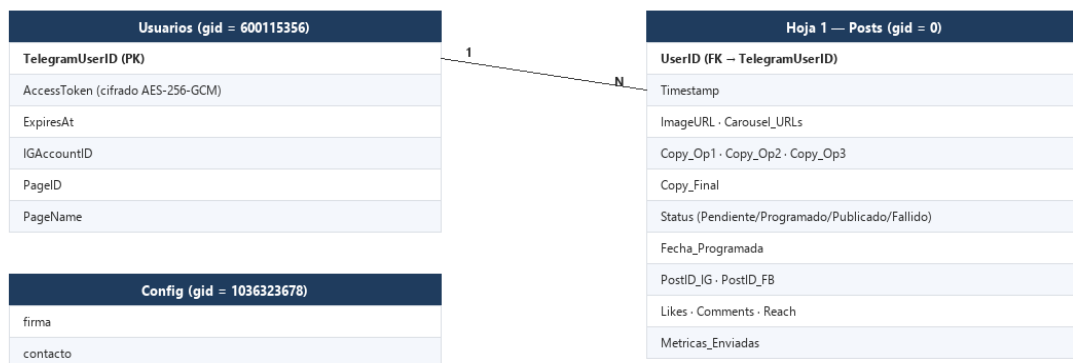
5.1.1 Capas de la arquitectura

El sistema distribuido se organiza secuencialmente en las siguientes abstracciones:

- **Capa de Presentación e Interacción (*Frontend* / *CUI*):** Constituye el único punto de entrada físico y transaccional al sistema. Alojada en el ecosistema de Telegram, esta capa abstrae la complejidad de red subyacente, permitiendo que la usuaria final defina sus requerimientos de negocio mediante comandos táctiles y lenguaje natural en una interfaz conversacional familiar.
- **Capa de Orquestación y Enrutamiento (*Middleware* / *n8n*):** Implementada físicamente en el Servidor Privado Virtual (VPS) mediante el motor *low-code* *n8n*, esta capa representa el núcleo operativo del sistema. Su función es instanciar *webhooks*, gestionar el flujo asincrónico de datos entre los distintos módulos, resolver la lógica condicional y coordinar el manejo de excepciones de red.
- **Capa de Procesamiento Cognitivo e Inteligente:** En este nivel se encapsulan e integran mediante API las inferencias de los modelos fundacionales (Gemini 2.5 Flash). Es responsable de generar contenido generativo textual, interpretar la semántica oculta en las entradas multimedia y estructurar lógicamente narrativas visuales. Dota a la arquitectura de capacidades adaptativas y algorítmicas no deterministas.

- **Capa de Validación y Regulación (Módulo Centinela):** Actúa como un Proxy interno o filtro de seguridad de negocio antes de permitir la salida de red. Se encarga de auditar estáticamente el contenido generado contra las normativas de compliance vigentes (RegEx y OCR), reduciendo el riesgo legal comercial antes de cualquier intento de publicación.
- **Capa de Integración y Distribución (API Gateway):** Gestiona la comunicación saliente autenticada (OAuth 2.0) con los servicios externos, principalmente la API Graph de Meta. Esta capa incluye además un paso intermedio obligatorio a través de Cloudinary, un servicio de almacenamiento en la nube de terceros que expone las URLs públicas que la Graph API de Meta requiere para descargar el activo. No es exclusivo del flujo de video: cada imagen se sube igualmente, y el flujo de carrusel lo hace sin declarar transformación alguna (§4.4.2; Anexos B.9, E.5 y E.6). Esta capa desacopla el núcleo de Postly de los proveedores corporativos específicos, facilitando la adaptación del código ante eventuales cambios en los endpoints o políticas de terceros.

Figura 5. Modelo de datos de las hojas de persistencia.



Nota.

- Los nombres son los de las columnas de la hoja, leídos del workflow desplegado (Anexo B.4). TelegramUserID es el identificador que Telegram asigna a la conversación, y es a la vez la clave por la que se filtra la multitenencia: no hay un identificador interno distinto de él (§4.4.2).
- No es un modelo relacional con integridad referencial declarada ni transacciones ACID: la relación UserID → TelegramUserID se resuelve por lookup en tiempo de ejecución y no por una restricción de clave foránea del motor (§2.3, Anexo B.5).
- AccessToken se cifra con AES-256-GCM antes de escribirse en la hoja (Anexo B.3). Config tiene una sola fila de datos y alimenta la firma y el contacto que el sistema concatena a cada publicación (Anexo B.4).
- El campo Status alimenta el diagrama de estados de la Figura 2.

Nota. Fuente: elaboración propia.

- **Capa de Persistencia de Datos: Responsable de la ejecución de operaciones CRUD** para el almacenamiento seguro de los estados del sistema, historiales de interacciones, métricas de *engagement* y *tokens*

cifrados. Actualmente implementada sobre la API de Google Sheets para maximizar la accesibilidad de auditoría de la usuaria. La Figura 5 detalla el modelo de datos de esta capa: las dos hojas de persistencia, sus campos y la relación de uno a muchos que las vincula.

5.1.2 Flujo de datos entre componentes

El tránsito de la información dentro del ecosistema (*Data Pipeline*) sigue una secuencia lógica de eventos orquestada, caracterizando una arquitectura dirigida por tuberías y filtros (*Pipes and Filters*) (Hohpe y Woolf, 2003):

1. **Disparo (*Trigger*):** El usuario instiga una solicitud asincrónica (ej. envío de imagen) en la capa de interacción.
 2. **Enrutamiento:** El *payload* es capturado y validado por la capa de orquestación, que determina el árbol de decisión (*Workflow*) a ejecutar.
 3. **Auditoría visual: antes de redactar nada, el canal visual del Módulo Centinela analiza el activo recibido —y lo hace con una llamada al mismo modelo—. Si detecta una referencia monetaria incrustada, el flujo se interrumpe ahí y se notifica a la usuaria (§4.3.1).**
 4. **Inferencia: superada esa auditoría, se invoca asincrónicamente a la capa cognitiva (Gemini) para extraer características y generar las tres variaciones de texto, que se presentan a la usuaria.**
 5. **Auditoría textual: la usuaria elige un tono y puede editarlo. El texto que confirma —y no la respuesta cruda del modelo— es el que la capa de validación somete a las expresiones regulares, en el momento de publicar.**
 6. **Inyección:** una vez validado, el paquete de datos se transfiere a la capa de integración para su materialización en la red social de destino, con la firma concatenada por código.
 7. **Registro (*Logging*):** Los metadatos de éxito, fracaso e identificadores de plataforma se escriben en la capa de persistencia para futuras consultas. No lo hacen de manera transaccional: la persistencia es una hoja de cálculo, que el §2.3 describe sin esquema declarado, sin integridad referencial y sin transacciones ACID. Lo que la secuenciación unidireccional sí aporta es que cada componente ejecute su responsabilidad sin mutar estados ajenos, y la trazabilidad (Audit Trail) de las operaciones.
-

5.1.3 Principios de diseño adoptados

Para asegurar la calidad del *software*, la arquitectura del sistema Postly se adhiere a principios fundamentales de diseño de sistemas distribuidos y orientados a objetos (adaptados a integración de APIs) (Martin, 2003):

- **Desacoplamiento (*Loose Coupling*):** Cada capa y servicio de terceros puede evolucionar tecnológicamente, actualizarse o ser reemplazado de manera aislada sin provocar fallas en cascada en el resto del ecosistema.
- **Modularidad de Alta Cohesión:** la lógica está organizada en nodos de función con responsabilidades singulares y bien definidas. Se trata de una modularidad lógica y no de despliegue: todos esos nodos se ejecutan dentro de un mismo proceso y no se versionan ni escalan de forma independiente (§5.1).
- **Procesamiento no bloqueante:** el diseño asíncrono basado en webhooks evita que una transacción larga —la normalización de un video, por ejemplo— bloquee el hilo de ejecución de la sesión en curso. Esto es una propiedad del modelo de ejecución, no una capacidad de escalado: el sistema corre en el modo de ejecución «regular» de $n8n$, sin cola de tareas separada, y su comportamiento ante varias usuarias concurrentes no fue validado empíricamente (§6.1). La escalabilidad horizontal se traslada a las recomendaciones de trabajo futuro (§8.2).
- **Interoperabilidad Basada en Estándares:** El uso intensivo y agnóstico del formato JSON y protocolos REST facilita la integración futura con cualquier servicio moderno en la nube.

5.1.4 Consideraciones sobre la evolución arquitectónica

En virtud de que el sistema se encuentra evaluando su versión de Producto Mínimo Viable (MVP), la topología actual se define metodológicamente como una Arquitectura Evolutiva (*Evolutionary Architecture*) (Ford et al., 2017). El sistema no está petrificado; el diseño contempla de forma nativa la expansión estructural para versiones subsecuentes (v2.0). Específicamente, los puntos de extensión arquitectónica (*Extension Points*) permiten:

- La sustitución o adición competitiva de nuevos modelos fundacionales de Inteligencia Artificial (ej. interconectar APIs de OpenAI o Anthropic en paralelo a Gemini).
- La expansión de los canales de salida hacia otras plataformas de publicación corporativa como LinkedIn, X o TikTok. La generación de

copy es independiente de la red de destino, de modo que el trabajo recae sobre la capa de integración; el §8.2 acota el costo real de esa extensión, que no se reduce a agregar nodos.

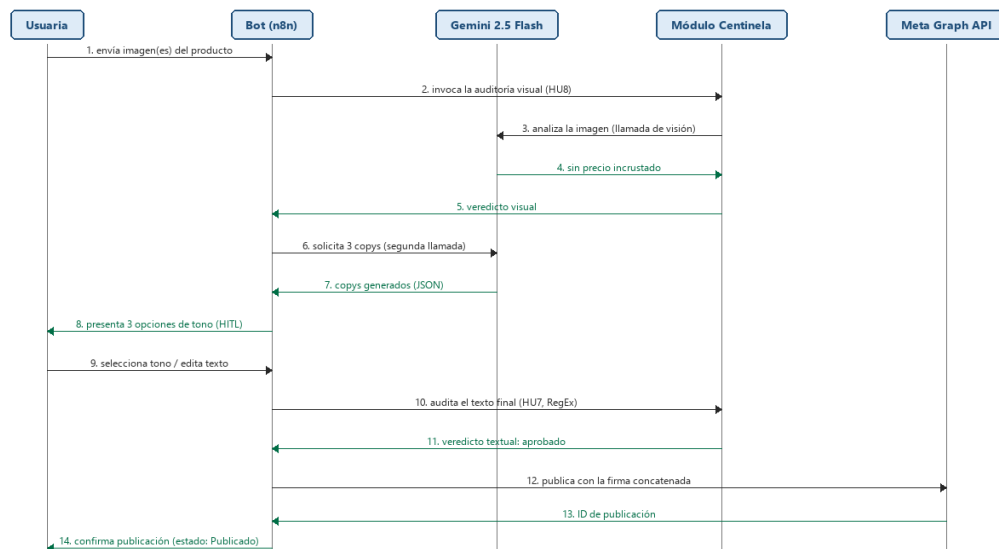
- El endurecimiento iterativo de los mecanismos heurísticos de validación, *compliance* y control de calidad multimedia.

5.2 Diseño de Flujos de Trabajo en n8n

El núcleo operativo y transaccional del sistema Postly reside en una serie de flujos de trabajo (*workflows*) interconectados y diseñados dentro de la plataforma orquestadora n8n. En la Gestión de Procesos de Negocio (BPM), el modelado de flujos de trabajo consiste en representar de forma estructurada una secuencia de tareas, eventos y compuertas lógicas (Gateways). Esa secuencia se ejecuta para alcanzar un objetivo de negocio específico (Dumas et al., 2018). Cada uno de estos flujos en la arquitectura de Postly ha sido diseñado específicamente para instanciarse y responder a eventos discretos disparados asincrónicamente por la usuaria desde la interfaz cliente de Telegram, actuando en ese punto como un sistema reactivo (Chandy y Schulte, 2010). No lo es por completo: los dos disparadores programados que el Anexo B.2 inventaría —el de publicación diferida y el de métricas— corren sin que nadie los active. A continuación, se desglosa la lógica interna y el diseño algorítmico de los tres bloques principales que sostienen la operación continua del sistema:

5.2.1 Workflow de Creación y Publicación Inteligente

Figura 6. Diagrama de secuencia — creación asistida por IA y publicación.



Nota.

- El orden es el del sistema desplegado: la auditoría visual corre ANTES de generar los copys, de modo que una imagen con precio incrustado interrumpe el flujo sin gastar una inferencia de redacción (Anexo B.4; Tabla 9, HUB). Si cualquiera de las dos auditorías detecta un precio, se notifica a la usuaria.
 - El flujo de video agrega una tercera respuesta —avisar sin bloquear— cuando el recorte a 9:16 elimina el precio del material publicado (\$4.5, 1, \$5, 1).
 - La firma legal se concatena por código antes de la publicación: no depende de que el modelo la incluya (Anexo B.4).
 - El Módulo Centinela no es un proceso aparte ni un modelo propio: su canal visual es una llamada al mismo Gemini 2.5 Flash (pasos 3 y 4) y su canal textual, un nodo de código determinista (paso 10). Por eso el recado consume DOS inferencias y no una, que es lo que el Anexo E.5 mide en su batería de integración multimodal.

Nota. Fuente: elaboración propia.

Este es el flujo de mayor complejidad técnica y peso computacional de la plataforma, ya que asume la responsabilidad de coordinar en tiempo real la lógica no determinista de la inteligencia artificial con el procesamiento de archivos multimedia y la interacción humana. La Figura 6 descompone ese flujo en un diagrama de secuencia, desde la recepción del activo multimedia hasta la confirmación de publicación. El punto de control humano (HITL) y las dos intervenciones del Módulo Centinela aparecen en el orden en que el sistema las ejecuta: la auditoría visual antes de generar los copys y la textual sobre el texto final, antes de publicar. Las dos no son del mismo tipo. La visual es una llamada al modelo y la textual, un nodo de código determinista, de modo que el recorrido consume dos inferencias y no una (Anexo E.5).

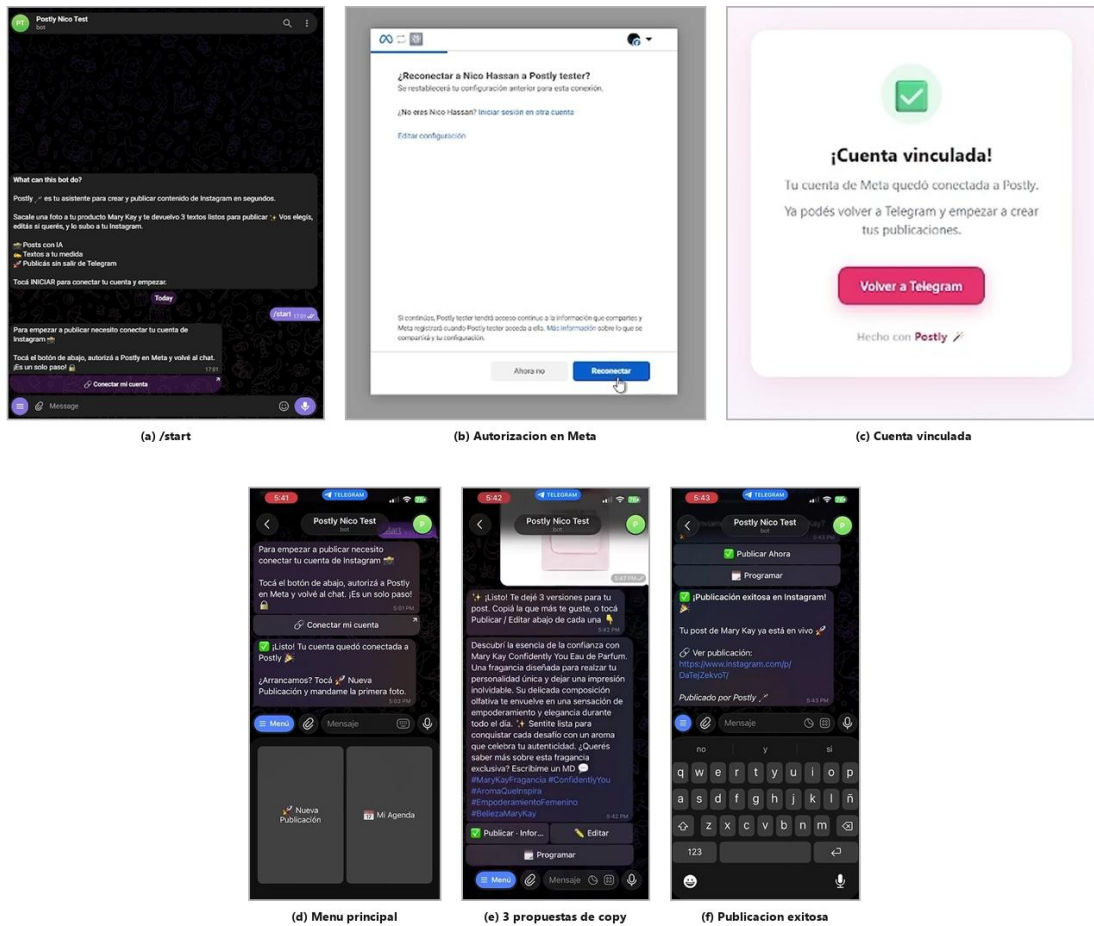
1. **Disparador de Entrada (*Event Trigger*):** El flujo se instancia mediante un nodo de tipo Telegram Trigger, el cual permanece desplegado en un estado de escucha activa (mediante *Webhooks*) para interceptar mensajes de texto, comandos o paquetes de archivos multimedia pesados enviados por la consultora.
2. **Clasificación de Intenciones y Enrutamiento (*Conditional Routing*):** El *payload* capturado se somete a un nodo de tipo *Switch* (Compuerta exclusiva basada en datos). Este nodo evalúa la naturaleza estructural del *input*. Dependiendo de si la usuaria envió una imagen estática única, un archivo de video para formato *Reel* o un conjunto de múltiples

archivos (Media Group) para la composición de un carrusel, el flujo se ramifica dinámicamente hacia el subproceso de tratamiento correspondiente.

3. **Procesamiento Multimodal e Inferencia (Gemini API):** El sistema orquestador realiza una petición HTTP **POST** cifrada hacia la API de Google Gemini. En este paso de procesamiento intensivo, el modelo fundacional analiza semánticamente los activos visuales y devuelve dos componentes de metadatos: una sugerencia de ordenamiento lógico/narrativo para las secuencias de imágenes y tres variantes de *copywriting* persuasivo, parametrizadas y adaptadas a los perfiles narrativos del sistema.
4. **Capa de Interacción y Confirmación (HITL):** Aplicando el principio de "Humano en el Bucle", el *bot* presenta las opciones generativas a la usuaria utilizando componentes de interfaz de usuario llamados *Inline Keyboards*. El flujo de ejecución de n8n entra en un estado de hibernación o pausa activa (*Wait Node*) hasta recibir de vuelta el evento de respuesta de confirmación de texto y activos por parte del cliente.
5. **Ejecución de Publicación Transaccional:** Una vez que el contenido es validado y sellado, el flujo avanza hacia un nodo *HTTP Request* para inyectar finalmente los datos en los *endpoints* correspondientes de la Meta Graph API. Tras la recepción del código HTTP 200 (OK) que certifica la publicación exitosa, el sistema recupera el ID único de la publicación y emite una confirmación de éxito hacia el usuario de Telegram.

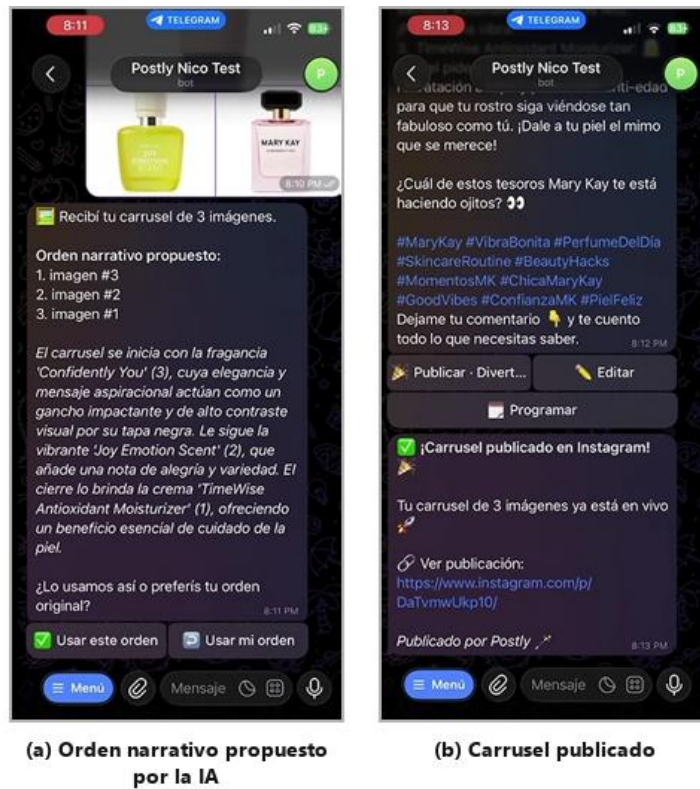
Las Figuras 7 a 10 documentan la interfaz conversacional real en los cuatro flujos principales validados sobre el entorno E1 (Anexo B.1). La Figura 7 muestra la vinculación de cuenta y la publicación de imagen única, y la Figura 8, el armado de un carrusel de múltiples imágenes. La Figura 9 muestra la normalización y publicación de un video como Reel, y la Figura 10, la tarjeta dinámica de estado de Mi Agenda. La Figura 11 muestra, por último, el canvas del workflow principal en n8n, donde se aprecia la escala del grafo de nodos que sostiene esos cuatro flujos.

Figura 7. Interfaz conversacional — vinculación de cuenta y publicación de imagen única.



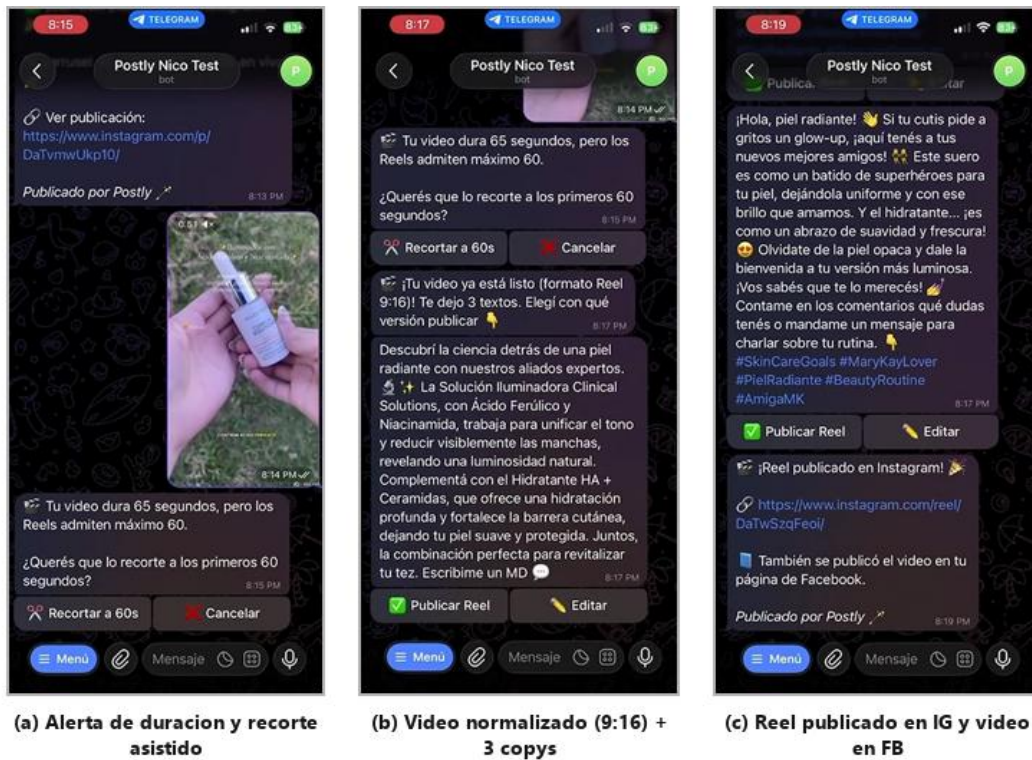
Nota. Fuente: capturas de pantalla del sistema sobre el entorno E1 (Anexo B.1).

Figura 8. Interfaz conversacional — carrusel de múltiples imágenes.



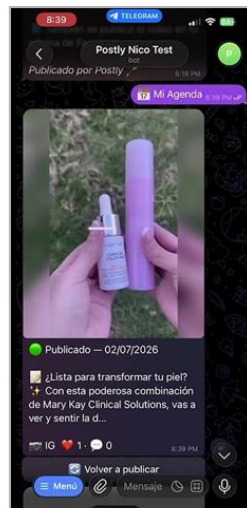
Nota. Fuente: capturas de pantalla del sistema sobre el entorno E1 (Anexo B.1).

Figura 9. Interfaz conversacional — normalización y publicación de video (Reel).



Nota. Fuente: capturas de pantalla del sistema sobre el entorno E1 (Anexo B.1).

Figura 10. Interfaz conversacional — Mi Agenda (tarjeta dinámica de estado).

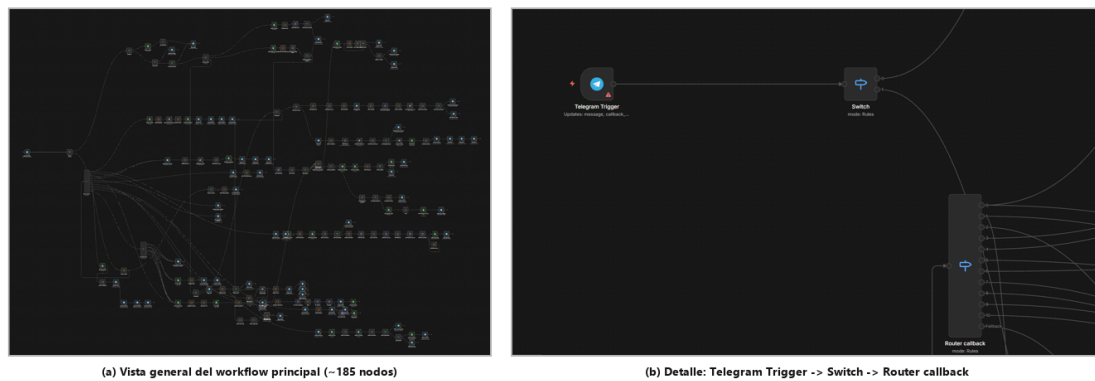


Tarjeta con estado y métricas de Instagram

Nota. Fuente: capturas de pantalla del sistema sobre el entorno E1 (Anexo B.1).

Figura 11. Canvas del workflow principal de n8n en el entorno local de desarrollo.

Figura 11. Canvas del workflow principal de n8n en el entorno local de desarrollo



Nota. Capturado en el entorno local de desarrollo el 18 de septiembre de 2026, antes de la corrección del canal visual. El workflow desplegado tiene hoy ~195 nodos (j4.3, Anexo B.2); su archivo JSON está versionado en el repositorio.

Nota. Fuente: captura de pantalla del sistema.

5.2.2 Workflow de Gestión de Agenda y Estados

Este flujo transaccional está diseñado arquitectónicamente para otorgar a la consultora el control total sobre la planificación estratégica y el historial auditable de su actividad comercial.

1. **Consulta de Persistencia (*Data Fetching*):** Al interceptar el comando específico de "Mi Agenda", el nodo lógico en n8n ejecuta una operación de lectura realizando un *fetch* de datos masivo desde el nodo de Google Sheets. Esta consulta se filtra cruzando la tabla de registros con el identificador único (ID) del usuario de Telegram, lo que provee el aislamiento de datos entre consultoras (Multitenencia). Ese aislamiento descansa en el filtrado de la consulta y no en un control de acceso del almacenamiento, que Google Sheets no ofrece a nivel de fila.
2. **Generación de Tarjetas Dinámicas (Dynamic UI Rendering):** El flujo implementa un nodo de iteración (Loop) sobre los registros obtenidos y genera mensajes enriquecidos de respuesta en Telegram. Estas "tarjetas" UI incluyen una renderización de la miniatura del activo visual, la marca de tiempo (timestamp) de posteo programada y un indicador visual del estado transaccional: [Pendiente], [Programado], [Publicado] o [Fallido].
3. **Lógica de Re-publicación Inteligente y Reciclaje:** Ante la activación asincrónica del botón "Volver a publicar" (Callback Query), el flujo recupera los archivos binarios originales, que no están en la hoja: la hoja

guarda su URI y el contenido vive en Cloudinary (§4.4.2, Figura 5). A partir de ellos reinicia el ciclo de publicación, que genera copys nuevos para la misma pieza. El propósito es editorial y no la elusión del filtro de contenido duplicado de Meta, como HU12 declara. La publicación anterior no se borra. Ningún criterio de aceptación de HU12 lo contempla, el alcance del §1.5.1 no lo incluye y hacerlo borraría las métricas pasadas que esa misma Historia exige preservar.

5.2.3 Workflow de Configuración y Tutorial de Vinculación

Este flujo paralelo actúa como la capa defensiva de soporte y enrolamiento (Onboarding), con el objetivo de que el sistema sea accesible y autogestionable para usuarias sin formación técnica previa.

1. **Validación Continua de Credenciales:** Ante cualquier intento de interacción inicial, el primer componente del flujo es un nodo condicional If. Ese nodo consulta la base de datos de persistencia (Google Sheets) para auditar si existe un Access Token de Meta válido, descifrado y activo para esa sesión.
 2. **Protocolo de Enrolamiento Automatizado:** Si el sistema detecta la ausencia o caducidad de las credenciales necesarias, n8n interrumpe el flujo normal y dispara automáticamente una secuencia enrutada de mensajes educativos estructurados. Este tutorial conversacional guía a la usuaria paso a paso para sortear la complejidad de obtener los permisos necesarios de Facebook e Instagram.
 3. **Captura de Retorno y Almacenamiento de Tokens:** El flujo expone un endpoint seguro que intercambia códigos de autorización temporales por tokens de larga duración, según la especificación del protocolo OAuth 2.0 (RFC 6749). Los tokens se almacenan de inmediato y de forma segura en la capa de persistencia, para habilitar sesiones asincrónicas futuras desatendidas.
-

5.3 Diseño de la Experiencia de Usuario (User Journey)

En el desarrollo de software orientado a usuarios no técnicos, el Diseño de la Experiencia de Usuario (UX) no se limita a la estética gráfica, sino que constituye la arquitectura fundamental de la interacción (Norman, 2013). Para que Postly sea una herramienta intuitiva y de rápida adopción para consultoras que no son nativas digitales, se diseñó un "Recorrido de Usuario" (User Journey) basado en la simplicidad cognitiva, la interacción conversacional guiada y la confirmación activa. Esa reducción de la carga cognitiva es una propiedad de diseño buscada y no un resultado medido con usuarias (véase el Capítulo 7). El recorrido guía a la consultora a través de una Máquina de Estados Finitos (FSM) que busca eliminar la incertidumbre técnica y los callejones sin salida.

Este trayecto transaccional se divide en fases operativas que aseguran que cada contenido sea optimizado, auditado y publicado con éxito:

Fase 0: *Onboarding* y Validación de Seguridad Perimetral Esta fase inicial asegura procedimentalmente que la usuaria cuente con los permisos criptográficos necesarios para que el sistema opere en su nombre de manera legal y segura.

- **Arranque del Sistema (*Cold Start*):** El proceso se inicializa cuando el usuario ejecuta el comando `/start` en Telegram.
- **Identificación y Consulta:** El motor de n8n intercepta el ID de sesión y realiza un *fetch* inmediato a la persistencia en Google Sheets para auditar el registro y estado de la consultora.
- **Protocolo de Vinculación:** Si el sistema detecta la ausencia de un *Access Token* válido, suspende el flujo principal y dispara de forma automática un tutorial interactivo de *Onboarding*.
- **Autorización OAuth 2.0:** Se guía al usuario mediante botones profundos (*Deep Links*) para autorizar el acceso en el servidor de Meta, garantizando que la vinculación se complete correctamente y quede almacenada antes de permitir cualquier otra transacción de negocio.

Fase 1: Ciclo de Creación con Asistencia de IA (HITL) Una vez validada la identidad, se desbloquea el núcleo de creación inteligente, donde la consultora recibe el apoyo cognitivo del modelo multimodal bajo el paradigma de "Humano en el Bucle" (*Human-in-the-Loop*).

- **Captura de Intención:** El usuario envía la imagen del producto a promocionar, lo que activa el *Webhook* de recepción multimedia.
- **Auditoría Visual Preventiva:** antes de cualquier redacción, el canal visual del Módulo Centinela analiza el activo recibido. Si trae una referencia monetaria incrustada en los píxeles, el flujo se interrumpe ahí y se notifica a la usuaria, sin gastar una inferencia en un texto que no se va a publicar (§4.3.1).
- **Análisis Multimodal:** Tras recibir hasta 10 imágenes pesadas, Gemini 2.5 Flash realiza una inferencia paralela para el etiquetado semántico, extracción de contexto y propone el ordenamiento matricial lógico para carruseles.
- **Generación (Procesamiento en Segundo Plano):** El sistema computa tres variantes de copywriting profesionales y se las presenta a la usuaria. La auditoría textual no corre todavía, porque el texto que importa es el que la usuaria confirme.
- **Selección y Refinamiento:** La usuaria interactúa con el teclado en pantalla (*Inline Keyboard*) para elegir el tono deseado, reteniendo en todo momento la agencia y el control final sobre la publicación.
- **Auditoría Textual y Firma:** sobre el texto que la usuaria confirma, el nodo de función aplica los motores RegEx —que interrumpen el flujo si detectan un precio— y concatena la firma que el sistema impone en todas sus publicaciones (Consultora de Belleza Independiente Mary Kay).

Fase 2: Gestión de Publicación y Resiliencia del Sistema Esta fase se enfoca en la ejecución técnica de la red y en proteger al usuario contra errores de "dedo gordo" (*Fat-finger errors*) o fallos transitorios de conectividad.

- **Confirmación explícita (Prevención de Errores):** Para mitigar errores de envío accidental (*misclicks*) que podrían comprometer la estrategia de la cuenta, se ha implementado una barrera de confirmación interactiva (*Pop-up Alert* o botón de confirmación de doble factor lógico) antes del comando **POST** final.
- **Manejo de Excepciones (*Error Catching*):** Si la API de Meta devuelve un código de error HTTP 4xx o 5xx (ej. un *token* expirado repentinamente o límite de tasa excedido), el flujo de n8n captura la excepción mediante un nodo *Error Trigger*.
- **Notificación de Fallo y Recuperación:** El sistema actualiza el estado en la hoja de cálculo como "Fallido" y notifica a la usuaria con un diagnóstico legible para que pueda reintentar la acción de subida sin perder la caché del contenido ya generado por la IA.

Fase 3: Mi Agenda y Analítica de Rendimiento El recorrido finaliza con la etapa de control, persistencia y aprendizaje, permitiendo a la consultora auditar su patrimonio digital.

- **Interfaz de Control (CRUD):** El bot renderiza tarjetas dinámicas recuperadas mediante un GET a Google Sheets, donde cada tarjeta actúa como un objeto de datos con estados visuales claros ([Pendiente] / [Programado] / [Publicado] / [Fallido]).
- **Bucle de Retroalimentación:** La usuaria puede consultar métricas de rendimiento crudas (actualizadas asincrónicamente) como *likes* y comentarios, sirviendo directamente en el *chat* como un rudimentario panel de Inteligencia de Negocios (BI).
- **Re-publicación Inteligente:** Se ofrece el componente de botón para automatizar el ciclo de reciclaje algorítmico, reutilizando piezas ya publicadas sin intervención manual en la creación de nuevos activos. El sistema no selecciona por desempeño: la consultora elige qué fila reciclar desde Mi Agenda.

CAPÍTULO 6: RESULTADOS

El análisis de resultados de un proyecto de investigación orientada al diseño y desarrollo tecnológico (Design Science Research) tiene un objeto distinto del de las ciencias sociales: lo que se evalúa es un artefacto construido y no una hipótesis sobre un fenómeno preexistente. Eso no excluye el contraste estadístico donde hay una medida repetida y un umbral declarado de antemano, como ocurre con el tiempo operativo que este capítulo reporta; lo que excluye es tomar ese contraste por el criterio de éxito del artefacto (Hevner et al., 2004). En el dominio de la ingeniería de *software*, la evaluación debe entenderse como un proceso sistemático de verificación técnica entre la problemática de negocio detectada ("As-Is") y la capacidad demostrable del artefacto tecnológico propuesto ("To-Be") para resolverla mediante su arquitectura y algoritmos (Sommerville, 2015). El sistema orquestador Postly alcanzó el estado de Producto Mínimo Viable (MVP) desplegado y en uso (Anexo B.1). Los resultados que siguen combinan, por eso, la validación técnica de la arquitectura diseñada con la medición empírica de escala piloto del Anexo E y con las pruebas unitarias y funcionales (Software Testing) realizadas sobre los flujos de trabajo Core.

6.1 Validación empírica del artefacto

La ejecución y el cierre del último Sprint permitieron corroborar que la topología de estrella asincrónica, orquestada de forma centralizada por n8n en un servidor VPS dedicado, responde al desafío de integración de servicios heterogéneos planteado al inicio del Trabajo Integrador. Es importante precisar que lo que sigue es una validación funcional del diseño arquitectónico, no una evaluación estadística de alcance poblacional. Confirma que el sistema hace lo que fue diseñado para hacer, sobre el entorno E1, para las 14 Historias de Usuario (Anexo A). La medición con usuarias, de escala piloto, se reporta más adelante en esta misma sección, conforme a lo declarado en el §3.4.3 y el §3.5.2.

- **Viabilidad de la Interfaz Conversacional (CUI): Las pruebas funcionales y transaccionales realizadas durante el desarrollo confirman que la Telegram Bot API soporta la captura de activos multimedia pesados (imágenes y videos) de forma estable para el escenario de uso validado (una usuaria por sesión). La arquitectura**

asincrónica basada en Webhooks evita bloquear el hilo de procesamiento del VPS durante una misma transacción. Sin embargo, el sistema corre en el modo de ejecución «regular» de n8n, sin cola de tareas separada (Anexo B.1), de modo que su capacidad de escalar horizontalmente ante múltiples usuarias concurrentes no ha sido validada empíricamente y se mantiene como recomendación de trabajo futuro (§8.2).

- **Integración Cognitiva Multimodal:** Las pruebas de inferencia en caja negra con la API del LLM Gemini 2.5 Flash confirman que el modelo fundacional de Google exhibe capacidad de «razonamiento visual semántico». Esa capacidad sostiene la auditoría de Compliance preventivo (OCR) y la generación de copywriting contextual (Visual Grounding). La precisión del componente de auditoría de precios se cuantifica más adelante en esta misma sección, al validar el Módulo Centinela. La calidad del copywriting generado, en cambio, no se evaluó. No hubo métrica cuantitativa, y tampoco se conservó registro de una revisión cualitativa sistemática durante el desarrollo, de modo que este trabajo no aporta evidencia sobre ella.

6.1.1 Validación empírica del Módulo Centinela

- Se ejecutó el protocolo del Anexo E sobre el detector efectivamente desplegado, en el entorno E2 (Anexo B.1). La medición corresponde a la fase de Evaluación del marco DSRM (§3.2) y operacionaliza la variable «tasa de acierto del Módulo Centinela» (§3.5.4). El objetivo fue cuantificar su desempeño mediante una matriz de confusión y las métricas de Recall, Precisión y F1. El módulo opera sobre dos canales complementarios (Anexo B.4). El primero es la auditoría de precios en texto (HU7), mediante seis expresiones regulares evaluadas en cascada sobre el pie de foto final. El segundo es la detección de precios incrustados en imagen (HU8), delegada a la visión artificial del modelo multimodal. La validación cubrió ambos canales.

Se construyó un conjunto de prueba de 40 casos, balanceado en 20 casos infractores —con precio, oferta o promoción, que el sistema debe bloquear— y 20 casos limpios —contenido informativo que el sistema debe publicar—. El

etiquetado de la clase real de cada caso se realizó de forma manual, con el criterio que el módulo audita: la presencia de una referencia monetaria — precio, descuento, oferta o promoción— en contenido destinado al canal público. Ese criterio es más estrecho que la definición de mensaje comercial de las Pautas, que alcanza también a la solicitud de compra sin cifra; el Capítulo 7 declara esa diferencia y su consecuencia sobre la lectura de estas matrices. Los casos de texto se sometieron a la función de detección efectivamente desplegada: el conjunto de seis expresiones regulares del Anexo B.4. Los ejecutó sobre cada caso el script de verificación `run_compliance_text.mjs`, que transcribe las reglas verbatim del nodo desplegado y registra, para cada caso, el veredicto y la expresión que disparó el bloqueo en el archivo de resultados correspondiente (Anexo E.4). Los casos con precio incrustado en imagen se enviaron al bot sobre el entorno E2, ejerciendo la ruta completa de visión artificial (HU8), y su veredicto se registró a mano en la misma planilla.

Cada resultado se clasificó como verdadero positivo (VP: infractor correctamente bloqueado), falso negativo (FN: infractor publicado), verdadero negativo (VN: limpio correctamente publicado) o falso positivo (FP: limpio bloqueado). A partir de estas frecuencias se calcularon $\text{Recall} = \text{VP}/(\text{VP}+\text{FN})$, $\text{Precisión} = \text{VP}/(\text{VP}+\text{FP})$ y $F1 = 2 \cdot (\text{Precisión} \cdot \text{Recall})/(\text{Precisión}+\text{Recall})$. Para caracterizar el desempeño de manera equilibrada se aplicaron dos configuraciones del conjunto de prueba. La configuración representativa se construyó para reflejar la forma habitual en que las consultoras redactan sus publicaciones —mayoría de casos directos y una minoría de casos límite— y se toma como medida principal. Esa intención de representatividad es anterior a toda observación de redacción real, de modo que el párrafo siguiente la contrasta contra el corpus de campo. La configuración de estrés está deliberadamente cargada de casos límite y busca exponer las fronteras de decisión del detector. El detalle caso por caso de ambas configuraciones no cabe en este documento: está en los archivos

`Casos_Compliance_Representativo_resultados.csv` y

`Casos_Compliance_resultados.csv` del depósito de datos que el Anexo E.4 identifica, con la clase real, el veredicto y la expresión regular que produjo cada bloqueo.

El contraste es posible porque los 29 textos verbatim del estudio de campo llegaron después de diseñados los conjuntos. El script `run_representatividad.mjs` clasifica cada caso infractor de texto según la forma en que expresa el precio o la promoción, con una taxonomía léxica propia. Las formas son seis: símbolo de moneda con cifra, cifra con palabra de moneda, palabra de precio con cifra, descuento porcentual, vocabulario comercial y forma indirecta. A la quinta la define que el vocabulario, y no la cifra, sea lo que dispara la regla: dos de los tres casos de campo que caen en ella ofrecen un «2x1», que sí lleva cifra, y el tercero un «envío GRATIS». No son mutuamente

excluyentes —cinco de los doce casos reales satisfacen más de una—, de modo que a cada caso se le asigna la primera que coincide, en ese orden. La distribución por forma depende por lo tanto del orden elegido; lo que no depende de él es la categoría residual, que es la que sostiene el contraste. Los 12 casos infractores de texto del corpus real se reparten en tres formas: 5 con símbolo de moneda, 4 con descuento porcentual y 3 con vocabulario comercial sin cifra. Ninguno adopta una forma indirecta, mientras que el conjunto representativo lleva 1 de 18, y 4 de sus casos usan la palabra de moneda o la de precio, que en el corpus real no aparecen.

Esa taxonomía no es del todo independiente de lo que mide: su primera categoría reproduce el patrón 1 del detector carácter por carácter, y la quinta repite buena parte del vocabulario del patrón 5. El contraste establece entonces qué formas trae cada corpus, y no si el detector las reconocería con independencia de cómo está escrito. Leído así sigue siendo útil para lo único que el §6.1 le pide —saber si el conjunto diseñado es más adverso que la redacción observada—, y no para más que eso.

El conjunto diseñado incluye, entonces, una forma indirecta que el corpus real no exhibe. No hay que cargarle a esa diferencia más de lo que explica. La brecha de F1 entre el conjunto representativo y el campo sale sobre todo de los falsos positivos —tres contra cero—, que la taxonomía no clasifica porque sólo ordena los positivos: un caso indirecto sobre dieciocho no da cuenta de seis errores. No hay que leer más que eso en la comparación: un caso sobre dieciocho frente a cero sobre doce no autoriza a tratar las métricas del conjunto como una cota inferior de las reales. Tampoco indica una dirección. La prueba exacta de Fisher sobre esa tabla da $p = 1,0$ bilateral: con estas n , la diferencia no es detectable. El alcance del contraste es acotado: compara doce textos de tres consultoras contra dieciocho casos diseñados, y esos doce son mensajes de canal privado, donde el precio se enuncia con menos rodeos que en una publicación de feed. Archivo de resultados: Representatividad_resultados.csv (Anexo E.1).

Tabla 3. Matriz de confusión del Módulo Centinela — configuración representativa (n = 40)

	Sistema bloqueó	Sistema publicó
Clase real: Infractor	VP = 17	FN = 3
Clase real: Limpio	FP = 3	VN = 17

Nota. Elaboración propia. VP: verdadero positivo; FN: falso negativo; FP: falso positivo; VN: verdadero negativo. El conjunto agrega los dos canales del módulo: 36 casos de texto y 4 de imagen. El conjunto de estrés reutiliza esos mismos cuatro escenarios de imagen, de modo que el canal visual aporta cuatro observaciones y no ocho. El veredicto caso por caso, con la expresión regular

que produjo cada bloqueo, está en Casos_Compliance_Representativo_resultados.csv (Anexo E.1).

En la configuración representativa (Tabla 3) el módulo alcanzó un Recall de 0,85, una Precisión de 0,85, una especificidad de 0,85 y un F1 de 0,85, con una exactitud global del 85 %. Detectó y bloqueó 17 de los 20 intentos de publicar contenido comercial y permitió correctamente 17 de las 20 publicaciones informativas. Bajo la configuración de estrés (Tabla 4) el desempeño desciende de forma esperable: Recall 0,70; Precisión 0,64; F1 0,67. Alrededor de un tercio de los casos fue diseñado para tensionar el detector, así que el descenso no debe leerse como el rendimiento operativo del sistema, sino como una caracterización de sus condiciones de falla.

Tabla 4. Matriz de confusión del Módulo Centinela — configuración de estrés (n = 40)

	Sistema bloqueó	Sistema publicó
Clase real: Infractor	VP = 14	FN = 6
Clase real: Limpio	FP = 8	VN = 12

Nota. Elaboración propia. VP: verdadero positivo; FN: falso negativo; FP: falso positivo; VN: verdadero negativo. El conjunto concentra construcciones adversariales —precio en palabras, términos polisémicos, separadores de miles— y no representa la distribución esperada del uso corriente: sus cifras acotan el peor caso, no el desempeño típico. Detalle en Casos_Compliance_resultados.csv (Anexo E.1).

El análisis de los errores revela un patrón consistente entre ambas configuraciones y de naturaleza estrictamente léxica. Los falsos negativos (precios no detectados) se concentran en tres formas: precios expresados en palabras sin dígitos («tres mil quinientos»), referencias comerciales sin cifra explícita («a mitad de precio», «te paso la lista de precios») y descuentos sin el token esperado («30 % menos»). En todos ellos el precio existe, pero no adopta ninguna de las formas que las expresiones regulares reconocen, que, salvo dos, asocian un dígito a un símbolo o a una palabra monetaria. Los falsos positivos (bloqueos indebidos) surgen de dos fuentes. Una son los números no monetarios con formato de miles («más de 20.000 clientas», «el año 2.025»). La otra, los términos comerciales en acepción no comercial («este sérum rebaja las líneas de expresión»): el detector opera por coincidencia de patrones, sin analizar el contexto. En el canal de imagen (HU8), en cambio, los cuatro casos se resolvieron correctamente (dos VP y dos VN). Entre ellos, el caso límite de un envase con «SPF 50» y «50 ml», que la visión no confundió con un precio. Esos cuatro casos son, sin embargo, una base estrecha. Sólo dos son positivos y son los mismos en las dos configuraciones del conjunto

controlado, de modo que no constituyen dos muestras independientes en este canal. El canal de imagen se midió por eso sobre un conjunto propio, que se reporta más abajo.

Las Figuras 12 a 15 ilustran el comportamiento del módulo sobre el entorno E2: el bloqueo fundamentado de dos imágenes con precio incrustado y la generación de tres variantes de copy para dos imágenes limpias, una de ellas correspondiente al caso límite de números técnicos.

Figura 12. Bloqueo fundamentado de una imagen con precio incrustado («¡OFERTA! \$1990»).

Nota. Fuente: captura de pantalla del sistema sobre el entorno E2 (Anexo B.1).



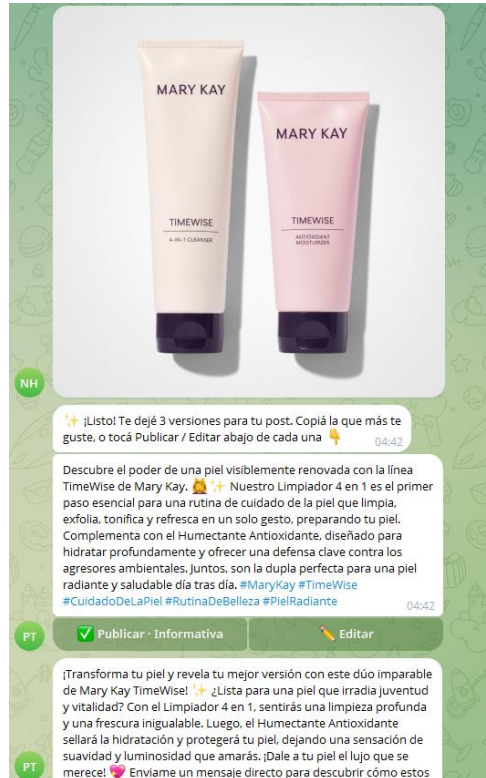
Figura 13. Bloqueo de una imagen con etiqueta de precio (\$2500).



Nota. Fuente: captura de pantalla del sistema sobre el entorno E2 (Anexo B.1).

Figura 14. Generación de tres variantes de copy para una imagen limpia.

Nota. Fuente: captura de pantalla del sistema sobre el entorno E2 (Anexo B.1). La captura es



anterior a la corrección del llamado a la acción (Anexo E.12): la opción «Informativa» que muestra cierra con hashtags y sin invitación a contactar, pese a que el prompt vigente en ese momento la exigía.

Figura 15. Caso límite: imagen con especificaciones técnicas (SPF 50, 50 ml) correctamente publicada.

Nota. Fuente: captura de pantalla del sistema sobre el entorno E2 (Anexo B.1).



6.1.2 Conjunto ampliado del canal de imagen (HU8)

Los cuatro casos de imagen de los conjuntos controlados —los mismos en las dos configuraciones, y resueltos correctamente en ambas— no alcanzan para caracterizar este canal, y el §8.2 apoya en él una recomendación de arquitectura. Se construyó por eso un conjunto propio de 20 casos, balanceado en 10 infractores y 10 limpios, y se lo ejecutó contra el mismo modelo y el mismo prompt del nodo desplegado (Anexo E.6). Los diez infractores cubren las formas en que una referencia comercial prohibida —un precio o una promoción, que la normativa restringe por igual— llega a incrustarse en una imagen. Son cinco: la placa promocional superior, la etiqueta adhesiva con el monto, la marca de agua diagonal, el precio pequeño en una esquina y el texto rotado sobre el borde. Las cinco formas restantes son la cinta inferior de descuento, la lista de tarifas, el precio en tipografía de estilo caligráfico, el monto sin símbolo de moneda y el envío gratis junto al precio.

Los diez casos limpios llevan, en cambio, cifras que pueden confundirse con un precio: el factor de protección solar, el volumen en mililitros, la duración en horas, la concentración porcentual de un activo y el año de un tono. Las otras cinco son la numeración de pasos de una rutina, un separador de miles, un porcentaje que no es un descuento, un nombre de línea de producto sobreimpreso y una foto de

producto sin ninguna sobreimpresión. Dos de los diez infractores (V03 y V06) prueban la promoción sin monto —una marca de agua «PROMO 2x1» y una cinta de «30% OFF»—, que el Módulo Centinela debe bloquear con el mismo criterio que el precio. Un tercero, V10, combina el envío gratis con la cifra («ENVÍO GRATIS · \$1.890») y pertenece por lo tanto a la clase del precio incrustado.

El conjunto cubre las formas de incrustación habituales con el texto legible y en contraste alto. Los casos extremos de legibilidad —la cifra parcialmente ocluida, la tipografía de bajo contraste sobre fondo texturado, el número aislado sin contexto y el código de moneda en lugar del símbolo— se midieron aparte, en una extensión de nueve casos que el Anexo E.8 detalla. Sobre esa extensión se repitió la inferencia —en ocho de los nueve casos, porque el cupo diario del modelo se agotó antes de llegar al noveno—, de modo que el resultado dice algo sobre la variabilidad entre corridas. Dice poco: ocho casos repetidos una sola vez establecen que el veredicto no fue un accidente de una llamada aislada, y no una distribución. El propio Anexo E.8 lo declara así.

El modelo resolvió correctamente los 20 casos: bloqueó los 10 infractores y publicó los 10 limpios, sin un solo falso positivo ni falso negativo (Tabla 12 del Anexo E.6). El Recall, la Precisión, la especificidad y el F1 valen 1,00 sobre este conjunto. Con diez casos por clase, el intervalo de Wilson del 95 % para el Recall de 10/10 va de 0,72 a 1,00, y el de la especificidad, otro tanto. La ausencia de errores sobre veinte casos no fija una tasa de acierto con precisión: la acota por abajo en 0,72. El resultado sostiene la lectura que el Capítulo 7 hace del contraste entre canales: la visión resuelve sobre el significado y no sobre la forma superficial de la cadena. Reconoció como precio un monto en tipografía de estilo caligráfico y otro sin símbolo de moneda, y no tomó por precio «+10.000 consultoras». El valor de algunos de estos aciertos es acotado. El prompt del nodo enumera «SPF 30», «24h» y «50 ml» como ejemplos de lo que no debe bloquear, y varios de los casos infractores usan tokens de su listado. Sobre esos casos, la matriz mide en parte si el modelo sigue sus propias instrucciones, y no sólo si razona sobre el significado. El resultado se sitúa además fuera del propio trabajo. Yilmaz et al. (2026) comparan modelos de visión y lenguaje contra motores de OCR dedicados: la ventaja de los primeros aparece cuando la tarea exige interpretar el texto en su contexto visual, y se estrecha cuando sólo hay que transcribirlo. Es el mismo contraste que separa, acá, el corte habitual del corte difícil.

Ese 1,00 admite además una salvedad, que va junto a la cifra y no después. El archivo de resultados de esta corrida no conservó la respuesta cruda del modelo, y el parseo replica el modo fail-open del nodo desplegado: un negativo genuino y una respuesta que el parseo no pudo leer quedan registrados igual (§4.3.1; nota de la Tabla 12). Los diez verdaderos negativos de este conjunto no son, por

lo tanto, distinguibles de diez fallos de formato. Los diez positivos sí lo son, porque cada uno guarda la justificación que el modelo devolvió.

El alcance de ese resultado se acota en dos puntos. El primero es la procedencia del material. Las diez placas promocionales las compusieron los autores. Las fotografías de base, además, no son, en su mayoría, producción fotográfica de las consultoras: son material gráfico oficial de la marca —arte de catálogo, bodegones de producto y placas de campaña— que ellas reciben por el canal interno y reenviaron para este estudio (Anexo E.6). El conjunto mide, por lo tanto, el detector sobre arte comercial de marca, que es lo que, según las tres consultoras, más circula por estas cuentas, y no sobre fotografía casera, que es un régimen visual distinto. El segundo es que el modelo es probabilístico: veinte aciertos caracterizan su comportamiento sobre estas formas, pero no garantizan el de una imagen futura. La extensión del Anexo E.8 pone ambos límites a prueba. Sobre nueve casos de legibilidad extrema —ocho compuestos y uno real, que llegó con el precio ya impreso en los píxeles— el detector deja de ser infalible: el F1 cae a 0,83, con un falso negativo y un falso positivo cuya lectura retoma el §8.2. Con seis casos infractores, el intervalo de Wilson del Recall de 5/6 va de 0,44 a 0,97, que es casi todo el rango: ese corte indica la dirección del deterioro y no su magnitud.

6.1.3 Validación con contenido real y evaluación externa

Para superar la limitación de que los casos anteriores fueron diseñados por los autores, se realizó una segunda validación sobre contenido real. Tres consultoras aportaron 29 casos redactados por ellas sobre sus propios productos: 14 mensajes de venta que enviarían por canal privado y 15 pies de foto del tipo que publican en su feed. Los catorce primeros son conversaciones reales; los quince segundos se recolectaron con el procedimiento que detalla el Anexo E.1.2. Cómo se llame a este segundo grupo importa. Once de los quince cierran con una invitación a escribir por mensaje directo, y esa invitación basta, según la letra de las Pautas, para volver comercial un mensaje informativo. No son entonces «piezas informativas» en el sentido de la norma: son piezas sin referencia monetaria, que es la clase que el módulo distingue y la que estas matrices miden. El material es real en su autoría y su redacción, pero no llegó a publicarse en las cuentas: se reunió a los efectos de esta evaluación. La clase real de cada caso (INFRACTOR/LIMPIO) fue etiquetada de forma independiente por la consultora y por un evaluador externo al equipo de desarrollo, caracterizado en el Anexo E.1.2, y cada caso se ejecutó de extremo a extremo en el bot sobre el entorno E2. El acuerdo entre ambos evaluadores fue perfecto (κ de Cohen = 1,00).

La clase positiva no es homogénea. Doce de los 14 mensajes llevan precio, oferta o descuento. Los otros dos no llevan cifra alguna: las dos etiquetas los

marcaron no publicables por un defecto del producto visible en la foto, y son los dos únicos falsos negativos del estudio. Los mensajes con referencia monetaria son, por lo tanto, 12. Y los doce son piezas de canal privado —donde la norma los permite— trasladadas hipotéticamente al feed para poder someterlas al módulo: la clase positiva no es contenido que las consultoras hubieran publicado. La Tabla 5 reporta por eso los dos constructos en paneles separados: el que el módulo declara auditar y el que aplicaron las evaluadoras.

Tabla 5. Matrices de confusión del Módulo Centinela sobre contenido real: el constructo que audita y la noción de «publicable» de las evaluadoras (n = 29 en los dos paneles)

	Sistema bloqueó	Sistema publicó
Panel A — referencia monetaria (n = 29)		
Clase real: con referencia monetaria	VP = 12	FN = 0
Clase real: sin referencia monetaria	FP = 0	VN = 17
Panel B — «publicable» según las evaluadoras (n = 29)		
Clase real: infractor	VP = 12	FN = 2
Clase real: limpio	FP = 0	VN = 15

Nota. Elaboración propia. El panel A mide el constructo que el módulo declara auditar: la referencia monetaria —precio, descuento, oferta o promoción—. El panel B mide la noción más amplia de «publicable» que aplicaron las evaluadoras, que incorpora el defecto del producto: los dos casos que mueve a la clase infractora no tienen cifra y son los dos únicos falsos negativos (§6.1). Los dos paneles corren sobre las mismas 29 piezas y se diferencian sólo en la etiqueta: bajo el constructo del panel A esos dos casos son verdaderos negativos, porque no llevan referencia monetaria y el sistema los publicó. Ninguno de los dos paneles mide la regla de mensaje comercial en toda su extensión (el Capítulo 7). La Precisión de 1,00 dice que ninguna pieza sin referencia monetaria fue bloqueada; no dice que no haya sobre-bloqueo, porque el corpus no contiene casos en los que sobre-bloquear. VP: verdadero positivo; FN: falso negativo; FP: falso positivo; VN: verdadero negativo. Las 29 piezas las redactaron tres Consultoras de Belleza Independientes sobre sus propios productos y se reunieron a los efectos de esta evaluación: no llegaron a publicarse en sus cuentas (Anexo E.1.2). La clase real surge del etiquetado concordante de la consultora autora y de un evaluador externo al equipo de desarrollo (κ de Cohen = 1,00). Ese acuerdo se mide sobre la etiqueta del panel B, que es la que las evaluadoras aplicaron, y no sobre la del panel A.

Los dos paneles de la Tabla 5 dan dos cifras y las dos hacen falta. Sobre el constructo que el módulo audita —la referencia monetaria— el Recall, la Precisión, la especificidad y el F1 valen 1,00: bloqueó los 12 mensajes con precio

o promoción y publicó las 17 piezas sin cifra. Entre esas 17 están las dos que las evaluadoras descartaron por un defecto del producto: bajo este constructo son verdaderos negativos. Sobre la noción de «publicable» de las evaluadoras, que suma los dos casos de defecto del producto, el Recall baja a 0,857 y el F1 queda en 0,923 (exactitud 93,1 %), con la Precisión en 1,00. El 1,00 del panel A no es un desempeño mejor: es el mismo comportamiento leído contra el objeto que el módulo declara auditar. El 0,923 del panel B incorpora una exigencia que el módulo nunca se propuso satisfacer. Los denominadores son pequeños y cada proporción va con su intervalo del 95 % por el método de Wilson, que no colapsa cuando la proporción vale 1. En el panel A: Recall de 12/12 en [0,758; 1,000], especificidad de 17/17 en [0,816; 1,000] y exactitud de 29/29 en [0,883; 1,000]. En el panel B: Recall en [0,601; 0,960] y Precisión en [0,758; 1,000]. El F1 no es una proporción sobre un denominador único y no admite ese intervalo.

Los dos falsos negativos merecen un análisis específico, porque no constituyen fallas de compliance. Ambos correspondían a imágenes sin precio ni texto promocional y, por tanto, correctamente publicadas según el alcance declarado del módulo —precio y promoción, Anexo D—. El evaluador externo, sin embargo, las consideró no publicables por un defecto del producto: en un caso la tinta del envase estaba corrida y, en el otro, la tapa estaba rota. El Módulo Centinela no audita la calidad estética del producto, sino el cumplimiento normativo comercial; dentro de ese alcance no cometió errores sobre el contenido real: bloqueó los 12 casos con referencia monetaria y publicó los 17 que no la tienen. Es lo que reporta el panel A de la Tabla 5. La discrepancia revela una cuestión de validez de constructo: la noción de «publicable» de una usuaria es más amplia que la de «conforme a compliance» e incorpora criterios de calidad del producto. Esto delimita con precisión el alcance del sistema y abre una línea de trabajo futuro directa: extender la capa multimodal a un control de calidad estética del producto, tarea para la que el mismo modelo de visión ya empleado (Gemini) es apto (§8.2).

En síntesis, la evidencia —controlada y de campo— muestra un módulo funcional: F1 de 0,85 en el conjunto representativo controlado. Sobre contenido real etiquetado por un evaluador externo da 1,00 contra el constructo que audita y 0,923 contra la noción más amplia de «publicable» de las evaluadoras (Tabla 5). Su principal debilidad reside en el canal de texto: la detección léxica por expresiones regulares, aunque determinista y de bajo costo, no captura la semántica del precio y produce omisiones (precios en lenguaje natural) y sobre-bloqueos (números y términos ambiguos) en los casos límite. Esta distinción entre la forma superficial de una cadena y su significado es la que separa, en la literatura de procesamiento del lenguaje natural, el reconocimiento por patrones de la clasificación semántica de textos (Jurafsky y Martin, 2023). El canal de imagen opera sobre el significado y no sobre la forma superficial, y ese contraste señala una mejora concreta: complementar la

detección textual con un clasificador de PLN o un modelo de lenguaje, como HU8 ya hace con las imágenes. Corresponde además una reserva de canal que el Anexo D fundamenta. Sobre la ruta de Facebook, una parte de los verdaderos positivos del módulo corresponde a contenido que la letra de la fuente admite bajo condición, porque nombra a la página de negocios entre los mecanismos autorizados. El módulo es allí más estricto que la norma, y las matrices de este apartado deben leerse con esa reserva. La Discusión (el Capítulo 7) y las Recomendaciones (§8.2) retoman esa línea.

6.1.4 Análisis de valores límite y refinamiento del detector

Las tres matrices anteriores estiman el desempeño del módulo sobre distribuciones de casos —controlada, de estrés y de campo—, pero no caracterizan dónde se sitúa el límite de decisión de cada regla. El canal textual del Centinela es determinista: seis expresiones regulares evaluadas en cascada (Anexo B.4). Su comportamiento es, por lo tanto, derivable por inspección del código, y la técnica apropiada para caracterizar sus reglas no es ampliar el muestreo sino el análisis de valores límite con partición en clases de equivalencia (Myers, 2004). Las dos cosas responden preguntas distintas y ninguna reemplaza a la otra: el análisis de valores límite establece dónde decide cada regla, y el muestreo, cuán frecuentes son esas formas en el uso real, que es lo que miden las Tablas 3 a 5. Se diseñó con ese criterio un conjunto de 25 casos: uno por cada regla dentro de su límite, uno inmediatamente fuera de él y los casos limpios que la propia regla puede bloquear por error (Anexo E.1.3). La predicción de comportamiento derivada de la lectura estática de las reglas se cumplió en los 25 casos, lo que confirma que el detector es íntegramente caracterizable a partir de su especificación.

El ejercicio expuso cuatro defectos corregibles —que se corrigieron—, tres igualmente corregibles que quedan pendientes y dos límites inherentes al enfoque léxico (Tabla 6). El hallazgo más grave no fue un defecto de una regla sino una divergencia entre flujos. El nodo que procesa las publicaciones programadas a futuro (HU10) mantenía un conjunto propio de cuatro patrones, sin la regla de palabra-moneda, sin la de palabra-precio y con el vocabulario comercial sin variantes acentuadas ni femeninas. Un contenido bloqueado al publicarse podía, por lo tanto, publicarse si se programaba. Sobre el canal de texto del conjunto representativo ese flujo alcanzaba un Recall de 0,500 —bloqueaba 9 de los 18 casos infractores— frente al 0,833 del flujo inmediato, que bloqueaba 15 de los mismos 18. Ambas cifras corresponden solo al canal textual, que es donde los dos flujos diferían, y por eso no coinciden con el 0,85 de la Tabla 3, que agrega texto e imagen. Sobre el contenido real del estudio de campo, en cambio, los dos flujos coincidieron: ambos bloquearon los doce casos infractores. Los dos textos que ofrecen un «2x1» —la forma comercial que el conjunto reducido de patrones no cubría— emplean además la palabra «promo»,

que sí figuraba en su vocabulario, de modo que el flujo programado los detuvo por esa otra vía. La divergencia queda así demostrada sobre los tres conjuntos controlados y no sobre el de campo, cuyo contenido la enmascara. El detalle caso por caso está en el depósito (Anexo E.4).1.4.

Conforme al ciclo de la fase de Evaluación del marco DSRM (§3.2), los defectos detectados se corrigieron y el módulo se reevaluó. Se unificó un conjunto único de reglas en los cuatro nodos que ejecutan compliance de precios y se volvieron a ejecutar los cuatro conjuntos de casos con el harness que replica las reglas desplegadas (Anexo E.4). La corrección eleva el desempeño sobre el conjunto de valores límite de un F1 de 0,500 a uno de 0,727 (Recall de 0,412 a 0,706) y no altera ningún caso de los tres conjuntos anteriores, cuyas matrices —Tablas 3, 4 y 5— permanecen válidas sin modificación. Los dos límites restantes, el precio expresado en palabras y la polisemia del vocabulario comercial, no son corregibles mediante reglas léxicas y fundamentan la recomendación de sustituir el canal textual por un clasificador semántico (§8.2).

La revisión del canal visual, hecha después de la del textual, encontró una divergencia de la misma clase y de mayor alcance. El recorrido del grafo de conexiones del workflow mostró que la detección de precios incrustados corría sólo en el flujo de imagen única. El del carrusel evaluaba las imágenes con un criterio propio, redactado aparte y sin una de las formas que el de imagen única enumera; y los de video y de re-publicación no ejecutaban ninguna detección visual. Una fotografía con el precio impreso en los píxeles quedaba bloqueada si se enviaba sola y se publicaba si se enviaba como video o si se reciclaba desde Mi Agenda. La corrección siguió el mismo criterio que la de HU10: unificar la regla y no la instrumentación. Los cuatro flujos llevan ahora el mismo criterio de detección, idéntico carácter por carácter, y el carrusel lo lleva dentro del prompt que además le pide el orden narrativo, porque separarlo en dos llamadas multiplicaría por el número de imágenes el consumo de una cuota diaria acotada. El script verificar_patrones_desplegados.mjs comprueba esa identidad flujo por flujo, como ya hacía con las seis expresiones del canal textual (Anexo E.4). Los Anexos E.9 a E.11 miden después, sobre los tres flujos corregidos, que el comportamiento acompañe a la regla.

Sobre los tres flujos corregidos se ejecutaron cuatro casos de extremo a extremo contra el bot sobre el entorno E2, uno por flujo y dos en el del video, que los Anexos E.9 a E.11 documentan. Los dos de video (HU13) son un clip vertical con una placa de precio dentro del encuadre, que el módulo bloqueó, y uno horizontal con la placa en un borde, que no bloqueó y avisó. Esa segunda respuesta es deliberada. La normalización recorta el video al encuadre vertical, de modo que una placa pegada a un borde no llega al material publicado. El detector analiza por eso cuatro imágenes en una sola petición —tres instantes del video ya normalizado y el encuadre original sin recortar— y distingue las dos situaciones: bloquea si el precio sobrevive al recorte y avisa si el recorte lo elimina. El tercer

caso es de carrusel (HU5): un grupo de dos imágenes, una de ellas con el precio impreso en los píxeles, que el módulo bloqueó entero citando los dos montos. El cuarto es el de la re-publicación (HU12). Los cuatro demuestran cobertura y no desempeño: no entran en ninguna matriz. El el Capítulo 7 los discute.

La ejecución del cuarto caso expuso además un defecto. El módulo bloqueó la pieza, como debía, pero el aviso que se lo comunica a la usuaria no llegaba. El nodo que lo emite leía el destinatario como si la rama naciera de un mensaje, y nace de un botón: resolvía a un valor indefinido y el envío fallaba. El bloqueo siempre funcionó; lo que no funcionaba era enterarse de él, que es lo que HU7 y HU8 exigen. Se corrigió el mismo día. Es un defecto que sólo podía aparecer ejecutando el flujo: ni la lectura del código ni la verificación de los patrones lo habrían encontrado, y ésa es la razón por la que estos cuatro casos valen más que su tamaño muestral.

Tabla 6. Defectos del canal textual detectados por el análisis de valores límite y resultado de la corrección

Defecto o límite	Caso que lo expone	Antes	Después
Plurales del vocabulario comercial	«las ofertas de primavera»	Publica (FN)	Bloquea
Número no adyacente a la palabra-precio	«el precio es 3200»	Publica (FN)	Bloquea
Espaciado admitido inconsistente entre reglas	«\$ 2500»	Publica (FN)	Bloquea
Divergencia de reglas entre flujos (HU10)	«4500 pesos» programado a futuro	Publica (FN)	Bloquea
Precio expresado en palabras (límite inherente)	«cuatro mil quinientos pesos»	Publica (FN)	Publica (FN)
Polisemia y separador de miles (límite inherente)	«10.000 en la comunidad», «el suero rebaja las líneas»	Bloquea (FP)	Bloquea (FP)
Símbolo de moneda pospuesto al número (pendiente)	«lo dejo en 2500\$»	Publica (FN)	Publica (FN)
Descuento con «menos» en lugar de «off» (pendiente)	«30% menos esta semana»	Publica (FN)	Publica (FN)
Descuento con signo negativo (pendiente)	«-30% sólo por esta semana»	Publica (FN)	Publica (FN)

Nota. Elaboración propia. FN: falso negativo; FP: falso positivo. Las tres últimas filas son defectos igualmente corregibles que el mismo ejercicio expuso y que quedaron sin corregir, no defectos descubiertos después: la columna de predicción del conjunto ya los anticipaba como falsos negativos. Quedan como deuda pendiente: ninguno pertenece a las dos clases que el §8.2 declara insalvables para el enfoque léxico. El detalle de los 25 casos se presenta en el Anexo E.1.3.

6.1.5 Baterías de validación técnica del sistema

Las tres baterías que el §3.4.2 declara además de la auditoría de compliance —flujos de integración multimodal, procesamiento multimedia y transacciones OAuth 2.0— se ejecutaron sobre el entorno E2 y sus resultados se detallan en la Tabla 11 del Anexo E.5. Cada medición se contrasta contra el umbral de la Historia de Usuario correspondiente, cuando esta fija uno. El alcance de ese respaldo es el siguiente. Las Historias de Usuario fijan nueve umbrales numéricos, y la lectura del código desplegado agrega otros dos, de modo que el inventario de la Tabla 13 tiene once filas. Las nueve filas que provienen de un criterio de aceptación las recorre el script `run_umbrales.mjs`, que las contrasta contra el entorno E2 y su historial de ejecuciones; el resultado se detalla en la Tabla 13 del Anexo E.7. Para dos de ellas el valor no sale del historial sino de las baterías de la Tabla 11: el intercambio de token de HU2 y el de HU12. El inventario declara dos cosas por separado y no hay que sumarlas juntas. Una es el grado de verificación: cuatro filas se miden sobre el sistema en marcha, una se mide de forma indirecta, cuatro se comprueban leyendo del workflow el parámetro que impone el límite —una comprobación estructural y no una medición— y dos quedan sin evidencia. La otra es el resultado: cinco umbrales se cumplen, dos se cumplen parcialmente, uno se mide y no se cumple, el de HU12, y tres quedan sin verificar sin ablandar el enunciado. Esos tres son los dos de HU2 y el de HU4. La fila de la vigencia del token de HU2 aparece en los dos recuentos con distinto signo, y no es una contradicción: la petición se hizo y devolvió un token, de modo que hubo medición, y lo que devolvió no verifica los sesenta días. El protocolo y el script que las produce se documentan en ese mismo apartado.

Entre los verificados por configuración están los dos que gobiernan las reglas que el módulo codifica: la firma de HU9 y el corte de 60 s de HU13. Que se verifiquen por lectura del código y no por una serie de ejecuciones es deliberado, y cada lectura establece algo distinto. La de HU9 localiza la concatenación de la firma en los cuatro nodos que publican y clasifica los bloques que la contienen: en ninguno de los cuatro depende de una bifurcación. Eso cubre todas las ejecuciones de esos nodos y no una muestra de ellas, pero no establece que ninguna rama del workflow publique sin pasar por ellos, que es una propiedad del grafo de conexiones y no del código de un nodo. La de HU13 lee la guarda que impone el corte, y esa lectura expuso un defecto. La guarda era «`dur && dur > 60`», de modo que no se disparaba cuando la duración no se podía leer: el camino frágil que el §4.4.3 describe al no haber `ffprobe`. En ese caso el umbral no estaba impuesto. Se corrigió el 19 de septiembre de 2026 para que el flujo se detenga y ofrezca el recorte también ante una duración ilegible. El protocolo y el script que lo comprueba se documentan en el Anexo E.4.

La batería de integración multimodal es la que el §3.4.2 describe en primer término y la que no se había reportado hasta esta medición. Sobre 9

repeticiones contra el entorno E2, el trayecto que va de la foto recibida a los tres copys en pantalla tardó 59,7 segundos en promedio (DE 40,6; mínimo 30,4; máximo 143,1). Las 9 ejecuciones devolvieron las tres opciones, de modo que la extracción del JSON que produce el modelo fue consistente en todas. El denominador es éste: hubo una décima tentativa que no llegó a completarse porque se agotó el cupo diario del modelo (Anexo E.5). No produjo respuesta, de modo que no hay JSON que evaluar y queda fuera de esta métrica; pero la cifra mide la consistencia de la extracción y no la disponibilidad de la cadena, que sobre diez tentativas no es estimable. La media importa menos que la dispersión, que está acá: las dos llamadas al modelo tardaron entre 21,9 y 132,4 segundos, mientras el resto de la cadena se mantuvo entre 8,6 y 10,7. La variabilidad es del modelo y no de la orquestación. La Tabla 11 suma además una batería de interfaz conversacional que el §3.4.2 no declara, y que mide el tiempo de respuesta al comando de inicio contra el umbral de HU1.

Las baterías de interfaz conversacional, procesamiento multimedia y transacciones OAuth 2.0 cumplen su umbral allí donde la Historia de Usuario fija uno. La latencia de respuesta al comando de inicio —1,85 s de media, con un máximo de 2,69 s sobre diez repeticiones— queda por debajo de los 3 s que fija HU1, aunque con poco margen. El tramo dominante es la consulta de lectura a Google Sheets, y una hoja con muchas más filas lo estrecharía. El pico de memoria de FFmpeg durante la normalización fue de 654 MB sobre un clip de 1920×1080 y 45 s, medido sobre E2. No corresponde contrastarlo con los 2 GB de RAM de E1: es otra máquina y en ella no se midió memoria. Lo que la cifra establece es cuánta reclama una normalización, no cuánta holgura quedaba en el servidor. La escalabilidad ante usuarias simultáneas no se validó en ninguno de los dos entornos (§8.2). La validación preventiva del token resolvió en 0,3 s y el intercambio por un token de larga duración devolvió un token válido. La Graph API lo devolvió sin campo de expiración, es decir sin la vigencia de 60 días que el §2.3 menciona; es el comportamiento esperable para un token de página. Las tres mediciones son de un solo entorno y sin carga concurrente, de modo que caracterizan el escenario monousuario validado y no el comportamiento bajo carga.

6.1.6 Reducción del tiempo operativo y contraste de la hipótesis

Se cronometró el proceso completo de crear y publicar una publicación de feed en Instagram y Facebook, comparando el flujo manual (As-Is) con el asistido por Postly (To-Be). La medición operacionaliza la variable (a) del §3.5.4 y contrasta la hipótesis del §4.2. Participaron tres Consultoras de Belleza Independientes reales; cada una ejecutó la tarea en ambas condiciones para cuatro publicaciones (n = 12 pares), bajo un diseño intra-sujeto que evita confundir el efecto de la persona con el de la herramienta.

El cronómetro se inició en igualdad de condiciones para ambos flujos, con las imágenes ya provistas —de modo que la búsqueda o creación del material no computa en ninguna condición—, y se detuvo al confirmarse la publicación en ambas redes. El alcance de la tarea no fue idéntico en los dos flujos, y las diferencias son de dos clases que no hay que mezclar. En las publicaciones de carrusel la condición manual incluyó determinar el orden de las imágenes, tarea que Postly automatiza con su herramienta de ordenamiento: esa diferencia es funcionalidad que el sistema aporta y entra legítimamente en la comparación. La segunda es de otra clase. El segundo paso del protocolo manual es adaptar la imagen al formato de feed (Anexo E.2), y ésta es una tarea que Postly no ejecuta: el §4.4.2 declara que la normalización de imágenes nunca se implementó. Es por lo tanto una asimetría de medición y no una ventaja del sistema, y alcanza también a las publicaciones de imagen única.

La Tabla 7 resume los tiempos medios por consultora y el agregado global.

Tabla 7. Tiempos medios de publicación por condición y reducción (n = 12)

	Manual (min)	Postly (min)	Reducción
Consultora 1	8,3	2,1	74,4 %
Consultora 2	10,6	2,1	80,0 %
Consultora 3	9,4	3,1	66,4 %
Global (n = 12)	9,4	2,4	73,6 %

Nota. Elaboración propia. Las columnas «Manual» y «Postly» son medias de tiempos; la columna «Reducción» es la media de las reducciones individuales de cada par, no la reducción calculada entre las dos medias. Por eso la fila global no es derivable de sus propias columnas: la reducción entre las medias globales es del 74,1 % y la media de las doce reducciones individuales es del 73,6 %. Se reporta la segunda porque es la que conserva el pareo intra-sujeto del diseño.

El proceso manual insumió en promedio 9,4 minutos por publicación (DE 1,6) frente a 2,4 minutos con Postly (DE 0,7), lo que representa una reducción media del 73,6 % (DE 8,2; rango 56,6–85,6 %) y un ahorro medio de 7,0 minutos por publicación. La reducción media supera el umbral del 70 % planteado como hipótesis en el §4.2. El resultado es compatible con esa hipótesis y no la confirma, por las razones que precisa el párrafo siguiente. Las doce observaciones no son independientes entre sí: provienen de tres participantes con cuatro publicaciones cada una, de modo que la unidad de asignación independiente es la consultora y no la publicación. La prueba t de Student pareada calculada sobre las medias por consultora indica que la diferencia entre ambos procesos es estadísticamente significativa ($t(2) = 9,15$;

$p = 0,012$). Calculada sobre los doce pares como si fueran independientes, la misma prueba arroja $t(11) = 14,21$; se reporta el estadístico conservador, porque el diseño anidado no habilita los once grados de libertad y el segundo valor sobreestimaría la precisión de la estimación. Esa precisión es ésta: el intervalo de confianza del 95 % de la reducción media es [56,6 %; 90,6 %] sobre las tres medias por consultora y [68,4 %; 78,8 %] sobre los doce pares. El tamaño del efecto es grande en ambas agregaciones (d de Cohen para muestras pareadas, $d_z = 5,28$ y $4,10$). Los dos intervalos contienen el umbral del 70 %.

Importa qué contrasta esa prueba y qué no, porque la hipótesis del §4.2 no postula que haya reducción sino que sea mayor al 70 %. La prueba reportada contrasta la hipótesis nula de que el tiempo con Postly iguala al del proceso manual —es decir, una reducción nula— y la rechaza con holgura. No contrasta el umbral. El contraste que le corresponde a la hipótesis, con H_0 de reducción igual al 70 % y en sentido unilateral, arroja $t(2) = 0,91$ ($p = 0,230$) sobre las tres reducciones por consultora, y $t(11) = 1,52$ ($p = 0,078$) sobre los doce pares. Con tres unidades independientes, los 3,6 puntos de margen por encima del umbral no se distinguen estadísticamente de cero. La evidencia sostiene entonces dos proposiciones de fuerza distinta: que Postly reduce el tiempo operativo de forma significativa, que es lo que la prueba respalda, y que el valor observado supera el umbral, que es una comparación de puntos y no un resultado inferencial. Por eso el trabajo declara la hipótesis compatible con la evidencia y no confirmada. El script `run_cronometraje.mjs` reporta los cuatro estadísticos y ese mismo veredicto.

La asimetría de la tarea manual admite acotarse aunque no se haya medido. La duración de la adaptación de la imagen no se registró y no es reconstruible, pero puede recorrerse el espacio de valores posibles: se descuenta del tiempo manual de cada publicación —el asistido nunca la incluyó— y se recalcula la reducción. Si esa subtask hubiera insumido 30 s por publicación, la reducción media sería del 72,1 %; con 60 s, del 70,3 %. El cruce del umbral del 70 % está en los 65 s. La conclusión sobre el umbral depende entonces de una subtask que, de haber durado más de un minuto por publicación, la habría invertido. El contraste que la prueba sí respalda no depende de ella: la t pareada contra la hipótesis de reducción nula baja de 9,15 a 5,23 descontando 180 s, y el valor crítico con dos grados de libertad es 4,303. El procedimiento y la curva completa están en el Anexo E.2.

No obstante, la reducción no fue homogénea entre participantes: dos consultoras superaron el umbral (74,4 % y 80,0 %) y una se ubicó por debajo (66,4 %). La magnitud del ahorro depende, entonces, del estilo y la destreza del flujo manual de cada usuaria. La muestra —tres consultoras, doce publicaciones— tiene carácter de estudio piloto y no habilita una generalización estadística a la población objetivo (§3.5.1). La segunda ronda de mediciones

arrojó además tiempos algo menores con Postly, lo que podría reflejar un efecto de aprendizaje de las usuarias. El orden de aplicación de las condiciones tampoco se contrabalanceó de forma sistemática. Ambas cuestiones se retoman entre las amenazas a la validez (§3.5.5).

Finalmente, el tiempo manual medido ($\approx 9,4$ min) corresponde al tramo operativo «material en mano $\rightarrow$ publicación en ambas redes». La estimación de 15 a 30 minutos referida en el §1.2.a abarca además la curación y creación del contenido previa a ese tramo, de modo que ambas cifras son consistentes y refieren a alcances distintos del proceso.

6.1.7 Aceptación de las usuarias (Modelo TAM)

Las tres consultoras completaron, tras usar el sistema, un cuestionario de Aceptación Tecnológica (Davis, 1989) de diez ítems en escala Likert de 1 a 5. Los ítems se agrupan en Utilidad Percibida, Facilidad de Uso Percibida e Intención de Uso, y operacionalizan la variable (c) del §3.5.4. La Tabla 8 resume los resultados.

Tabla 8. Resultados de la encuesta de aceptación tecnológica (n = 3)

Constructo	Media (1–5)
Utilidad percibida	4,50
Facilidad de uso percibida	4,42
Intención de uso	5,00
Puntaje TAM global	4,57

Nota. Elaboración propia a partir de TAM_respuestas.csv (Anexo E.3). PU: Utilidad Percibida; PEOU: Facilidad de Uso Percibida; BI: Intención de Uso. Escala de Likert de 1 a 5, diez ítems adaptados de Davis (1989). Con n = 3 los estadísticos de fiabilidad son inestables: α de Cronbach = 0,75 para PEOU, 0,15 para PU e indefinido para BI, por varianza nula en las tres respuestas.

El puntaje TAM global fue de 4,57 sobre 5, con una intención de uso máxima (5,00): las tres consultoras manifestaron su intención de seguir usando el sistema y de recomendarlo a otras consultoras. Dado el tamaño de la muestra (n = 3), estos valores se interpretan como evidencia exploratoria de una aceptación alta y no como una medición generalizable. Los estadísticos de fiabilidad resultan inestables con esa n — α de Cronbach = 0,75 para Facilidad de Uso, 0,15 para Utilidad Percibida e indefinido para Intención de Uso, por varianza nula en las tres respuestas—, lo que se declara como limitación.

6.2 Desafíos de Integración y Lecciones Aprendidas

Durante el iterativo proceso de diseño, modelado de arquitectura y construcción de los primeros *sprints* bajo metodología Scrum, el equipo de desarrollo identificó y documentó desafíos técnicos significativos (riesgos tecnológicos) que forzaron decisiones de diseño críticas (*Trade-offs*) que moldearon la versión final de la arquitectura:

- **Complejidad Criptográfica de APIs de Terceros:** La integración procedimental con los *endpoints* de la *Meta Graph API* y la implementación estricta del protocolo de autorización OAuth 2.0 (RFC 6749) representó la curva de aprendizaje de ingeniería más pronunciada y costosa en tiempo del proyecto. El canje asincrónico y la gestión segura de los tokens de acceso de larga duración (Long-Lived Tokens) fueron un hito técnico crítico y complejo. No hubo refresco: el canje ocurre una vez y no se repite. Resultó, sin embargo, indispensable para que el bot opere de forma desatendida sin exigir autenticaciones diarias por parte de la consultora.
- **Riesgo de Dependencia de Infraestructura en la Nube (Vendor Lock-In):** Se identificó de forma temprana una vulnerabilidad estructural. El sistema depende pasivamente del tiempo de actividad (uptime) y de las políticas cambiantes de servicios transnacionales de terceros: Google Cloud, los servidores de Meta y la red de Telegram. Este hallazgo fundamenta y refuerza teóricamente la decisión arquitectónica inicial de optar por el auto-hospedaje (*self-hosting*) del orquestador central (n8n) en un VPS, como medida paliativa para retener el control sobre la lógica de negocio y sobre el motor que la ejecuta. No alcanza a la base de datos, que vive en Google Sheets: el §2.1.a declara que el auto-hospedaje no preserva la localización del almacenamiento.
- Estos dos son los casos de mayor impacto sobre la arquitectura, y no agotan el registro. El Anexo C documenta los ocho que el desarrollo dejó anotados —del rechazo de tarjetas virtuales por los proveedores de nube a los límites de cuota de los servicios de IA gratuitos—, cada uno con su diagnóstico y con la decisión que lo resolvió.

6.3 Estado del Proyecto y Trabajo Futuro

Es importante destacar que, en alineación con el marco de trabajo ágil Scrum, Postly se concibe como un proyecto de software en estado de iteración continua y no como un producto estático. El estado actual del proyecto al cierre de este informe se define como un Producto Mínimo Viable (MVP) completo, con las 14 Historias de Usuario planificadas implementadas y recorridas de extremo a extremo (end-to-end) sobre el entorno E1 (Anexo B.1). El detalle de

la infraestructura de despliegue (VPS, Docker, proxy Caddy, persistencia SQLite) se documenta en el Anexo B.1, para no duplicar aquí información de implementación. Con el sistema desplegado, la validación empírica con usuarias reales ya se ejecutó en escala piloto, conforme al protocolo del Anexo E, y se reporta en §6.1. Las líneas de trabajo futuro se redirigen, en consecuencia, hacia la ampliación de esa muestra, la expansión a plataformas adicionales del ecosistema social y el refinamiento continuo de los modelos de detección de compliance, tal como se detalla en la sección de Recomendaciones (§8.2).

CAPÍTULO 7: DISCUSIÓN

Los resultados presentados en el §6.1, junto con la validación funcional documentada en el Anexo A, permiten discutir el aporte de Postly frente a la literatura y a las alternativas comerciales analizadas en el Estado del Arte (§1.6). La discusión no pierde de vista las limitaciones metodológicas propias de una validación de campo de escala piloto, que se detallan en «Limitaciones de la evidencia», al cierre de esta misma sección.

7.1 Contraste con la literatura sobre interfaces conversacionales

La elección de una Interfaz de Usuario Conversacional (CUI) como punto de entrada único responde a la premisa de McTear et al. (2016). Estos autores sostienen que las interfaces basadas en lenguaje natural reducen la carga cognitiva de usuarios sin formación técnica, al reemplazar menús y formularios por una interacción dialógica. El diseño de Postly es consistente con esa premisa a nivel arquitectónico: el flujo completo de creación, auditoría y publicación se resuelve dentro de una única conversación de Telegram. A diferencia de lo que reportan McTear et al., sin embargo, este trabajo no cuenta todavía con una medición de carga cognitiva percibida en usuarias reales. La reducción de fricción es, por ahora, una propiedad de diseño verificada funcionalmente y no un resultado medido. Trabajos posteriores sobre interfaces conversacionales potenciadas por LLM (Larsen et al., 2025) actualizan esa premisa, al documentar las expectativas de las usuarias respecto de agentes conversacionales basados en modelos de lenguaje en contextos de atención y servicio. El antecedente más próximo en forma a este trabajo es Kunstmann et al. (2026), que implementan y evalúan con usuarias un sistema conversacional gobernado por un modelo de lenguaje en el contexto de una pequeña empresa, y reportan el costo por interacción y la latencia junto con la aceptación. Esa combinación —artefacto desplegado, evaluación con usuarias reales y

declaración del costo operativo— es la que este trabajo también adopta, con una muestra menor.

7.2 Grounding visual y mitigación de alucinaciones

La decisión de anclar la generación de copywriting al contenido visual real del producto (Visual Grounding) sigue la línea de Ji et al. (2023), quienes identifican la falta de anclaje factual como una de las causas principales de alucinación en modelos de lenguaje. De las pruebas exploratorias del desarrollo no se conservó registro, de modo que este trabajo no tiene sobre las alucinaciones ni siquiera evidencia cualitativa. Tampoco se ejecutó un protocolo sistemático de detección con una tasa reportable, que es lo que exigiría una validación siguiendo a Ji et al. La reducción de alucinaciones debe interpretarse, por tanto, como una propiedad esperable del diseño y no como un resultado medido. Revisiones más amplias y recientes del fenómeno (Huang et al., 2025) confirman que el anclaje factual y la recuperación de información son mecanismos centrales de mitigación de alucinaciones, aunque ninguno las elimina por completo. Eso respalda la lectura que hace este trabajo: la reducción de alucinaciones es una propiedad de diseño y no una garantía. elimina por completo. Eso respalda la lectura que hace este trabajo: la reducción de alucinaciones es una propiedad de diseño y no una garantía.

7.3 Compliance automatizado y RegTech

El Módulo Centinela se enmarca en lo que Arner et al. (2017) definen como RegTech: el uso de tecnología para automatizar el cumplimiento normativo de forma proactiva. La implementación de Postly —doble capa de RegEx y OCR/visión, con interrupción del flujo ante detección positiva— es coherente con ese enfoque. Ahora bien, un detector determinista con un criterio fijo no puede ganar sensibilidad —capturar los positivos— sin arriesgar especificidad —no bloquear contenido válido—: es una propiedad de cualquier clasificador binario leído sobre una matriz de confusión, y el Anexo B.4 la reconoce para el caso de Postly. La validación del §6.1 permite ahora situar a Postly en ella: en condiciones representativas logra un equilibrio entre sensibilidad y especificidad (Recall y Precisión de 0,85) y, sobre contenido real, no registra sobre-bloqueos (Precisión 1,00). El análisis de casos límite muestra que el sesgo de error se concentra en el canal textual —omisiones y sobre-bloqueos de naturaleza léxica—, lo que orienta la mejora hacia una detección semántica del precio, análoga a la que HU8 aplica sobre imágenes.

La comparación entre ambos canales se apoya en bases desiguales. El canal de texto se midió sobre 97 casos controlados y los 29 reales: el texto de los 29 pasó entero por el detector, porque los dos casos clasificados como de canal

visual también llevan pie de foto. El de imagen se midió sobre los cuatro de los conjuntos controlados, los 20 del conjunto ampliado (Anexo E.6), los nueve casos difíciles del Anexo E.8 y los 17 casos del estudio de campo que llevaban imagen. A esas bases se suman los cuatro casos de los otros tres flujos —dos de video, uno de carrusel y uno de re-publicación, Anexos E.9 a E.11—, que demuestran cobertura y no desempeño y no entran en ninguna matriz.

De esos 17, dos están clasificados como de canal visual y 15 son piezas mixtas que atravesaron el mismo control y se publicaron correctamente. No corresponde contarlas como quince verdaderos negativos del canal visual. La planilla de campo registra un único veredicto por pieza y no uno por canal: lo que consta es que ninguna de las quince fue bloqueada, no que el canal visual las haya absuelto una por una. Junto con R01 y con la pieza del caso de carrusel, esos 17 son los casos en que el canal visual operó sobre material que aportó una consultora sin intervención de los autores. No corresponde llamarlo fotografía propia: el Anexo E.6 declara que en su mayoría es arte oficial de la marca que ellas reciben y reenvían, y el trabajo no está en condiciones de determinar qué parte fotografiaron ellas mismas. Los dos casos que la consultora etiquetó como infractores el sistema los publicó: esa etiqueta proviene de un defecto del producto ajeno al criterio de compliance, de modo que no mueven ninguna métrica del módulo.

Los dos cortes del canal visual no dicen lo mismo y se leen por separado. Sobre los 20 —construidos para cubrir las formas de incrustación y las cifras confundibles más frecuentes, no para llevar al modelo a su límite de legibilidad— no registró ningún error. Sobre los nueve difíciles, que sí tensionan esa legibilidad, el F1 cae a 0,83: omitió un precio de cuerpo diminuto y bloqueó de más un número aislado sin unidad. La ventaja del segundo canal queda así respaldada por una medición propia y acotada por esa misma medición: es nítida sobre las formas de incrustación frecuentes y deja de serlo en el límite. Vale además la salvedad de que sus imágenes con precio son composiciones de los autores, con la excepción de la pieza auténtica que el Anexo E.8 incorpora.

7.4 Visibilidad algorítmica y consistencia estética

La justificación del módulo de normalización multimedia (§4.4) es, en primer término, normativa y verificable. La documentación de la plataforma fija la relación de aspecto, la duración y la resolución que admiten un Reel y una publicación de feed, y la Graph API rechaza el material que no las cumple (Meta for Developers, s.f.). La normalización forzada que aplica Postly vía FFmpeg (Anexo B.9) responde a esa restricción y no a una conjetura sobre el algoritmo de recomendación. Que además el alcance de una publicación dependa de decisiones opacas de la plataforma es un hallazgo consolidado de la literatura sobre visibilidad algorítmica (Bucher, 2012; Cotter, 2019; más

recientemente, Stegeman et al., 2024). Esa literatura no estudia especificaciones de formato y no se invoca aquí para sostenerlas. Este trabajo no midió, sin embargo, el efecto real de la normalización sobre el alcance orgánico de las publicaciones: esa variable quedó fuera del alcance de la evidencia reunida en el Capítulo 6.

7.5 Frente al vacío tecnológico del Estado del Arte

El §1.6 sostiene que ni las plataformas SMMS tradicionales (Hootsuite, Buffer) ni las iPaaS genéricas (Zapier, Make) ofrecen compliance normativo programable accesible a una usuaria sin conocimientos técnicos. La arquitectura de Postly —un único punto de entrada conversacional con auditoría de compliance obligatoria— cubre ese vacío desde el punto de vista funcional: no fue necesario replicar esa arquitectura en ninguna herramienta comercial evaluada. No obstante, esta comparación tiene alcance limitado: se basa en un análisis funcional de las herramientas comerciales por parte de los autores (§1.6), y no en una revisión sistemática ni en una prueba de usuario comparativa. La Tabla 1 declara su fecha de consulta; lo que le falta al relevamiento es el protocolo, no el corte temporal.

7.6 Aporte original frente a integración de tecnologías existentes

Gran parte de la arquitectura de Postly integra tecnologías maduras (n8n, Gemini, OAuth 2.0, Google Sheets) según patrones de integración estándar (Hohpe y Woolf, 2003; Erl, 2005). Su aporte de ingeniería genuinamente original es doble: el candado atómico de anti-duplicación basado en la garantía de edición de mensajes de Telegram (Anexo B.6) y la resolución de la condición de carrera en la ingesta de carruseles mediante serialización del sistema de archivos (Anexo B.5). Ambas son soluciones específicas a problemas de concurrencia en arquitecturas orquestadas por webhooks. Su originalidad, sin embargo, es de implementación y no de concepto: la deduplicación por identificador de callback es el patrón Idempotent Receiver y el armado del grupo de fotos por identificador de correlación es un Aggregator, y los dos están descritos en Hohpe y Woolf (2003). El aporte es haberlos resuelto con los medios que un motor de orquestación sin estado compartido ofrece, y no haberlos concebido.

7.7 Limitaciones de la evidencia

Además de las limitaciones de alcance declaradas en el §1.5.2, quedan por señalar las limitaciones de la evidencia de este capítulo. Primero, la muestra en conjunto —29 casos de compliance, doce cronometrajes y

tres respuestas TAM— tiene carácter de estudio piloto y no habilita una generalización estadística a la población objetivo. Eso vale aun cuando el Módulo Centinela se validó tanto con casos controlados como con contenido real de tres consultoras etiquetado por un evaluador externo. Segundo, la aceptación se midió con el cuestionario TAM, con resultado alto, pero con $n = 3$ los estadísticos de fiabilidad son inestables y la reducción de carga cognitiva no se midió con un instrumento dedicado. Tercero, la segunda ronda de cronometraje pudo reflejar un efecto de aprendizaje de las usuarias, y el orden de las condiciones no se contrabalanceó de forma sistemática. Cuarto, la hipótesis del 70 % (§4.2) fue medida y el valor observado la supera (73,6 %; §6.1), si bien el margen por encima del umbral no es estadísticamente distinguible con tres unidades independientes, y su confirmación a escala poblacional requiere una muestra mayor. Con el tamaño del efecto observado frente al umbral ($d = 0,52$ sobre las medias por consultora), una potencia del 80 % exigiría alrededor de 24 participantes.

Queda por declarar el alcance de la medición dentro del canal visual. Sus conjuntos de casos se construyeron sobre imagen fija, de modo que lo que miden es el flujo de imagen única. Los otros tres —carrusel, video y re-publicación— no llevaban el criterio de ese flujo durante la evaluación: el del carrusel usaba uno propio y los de video y re-publicación no ejecutaban ninguna detección visual (§6.1). La unificación es del 19 de septiembre de 2026 y es posterior a las matrices de este capítulo. Desde esa fecha los cuatro nodos llevan, carácter por carácter, el mismo conjunto de seis expresiones y el mismo criterio visual (Anexo E.4). Esa identidad literal no cubre lo mismo en los dos canales. En el canal textual cubre todas las ejecuciones por construcción, porque seis expresiones regulares son deterministas. En el visual no cubre ninguna: el criterio lo lee un modelo probabilístico dentro de prompts distintos —en el carrusel va mezclado con el pedido de orden narrativo y en el video recibe cuatro imágenes—, de modo que la identidad del texto no predice el comportamiento. Por eso hicieron falta los cuatro casos ejecutados de extremo a extremo que el §6.1 reporta, uno por cada uno de esos flujos y dos en el del video. Su lectura es la que sigue.

Los dos casos separan situaciones que parecen la misma y no lo son, y la distinción la impuso el sistema antes que el análisis. La normalización de HU13 recorta el video al encuadre vertical (§4.4.3), de manera que una placa de precio pegada a un borde no llega al material publicado: el Reel sale sin ella. Bloquear ahí sería un falso positivo sobre el objeto que el módulo audita, que es lo que se publica y no lo que se subió. Pero callarlo tampoco corresponde, porque el sistema estaría modificando el contenido de la usuaria en silencio. El detector analiza por eso cuatro imágenes en una sola petición —tres instantes del video ya normalizado y el encuadre original sin recortar— y distingue las

dos respuestas: bloquea si el precio sobrevive al recorte, y avisa si el recorte lo elimina. El costo en cuota es el de una sola llamada, porque el modelo admite varias imágenes por petición.

Queda en pie una salvedad de muestreo. La detección observa tres instantes del clip —al 10 %, 50 % y 90 % de su duración— y no todos sus fotogramas, de modo que una placa que apareciera sólo entre dos de esas marcas podría no verse. La alternativa, analizar el video completo, excede lo que la cuota del servicio permite y lo que este trabajo midió.

El tercero de esos casos es de carrusel (HU5) y lo documenta el Anexo E.10. Se envió un grupo de dos imágenes del mismo producto, una con el precio impreso en los píxeles y otra sin cifra, y el módulo bloqueó la publicación entera citando los dos montos de la primera. Su valor no depende de su tamaño, que es de un solo caso y no entra en ninguna matriz. La imagen con precio es la misma pieza auténtica que el caso R01 del conjunto de imagen (Anexo E.8). El caso demuestra que la detección corre en el flujo de carrusel. No mide, en cambio, la identidad de criterio entre flujos: R01 no recorrió el flujo de imagen única del bot sino el script `run_compliance_vision.mjs`, que llama a la API directamente (Anexos E.6 y E.8). Los dos términos de la comparación son entonces un script y un flujo, con prompts distintos, y un solo acuerdo sobre un positivo de alto contraste no establece que ambos apliquen el mismo criterio. El cuarto caso es el de la re-publicación (HU12) y lo documenta el Anexo E.11.

7.8 Transferibilidad

Antes de la transferencia va el alcance dentro de la propia marca. Las Pautas definen el mensaje comercial por el acto y no por la cifra: una pieza informativa se vuelve comercial al agregarle una invitación a comprar, y la fuente lo resuelve con un ejemplo —«¡Pregúntame cómo puedes conseguirlo!»— que no contiene ningún monto. El Módulo Centinela no detecta esa forma, y hasta el 19 de septiembre de 2026 era además el propio sistema el que la producía; el párrafo siguiente lo mide y describe la corrección. Audita la referencia monetaria, que es una parte de la regla y no la regla entera, y por eso el corpus de campo mide lo primero y no lo segundo. A las cuatro materias que el módulo no audita —las afirmaciones de ingresos, las referencias a productos de terceros, la afiliación con eventos y el uso de imágenes de la Compañía— hay que sumar, por lo tanto, la solicitud comercial sin precio. Y dentro de ese inventario hay que distinguir lo que el módulo no audita de lo que el sistema hace. El uso de imágenes de la Compañía no es sólo una materia ajena al detector: el recorte de video y la re-publicación modifican y redistribuyen material de la marca (Anexo D).

Ese corpus permite, sin embargo, estimar la distancia entre una cosa y la otra. Once de sus quince pies de foto sin cifra cierran con una invitación a contactar.

Los mensajes comerciales según la letra de la fuente son entonces 23 de los 29 —doce por la cifra y once por la solicitud— y el módulo detiene doce. Contra el objeto que declara auditar no comete errores; contra la regla completa, su cobertura es de doce sobre veintitrés. Las cuatro piezas sin solicitud son todas de la misma consultora: la forma es frecuente en la práctica real y no universal.

Hasta el 19 de septiembre de 2026 los cuatro prompts de generación llevaron la instrucción de que «cada una de las tres opciones DEBE terminar SIEMPRE con un llamado a la acción que invite a contactar a la consultora», y alcanzaba también a la opción rotulada «Informativa». Postly producía así, en cada publicación, el acto que la fuente pone como ejemplo de mensaje comercial —«¡Pregúntame cómo puedes conseguirlo!» (p. 3)—, y el detector lo dejaba pasar porque audita la cifra. Sobre la regla completa, el sistema no reducía la exposición de la consultora: la introducía. La corrección invierte esa regla en los cuatro prompts y prohíbe la invitación en los tres tonos. El Anexo E.12 mide la conducta del modelo en los dos estados. Antes de la corrección, quince de quince opciones cerraron con una solicitud de contacto o de compra (IC de Wilson del 95 % [0,796; 1,000]); después, ninguna de quince ([0,000; 0,204]). Lo que el §6.1 mide sigue siendo el desempeño contra la referencia monetaria, que es el objeto que el módulo declara auditar, y la corrección no lo altera: ni las matrices ni el corpus de campo dependen de lo que el generador agregue.

La instrucción y la conducta son cosas distintas. Un prompt fija la primera y no garantiza la segunda: la Figura 14 muestra una ejecución anterior a la corrección en la que la opción «Informativa» cierra con hashtags y sin ninguna invitación. La proporción medida antes de la corrección es alta y su intervalo no excluye un incumplimiento ocasional del prompt, que es exactamente lo que esa figura documenta.

El sistema fue diseñado y validado, además, para una única marca (Mary Kay) y un único ecosistema de publicación (Meta). Las reglas del Módulo Centinela (Anexo D, Pautas Mary Kay para el uso en los medios sociales) están codificadas específicamente para esa normativa. Generalizarlas a otras marcas de venta directa exigiría reconfigurar las reglas de compliance, no sólo el conector de publicación, porque cada compañía define su propia política de precios y de identidad de marca en redes sociales. El alcance del Módulo Centinela es además deliberadamente menor que el de esa normativa. Las Pautas regulan también las afirmaciones de ingresos, las referencias a productos de terceros, la afiliación con eventos y el uso de imágenes de la Compañía: materias que el módulo no audita y que quedan fuera del alcance de esta validación.

CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Conclusiones Generales y Cumplimiento de Objetivos

El desarrollo de ingeniería de la presente investigación tecnológica permitió validar la hipótesis de factibilidad inicial, desde la perspectiva de la arquitectura de sistemas y con evidencia empírica de escala piloto. Es técnica y operativamente viable desarrollar una arquitectura de automatización low-code basada en Inteligencia Artificial Multimodal para simplificar la creación de contenido y para auditar de forma preventiva la referencia monetaria que la normativa de la marca prohíbe en el canal público. Los apartados que siguen precisan, objetivo por objetivo, qué parte de esa normativa queda cubierta y cuál no.

Para certificar el éxito del diseño propuesto (*Design Science Research*), se exponen a continuación las conclusiones derivadas de la auditoría de cumplimiento de cada uno de los **Objetivos Específicos** trazados al inicio del proyecto. La Tabla 15 del Anexo E.13 recorre la misma cadena en forma tabular, objetivo por objetivo:

- **Sobre el Objetivo Específico 1 (Interfaz Conversacional orientada a la accesibilidad):** Se concluye el cumplimiento exitoso del objetivo mediante el despliegue del *bot* transaccional en Telegram. La arquitectura asincrónica basada en *Webhooks* y la utilización de *Inline Keyboards* abstrajeron la complejidad del motor n8n, de modo que las tres consultoras operaron APIs corporativas complejas sin entrenamiento previo (Anexo E.2) ni conocimiento de la orquestación subyacente. La reducción de la carga cognitiva que la literatura atribuye a las interfaces conversacionales orientó el diseño, pero no se midió con un instrumento dedicado y no se declara aquí como resultado (el Capítulo 7).
- **Sobre el Objetivo Específico 2 (Integración Multimodal para curaduría):** el objetivo se cumplió en la integración y queda no

evaluado en la calidad. La API de Google Gemini 2.5 Flash está integrada y operativa, y el §6.1 mide una de las dos capacidades que el objetivo le pedía: la auditoría visual de precios. La otra no se evaluó. El §6.1 declara que la calidad del copywriting no tuvo métrica ni registro de una revisión cualitativa sistemática, y el Capítulo 7 agrega que sobre las alucinaciones no hay ni siquiera evidencia cualitativa. El ordenamiento de carrusel de HU5 tampoco se midió. Y no hubo comparación alguna con un generador de texto genérico, de modo que este trabajo no está en condiciones de concluir cuál de los dos resulta más adecuado. El constructo de «fatiga de decisión» se invoca como motivación de diseño y no como un efecto medido en este trabajo (§2.2).

- **Sobre el Objetivo Específico 3 (Módulo Centinela de *Compliance* autónomo):** Se afirma que este objetivo —el diferencial tecnológico del sistema— se cumplió. La orquestación en cascada de Expresiones Regulares (RegEx) para el escaneo de cadenas de texto, sumada al procesamiento de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) por IA, estructuró un filtro o Módulo Centinela efectivo. El algoritmo logró forzar la inserción de la identidad corporativa y bloquear referencias monetarias, lo que posiciona a Postly como una herramienta de RegTech que reduce la exposición de la consultora a incumplir la regla de mensaje comercial de la marca. No es una exposición contractual: las Pautas son instrumentales al Acuerdo (p. 1), pero para el mensaje comercial en canal público no fijan ninguna consecuencia (§3.7.4, Anexo D). La salvaguarda se acota también por el otro lado. Contra la referencia monetaria el módulo es efectivo en el alcance que el §6.1 mide. Contra la regla completa no lo es: ésta alcanza también a la solicitud de compra sin cifra, que el módulo no detecta y que el generador produjo en cada copy hasta la corrección del 19 de septiembre de 2026 (el Capítulo 7, Anexo E.12). El OE3 se cumple, entonces, sobre el objeto que el módulo declara auditar, y no sobre la regla completa. El análisis de valores límite del §6.1 delimitó el alcance de esa cascada léxica, motivó las correcciones allí descritas y fundamenta la recomendación del §8.2.
- **Sobre el Objetivo Específico 4 (Persistencia y Bucle de Retroalimentación):** Se cumplió parcialmente. Se logró integrar la API de Google Sheets como almacenamiento tabular en la nube y programar rutinas Cron para la extracción periódica de métricas de interacción (HU14), dotando al sistema de una Agenda dinámica funcional mediante

operaciones CRUD asincrónicas. Sin embargo, el objetivo específico exigía además alimentar una capa de lógica predictiva que sugiera encuadres visuales y franjas horarias óptimas; esa capa predictiva no fue implementada. La recolección de métricas construida sienta las bases estructurales necesarias para un futuro modelo de recomendación, pero no equivale a su implementación. Se traslada la capa predictiva a las recomendaciones de trabajo futuro (§8.2).

- **Sobre el Objetivo Específico 5 (Enrutamiento Seguro OAuth 2.0):** Se concluye que el diseño de seguridad se ajusta a la práctica estándar de delegación de autorización. La adopción programática del protocolo de delegación de autorización OAuth 2.0 (RFC 6749) aisló las credenciales de la usuaria del alcance de los desarrolladores. La automatización del intercambio por un token de larga duración habilitó una operación silenciosa y resistente sin comprometer la ciberseguridad ni incomodar al cliente final. La medición del §6.1 precisó su alcance: la Graph API devuelve el token de página sin campo de expiración. Lo medido es la ausencia de ese campo en la respuesta, no la longevidad del token. Un token de página sin expiración declarada no caduca por ese mecanismo, pero su validez sigue atada a la del token de usuaria del que deriva y a que la usuaria no revoque el permiso. El diseño contemplaba una vigencia de 60 días y un refresco programado que no llegó a implementarse: el inventario de workflows del Anexo B.2 no incluye ninguno que renueve tokens. Tampoco habría servido para lo que se le atribuía, porque un token revocado no se refresca. Lo que sostiene la operación desatendida es que el token de página no declara vencimiento, no un mecanismo de renovación.

Sobre la hipótesis central del proyecto: el §4.2 planteó que una CUI inteligente puede reducir el tiempo operativo de posteo en más de un 70% respecto al proceso manual. La hipótesis fue medida empíricamente y el resultado es compatible con ella, aunque no la confirma. El cronometraje comparativo con tres consultoras reales (doce publicaciones) arrojó una reducción media del 73,6% (§6.1). La diferencia respecto del proceso manual es estadísticamente significativa (prueba t pareada sobre las medias por consultora, $t(2) = 9,15$; $p = 0,012$). El margen por encima del umbral, en cambio, no lo es con tres unidades independientes ($t(2) = 0,91$; §6.1): la hipótesis se sostiene en el valor puntual observado y no en un respaldo inferencial. Asimismo, la aceptación de las usuarias medida con el cuestionario TAM fue alta (4,57/5). No obstante, dado el carácter piloto de la muestra, la confirmación definitiva a escala poblacional queda supeditada a

una validación con un número mayor de consultoras, establecida como línea de trabajo inmediata siguiente.

En suma, el sistema Postly reduce de forma sustantiva el tramo operativo de la publicación: la reducción media del 73,6 % medida en el §6.1 supera el umbral del 70 % fijado como hipótesis en el §4.2. Ese tramo no es toda la ineficiencia que motivó el trabajo: la estimación de 15 a 30 minutos del §1.2.a abarca además la curación previa del contenido, que Postly no automatiza. Actúa además como una salvaguarda parcial: sobre el contenido real del estudio de campo detectó la referencia monetaria —el objeto que audita— sin un solo error en las 29 piezas. Contra la noción más amplia de «publicable» de las evaluadoras, el F1 es de 0,923 (Tabla 5). La regla de la norma es más amplia que ese objeto —alcanza también a la solicitud de compra sin cifra, que el módulo no detecta—, de modo que reduce la exposición de la consultora sin eliminarla (el Capítulo 7). La arquitectura de orquestación centralizada, validada funcionalmente sobre el entorno E1 (Anexo B.1), sienta las bases prácticas de una herramienta transferible a otros esquemas de venta directa con normativa análoga (el Capítulo 7). La ampliación de la evaluación más allá de la escala piloto de tres consultoras queda establecida como la línea de trabajo inmediata siguiente (§8.2).

8.2 Recomendaciones Priorizadas

En virtud de la madurez tecnológica alcanzada por el MVP y considerando las lecciones de ingeniería aprendidas documentadas en los *Sprints* de Scrum, se proponen formalmente las siguientes directrices para las futuras iteraciones de desarrollo:

1. Consolidación de la Validación Empírica (Alta Prioridad): Con las catorce Historias de Usuario recorridas de extremo a extremo (Tabla 9), la validación de campo con Consultoras de Belleza Independientes ya se ejecutó en escala piloto y se reporta en el §6.1. La prioridad inmediata pasa a ser su ampliación: elevar el número de casos, de participantes y de evaluadores externos hasta un tamaño que estreche los intervalos de confianza de las tres variables medidas y permita retirar el carácter piloto de la evidencia. Para contrastar el umbral del 70 % con una potencia del 80 % ese número ronda las 24 participantes (el Capítulo 7). Hay que contrabalancear además sistemáticamente el orden de las condiciones en el cronometraje.
2. En el plano funcional quedan pendientes dos puntos. Uno es la normalización de la relación de aspecto de las imágenes del carrusel que el §4.4.2 describe y el flujo desplegado no implementa. El otro es la latencia de la regeneración de copys: la Tabla 13 la mide en 31,2 s de

media contra el umbral de 15 s que fija la HU12, y el desglose del Anexo E.5 ubica el tramo dominante en la inferencia del modelo. Acortarla no es, por lo tanto, un problema de orquestación: exige un modelo más rápido o un acuse intermedio que sostenga la ventana de tolerancia de Telegram. Y en el de la medición, ampliar los casos del canal visual en los tres flujos que hoy tienen uno o dos (Anexos E.9 a E.11). Lo que cubren es la cobertura y no el desempeño: demuestran que la detección corre en cada flujo, no con qué exactitud, que es lo que el conjunto de veinte casos establece para el de imagen única.

3. Sustitución del canal textual del Módulo Centinela por un clasificador semántico (Alta Prioridad): el análisis de valores límite del §6.1 delimitó con precisión el alcance del enfoque léxico. Cuatro de los defectos detectados se corrigieron sobre las propias expresiones regulares, pero dos son inherentes al método. Un precio expresado en palabras no tiene dígito que una regla capture, y términos como «rebaja» o «económica» son polisémicos, de modo que su uso cosmético legítimo resulta indistinguible, para una regla léxica, de una promoción comercial. Se recomienda por ello reemplazar la cascada de expresiones regulares por un clasificador semántico: el mismo modelo multimodal que ya audita las imágenes en HU8, aplicado también al texto. La sustitución tiene antecedente empírico sobre otro objeto. Falcão y Canedo (2026) evalúan estrategias de integración de modelos fundacionales para detectar datos personales dentro de una tubería de software, y comparan esa vía contra la detección por reglas. Es el mismo problema de forma: un detector que corre sobre cada artefacto antes de que salga, con un marco de cumplimiento detrás. La ampliación del conjunto de imagen permite calibrarla. Sobre los 20 casos del conjunto ampliado no registró ningún error (Tabla 12); sobre los nueve casos difíciles del Anexo E.8, que sí tensionan la legibilidad, dejó un falso negativo y un falso positivo. Se leen por separado antes que promediados: el F1 es 1,00 sobre los primeros y 0,83 sobre los segundos, y el 0,94 agregado depende de la proporción entre unos y otros, que eligieron los autores. De las dos clases en que el detector léxico falla, el modelo resolvió la primera: el precio que no adopta la forma esperada, incluido el monto escrito en palabras que ninguna regla léxica captura. La segunda —el número que no es un precio— la reduce sin eliminarla: de los tres casos limpios del conjunto difícil que presentan esa forma, acertó dos. Esa medición tiene un respaldo delimitado. Se tomó sobre imágenes y no sobre texto, de modo que la transferencia del desempeño al canal textual sigue siendo una inferencia: contrastarla exige evaluar al clasificador sobre los mismos conjuntos de texto con que se midió el detector actual. Las imágenes con precio del conjunto son, además, composiciones de los autores sobre material gráfico oficial de la marca, con la única excepción del caso real R01 (Anexos E.6 y E.8). La

transición debe evaluarse contra el riesgo que introduce: un clasificador probabilístico pierde el determinismo que hoy hace auditable y explicable cada bloqueo ante la usuaria, por lo que conviene una arquitectura en cascada que conserve las reglas como primera barrera y agregue el clasificador como segunda.

4. **Gobernar el llamado a la acción que genera el sistema (Prioridad Alta, aplicada):** hasta el 19 de septiembre de 2026 los cuatro prompts de generación exigían que los tres copys terminaran en una invitación a contactar a la consultora. Esa invitación es, según la letra de la fuente, lo que convierte un mensaje informativo en comercial (el Capítulo 7, Anexo D), de modo que el sistema producía en cada publicación la forma que su propio módulo no audita. De las dos salidas posibles se aplicó la estricta: la regla se invirtió en los cuatro prompts y ahora prohíbe la invitación en los tres tonos (Anexo E.12). La otra queda como trabajo futuro. Consistiría en separar el destino, conservando el llamado a la acción en la ruta de Facebook —que la fuente autoriza en la página de negocios (Anexo D, p. 1)— y retirándolo de la de Instagram. Exige generar dos textos por publicación y medir cada ruta por separado, porque el sistema publica hoy el mismo copy en las dos redes. Queda pendiente, además, que el módulo detecte la solicitud de compra sin cifra cuando la escribe la usuaria al editar el copy: el generador ya no la produce, y el detector sigue sin auditarla.
5. **Expansión del Ecosistema de Salida (Prioridad Media):** Consolidado el flujo de Meta (Instagram y Facebook, con soporte para imagen, carrusel y video en ambas plataformas), se recomienda escalar la capa de integración de Postly hacia la plataforma TikTok. El costo de esa extensión no se reduce a agregar nodos de consumo de API. TikTok tiene otro modelo de autorización y otro circuito de revisión de contenido, y sus reglas de publicación obligarían a rederivar el criterio de compliance en lugar de reutilizarlo. Lo que el diseño sí facilita es que la generación de copy es independiente de la red de destino, de modo que la extensión recae sobre la capa de integración. Pero la arquitectura es un workflow único y no un conjunto de servicios desacoplados (§5.1): esa capa se extiende, no se enchufa.
6. **Escalamiento de Infraestructura (Prioridad Media):** Si la validación empírica confirma una adopción multi-usuaria significativa, se recomienda evaluar el modo "queue" de n8n —colas con Redis y workers separados— y balanceadores de carga sobre el VPS actual. El objetivo es sostener el crecimiento del volumen transaccional sin comprometer la resiliencia del orquestador.

Política de retención del historial de ejecuciones (Prioridad Media): el historial que el motor n8n conserva guarda los updates completos de Telegram, con el nombre, el apellido y el identificador de quien escribe, y el despliegue no le fijó ninguna política de retención (§3.7.1). Se recomienda configurar el borrado automático por antigüedad que el propio motor ofrece y depurar lo ya acumulado. Es la brecha entre el principio de minimización que el sistema declara y lo que el despliegue efectivamente almacena, y se cierra con configuración y no con desarrollo.

7. **Capa Predictiva y Control de Calidad del Activo (Prioridad Media):** el §8.1 declara no implementada la capa que convertiría las métricas de interacción en recomendaciones de publicación, y el §1.5.1 la enuncia como propósito de diseño. Se recomienda construirla una vez que el volumen de publicaciones por usuaria dé una base sobre la que ajustarla. En la misma línea se recomienda extender la capa multimodal a un control de calidad del activo. Los dos falsos negativos del estudio de campo no eran fallas de compliance sino defectos del producto visibles en la foto: tinta corrida y tapa rota. El módulo no los audita, y las evaluadoras sí los consideraron motivo para no publicar (§6.1). El mismo modelo de visión que ya audita los precios es apto para esa tarea.
8. **Refinamiento Heurístico de IA (Prioridad Baja): implementar sesiones cíclicas de calibración paramétrica sobre las System Instructions del LLM.** Se sugiere actualizar periódicamente los "tonos de voz" del *copywriting* para que acompañen la evolución de los manuales de marca corporativos de Mary Kay y a las tendencias de interacción emergentes.

CAPÍTULO 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Nota de formato: Las siguientes fuentes académicas, manuales técnicos y normativas han sido estructuradas siguiendo el estilo APA (7.ª edición).

Aaker, D. A. (1991). *Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name*. Free Press.

- Abendroth, A. (2026). The democratization of software engineering: Evolution, definition, and the future of low-code and no-code platforms. *Management Review Quarterly*. Publicación anticipada en línea. <https://doi.org/10.1007/s11301-026-00603-2>
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017). FinTech, RegTech, and the reconceptualization of financial regulation. *Northwestern Journal of International Law & Business*, 37(3), 371–413. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol37/iss3/2>
- Babbie, E. R. (2015). *The practice of social research* (14th ed.). Cengage Learning.
- Baltrušaitis, T., Ahuja, C., & Morency, L. P. (2019). Multimodal machine learning: A survey and taxonomy. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 41(2), 423–443. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2018.2798607>
- Baskerville, R. L. (1999). Investigating information systems with action research. *Communications of the Association for Information Systems*, 2(3), 2–32. <https://doi.org/10.17705/1CAIS.00219>
- Baskerville, R., Pries-Heje, J., & Venable, J. R. (2026). MEDS: Methodology for evaluation in design science. *European Journal of Information Systems*. Publicación anticipada en línea. <https://doi.org/10.1080/0960085X.2026.2627280>
- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). *Software architecture in practice* (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.
- Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Muraven, M., & Tice, D. M. (1998). Ego depletion: Is the active self a limited resource? *Journal of Personality and Social Psychology*, 74(5), 1252–1265. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.74.5.1252>
- Beales, H., Craswell, R., & Salop, S. C. (1981). The efficient regulation of consumer information. *Journal of Law and Economics*, 24(3), 491–539. <https://doi.org/10.1086/466997>
- Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). *Manifesto for agile software development*. Agile Alliance. <https://agilemanifesto.org/>

- Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D. M., Wu, J., Winter, C., ... Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877–1901.
<https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfc4967418bf8ac142f64a-Abstract.html>
- Bucher, T. (2012). Want to be on the top? Algorithmic power and the threat of invisibility on Facebook. *New Media & Society*, 14(7), 1164–1180.
<https://doi.org/10.1177/1461444812440159>
- Cavoukian, A. (2009). *Privacy by design: The 7 foundational principles*. Information and Privacy Commissioner of Ontario, Canada.
- Chandy, K. M., & Schulte, W. (2010). *Event processing: Designing IT systems for agile companies*. McGraw-Hill.
- Chen, G., Dong, S., Shu, Y., Zhang, G., Sesay, J., Karlsson, B. F., Fu, J., & Shi, Y. (2024). AutoAgents: A framework for automatic agent generation. *Proceedings of the 33rd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2024)*. Preimpresión:
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.17288>
- Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley Professional.
- Cole, E., Krutz, R. L., & Conley, J. W. (2005). *Network security bible*. Wiley.
- Colombo Tosatto, S., Burke, H., van Beest, N., & Groefsema, H. (2026). A first and fast symbolic approach for data-aware business process compliance checking. *Information and Software Technology*, 193, Artículo 108047.
<https://doi.org/10.1016/j.infsof.2026.108047>
- Cotter, K. (2019). Playing the visibility game: How digital influencers and algorithms negotiate influence on Instagram. *New Media & Society*, 21(4), 895–913. <https://doi.org/10.1177/1461444818815684>
- Crockford, D. (2006). *The application/json media type for JavaScript Object Notation (JSON)*. IETF RFC 4627. <https://doi.org/10.17487/RFC4627>
- Davenport, T. H., & Kirby, J. (2016). *Only humans need apply: Winners and losers in the age of smart machines*. Harper Business.

- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of business process management* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4>
- Erl, T. (2005). *Service-oriented architecture: Concepts, technology, and design*. Prentice Hall.
- Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* [Doctoral dissertation, University of California, Irvine]. UCI ICS Digital Collections. <https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>
- Falcão, F. D. S., & Canedo, E. D. (2026). Evaluating foundation model integration strategies for detecting PII in java software engineering pipelines. *Empirical Software Engineering*, 31(6). <https://doi.org/10.1007/s10664-026-10919-y>
- Floridi, L., Cows, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., Luetge, C., Madelin, R., Pagallo, U., Rossi, F., Schafer, B., Valcke, P., & Vayena, E. (2018). AI4People—An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707. <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>
- Ford, N., Parsons, R., & Kua, P. (2017). *Building evolutionary architectures: Support constant change*. O'Reilly Media.
- Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.
- Franco, M., Gaggi, O., & Palazzi, C. E. (2025). Integrating content moderation systems with large language models. *ACM Transactions on the Web*, 19(2), 1–21. <https://doi.org/10.1145/3700789>
- Friedl, J. E. (2006). *Mastering regular expressions* (3rd ed.). O'Reilly Media.
- Garlan, D., & Shaw, M. (1993). *An introduction to software architecture*. En V. Ambriola y G. Tortora (Eds.), *Advances in software engineering and knowledge engineering* (Vol. 1, pp. 1–39). World Scientific. https://doi.org/10.1142/9789812798039_0001

- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. Aldine.
- Gómez, J. F., Machado, C. V., Paes, L. M., & Calmon, F. P. (2024). Algorithmic arbitrariness in content moderation. En *Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (pp. 2234–2253). ACM. <https://doi.org/10.1145/3630106.3659036>
- Google AI for Developers. (s.f.). Gemini 2.5 Flash documentation. Recuperado el 19 de septiembre de 2026, de <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini>
- Grewal, D., Satornino, C. B., Davenport, T., & Guha, A. (2025). How generative AI is shaping the future of marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 53(3), 702–722. <https://doi.org/10.1007/s11747-024-01064-3>
- Hajli, N. (2014). A study of the impact of social media on consumers. *International Journal of Market Research*, 56(3), 387–404. <https://doi.org/10.2501/IJMR-2014-025>
- Hardt, D. (2012). *The OAuth 2.0 authorization framework*. IETF RFC 6749. <https://doi.org/10.17487/RFC6749>
- Hashmi, M., Governatori, G., Lam, H.-P., & Wynn, M. T. (2018). Are we done with business process compliance: State of the art and challenges ahead. *Knowledge and Information Systems*, 57(1), 79–133. <https://doi.org/10.1007/s10115-017-1142-1>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>
- Hohpe, G., & Woolf, B. (2003). *Enterprise integration patterns: Designing, building, and deploying messaging solutions*. Addison-Wesley Professional.
- Hong, S., Zhuge, M., Chen, J., Zheng, X., Cheng, Y., Zhang, C., Wang, J., Wang, Z., Yau, S. K. S., Lin, Z., Zhou, L., Ran, C., Xiao, L., Wu, C., & Schmidhuber, J. (2024). MetaGPT: Meta programming for a multi-agent collaborative framework. *Proceedings of the Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR 2024)*. Preimpresión: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.00352>

- Huang, L., Yu, W., Ma, W., Zhong, W., Feng, Z., Wang, H., Chen, Q., Peng, W., Feng, X., Qin, B., & Liu, T. (2025). A survey on hallucination in large language models: Principles, taxonomy, challenges, and open questions. *ACM Transactions on Information Systems*, 43(2), 1–55.
<https://doi.org/10.1145/3703155>
- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12), 1–38.
<https://doi.org/10.1145/3571730>
- Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389–399.
<https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>
- Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). *Speech and language processing* (3rd ed. draft manuscript). <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
<https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- Kedziora, D., & Wnuk, K. (2026). Requirements engineering for low-code development (RE4LCD): An empirical study from Nordic and central Europe. *Information and Software Technology*, 200, Artículo 108334.
<https://doi.org/10.1016/j.infsof.2026.108334>
- Kitchenham, B., & Madeyski, L. (2024). Recommendations for analysing and meta-analysing small sample size software engineering experiments. *Empirical Software Engineering*, 29(6), Artículo 137.
<https://doi.org/10.1007/s10664-024-10504-1>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). *Dirección de marketing* (14.^a ed.). Pearson Educación.
- Kumar, D., AbuHashem, Y. A., & Durumeric, Z. (2024). Watch your language: Investigating content moderation with large language models. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 18, 865–878. <https://doi.org/10.1609/icwsm.v18i1.31358>
- Kunstmann, H., Ollier, J., Persson, J., & von Wangenheim, F. (2026). EventChat: Implementation and user-centric evaluation of a large language model-driven conversational recommender system for exploring leisure events in an SME context. *ACM Transactions on Recommender Systems*. Publicación anticipada en línea.
<https://doi.org/10.1145/3803546>

- Larsen, A. G., Skjuve, M., Kvale, K., & Følstad, A. (2025). LLM-powered conversational AI in customer service: Users' expectations and anticipated use. En *Chatbots and Human-Centered AI* (Lecture Notes in Computer Science, pp. 217–233). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-88045-2_14
- LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436–444. <https://doi.org/10.1038/nature14539>
- Li, J., & Maiti, A. (2025). Applying large language model analysis and backend web services in regulatory technologies for continuous compliance checks. *Future Internet*, 17(3), Artículo 100. <https://doi.org/10.3390/fi17030100>
- Liu, D., Jiang, H., Guo, S., Chen, Y., & Qiao, L. (2024). What's wrong with low-code development platforms? An empirical study of low-code development platform bugs. *IEEE Transactions on Reliability*, 73(1), 695–709. <https://doi.org/10.1109/TR.2023.3295009>
- Martin, R. C. (2003). *Agile software development: Principles, patterns, and practices*. Prentice Hall.
- Mary Kay Inc. (s.f.). *Pautas Mary Kay para el uso en los medios sociales* [Documento corporativo dirigido a las Consultoras de Belleza Independientes, 10 pp.]. Consultado el 14 de septiembre de 2026. No se redistribuye, por tratarse de material de terceros; sus dos reglas se transcriben con su página en el Anexo D.
- McTear, M., Callejas, Z., & Griol, D. (2016). *The conversational interface: Talking to smart devices*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-32967-3>
- Mell, P., & Grance, T. (2011). *The NIST definition of cloud computing* (NIST Special Publication 800-145). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145>
- Melville, N., Kraemer, K., & Gurbaxani, V. (2004). Information technology and organizational performance: An integrative model of IT business value. *MIS Quarterly*, 28(2), 283–322. <https://doi.org/10.2307/25148636>
- Meta for Developers. (s.f.). Instagram Graph API reference. Meta Platforms, Inc. Recuperado el 19 de septiembre de 2026, de <https://developers.facebook.com/docs/instagram-api>
- Michelson, B. M. (2006). *Event-driven architecture overview*. Patricia Seybold Group.

- MuleSoft. (2015). *API-led connectivity: The next step in the evolution of SOA*. MuleSoft Whitepaper.
- Myers, G. J. (2004). *The art of software testing* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- n8n GmbH. (s.f.). Self-hosting n8n and workflow orchestration. n8n Documentation. Recuperado el 19 de septiembre de 2026, de <https://docs.n8n.io/hosting/>
- Newman, S. (2015). *Building microservices: Designing fine-grained systems*. O'Reilly Media.
- Norman, D. (2013). *The design of everyday things: Revised and expanded edition*. Basic Books.
- Nuseibeh, B., & Easterbrook, S. (2000). Requirements engineering: a roadmap. In *Proceedings of the Conference on the Future of Software Engineering* (pp. 35–46). ACM. <https://doi.org/10.1145/336512.336523>
- OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10: The ten most critical web application security risks*. <https://owasp.org/Top10/>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Pautasso, C., Zimmermann, O., & Leymann, F. (2008). RESTful web services vs. "big" web services: Making the right architectural decision. En *Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web* (pp. 805–814). <https://doi.org/10.1145/1367497.1367606>
- Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Peterson, R. A., & Wotruba, T. R. (1996). What is direct selling?—Definition, perspectives, and research agenda. *Journal of Personal Selling & Sales Management*, 16(4), 1–16. <https://doi.org/10.1080/08853134.1996.10754070>
- Pressman, R. S. (2010). *Software engineering: A practitioner's approach* (7th ed.). McGraw-Hill.
- Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data science and its relationship to big data and data-driven decision making. *Big Data*, 1(1), 51–59.
<https://doi.org/10.1089/big.2013.1508>
- Reason, J. (1990). *Human error*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781139062367>
- Reddy, M. (2011). *API design for C++*. Elsevier.
- Richards, M. (2015). *Software architecture patterns*. O'Reilly Media.
- Richardson, C., & Rymer, J. R. (2014). *New development platforms emerge for customer-facing applications*. Forrester Research.
- Ries, E. (2011). *The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses*. Crown Business.
- Russell, S. J., & Norvig, P. (2010). *Artificial intelligence: A modern approach* (3rd ed.). Pearson.
- Saltzer, J. H., & Schroeder, M. D. (1975). The protection of information in computer systems. *Proceedings of the IEEE*, 63(9), 1278–1308.
<https://doi.org/10.1109/PROC.1975.9939>
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org.
- Shoup, R. (2014). *From the monolith to microservices*. GOTO Conference.
- Simon, H. A. (1996). *The sciences of the artificial* (3rd ed.). MIT Press.
- Sommerville, I. (2015). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.
- Stallings, W. (2017). *Cryptography and network security: Principles and practice* (7th ed.). Pearson.
- Stegeman, H. M., Are, C., & Poell, T. (2024). Strategic invisibility: How creators manage the risks and constraints of online hyper(in)visibility. *Social Media + Society*, 10(2). <https://doi.org/10.1177/20563051241244674>
- Storey, V. C., Baskerville, R. L., & Kaul, M. (2024). Reliability in design science research. *Information Systems Journal*, 35(3), 984–1014.
<https://doi.org/10.1111/isj.12564>
- Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M. (2007). *Distributed systems: Principles and paradigms* (2nd ed.). Prentice-Hall.

- Tarantino, A. (2008). *Governance, risk, and compliance handbook: Technology, finance, environmental, and international guidance and best practices*. John Wiley & Sons.
- Telegram Messenger Inc. (s.f.). Telegram Bot API documentation. Recuperado el 19 de septiembre de 2026, de <https://core.telegram.org/bots/api>
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.03762>
- vom Brocke, J., Schmiedel, T., Recker, J., Trkman, P., Mertens, W., & Viaene, S. (2014). *Ten principles of good business process management*. *Business Process Management Journal*, 20(4), 530–548. <https://doi.org/10.1108/BPMJ-06-2013-0074>
- Wake, B. (2003). *INVEST in good stories, and SMART tasks*. XP123. <https://xp123.com/invest-in-good-stories-and-smart-tasks/>
- Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., Chen, Z., Tang, J., Chen, X., Lin, Y., Zhao, W. X., Wei, Z., & Wen, J. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of Computer Science*, 18(6), Artículo 186345. <https://doi.org/10.1007/s11704-024-40231-1>
- Weske, M. (2012). *Business process management: Concepts, languages, architectures* (2nd ed.). Springer.
- Yao, H., Zhang, R., Huang, J., Zhang, J., Wang, Y., Fang, B., Zhu, R., Jing, Y., Liu, S., Li, G., & Tao, D. (2025). *A survey on agentic multimodal large language models [Preimpresión]*. *arXiv:2510.10991*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.10991>
- Yilmaz, Y., Hanoğlu, E. G., Özkan, A. G., & Öztoprak, K. (2026). Benchmarking OCR and vision-language models for Turkish text recognition: A comprehensive evaluation using synthetic data. *International Journal on Document Analysis and Recognition*. Publicación anticipada en línea. <https://doi.org/10.1007/s10032-026-00613-6>
- Yin, S., Fu, C., Zhao, S., Li, K., Sun, X., Xu, T., & Chen, E. (2024). A survey on multimodal large language models. *National Science Review*, 11(12), Artículo nwae403. <https://doi.org/10.1093/nsr/nwae403>
- Zhao, W. X., Zhou, K., Li, J., Tang, T., Wang, X., Hou, Y., Min, Y., Zhang, B., Zhang, J., Dong, Z., Du, Y., Yang, C., Chen, Y., Chen, Z., Jiang, J., Ren,

CAPÍTULO 10. ANEXOS

Anexo A — Tabla de cumplimiento de Historias de Usuario

A.1 Cumplimiento de las Historias de Usuario

El presente anexo documenta el nivel de cumplimiento de las 14 Historias de Usuario definidas en el §4.1, evidenciando su implementación y su recorrido de extremo a extremo (end-to-end) sobre el entorno E1 (Tabla 9, Anexo B.1).

Tabla 9. Cumplimiento de las 14 Historias de Usuario (recorrido funcional de extremo a extremo sobre el entorno E1)

HU	Módulo	Título	Recorrido funcional	Evidencia de validación
HU1	A	Registro e identificación (/start)	Ejecutado completo	Gateo por Chat ID: distingue onboarding de sesión recurrente.
HU2	A	Vinculación OAuth 2.0	Ejecutado completo	Botón inline → autorización en Meta → callback en n8n → token guardado.
HU3	A	Validación preventiva del token	Ejecutado completo	Ping a la Graph API antes de operar; bloquea y ofrece reconectar. Gatea también "Mi Agenda".
HU4	B	Análisis de imagen única	Ejecutado completo	Foto → Gemini → 3 copys (JSON) con distintos tonos de comunicación.
HU5	B	Carruseles (hasta 10 imágenes)	Ejecutado completo	Ingesta de media group, orden narrativo por IA, edición, publicación real en Instagram.
HU6	B	Selección de tono (3 estilos)	Ejecutado completo	Informativo / Vendedor / Divertido, con interacción humano-en-el-bucle.
HU7	C	Detección de precios en texto	Ejecutado completo	Expresiones regulares reforzadas; bloquea y explica el motivo al usuario.
HU8	C	Detección de precios en imagen (OCR)	Ejecutado completo	Gate visual con IA antes de generar copys; bloquea precios/promos incrustados.
HU9	C	Inyección de firma legal	Ejecutado completo	Firma y datos de contacto leídos de una fuente central, inyectados al publicar.
HU10	D	Programación a futuro (Cron)	Ejecutado completo	Imagen única y carruseles; Cron dedicado publica al llegar la hora y notifica.

HU11	D	Visualización de agenda	Ejecutado completo	Tarjetas con estado (Publicado/Programado/Pendiente/Fallido) y métricas.
HU12	D	Smart Re-post	Ejecutado completo	Republicar contenido histórico + "Retomar borrador" para publicaciones inconclusas.
HU13	E	Normalización de video (FFmpeg)	Ejecutado completo	Normalización 1080×1920/H.264/≤60s; publicación como Reel en Instagram y video en Facebook.
HU14	E	Métricas de engagement (Cron 24h)	Ejecutado completo	Recolección diaria de likes/comentarios vía Graph API, persistidos y visibles en la agenda.

Nota. Elaboración propia a partir del registro de validación del sistema Postly sobre el servidor propio, en junio y julio de 2026 (Anexo B.1). Referenciada desde §4.1 y §6.1. El grado de esa evidencia es el siguiente: la validación se documentó por observación del recorrido funcional y por captura de pantalla, y no por identificador de ejecución. Las trazas del motor no se preservaron, porque la instancia sobre la que se ejecutó fue dada de baja con posterioridad (Anexo B.1), de modo que esta columna no es reproducible por un tercero como sí lo son las cifras del §6.1. Los umbrales que la Tabla 13 mide contra la instancia son la excepción: éstos sí provienen de su historial de ejecuciones.

Resultado: 14 de 14 Historias de Usuario implementadas, abarcando los 5 módulos definidos en §4.1 (A: Seguridad y Onboarding; B: Creación con IA; C: Auditoría de Compliance; D: Publicación y Agenda; E: Multimedia y Analítica). El rótulo «ejecutado completo» de la Tabla 9 significa que el recorrido funcional de la Historia se ejecutó entero sobre el entorno E1, y no que su umbral numérico se haya medido. La Tabla 13 declara tres umbrales sin verificar, los dos de HU2 y el de HU4, y uno medido e incumplido, el de HU12. Y HU13 entrega la normalización de video y no la de imagen que su enunciado también menciona (§4.4.2).

Además del alcance planificado en las 14 HU, durante esa validación se incorporaron cuatro capacidades no contempladas en el documento base, detalladas en el Anexo B. Son la publicación en Facebook —además de Instagram, para imagen, carrusel y video—, la sincronización automática de publicaciones desde Instagram al abrir la agenda, la visualización de métricas de ambas redes sociales en una misma tarjeta y un mecanismo de prevención de publicaciones duplicadas.

A.2 Cronología del desarrollo reconstruida del repositorio

Este apartado reconstruye la cronología del desarrollo a partir del repositorio versionado, que es el único registro que el proyecto conservó de su propio proceso (§3.3.2). La reconstrucción tiene un límite, y va antes que nada. Las primeras Historias de Usuario se desarrollaron por separado y su material se integró al crear el repositorio, de modo que el commit inicial ya trae varias completas. De las catorce, 11 pueden rastrearse hasta un commit que las

nombra; HU4, HU6 y HU7 —la generación de copy y el compliance textual— llegaron con esa integración inicial y no tienen commit propio.

25 de junio de 2026. Creación del repositorio con la estructura del proyecto y los workflows saneados. Quedan integradas HU1 y HU3 (onboarding y validación preventiva del token), HU2 (callback OAuth y persistencia del token) y HU11 y HU12 (Mi Agenda y re-publicación).

26 de junio. HU9 (firma legal servida desde la base central), el cifrado AES-256-GCM del token, HU8 (detección visual de precios) y la primera etapa de HU5 (ingesta de carrusel y orden narrativo).

27 y 28 de junio. Segunda etapa de HU5 —confirmar, reordenar, editar y publicar el carrusel— y su validación de extremo a extremo.

29 y 30 de junio. Migración al servidor propio (Anexo B.1) y, ya sobre él, HU10 (programación a futuro, para imagen única y para carrusel) y HU14 (métricas de engagement).

2 de julio. HU13 (normalización de video con FFmpeg y publicación como Reel), que completa las catorce.

Del 14 al 18 de septiembre. Segunda etapa de trabajo, dedicada a la corrección del detector tras el análisis de valores límite y a la validación empírica que reporta el Capítulo 6. Esta cronología ordena el trabajo por bloques de objetivo y no es un registro por medición: parte de las inferencias del canal visual es anterior al 14, porque el cupo diario del modelo obliga a repartirlas en varias jornadas (Anexo E.6). 19 de septiembre. Revisión del canal visual, que expuso la divergencia entre flujos del §6.1; su unificación; la detección multifotograma del video con la regla de bloquear o avisar; los cuatro casos de extremo a extremo de los Anexos E.9 a E.11; y la corrección del aviso de bloqueo de la re-publicación.

La cronología no coincide punto por punto con la partición en cuatro Sprints del §3.3.2. HU11 y HU12, que ese apartado ubica en el ciclo final, se entregaron el primer día, y el módulo de compliance y el bucle de retroalimentación ocupan días contiguos pese a corresponder a ciclos distintos. La partición ordena el trabajo por objetivo y describe bien qué se construyó y en qué orden lógico, pero no es un calendario. Estas fechas hay que leerlas por lo que son: el repositorio registra la integración del trabajo y su continuación, no el desarrollo entero, porque lo anterior a su creación no quedó versionado.

Anexo B — Arquitectura técnica y decisiones de diseño

El presente anexo detalla la implementación técnica efectivamente desplegada, ampliando los contenidos conceptuales que presentan el §5.1 (Arquitectura del Sistema) y el §5.2 (Diseño de Flujos de Trabajo), en el Capítulo 5, y el §4.3 (Lógica de Auditoría y Compliance), en el Capítulo 4.

B.1 Infraestructura de despliegue

Este trabajo se ejecutó sobre dos entornos, y se los nombra porque sus cifras no provienen todas del mismo. El entorno E1 es el servidor propio: un Servidor Privado Virtual (VPS) contratado a un proveedor de hosting argentino (DonWeb), con plan de 2 vCPU / 2 GB RAM / 20 GB SSD, sobre Ubuntu 24.04 LTS. El entorno E2 es una instancia local del mismo motor, en la misma versión y con el mismo workflow, sobre Windows y expuesta por un túnel para recibir los webhooks. La elección de un proveedor local respondió a una restricción práctica. Los principales proveedores cloud internacionales —Oracle Cloud, Microsoft Azure for Students, DigitalOcean— rechazaron sistemáticamente las tarjetas virtuales prepagas disponibles para el equipo de desarrollo; el Anexo C.1 documenta ese patrón en detalle.

El stack de software se organiza en dos contenedores Docker orquestados con Docker Compose. Un proxy inverso (Caddy) expone los puertos 80/443 y gestiona la emisión y renovación de certificados SSL/TLS (Let's Encrypt). El propio motor n8n no expone puertos públicos y sólo es alcanzable a través del proxy. La persistencia de n8n usa SQLite y el motor corre en el modo de ejecución «regular» que su documentación distingue del modo de cola (§5.1), adecuado para el volumen transaccional de un bot con una base de usuarias acotada. E1 se dio de baja el 14 de septiembre de 2026, y desde esa fecha el sistema no tiene un despliegue permanente. El reparto entre los dos entornos es el que sigue, y el documento lo indica donde reporta cada cifra. Sobre E1 corrió, en junio y julio de 2026, la validación funcional de las catorce Historias de Usuario que reporta la Tabla 9, y de él provienen las trazas que esa validación no preservó. Sobre E2 corrieron, en septiembre de 2026, las mediciones del Capítulo 6: las matrices de compliance, las baterías de la Tabla 11, los umbrales de la Tabla 13 y los casos de extremo a extremo de los Anexos E.9 a E.11.

B.2 Inventario de workflows y su función

El sistema se compone de seis workflows de n8n independientes, cada uno con una responsabilidad delimitada:

- **"Postly – Entrega Final": workflow principal (~195 nodos):** concentra toda la conversación con la usuaria — onboarding, vinculación, validación de token, creación de contenido con IA, auditoría de compliance, publicación inmediata, programación a futuro y visualización de la agenda.

- **"HU2 OAuth Callback"**: endpoint HTTP que recibe el código de autorización de Meta al finalizar el flujo OAuth 2.0 y completa el intercambio por el token de acceso de larga duración.
- **"Programador" (Cron)**: workflow disparado por tarea programada (cada 5 minutos) que revisa las publicaciones con fecha objetivo vencida y las publica automáticamente.
- **"Publicar Post" / "Publicar Carrusel"**: dos sub-workflows reutilizables, invocados por el Programador, que encapsulan la lógica de publicación de imagen única y de carrusel respectivamente (creación de contenedor, espera de procesamiento, publicación y obtención del enlace permanente).
- **"Feedback Loop" (Cron diario)**: workflow disparado diariamente que recorre las publicaciones activas y actualiza sus métricas de interacción (likes, comentarios) consultando la Graph API con el token de cada usuaria.

La lógica de publicación se separó en sub-workflows reutilizables en lugar de duplicarla dentro del Cron, por un principio de diseño DRY (Don't Repeat Yourself). Tanto la publicación inmediata desde el flujo conversacional como la publicación diferida desde el Cron terminan invocando la misma cadena de llamadas a la Graph API.

B.3 Seguridad de credenciales

El token de acceso de cada usuaria (obtenido vía OAuth 2.0) no se almacena en texto plano. Se cifra con el algoritmo AES-256-GCM antes de persistirlo en la hoja de cálculo que funciona como base de datos. Cada operación de cifrado genera un vector de inicialización (IV) aleatorio de 12 bytes. El valor final se guarda como la concatenación de IV, tag de autenticación (16 bytes) y texto cifrado, codificada en Base64 con el prefijo "enc:" para distinguirla de los valores sin cifrar. La clave simétrica de 32 bytes se mantiene exclusivamente como variable de entorno del servidor, fuera del control de versiones. El descifrado ocurre en memoria, en el momento de cada publicación, y el valor descifrado nunca se persiste.

B.4 Módulo Centinela de Compliance: implementación

La auditoría de precios en texto (HU7) se implementa mediante un conjunto de seis expresiones regulares que se evalúan en cascada sobre el texto final antes de cada publicación (el mismo conjunto vive en los cuatro nodos que arman texto: flujo inmediato, carrusel, programado y video). El conjunto se transcribe abajo tal como está en el nodo. La primera regla reconoce los símbolos de divisa y la segunda, los códigos y nombres de moneda que siguen a la cifra; no hay que mezclarlos, porque "ARS" y "USD" son lo segundo y no lo primero. El diseño del conjunto de patrones buscó un equilibrio deliberado entre sensibilidad (detectar la mayor variedad posible de formas de expresar un precio) y especificidad (no bloquear copys legítimos que mencionen números en otros contextos, como "rutina de 3 pasos" o "24 horas de hidratación").

- (1) `/(\$|u\$s|us\$|ar\$|€|£)\s*d/i` — un símbolo de divisa seguido de una cifra.
- (2) `^d\s*[.,]?d\s*(pesos?|ars|usd|u$d|d[oó]lares?|euros?|mangos?|lucas?)\b/i` — una cifra seguida del código o el nombre de la moneda.
- (3) `^d+[.,]d{3}/` — un número con separador de miles.
- (4) `^d+\s*%\s*(off|desc|descuento)/i` — un porcentaje de descuento.
- (5) `^b(ofertas?|promos?|promoci[oó]n(?:es)?|descuentos?|rebajas?|barat[oa]s?|econ[oó]mic[oa]s?|gratis|2x1|3x2|cuotas?|financiaci[oó]n(?:es)?|sin\s+inter[eé]s)\b/i` — el vocabulario comercial, sin cifra.
- (6) `^b(precios?|cuesta|vale|abon[aá]s?)\s*(?:es|son|de|desde|:)?\s*$?\s*d/i` — una palabra de precio asociada a un número.

Las seis se evalúan en cascada y el flujo se interrumpe con la primera que coincide; no hay ninguna regla de proximidad entre la cifra y la palabra. La (2) cubre la moneda escrita junto a la cifra ("100 pesos", "50 dólares"), que no hay que confundir con el precio enunciado enteramente en palabras ("mil quinientos"): ése no tiene dígito que una regla léxica capture y el §6.1 lo declara el límite insalvable del enfoque.

La detección de precios incrustados en la imagen (HU8) delega en la capacidad de visión del modelo de lenguaje. Antes de generar los copys se le pide al modelo que analice la imagen y devuelva un objeto estructurado indicando si detecta contenido de precio u oferta. Sólo si la respuesta es negativa continúa el flujo de generación de contenido.

La inyección de la firma legal (HU9) no depende de que el modelo de lenguaje la incluya en su respuesta; de hecho, se le indica explícitamente que no lo haga, para evitar variaciones no controladas. La firma y el dato de contacto se leen de una hoja de configuración centralizada y se agregan por código al final del texto, con una normalización previa que remueve cualquier variante de la firma que el modelo hubiera incluido de todos modos.

B.5 Concurrencia en la ingesta de carruseles

Un desafío técnico no trivial surgió al implementar la ingesta de carruseles (HU5). Telegram no entrega un conjunto de fotos enviadas juntas como un único evento, sino como N eventos independientes, uno por foto. En la arquitectura basada en webhooks de n8n, eso se traduce en N ejecuciones concurrentes del mismo workflow. Dos enfoques iniciales fallaron. El primero fue mantener el estado en memoria del propio workflow: cada ejecución concurrente ve su propia copia del estado, sin visibilidad de lo que escriben las demás. El segundo fue usar la hoja de cálculo como buffer compartido: el mecanismo de "agregar fila" de la API de Sheets no es atómico bajo escrituras concurrentes y las filas se sobrescriben entre sí. La solución estable fue un

buffer en un archivo del sistema de archivos del servidor, escrito con una operación de anexo (append). La llamada es `appendFileSync`, es decir sincrónica, de modo que bloquea el único hilo de JavaScript hasta que la escritura termina y las ejecuciones concurrentes quedan serializadas sin necesidad de un lock explícito. La aclaración importa porque el hilo único de Node no serializa por sí solo la entrada y salida: las variantes asincrónicas de fs se despachan a un pool de hilos y su orden de finalización no está garantizado.

B.6 Prevención de publicaciones duplicadas

Se identificaron dos causas distintas de publicaciones duplicadas y se implementó una mitigación específica para cada una. La primera son los reintentos automáticos que Telegram realiza cuando el procesamiento de un mensaje tarda más de lo esperado. Se resolvió con una deduplicación basada en el identificador único de cada interacción (callback), que descarta toda ejecución cuyo identificador ya se hubiera procesado en una ventana de tiempo reciente. La segunda —ejecuciones concurrentes disparadas por una publicación que involucra pasos lentos (por ejemplo, subir varias imágenes a dos redes sociales)— no podía resolverse con el mecanismo anterior, porque ambas ejecuciones concurrentes pasan la verificación antes de que la primera termine. Para este caso se implementó un candado atómico aprovechando una garantía de la propia API de Telegram: editar el texto de un mensaje. La primera ejecución en llegar edita el mensaje a un estado de "procesando"; cualquier ejecución posterior que intente la misma edición recibe un error de Telegram indicando que el mensaje no cambió, y usa ese error como señal para abortar sin publicar.

B.7 Publicación multiplataforma: extensión a Facebook

Más allá del alcance documentado para Instagram, el sistema final publica también en la página de Facebook vinculada a la cuenta de la consultora, replicando el mismo contenido y las mismas reglas de compliance. Para imagen única, esto se resuelve con una llamada directa al endpoint de fotos de la página. La Graph API de Facebook no ofrece, para publicaciones orgánicas, un formato de "carrusel deslizable" equivalente al de Instagram. Para carruseles se implementó entonces el patrón que la propia plataforma expone para publicaciones con múltiples fotos. Cada imagen se sube primero como contenido "no publicado"; luego se crea una única publicación que las adjunta a todas, generando un álbum de fotos agrupado en un mismo posteo. Ambas rutas de publicación (Instagram y Facebook) se diseñaron como ramas independientes que no se bloquean entre sí: si la publicación en Facebook falla de forma transitoria, la publicación en Instagram —el canal principal— no se ve afectada.

B.8 Sincronización de estado con Instagram

La agenda que muestra el bot no depende sólo del registro interno del sistema, que podría desincronizarse si una publicación se elimina a mano desde la aplicación de Instagram o si existen publicaciones previas a la adopción del sistema. Para evitarlo se incorporó una sincronización automática: al abrir la sección de agenda, el sistema consulta a la Graph API las publicaciones reales de la cuenta vinculada, con sus métricas de interacción actualizadas al momento. Esas publicaciones se incorporan al registro persistido usando el identificador de la publicación como clave de deduplicación.

B.9 Procesamiento de video (HU13): detalle de implementación

La normalización de video se ejecuta con el binario de FFmpeg instalado en el propio servidor, invocado programáticamente desde un nodo de código de `n8n` (mediante la capacidad de ejecutar subprocesos del runtime de Node.js). El proceso completo, ante la recepción de un video, tiene siete pasos. (1) Se descarga el archivo desde los servidores de Telegram al almacenamiento temporal del servidor. (2) Se determina su duración real invocando FFmpeg en modo de solo lectura de metadatos; el servidor no cuenta con la utilidad `ffprobe` instalada de forma independiente, por lo que la duración se extrae parseando la salida estándar de FFmpeg. (3) Si la duración es aceptable, se normaliza el video forzando una resolución de 1080×1920 píxeles (relación de aspecto 9:16), codificación de video H.264 y codificación de audio AAC. (4) Se extraen cuatro imágenes del video: tres instantes del ya normalizado, al 10 %, 50 % y 90 % de su duración, más el encuadre original sin recortar. Las cuatro se envían al modelo en una sola petición, para la detección visual de precios y con el mismo criterio que el flujo de imagen única. Si el precio sobrevive al recorte, el módulo bloquea; si el recorte lo elimina, avisa. Superado ese control, el primero de esos fotogramas se envía al modelo para generar los tres copys, replicando el mismo flujo cognitivo que para una imagen única. (5) El video normalizado y el fotograma se suben a un servicio de almacenamiento en la nube (Cloudinary), que expone las URLs desde las que la Graph API de Meta puede descargarlos. (6) Se crea el contenedor de publicación en Instagram indicando que se trata de un Reel y se consulta periódicamente (polling) su estado de procesamiento, hasta que Meta confirma que el video terminó de procesarse del lado de la plataforma; recién entonces se publica. (7) En paralelo se publica el mismo video normalizado en la página de Facebook vinculada.

Anexo C — Lecciones aprendidas y desafíos técnicos

El presente anexo amplía el §6.2 (Desafíos de Integración y Lecciones Aprendidas) con ocho casos concretos documentados durante el desarrollo, organizados temáticamente. Cada uno describe el problema encontrado, su causa raíz y la solución adoptada.

C.1 Restricciones de infraestructura: el problema de las tarjetas virtuales

La decisión arquitectónica de auto-hospedar n8n en un VPS (planteada como requisito no funcional "innegociable" desde el diseño inicial) se topó con una barrera práctica no anticipada: los principales proveedores de nube internacionales rechazaron sistemáticamente las tarjetas virtuales prepagas disponibles para el equipo. Oracle Cloud Free Tier las rechazó en su verificación antifraude. Microsoft Azure for Students otorgó crédito, pero con la cuota de cómputo asignada en una región no habilitada para despliegues y cuota cero en las regiones sí disponibles, sin posibilidad de ampliarla sin una tarjeta real. DigitalOcean rechazó la tarjeta prepaga de forma explícita y declarada como política, no como un chequeo de fraude puntual. El patrón no era una mala configuración puntual, sino un rechazo estructural de este medio de pago por parte de todo proveedor internacional grande. Llevó a optar por un proveedor de hosting argentino con facturación en pesos, lo que permitió cerrar la migración sin más demoras.

C.2 Concurrencia en flujos disparados por eventos externos

El caso de los carruseles de Telegram (detallado en el Anexo B.5) ilustra un problema más general de las arquitecturas orquestadas por webhooks. Cuando un evento externo dispara varias ejecuciones simultáneas del mismo flujo, ni el estado en memoria del proceso ni las escrituras sobre servicios externos —una hoja de cálculo, por ejemplo— pueden asumirse atómicas por defecto. La lección aplicada fue recurrir a primitivas de concurrencia disponibles en la infraestructura subyacente —la serialización de escrituras del sistema de archivos, o las garantías de edición de mensajes de la API de Telegram— en lugar de implementar un mecanismo de lock genérico desde cero. La misma lección se reutilizó después para el problema de duplicación de publicaciones (Anexo B.6).

C.3 Integridad de datos al editar el sistema por su propia API

Durante el desarrollo, la edición de los flujos de trabajo se automatizó consumiendo la propia API REST de n8n en lugar de modificarlos manualmente desde la interfaz visual, lo que permitió iterar más rápido sobre una definición de más de 180 nodos. Esto expuso un problema de bajo nivel propio del entorno de desarrollo en Windows. Las herramientas por defecto de PowerShell leían el archivo de definición del flujo —JSON codificado en UTF-

8— y lo reinterpretaban en otra codificación (ANSI/Windows-1252). Eso corrompía de forma irreversible todos los emojis y caracteres acentuados del texto conversacional del bot antes de reenviarlo al servidor. La solución fue estandarizar la edición programática sobre un runtime que respeta UTF-8 de forma nativa en todo el pipeline de lectura y escritura, y mantener el control de versiones (Git) como mecanismo de recuperación ante cualquier corrupción de este tipo.

C.4 Regresiones de plataforma en la migración al servidor propio

El paso del entorno de desarrollo local (Windows) al servidor propio E1 (Linux) no fue transparente: aparecieron comportamientos específicos de plataforma que no se habían manifestado en desarrollo. Las rutas de archivo temporal tienen otro formato, y el buffer de carrusel del Anexo B.5 usaba una ruta de Windows que no existe en Linux. Algunos nodos de la versión de n8n desplegada en el servidor aplican validaciones más estrictas. Y el lenguaje de expresiones de n8n tiene una particularidad: una referencia a un nodo por nombre pierde su resolución automática si el nombre coincide con un identificador válido de JavaScript. Esto último se resolvió con convenciones de nombrado que evitan la ambigüedad. Cada una de estas regresiones se identificó ejecutando el flujo real, punto por punto, sobre E1 — reforzando la importancia de no asumir equivalencia total entre entorno de desarrollo y de despliegue final.

C.5 Restricciones del entorno de ejecución para el procesamiento de video

La normalización de video con FFmpeg (HU13) requirió sortear varias restricciones de seguridad propias de la imagen de contenedor de n8n. Por defecto, esa imagen no permite ejecutar comandos del sistema operativo ni acceder a ciertos módulos nativos de Node.js, entre ellos el que permite invocar subprocesos. Habilitar explícitamente ese módulo fue el paso que destrabó la ejecución de FFmpeg. Se identificó además que el entorno de ejecución de código personalizado de n8n no expone APIs estándar como `fetch` o `URLSearchParams`, disponibles en un Node.js convencional. Las llamadas HTTP dentro de esos nodos debieron construirse, por eso, con la utilidad interna que el propio n8n provee para ese fin.

C.6 Integración con servicios externos: formatos de envío no documentados con claridad

La subida de archivos de video al servicio de almacenamiento en la nube utilizado como paso intermedio (necesario porque la Graph API de Meta requiere una URL pública, no un archivo binario directo) falló inicialmente con un error genérico y poco descriptivo. La causa resultó ser el formato en que se enviaba el cuerpo de la petición. La opción de conveniencia para envíos tipo

formulario del cliente HTTP utilizado no era compatible con archivos de video de gran tamaño codificados en Base64, y hubo que construir la petición a mano como un cuerpo urlencoded, con las cabeceras correspondientes explícitas.

C.7 Errores intermitentes en APIs de terceros

Durante la validación de la publicación en Facebook se observó un error genérico de la Graph API ("An unknown error occurred") en un porcentaje minoritario pero no despreciable de los intentos. El error no guardaba relación aparente con el contenido, el token ni los permisos de la petición, lo que se confirmó al reproducir la misma petición con éxito segundos después. Se trata de una falla transitoria de un proveedor externo, fuera del control del sistema. Se mitigó con una política de reintentos automáticos con espera entre intentos sobre el nodo de publicación en Facebook: un patrón de resiliencia estándar para integraciones con servicios de terceros de disponibilidad no garantizada.

C.8 Límites de cuota en servicios de IA gratuitos

El nivel gratuito de la API de Gemini utilizada durante el desarrollo y las pruebas está limitado a un número reducido de solicitudes diarias, compartido entre todo el equipo de desarrollo. Este límite se agotó en más de una ocasión durante sesiones intensivas de prueba, manifestándose como errores de sobrecarga del servicio. Se mitigó con una política de reintentos con espera progresiva en los nodos que consumen el modelo de lenguaje. Se documentó además la recomendación de habilitar facturación en la clave de API usada para la demostración final, para evitar interrupciones durante la defensa del trabajo.

Anexo D — Pautas Mary Kay para el uso en los medios sociales

El presente anexo transcribe las dos reglas normativas del documento corporativo oficial Pautas Mary Kay para el uso en los medios sociales (Mary Kay Inc., s.f.), que no se redistribuye con este trabajo por tratarse de material de terceros. Cada cita textual de esa fuente lleva, en este anexo y en el resto del documento, la página del PDF en que aparece. Sobre ellas se construye el Módulo Centinela de Compliance (§1.1, §1.2.c, §1.3.c, §2.4, §3.4.1, §4.3). La regla (a) distingue los mensajes informativos, permitidos en cualquier publicación pública, de los mensajes comerciales. Estos últimos incluyen cualquier referencia a precios, descuentos u ofertas y solo pueden compartirse por un mecanismo privado con clientas y clientas potenciales. La fuente no nombra el feed, la historia ni el álbum público de Instagram. Prohíbe el mensaje comercial «al público en general», y que esos tres destinos lo sean es una inferencia de este trabajo y no una cita. Es ambigua, en cambio, respecto de la página de negocios de Facebook, que es el

segundo destino del sistema: la precisión se hace más abajo. La regla (b) obliga a identificar la página de negocio con la nomenclatura «Consultora de Belleza Independiente Mary Kay», y a identificarse como integrante del cuerpo de ventas independiente al comentar en sitios patrocinados por la Compañía.

El documento fuente acompaña a este trabajo: son diez páginas dirigidas a las Consultoras de Belleza Independientes. La regla (a) está en su letra. Las Pautas definen el mensaje comercial como los «anuncios, incluyendo (1) mensajes que incluyen suficiente información para que una persona tome la decisión de comprar un producto/comprar contigo (por ejemplo: precios de productos, descuentos, ofertas especiales, regalos, rifas...)» (p. 3). Y fijan el canal: «aunque no puedes compartir un mensaje comercial con el público general, puedes compartir un mensaje comercial con tus clientas o clientas potenciales siempre y cuando sea solo por vía de un mecanismo privado» (p. 4). El documento precisa además que «una página personal en Facebook no es un mecanismo privado» (p. 4), que es la razón por la que el módulo audita el feed y no la conversación.

Esa última cita exige una precisión que el sistema no puede eludir, porque toca uno de sus dos destinos de publicación. El documento contrapone la página personal a la de negocios, y a esta última la nombra dos veces entre los mecanismos autorizados. La primera vez, al definir el mensaje comercial. Dice la fuente: «solo se pueden comunicar vía un mecanismo privado a tus clientas y clientas potenciales (por ejemplo: ... publicar para tus clientas en tu página de negocios en Facebook ...)» (p. 3). Y al regular las ofertas: «las ofertas son mensajes comerciales que solo pueden compartirse con tus clientas a través de herramientas y plataformas en los medios sociales que aseguran/garantizan que solo tus clientas y clientas potenciales recibirán estos mensajes, incluyendo una página de negocios en Facebook» (p. 6). Postly publica en Instagram y en la página de fans de Facebook (§1.5.2, Anexo B.7), de modo que para esa segunda ruta la letra de la fuente no prohíbe el precio: lo admite bajo una condición.

La fuente es aún más explícita en su página 1: «Facebook tiene una regla en contra de usar la biografía principalmente para obtener ganancias comerciales y en cambio fomenta que los mensajes comerciales se publiquen en la página de negocios en Facebook» (p. 1). No hay ambigüedad en ese punto: la fuente autoriza el mensaje comercial en ese canal.

El equipo audita igual ese canal, con la razón y el costo que siguen. La condición que la fuente impone —que la plataforma «asegure que solo tus clientas y clientas potenciales recibirán estos mensajes» (p. 6)— no la satisface el muro de una página de fans, que es de visibilidad pública e indexable: quien no es clienta ve la publicación igual. Auditar allí con el mismo criterio que en el feed de Instagram es, por lo tanto, una decisión de los autores contra la letra de la fuente, y no la

resolución de una ambigüedad suya. Se apoya en que la condición que la propia fuente enuncia —que sólo las clientas reciban el mensaje— no se cumple en ese canal, pero la fuente no extrae esa consecuencia y este trabajo sí. El costo hay que asumirlo y declararlo: sobre la ruta de Facebook, una parte de los verdaderos positivos del Módulo Centinela corresponde a contenido que la norma no prohíbe sin ambigüedad, y las métricas del §6.1 deben leerse con esa reserva. La regla (a), tal como el módulo la codifica, es más estricta que la letra en ese canal, igual que la regla (b) lo es en todos.

Las propias Pautas ilustran el caso límite que el Módulo Centinela tiene que resolver, y lo hacen sobre una publicación que es informativa hasta que aparece la cifra: «“No puedo creerme el VOLUMEN que el rímel Lash Intensity añade a mis pestañas. Solo \$X”». La primera parte es informativa, pero al añadir el precio hace que este mensaje sea comercial» (p. 4). Esa operación —leer una cadena que no cambia de tema sino de naturaleza jurídica por la presencia de un monto— es la que el detector automatiza.

El tratamiento del video merece una precisión, porque su regla se presta a una lectura más amplia de la que la fuente autoriza. Las Pautas admiten que la consultora publique sus propios videos «en una página personal en los medios sociales o en tu página de fans en Facebook» (p. 7). Y fijan para ellos una regla general: «si tú estuvieras autorizada a publicar un mensaje comercial o un mensaje informativo a una cierta audiencia en base a las reglas descritas con anterioridad, puedes transmitir ese mismo mensaje en un breve video de ti misma» (p. 7). El video hereda así la distinción público/privado de la regla (a) en lugar de sustituirla. Para la transmisión en vivo por Facebook o Instagram el documento remite igualmente a «las reglas aquí establecidas y aplicables a cualquier otro video o mensaje» (p. 8).

Existe además una prohibición literal de mencionar ofertas o descuentos: «los videos no deben contener ninguna mención ni sobre ofertas, ni sobre descuentos especiales» (p. 8). Pero pertenece al bloque «Las reglas de "YouTube®"», que el propio documento acota a los videos publicados «en un sitio de alojamiento de videos como YouTube (en vez de en tu página en los medios sociales personal o tu página de fans en Facebook)» (p. 8). No alcanza, por lo tanto, a los Reels de Instagram ni a los videos de Facebook, que son los dos destinos de HU13. Que el módulo audite el video con el mismo criterio que el texto se apoya en la regla general, y no en aquella prohibición.

La regla (b) exige una precisión, porque el sistema es más estricto que la letra. El documento obliga a la nomenclatura en el nombre de la página de negocio —«solo debes ingresar tu nombre seguido de “Consultora de Belleza Independiente Mary Kay”» (p. 2)— y a identificarse «como integrante del cuerpo de ventas

independiente Mary Kay» (p. 10) al publicar comentarios en sitios patrocinados por la Compañía. No exige, en cambio, la firma en cada publicación del feed propio. Postly la incorpora igualmente a los tres copys que genera. Es una lectura conservadora del deber de transparencia que las Pautas establecen, y no una transcripción de su letra: se declara así para no atribuir a la norma una exigencia que no formula.

Las dos reglas se habían obtenido antes por elicitación de requisitos con las tres Consultoras de Belleza Independientes que participaron de la evaluación del Capítulo 6, que son las destinatarias directas de la normativa. Esa elicitación precedió al acceso al documento y hoy funciona como corroboración. El procedimiento fue el siguiente. A cada consultora se le pidió, por separado y sin exponerle la formulación de las otras, que enunciara qué contenido tiene prohibido publicar en un canal público y qué identificación está obligada a incluir. Las tres enunciaron de forma concordante la prohibición de precios, descuentos y promociones fuera del canal privado y la obligatoriedad de la firma «Consultora de Belleza Independiente Mary Kay»; ninguna agregó una tercera restricción, y ninguna acotó las dos anteriores. Las reglas (a) y (b) son la síntesis de esas tres enunciaciones, y su redacción se les devolvió para confirmación antes de codificarlas.

La estabilidad de esa definición operacional tiene, además, un respaldo indirecto en el estudio de campo del §6.1. Un evaluador externo al equipo de desarrollo, al que sólo se le expusieron estas dos reglas, etiquetó las 29 piezas de contenido real con acuerdo completo respecto de las consultoras (κ de Cohen = 1,00). Ese estadístico mide acuerdo entre evaluadoras, no fidelidad a la regla. En dos de los 29 casos ambas etiquetaron la pieza como no publicable por un defecto del producto —tinta corrida en el envase, tapa rota— ajeno a las dos reglas (§6.1), de modo que el acuerdo perfecto en ese par revela una noción de «publicable» más amplia que el compliance. Sobre los 27 casos en que la regla sí gobernó el juicio el acuerdo también es completo, y es ése el dato que sostiene que la definición operacional resulta aplicable por un tercero sin conocimiento previo del negocio. Ese subconjunto de 27 se delimitó después de conocer el etiquetado, de modo que sostiene la aplicabilidad de la regla y no una predicción hecha antes de medir. No recorta, en cambio, ninguna de las dos matrices de la Tabla 5, que corren sobre las 29 piezas.

Queda por decir en qué coinciden esas tres enunciaciones con la fuente y en qué no. En la regla (a) coinciden con su letra. En la (b) no la corroboran: las tres afirmaron que la firma es obligatoria en cada publicación, y la fuente no lo exige. Esa parte de la elicitación registra una creencia extendida entre las destinatarias de la norma, y no su contenido. La síntesis codificada coincide, por lo tanto, con

la letra de la fuente en la regla (a) del canal de Instagram, y es más estricta que ella en la regla (b) y en el canal de Facebook, como este anexo declara en cada caso.

La limitación que queda en pie es acotada. El ejemplar consultado no lleva fecha ni número de versión, de modo que no puede establecerse si es el vigente ni si la Compañía emitió actualizaciones posteriores; el propio documento remite a secciones de «Información legal» de Mary Kay InTouch que no se consultaron. Y el alcance del Módulo Centinela es deliberadamente menor que el de la norma. Las Pautas regulan también las afirmaciones de ingresos, las referencias a productos de terceros, la afiliación con eventos y el uso de imágenes de la Compañía: materias que el módulo no audita y que el Capítulo 7 declara fuera del alcance del sistema, bajo «Transferibilidad».

Hay además tres reglas de la fuente que este anexo no transcribe porque quedan fuera de las dos que el módulo codifica, y que sin embargo alcanzan al propio sistema. La primera: «la única plataforma en los medios sociales en la que puedes crear una página de negocios con la marca Mary Kay ... es en una página de negocios en Facebook» (p. 1). Postly publica también en una cuenta profesional de Instagram, que la fuente no contempla como página de negocios de la marca. La segunda: hace falta «permiso por escrito de la Compañía ... para usar las marcas registradas y las marcas comerciales Mary Kay así como las imágenes con copyright al publicitar tu negocio al público general» (p. 1); este trabajo no relevó si las tres consultoras lo tienen. La tercera es la que el Anexo E.6 cita contra la práctica de investigación —«no deben ni modificarse, ni en modo alguno» (p. 8)— y que vale igualmente contra el producto: la normalización de HU13 recorta el video al encuadre vertical, lo que modifica el material, y la re-publicación recicla piezas que llegan por el canal interno y no por la función «COMPARTIR». Ninguna de las tres invalida lo que el módulo hace; las tres acotan qué puede afirmar el trabajo sobre el cumplimiento normativo del sistema en conjunto.

Anexo E — Protocolo de validación empírica y conjuntos de datos

Este anexo documenta los protocolos de las tres validaciones reportadas en el §6.1 y los conjuntos de datos con que se ejecutaron, de modo que puedan reproducirse. Las mediciones corresponden a la fase de Evaluación del marco DSRM (§3.2) y operacionalizan las tres variables definidas en el §3.5.4.

E.1 Validación del Módulo Centinela de Compliance

E.1.1 Conjuntos controlados

Se construyeron dos conjuntos de 40 casos, cada uno balanceado en 20 casos infractores y 20 limpios, con idéntica composición por canal: 36 casos de texto

(HU7) y 4 de imagen (HU8). El conjunto representativo se construyó para reproducir la redacción habitual de una publicación comercial, en la forma en que una consultora escribiría el precio o la promoción. El §6.1 contrasta esa intención contra los textos reales y concluye que la comparación no autoriza a tratar las métricas del conjunto como cota inferior de las reales, y que tampoco indica una dirección: la prueba exacta de Fisher sobre esa tabla da $p = 1,0$ bilateral. El conjunto de estrés incorpora deliberadamente formulaciones adversas: precio expresado en palabras, jerga monetaria, descuentos sin palabra gatillo y números que no son precios. La clase real de cada caso se etiquetó conforme a las Pautas del Anexo D, distinguiendo el mensaje comercial del informativo. Los casos de texto se ejecutaron sobre el detector desplegado y los de imagen sobre el bot completo, en el entorno E2 (Anexo B.1). Archivos de casos: `Casos_Compliance_Representativo.csv` y `Casos_Compliance.csv`. Archivos de resultados, con el veredicto de cada caso y la expresión regular que lo produjo: `Casos_Compliance_Representativo_resultados_v1.csv` y `Casos_Compliance_resultados_v1.csv` para el detector original (el de las Tablas 3 y 4), y los homónimos sin sufijo para el detector corregido.

E.1.2 Contenido real y evaluación externa

Tres consultoras aportaron 29 casos de su actividad real (14 infractores y 15 limpios): los pies de foto de quince imágenes propias y los mensajes de venta que enviarían por canal privado. La clase infractora no es homogénea. Doce de esos 14 son mensajes con precio y forman la clase positiva del constructo que el módulo audita. Los otros dos no llevan cifra: las dos etiquetas los marcaron no publicables por un defecto del producto. La Tabla 5 los etiqueta distinto en cada panel. La clase real se etiquetó dos veces y a ciegas del resultado del sistema: por la propia consultora, que conoce la normativa, y por un evaluador externo al equipo de desarrollo, a quien se le expusieron previamente las Pautas del Anexo D. Sobre la externalidad de ese evaluador descansa la mitigación del sesgo de confirmación que el §3.5.5 declara. Es un estudiante de la misma universidad que los autores, programador, que cursa su propio trabajo final de manera independiente de este. No participó del desarrollo del sistema, del diseño de los conjuntos de casos ni de la redacción de este documento, y lo único que se le entregó fueron las dos reglas del Anexo D. Es, por lo tanto, ajeno al trabajo y a la vez conocido de los autores: la misma proximidad que el §3.5.2 declara para las tres consultoras. El acuerdo entre ambas etiquetas fue completo (κ de Cohen = 1,00), por lo que no hubo desacuerdos que resolver por consenso.

Las dos partes del corpus se obtuvieron de manera distinta. Los catorce mensajes son conversaciones reales, transcritas. Los quince pies de foto se pidieron expresamente para esta evaluación, con dos condiciones que la gobiernan. A cada consultora se le mostraron cinco imágenes de producto propias y se le pidió el texto que publicaría con cada una, sin exponerle el criterio que el detector aplica y sin mostrarle ninguna redacción previa de esas mismas

imágenes. La primera condición evita sesgar la recolección hacia lo limpio, que volvería insignificante la especificidad; la segunda evita que la autora se ancle en un texto ajeno. Las quince imágenes quedan en el material complementario, cada una junto al pie de foto que le corresponde, de modo que un tercero puede juzgar si el texto responde a la imagen.

Ese estadístico tiene un alcance más, además del que ya declara el Anexo D. Una de las dos evaluadoras es la autora del material, de modo que el acuerdo mide si un tercero recupera la intención con que la pieza fue escrita, y no el acuerdo entre dos juicios independientes sobre material ajeno. Con 29 casos y acuerdo perfecto, el intervalo del 95 % sobre la proporción de acuerdo va de 0,88 a 1,00 por el método de Wilson.

Dos de los casos señalados como infractores correspondían a defectos del producto fotografiado —tinta corrida y tapa dañada— y no a precios ni promociones. Se conservaron en el conjunto y se contabilizan como falsos negativos en la Tabla 5; el §6.1 los analiza como límite de alcance del módulo. El origen del material es el siguiente. Lo redactaron las consultoras sobre sus propios productos y se reunió para esta evaluación, de modo que no son publicaciones en línea de sus cuentas. La planilla registra el pie de foto verbatim de cada uno de los 29 casos y no una descripción, de modo que un tercero puede ejecutar el detector sobre el mismo texto que recibió el bot y reproducir la Tabla 5. Lo único que se normaliza es el espacio en blanco, porque la planilla tiene una fila por caso. Archivo: Compliance_Campo.csv.

E.1.3 Análisis de valores límite

El canal textual del Centinela evalúa seis expresiones regulares en cascada sobre el pie de foto final (Anexo B.4) y detiene el flujo con la primera que coincide. Por tratarse de un componente determinista, su comportamiento es derivable por inspección del código y la técnica de prueba apropiada es el análisis de valores límite con partición en clases de equivalencia (Myers, 2004). Se diseñó un caso por cada regla dentro de su límite de decisión, un caso inmediatamente fuera de él y los casos limpios que la propia regla puede bloquear por error, hasta cubrir las seis reglas: 25 casos, 17 infractores y 8 limpios. Antes de ejecutarlos se registró la predicción de comportamiento derivada de la lectura estática de las reglas, y esa predicción se cumplió en los 25 casos. La Tabla 10 detalla el conjunto y el veredicto antes y después de la corrección descrita en el §6.1. Archivo: Casos_Compliance_Limite.csv.

Tabla 10. Análisis de valores límite del canal textual del Módulo Centinela (n = 25)

ID	Caso	Regla y límite probado	Clase real	Antes	Después
L01	Base TimeWise ya disponible. \$2500 con envío incluido.	R1 símbolo+dígito: dentro del límite	Infractor	VP	VP

L02	Base TimeWise ya disponible. \$ 2500, escríbeme por privado.	R1 borde: dos espacios entre símbolo y dígito	Infractor	FN	VP
L03	El set lo dejo en 2500\$, consultame sin compromiso.	R1 borde: símbolo después del número	Infractor	FN	FN
L04	¿Precios? Te los paso por privado, sin compromiso.	R6 borde: referencia pública a precios sin ningún dígito (mismo acto comunicativo que R18)	Infractor	FN	FN
L05	Set completo de cuidado facial, 4500 pesos.	R2 dígito+palabra-monedas: dentro del límite	Infractor	VP	VP
L06	Set completo de cuidado facial, cuatro mil quinientos pesos.	R2 borde: precio en palabras, sin dígito	Infractor	FN	FN
L07	Set completo de cuidado facial, 4500 pesos.	R2 borde: dos espacios (contrasta con R1)	Infractor	VP	VP
L08	Hidratación que se siente durante 24 horas.	R2 borde: dígito y palabra que no es moneda	Limpio	VN	VN
L09	Set de 3 productos, 12.500 todo junto.	R3 separador de miles: dentro del límite	Infractor	VP	VP
L10	Ya somos 10.000 en la comunidad. Gracias por confiar.	R3 borde: separador de miles que no es precio	Limpio	FP	FP
L11	Desde 2.024 acompañando tu rutina de cuidado de la piel.	R3 borde: año con separador de miles	Limpio	FP	FP
L12	Ya somos 10000 en la comunidad. Gracias por confiar.	R3 control: L10 sin el punto separador	Limpio	VN	VN
L13	Limpiador 4 en 1: 30% OFF esta semana.	R4 porcentaje+off: dentro del límite	Infractor	VP	VP
L14	Limpiador 4 en 1: 30% menos esta semana.	R4 borde: descuento sin la palabra gatillo	Infractor	FN	FN
L15	Limpiador 4 en 1: - 30% sólo por esta semana.	R4 borde: descuento con signo menos	Infractor	FN	FN
L16	El 90% de las clientas repite la rutina de 3 pasos.	R4 borde: porcentaje que no es descuento	Limpio	VN	VN
L17	Aprovechá la promo de primavera en cuidado facial.	R5 vocabulario comercial: dentro del límite	Infractor	VP	VP
L18	Aprovechá las promos de primavera en cuidado facial.	R5 borde: plural (la lista carecía de «s» opcional)	Infractor	FN	VP
L19	Consultame por las ofertas de primavera en cuidado facial.	R5 borde: plural de «oferta»	Infractor	FN	VP
L20	El suero rebaja la apariencia de las líneas finas.	R5 borde: «rebaja» como verbo cosmético	Limpio	FP	FP
L21	Una rutina económica en tiempo: 3 pasos, 5 minutos por día.	R5 borde: «económica» referida al tiempo	Limpio	FP	FP
L22	Labial matte nuevo, precio 3200. Consultame.	R6 palabra-precio+dígito: dentro del límite	Infractor	VP	VP
L23	Labial matte nuevo, los precios: 3200 y 4100 según el tamaño.	R6 borde: plural y dos puntos intermedios	Infractor	FN	VP
L24	Labial matte nuevo, el precio es 3200. Consultame.	R6 borde: la forma más natural en español	Infractor	FN	VP
L25	Vale la pena cuidar tu piel todos los días.	R6 borde: «vale» como verbo, sin número	Limpio	VN	VN

Nota. Elaboración propia. VP: verdadero positivo; FN: falso negativo; VN: verdadero negativo; FP: falso positivo. «Antes» y «Después» refieren a la corrección del detector descrita en el §6.1. Agregados: antes, VP 7 / FN 10 / FP 4 / VN 4 (Recall = 0,412; F1 = 0,500); después, VP 12 / FN 5 / FP 4 / VN 4 (Recall = 0,706; F1 = 0,727). El caso L04 se etiqueta como infractor por el mismo criterio que el caso R18 del conjunto representativo: es una referencia pública a precios, aunque no contenga ninguna cifra (§3.5.5).

E.1.4 Divergencia entre el flujo inmediato y el flujo programado

El conjunto de cuatro patrones que el nodo de programación a futuro («Sched: Procesar», HU10) mantenía por su cuenta antes de la unificación se recuperó del workflow versionado, del commit inmediatamente anterior a la corrección. Se lo ejecutó sobre los cuatro conjuntos de casos, de modo que la divergencia reportada en el §6.1 sea reproducible. Sobre el canal de texto del conjunto representativo, el flujo programado bloqueaba 9 de los 18 casos infractores (Recall 0,500) frente a los 15 del flujo inmediato (Recall 0,833). Sobre el conjunto de estrés bloqueaba 8 de 18 frente a 12; sobre el de valores límite, 4 de 17 frente a 7; y sobre el contenido real de campo, 12 de 12 en ambos flujos. En este último conjunto la divergencia no llegó a materializarse: los dos casos que ofrecen un «2x1» (c1inf2 y c3inf2) contienen también la palabra «promo», presente en el vocabulario comercial del conjunto reducido, de modo que el flujo programado los bloqueó por una regla distinta de la que les correspondía. El resultado depende del texto concreto y no del conjunto de patrones: los tres conjuntos controlados sí exhiben la divergencia. Script: run_compliance_hu10.mjs. Archivo de resultados, con el veredicto de ambos flujos para cada caso: Divergencia_HU10_resultados.csv.

E.2 Protocolo de cronometraje del tiempo operativo

El diseño es intra-sujeto: cada consultora ejecutó la misma tarea en las dos condiciones —manual y con Postly—, de modo que actúa como su propio control y se neutraliza la variabilidad de destreza entre participantes. El tramo medido es «material en mano hasta publicación confirmada en Instagram y Facebook»: la búsqueda o creación del contenido no computa en ninguna de las dos condiciones. Se realizaron dos rondas con tres consultoras, la primera de tres publicaciones por participante (n = 9 pares) y la segunda de una (n = 3), para un total de 12 pares. El orden de las condiciones no se contrabalanceó de forma sistemática, por lo que la segunda ronda puede reflejar un efecto de aprendizaje; la limitación se declara en el Capítulo 7. La tarea estándar, idéntica en ambas condiciones, fue crear y publicar una publicación de feed en Instagram y Facebook para un producto dado, cumpliendo las normas de la marca —sin precio en el copy ni en la imagen, y con la firma de identidad—. En la condición manual la participante adapta la imagen al formato de feed, redacta el copy, verifica el cumplimiento y publica en cada red por separado. En la condición Postly envía la foto al bot, elige uno de los tres copys generados y confirma la

publicación. Se informó a cada participante el objetivo académico de la medición y se obtuvo su consentimiento verbal; no se registran datos personales más allá de un identificador (C1, C2, C3). La planilla de registro tiene una fila por publicación y las columnas Participante, Tipo, Publicacion, Producto, Orden, Manual_mmss, Postly_mmss y Observaciones, con los tiempos en formato mm:ss. Archivo: Cronometraje_datos.csv.

Los doce pares se transcriben aquí, para que el contraste del §6.1 sea recalculable sin acceder al depósito. En minutos y segundos, manual y con Postly: C1, 8:03 / 2:02, 7:45 / 1:53, 8:21 / 2:42 y, en la segunda ronda, 9:02 / 1:51. C2, 11:54 / 2:12, 10:41 / 2:33, 12:02 / 1:44 y 7:46 / 1:48. C3, 8:08 / 3:32, 11:02 / 3:11, 10:02 / 3:49 y 8:33 / 2:04.

Tres condiciones del procedimiento gobiernan la validez interna de la medición. La primera es que no hubo instrucción ni demostración previa del bot: cada consultora recorrió el flujo por su cuenta en su primera ejecución. La afirmación del §8.1 sobre la ausencia de entrenamiento previo describe entonces el procedimiento efectivamente seguido, y el aprendizaje al que alude el ítem PEOU1 del cuestionario es el que ocurrió durante la sesión misma. La segunda es que el cronómetro lo llevaron los autores y no las participantes: ninguna medición fue autorregistrada. Eso acota, sin eliminarla, la amenaza que el §3.5.5 declara sobre la condición manual, porque el ritmo sigue siendo el de la participante aunque el registro del tiempo no dependa de ella. La tercera es que la planilla quedó incompleta en tres puntos. Sus columnas Producto y Orden no se poblaron, y no registra si cada publicación era de imagen única o de carrusel, dato que no tiene columna prevista. El dato no es reconstruible. La asimetría que el §6.1 declara para los carruseles —donde la condición manual incluye además decidir el orden de las imágenes— queda por lo tanto declarada y no ponderada: no puede establecerse cuántos de los doce pares la arrastran. La cuarta condición es la asimetría que alcanza a todos los pares: el segundo paso de la condición manual es adaptar la imagen al formato de feed, y el flujo asistido no reemplaza esa tarea (§4.4.2). Su duración tampoco se registró.

Esa última asimetría no se midió, y su efecto sobre la conclusión sí puede acotarse. El script `run_sensibilidad_cronometraje.mjs` descuenta del tiempo manual de cada par una duración hipotética A de esa subtarea y recalcula la reducción media por consultora, que es la unidad del diseño. La reducción pasa del 73,6 % con $A = 0$ al 72,1 % con $A = 30$ s, al 70,3 % con $A = 60$ s y al 66,1 % con $A = 120$ s, y cruza el umbral del 70 % en los 65 s. El script reporta además, para cada A , la t pareada contra la hipótesis de reducción nula: baja de 9,15 a 5,23 en el extremo del rango explorado, por encima del valor crítico de 4,303 para dos grados de libertad. Lo que el procedimiento establece no es cuánto duró la adaptación sino cuánto tendría que haber durado para invertir la conclusión sobre el umbral. Archivo de resultados: `Sensibilidad_cronometraje_resultados.csv`.

E.3 Cuestionario de aceptación tecnológica (TAM)

El instrumento consta de diez ítems en escala Likert de cinco puntos, derivados del Modelo de Aceptación Tecnológica (Davis, 1989) y organizados en tres constructos: Utilidad Percibida (cuatro ítems), Facilidad de Uso Percibida (cuatro ítems) e Intención de Uso (dos ítems). Se administró a las tres consultoras inmediatamente después de la sesión de cronometraje, con el sistema recién utilizado, condición necesaria para que el cuestionario mida aceptación y no expectativa. Con $n = 3$ las medias por constructo son informativas, pero los estadísticos de fiabilidad son inestables, de modo que el α de Cronbach se reporta como exploratorio. Los diez ítems se administraron con el siguiente enunciado: «Indicá tu grado de acuerdo con cada afirmación, del 1 al 5, donde 1 es "muy en desacuerdo" y 5 es "muy de acuerdo"». Utilidad percibida. PU1: «Usar Postly me permite crear y publicar contenido más rápido». PU2: «Usar Postly reduce el esfuerzo que dedico a gestionar mis redes». PU3: «Postly me ayuda a cumplir las normas de Mary Kay sin tener que revisar todo manualmente». PU4: «En general, Postly es útil para mi actividad como consultora». Facilidad de uso percibida: PEOU1, «Aprender a usar Postly me resultó fácil»; PEOU2, «Interactuar con Postly por Telegram es claro y comprensible»; PEOU3, «No necesito conocimientos técnicos para usar Postly»; PEOU4, «En general, Postly es fácil de usar». Intención de uso: BI1, «Tengo intención de seguir usando Postly para gestionar mis publicaciones»; BI2, «Recomendaría Postly a otras consultoras». El cuestionario incluyó un campo de comentario libre, que ninguna participante completó. Archivo de respuestas: TAM_respuestas.csv, una fila por participante y una columna por ítem, con el código del ítem como encabezado.

Las tres respuestas se transcriben aquí, por la misma razón. En el orden PU1 a PU4, PEOU1 a PEOU4, BI1 y BI2: C1, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5 y 5. C2, 5, 5, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 5 y 5. C3, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5 y 5. La media general de los treinta valores es 4,57.

E.4 Reproducibilidad de los análisis

Los análisis se ejecutan con un conjunto de scripts que replican la lógica desplegada, sin reimplementarla. Este apartado describe los que producen las matrices del §6.1; el E.5, el E.6 y el E.7 documentan los suyos. El inventario completo, con el comando exacto que reproduce cada tabla, está en el archivo LEEME del material complementario, que es donde se mantiene. A todos ellos se suma `verificar_csv.py`, que no produce ninguna tabla: carga cada archivo de resultados con un lector de CSV estándar, exige que toda fila tenga los campos de su cabecera y recomputa contra su valor publicado cada cifra que el Capítulo 6 reporta. Existe porque dos de esos archivos habían quedado mal formados — una coma sin comillar dentro de un campo— y la matriz que un tercero obtenía de ellos no era la publicada, sin que nada lo advirtiera. El script

run_compliance_text.mjs reproduce las seis expresiones regulares del detector y admite el conmutador --v1 para regenerar las matrices previas a la corrección. El script run_compliance_field.mjs calcula la matriz de campo y el κ de Cohen. El script run_cronometraje.mjs calcula medias, reducción porcentual y la prueba t pareada. Y run_tam.mjs calcula las medias por constructo y el α de Cronbach. A ellos se suma run_compliance_hu10.mjs, que contrasta el conjunto de reglas del flujo inmediato contra el del flujo programado sobre los cuatro conjuntos de casos (E.1.4). Y dos más: run_compliance_vision.mjs, que ejecuta el canal visual sobre los conjuntos de imagen (E.6 y E.8), y run_representatividad.mjs, que clasifica los positivos de cada corpus en la taxonomía del §6.1.

El material que este capítulo cita se deposita como conjunto de datos con identificador persistente, de modo que sea recuperable con independencia de este documento. Son dos registros y no uno, y la razón de que lo sean pertenece al mismo orden que el resto de este anexo. El registro abierto (<https://doi.org/10.5281/zenodo.22921148>) reúne lo que es obra del equipo: los conjuntos de casos diseñados con todos sus archivos de resultados y los scripts que los producen. Lleva además el extracto de los nodos desplegados con su SHA-256, los cuatro prompts de generación en sus dos estados, el desglose de las baterías y las planillas de cronometraje y de aceptación tecnológica, ya seudonimizadas. El registro restringido (<https://doi.org/10.5281/zenodo.22921345>) reúne las imágenes y los fotogramas de los Anexos E.6 y E.8 a E.11 y el corpus de campo del Anexo E.1.2, y se obtiene por solicitud. Los manifiestos y los archivos de resultados de esas carpetas, que son texto y no llevan material de terceros, viajan con el registro abierto.

Ese segundo registro no es abierto, y las razones y el costo son los que siguen. El material gráfico de base es arte comercial oficial de la marca, y las placas de precio de los casos infractores las compusieron los autores sobre él: las Pautas prohíben modificar ese material «en modo alguno» (Anexo D, p. 8), de modo que los autores no están en condiciones de otorgar una licencia de redistribución. Los veintinueve textos del corpus los redactaron participantes identificables, con un consentimiento verbal circunscripto a esta evaluación (Anexo E.2). El costo no es el mismo para todas las tablas. Con el registro abierto solo, un lector recomputa desde el dato crudo todas las matrices del Capítulo 6 salvo la Tabla 5, cuyo dato es el corpus de campo. Las Tablas 12 y 14 sí las recomputa, porque sus archivos de resultados viajan al registro abierto con el veredicto y la justificación de cada caso. Lo que ese nivel no permite es volver a ejecutar el canal visual, que exige las imágenes. El script verificar_csv.py recorre esa frontera sin ambigüedad: corrido sobre el registro abierto declara omitida la Tabla 5 y recomputa el resto. La fuente normativa no se deposita en ninguno de los dos registros, por tratarse de material corporativo de un tercero; el Anexo D transcribe con su página las dos reglas sobre las que se construye el módulo.

La corrección del detector descrita en el §6.1 se aplica con el script `fix-compliance-patterns.mjs`, que unifica el conjunto de reglas en los cuatro nodos que ejecutan compliance de precios y deja registro de la versión anterior. Cada ejecución de `run_compliance_text.mjs` escribe un archivo de resultados con el sufijo `_resultados` —o `_resultados_v1` con el conmutador `--v1`—. Ese archivo contiene, para cada caso, la clase real, el veredicto del detector y la expresión regular que produjo el bloqueo, de modo que todas las matrices de confusión del §6.1 son reconstruibles sin volver a ejecutar nada. Los scripts y los conjuntos de datos se depositan con identificador persistente, en los dos registros que este mismo apartado describe.

Esos scripts declaran replicar la lógica desplegada, y esa declaración es a su vez comprobable. El script `verificar_patrones_desplegados.mjs` lee el workflow exportado y extrae de él, sin intervención manual, las expresiones regulares de los cuatro nodos que ejecutan compliance de precios y el prompt del nodo de detección visual. Escribe ese extracto en `Nodos_compliance_desplegados.json` y compara su contenido, carácter por carácter, contra lo que declaran los dos scripts de evidencia. El extracto incluye el código completo de cada uno de esos nodos junto a su SHA-256, de modo que el hash es comprobable contra el texto que el propio extracto publica. Incluye también el prompt entero de los cuatro nodos de detección visual. La corrida deja constancia de cuatro cosas. Que los cuatro nodos llevan el mismo conjunto de seis expresiones tras la corrección de la divergencia de HU10 (E.1.4). Que las seis del script de texto son exactamente las del nodo desplegado. Que el prompt de visión coincide en sus 967 caracteres. Y que los prompts de los cuatro flujos visuales contienen, carácter por carácter, el mismo criterio de 569 caracteres. El extracto no contiene identificadores de la instancia —ni webhook, ni credenciales, ni URL—, de modo que acompaña al material complementario sin exponer el despliegue.

Esa comprobación no cierra la cadena entera. Lo que el script establece es la identidad literal entre los detectores de estos scripts y los del extracto, y que los cuatro nodos llevan el mismo conjunto. La comprobación alcanza también al detector anterior a la corrección, que es el que produjo las Tablas 3, 4 y 5, y al conjunto divergente del flujo programado. El workflow previo está versionado —es el del commit inmediatamente anterior a la unificación—, de modo que el conmutador `--extraer-v1` produce de él un segundo extracto, `Nodos_compliance_desplegados_v1.json`, contra el que se verifican carácter por carácter los dos conjuntos. La verificación de ese estado anterior expuso una diferencia literal en el conjunto de HU10, inerte en su comportamiento pero real en su escritura, que se corrigió para que la transcripción sea exacta. Comprueba además, sobre el mismo extracto, que los cuatro flujos que publican llevan el mismo criterio de detección visual, lo que sostiene la corrección descrita en el §6.1. Y comprueba los dos umbrales de configuración con el alcance que el §6.1 declara para cada uno: el de la firma de HU9 y el del corte de HU13. Esas dos

comprobaciones son las que sostienen las dos filas de «Configuración» que la Tabla 13 agrega para las reglas del módulo.

Lo que no establece es que el extracto provenga del workflow en marcha: se genera con el conmutador --extraer desde un workflow exportado, y ese workflow no acompaña al material complementario, de modo que un lector puede reproducir la comparación pero no regenerar el extracto. La cadena se acorta sin cerrarse. Lo que antes era una afirmación sobre seis expresiones regulares y un prompt transcritos a mano es ahora una afirmación sobre un archivo extraído sin intervención manual, contrastable contra los scripts que produjeron cada cifra de este capítulo. Cerrarla del todo exigiría acceso a una instancia en marcha, que es la misma condición que limita a las baterías de la Tabla 11 y a los umbrales de la Tabla 13.

E.5 Baterías de validación técnica

Las cuatro baterías se ejecutan con `run_baterias.mjs`, sobre la instancia de `n8n` en marcha. La de integración multimodal es la que el §3.4.2 declara. Reproduce contra el webhook del entorno E2 un update de Telegram con foto, tomado de una ejecución real, de modo que cada repetición baja la misma imagen de 1280 × 1280 píxeles y la diferencia medida sea la del sistema. Mide la duración completa de la ejecución en la API del motor: desde que entra la foto hasta que salen los tres copys. Cuenta además cuántas ejecuciones devolvieron los tres copys, que es la consistencia de la extracción de JSON que el §3.4.2 promete. El recorrido pasa por Cloudinary y por dos llamadas a Gemini 2.5 Flash, la detección visual del Centinela y la generación de copys, y termina mostrando las tres opciones sin publicar nada. Sobre 9 repeticiones la latencia media fue de 59,7 segundos (DE 40,6; mínimo 30,4; máximo 143,1) y las 9 ejecuciones devolvieron los tres copys. La décima repetición no llegó a completarse: se agotó el cupo diario del nivel gratuito del modelo, que admite veinte peticiones. Cada repetición consume dos, de modo que estas nueve gastaron dieciocho; el cupo es de la jornada entera y lo comparten el desarrollo y los reintentos del día, que es lo que lo llevó al tope antes de la décima. El desglose por nodo de cada repetición queda en `B1b_desglose.csv`, que lo extrae del historial de ejecuciones sin disparar ninguna nueva.

La batería de interfaz envía diez veces el comando de inicio al webhook del disparador de Telegram del entorno E2 y toma dos tiempos. Uno es el acuse de recepción, medido en el cliente. El otro, la duración completa de la ejecución, leída de la API de ejecuciones del propio motor: el tiempo que transcurre hasta que el bot responde. La batería multimedia genera un clip de prueba de 1920×1080 píxeles y 45 segundos, le aplica el mismo comando de FFmpeg que ejecuta el nodo «Video: procesar» y muestrea la memoria residente del proceso cada 30 milisegundos hasta que termina. La batería de OAuth repite diez veces la misma consulta de validación que ejecuta el nodo «HU3: Validar token» y, una

vez, el intercambio por un token de larga duración del nodo «Token largo»; no persiste el token obtenido. Archivo de resultados: Baterias_resultados.csv. Los umbrales de las Historias de Usuario que estas baterías no cubren se verifican por separado en el Anexo E.7.

Tabla 11. Resultados de las baterías de validación técnica del sistema

Batería	Métrica	n	Valor	Umbral	Cumple
Integración multimodal	Latencia de extremo a extremo: foto recibida hasta los tres copys en pantalla	9	59,7 s (DE 40,6; máx. 143,1)	Las HU no fijan umbral para este tramo	—
Integración multimodal	Consistencia de la extracción de JSON: ejecuciones que devolvieron los tres copys, sobre las que completaron la cadena (Anexo E.5)	9	9/9	—	—
Interfaz conversacional	Acuse de recepción del webhook	10	0,10 s (DE 0,05)	—	—
Interfaz conversacional	Tiempo hasta la respuesta del bot al comando de inicio	10	1,85 s (DE 0,42; máx. 2,69)	< 3 s (HU1)	Sí
Procesamiento multimedia	Pico de memoria de FFmpeg en la normalización	1	654 MB	Las HU no fijan umbral de memoria	—
Procesamiento multimedia	Tiempo de normalización de un clip de 45 s	1	8,4 s	—	—
Transacciones OAuth 2.0	Latencia de la validación preventiva del token	10	0,31 s (DE 0,21; máx. 0,89)	HU3 no fija umbral	—
Transacciones OAuth 2.0	Refresco a token de larga duración	1	Token de página devuelto en 0,23 s y sin campo de expiración, que es una propiedad de la respuesta y no la longevidad del token	Vigencia de hasta 60 días (HU2)	— (no verificado; Tabla 13)

Nota. Elaboración propia. Mediciones tomadas sobre el entorno E2 (Anexo B.1) con el script run_baterias.mjs (Anexo E.5), sin carga concurrente. DE: desvío estándar. Las baterías que el §3.4.2 declara son las de integración multimodal, procesamiento multimedia y transacciones OAuth 2.0. La de interfaz

conversacional no está declarada ahí: se agrega porque mide el umbral de respuesta de HU1.

E.6 Conjunto ampliado del canal de imagen (HU8)

El canal de imagen del Centinela delega la detección en el modelo multimodal. El nodo «HU8: Detección visual» le envía la imagen con un prompt que enumera lo que debe considerar infractor y le exige una respuesta en JSON de dos campos. Los conjuntos controlados del E.1.1 incluyen sólo cuatro casos de imagen, reutilizados en las dos configuraciones, de modo que se construyó para este canal un conjunto propio de 20, balanceado en 10 infractores y 10 limpios. Cada infractor prueba una forma distinta de incrustar un precio en los píxeles y cada caso limpio, una cifra que puede confundirse con uno. El manifiesto Casos_Compliance_Imagen.csv registra, para cada caso, la clase real y la forma que prueba.

Las imágenes se obtuvieron así. El material de base lo aportaron las tres consultoras para el estudio de campo, y es esto. En su mayoría no son fotografías tomadas por ellas, sino material gráfico oficial de la marca —arte de catálogo, bodegones de producto y placas de campaña— que la consultora recibe por el canal interno y reenvía. Ninguna de las piezas de esa primera recolección traía un precio incrustado, porque la normativa que el módulo audita lo prohíbe justamente en el canal público: las infracciones que ellas aportaron estaban todas en el texto. Las placas, etiquetas, marcas de agua y textos promocionales de los diez casos infractores los compusieron los autores sobre ese material, con el script `armar_casos_imagen.py`. El conjunto mide, por lo tanto, la capacidad del modelo de leer un precio incrustado sobre arte comercial de marca. No mide la frecuencia con que ese precio aparece en la actividad real de una consultora, ni su desempeño sobre fotografía casera, que es un régimen visual distinto y queda fuera de esta medición.

La segunda recolección la aportó una cuarta Consultora de Belleza Independiente, ajena al estudio de campo y madre de uno de los dos autores. Se recurrió a ella por una razón de tiempo: no depender de los plazos de respuesta de las tres participantes para una extensión que el análisis necesitaba. De ese material sale el caso R01 del Anexo E.8, la única pieza del conjunto que llegó con el precio ya impreso en los píxeles y que no compuso el equipo. Su clase real no depende de un juicio del equipo —el precio está impreso y es legible—, de modo que la procedencia no introduce sesgo de etiquetado. Queda en pie, en cambio, una condición de selección: fue la informante quien eligió qué piezas entregar, y R01 es el único caso positivo no compuesto de toda la evidencia de imagen. Su representatividad no puede establecerse sobre una pieza aportada por una fuente única, y este anexo no la afirma: R01 demuestra que existen piezas auténticas con el precio impreso, no con qué frecuencia circulan.

Esa misma consultora precisó de dónde sale el material, y el relato queda registrado porque es la única descripción de primera mano que este trabajo tiene sobre el punto. Parte de las piezas son originales de la marca que las propias consultoras editan —agregándoles texto, color o descripciones— para volverlas publicitarias. Otra parte son fotografías que ellas mismas toman de los productos en físico. La distinción importa en dos direcciones. La primera práctica es la que este conjunto de prueba reproduce: sobreimprimir una placa de precio sobre arte de catálogo no es una operación de laboratorio ajena al dominio. Es, según este relato, la forma en que el material promocional se produce en el canal real, y también el mecanismo por el que un precio termina incrustado en una imagen, que es el riesgo que el Módulo Centinela existe para mitigar. La segunda práctica queda fuera de la medición: ninguna de las 29 piezas tiene por base una fotografía casera, de modo que el desempeño del detector sobre ese régimen visual sigue sin medirse. El relato proviene de una sola informante y no se contrastó con las otras tres, de modo que se declara como testimonio y no como caracterización de la práctica del canal.

Este procedimiento deja una tensión abierta. El §2.4 eleva a principio de diseño la restricción que las Pautas imponen sobre el material de la Compañía. Su letra es tajante: «las imágenes disponibles para tu uso en los medios sociales a través de la función "COMPARTIR" ("SHARE") y en la biblioteca del editor de medios sociales no deben ni modificarse, ni en modo alguno» (p. 8). Componer sobre arte de catálogo las placas, etiquetas y marcas de agua de los diez casos infractores es, por esa letra, una modificación de material de la marca. El alcance de la objeción es acotado. Las Pautas gobiernan la publicación en los medios sociales, y ninguna de las diez composiciones de este conjunto se publicó: su único destino fue el banco de pruebas de un detector, en un entorno de laboratorio y sin difusión. Pero el trabajo somete el uso de activos de marca a un estándar explícito en su propio marco teórico, y la práctica de investigación se apartó de esa letra, aun sin infringir la norma.

Una composición del equipo sí se publicó, y es la del Anexo E.11. La tensión es allí mayor. Para poner a prueba el flujo de re-publicación hacía falta una imagen con precio en la agenda, y la única vía de llegar es publicarla a mano, porque el flujo de imagen única bloquea cualquier otra. El equipo publicó entonces, sobre arte de marca modificado, exactamente la conducta que el módulo existe para impedir. La publicación se hizo al solo efecto de esa prueba y se retiró de la cuenta una vez ejecutado el caso. El apartamiento de la letra es el mismo que este anexo declara para las composiciones de laboratorio, con la diferencia de que aquí hubo difusión efectiva.

Hay además una lectura que la evidencia disponible apenas autoriza. La única informante consultada describe la edición del arte oficial como habitual en su propia práctica. Si eso fuera general, la letra que el §2.4 invoca conviviría con un uso que la contradice; una informante no lo establece, y el trabajo no está en

condiciones de afirmarlo. Lo que ese relato sí sostiene es más modesto y alcanza para el propósito de este anexo: el detector tiene que operar sobre material de marca con texto sobreimpreso, porque así lo describe el único testimonio de primera mano disponible sobre cómo se produce ese material.

El script `run_compliance_vision.mjs` ejecuta el conjunto. Transcribe verbatim el prompt del nodo desplegado, llama al mismo modelo —gemini-2.5-flash— y aplica el mismo parseo tolerante del nodo «HU8: Parsear detección», que no bloquea si la respuesta no es un JSON válido. La única diferencia con el flujo desplegado es el transporte de la imagen: el nodo la pasa por URL de Cloudinary y el script la envía en base64. El nivel gratuito de la API admite veinte peticiones por día, y los reintentos cuentan contra ese tope, de modo que el script guarda cada caso apenas lo resuelve y reanuda desde ahí. Que el prompt y el modelo sean efectivamente los del nodo lo comprueba `verificar_patrones_desplegados.mjs` (E.4). Archivo de resultados, con el veredicto del modelo y la justificación que devolvió para cada caso: `Casos_Compliance_Imagen_resultados.csv`.

Esta evaluación se repartió en el tiempo, porque el cupo del modelo la condiciona y la cronología del Anexo A.2 no la refleja. El nivel gratuito admite veinte peticiones por jornada, se renueva cada día y no distingue entre las corridas de evaluación, el desarrollo y los reintentos: todo consume del mismo cupo. Un video consume dos peticiones —la detección visual y la generación de los copys—, aunque la primera analice cuatro imágenes en una sola llamada. El canal visual de este trabajo acumula unas setenta inferencias entre el conjunto ampliado, la extensión de casos difíciles y su repetición, las nueve repeticiones de la batería de integración multimodal, las piezas con imagen del estudio de campo y los cuatro casos de los Anexos E.9 a E.11. No caben en una sola jornada ni en el bloque de cinco días que el A.2 consigna: la evaluación del canal visual se repartió en varios días, y parte de ella es anterior al 14 de septiembre. La cronología del A.2 ordena el trabajo por bloques de objetivo y no es un registro por medición; los identificadores de ejecución de los casos que sí los tienen quedan en los archivos de resultados del material complementario.

Tabla 12. Matriz de confusión del canal de imagen del Módulo Centinela sobre el conjunto ampliado (n = 20)

	Sistema bloqueó	Sistema publicó
Clase real: Infractor	VP = 10	FN = 0
Clase real: Limpio	FP = 0	VN = 10

Nota. Elaboración propia. VP: verdadero positivo; FN: falso negativo; FP: falso positivo; VN: verdadero negativo. Recall = 1,00; Precisión = 1,00; especificidad = 1,00; F1 = 1,00. Las imágenes con precio de este conjunto son composiciones de los autores sobre el material gráfico que las consultoras aportaron, según se detalla en este mismo apartado. El Anexo E.8 extiende el conjunto con casos de legibilidad extrema y con una pieza real no compuesta.

El archivo de resultados no conserva la respuesta cruda del modelo, de modo que un negativo no es distinguible de una respuesta que el parseo fail-open no pudo leer (Anexo E.6).

La Tabla 12 reúne la evidencia del canal de imagen sobre las formas de incrustación habituales; el Anexo E.8 la extiende a los casos de legibilidad extrema. El conjunto y su archivo de resultados quedan en casos_imagen/ dentro del material complementario, de modo que la matriz sea reproducible caso por caso. Ese archivo contiene lo siguiente. Registra la justificación que el modelo devolvió en los casos que bloqueó, y la deja vacía en los que publicó, porque el prompt pide un detalle sólo cuando hay detección. Y no conserva la respuesta cruda del modelo. Eso tiene una consecuencia sobre la auditabilidad de los negativos, y es ésta: el parseo replica el modo fail-open del nodo desplegado, de manera que una respuesta vacía, bloqueada por el filtro del propio modelo o con prosa delante del JSON queda registrada como «Publico», igual que un negativo genuino. Sobre estas corridas, un negativo no se puede distinguir de un fallo de formato. El script se corrigió para persistir la respuesta cruda en toda corrida futura; la de estas dos no se puede recuperar. Las salvedades sobre qué acota este resultado —la dificultad del conjunto y el carácter único de la corrida— se declaran en el §6.1. El Anexo E.8 las atiende sólo en parte: repitió la inferencia sobre ocho de los nueve casos difíciles y sobre ninguno de los veinte de este conjunto.

E.7 Verificación de los umbrales de las Historias de Usuario

Las Historias de Usuario fijan nueve umbrales numéricos. Los nueve los recorre el script run_umbrales.mjs. Para dos de ellos el valor no sale del historial de ejecuciones sino de las baterías del E.5: el intercambio de token de HU2, que mide la batería de OAuth, y el de HU12, que es indirecto y sale del desglose de la batería de integración multimodal. A esos nueve, la Tabla 13 suma dos filas más —la firma de HU9 y el corte de 60 s de HU13—, y por eso tiene once. Las dos provienen de un criterio de aceptación, como las otras nueve: la HU13 fija los 60 segundos en el suyo (§4.1.5) y la HU9, el 100 % de las ejecuciones. Lo que las separa es cómo se verifican, leyendo del workflow el parámetro que impone el límite en lugar de medir una serie de ejecuciones. El script no dispara ejecuciones nuevas: lee la configuración del workflow desplegado y el historial de ejecuciones que el propio motor conserva. Las cifras provienen, por lo tanto, del uso real del sistema y no de un banco de pruebas armado para la ocasión.

El script distingue tres grados de verificación y no los confunde. «Medición» significa que hay una serie de tiempos tomada sobre la instancia en marcha, con su n. «Configuración» significa que el umbral es estructural y está escrito en el workflow: un corte en el código de un nodo, la regla de un disparador programado. En ese caso se lo lee de ahí y se cita el nodo, de modo que es

una comprobación del parámetro y no una medición de latencia. «Medición indirecta» significa que la serie no se tomó sobre el recorrido de esa Historia sino sobre otro que ejecuta la misma llamada, y la tabla dice cuál. «No verificado» se declara como tal, sin reformular el umbral para que encaje con lo que sí se midió. Archivo de resultados: Umbrales_HU_resultados.csv.

Tabla 13. Verificación de los umbrales numéricos de las Historias de Usuario

HU	Umbral declarado	Verificación	n	Observado	Cumple
HU1	Respuesta al comando /start en menos de 3 s	Medición	20	envío del mensaje de bienvenida: media 0,923 s, max 1,882 s (la latencia de extremo a extremo, 1,85 s, la mide la Tabla 11)	Sí
HU1	Consulta asincrónica a la base de datos en menos de 2 s	Medición	32	media 0,849 s · DE 0,338 s · max 2,276 s	Parcial
HU2	Notificación de enlace exitoso dentro de los 5 s tras el intercambio	No verificado	—	requiere completar un flujo OAuth real contra Meta, que no se reproduce sin intervención de la usuaria	—
HU2	Vigencia de hasta 60 días del token con que se publica	Medición	1	la Graph API devolvió el token de página sin campo de expiración (ver Tabla 11). Eso es una propiedad de la respuesta y no la longevidad del token, de modo que no verifica el umbral: el criterio se conserva como se redactó antes de medir (§4.1)	No verificado
HU4	Recibir y procesar imágenes de hasta 20 MB por archivo	No verificado	—	los 20 MB son el tope de la Telegram Bot API, no un parámetro del sistema; no se ejercitó con un archivo de ese tamaño	—
HU5	Gestionar hasta 10 imágenes agrupadas en un mismo media group	Configuración	—	el nodo desplegado corta el grupo en 10: <code>fileIds.slice(0, 10)</code>	Sí
HU6	Cada bloque respeta el límite de 2200 caracteres de Instagram (el tono que el criterio también pedía no tiene umbral y no se evaluó)	Medición	6	largo de los copys efectivamente enviados: media 552 · max 580 caracteres; no impuesto por un truncado en el flujo, de modo que el límite se cumple por el comportamiento del modelo y no por una guarda	Parcial

HU12	Regeneración del copywriting en no más de 15 s	Medición indirecta	9	la llamada de generación tardó 31,2 s de media (DE 28,3; rango 13,6–84,9); sólo 2 de 9 repeticiones bajaron de 15 s. Serie tomada sobre la llamada del flujo de imagen única, de prompt idéntico (Anexos E.5 y E.12)	No
HU14	Actualización de métricas con una cadencia mínima de una vez cada 24 h	Configuración	—	disparo diario a las 10:00 (regla: {"triggerAtHour":10})	Sí
HU9	La firma legal se adjunta al final del mensaje en el 100 % de las ejecuciones, sin excepción condicional	Configuración	—	los cuatro nodos que publican concatenan la firma sin condición («caption = caption + firma») y eliminan antes cualquier duplicado; el verificador localiza la línea y clasifica los bloques que la contienen, y en ninguno de los cuatro depende de una bifurcación (E.4)	Sí, por lectura del código
HU13	El video normalizado no supera los 60 s	Configuración	—	el nodo «Video: procesar» interrumpe el flujo y ofrece el recorte —que aplica «-t 60»— si la duración excede los 60 s y también si no se la puede leer: la guarda es «if(!Number.isFinite(dur) dur>60)» desde el 19-09-2026 (E.4)	Sí, por lectura del código

Nota. Elaboración propia. Verificación producida por el script run_umbrales.mjs sobre el entorno E2 (Anexo B.1), sin disparar ejecuciones nuevas. «Medición» = serie de tiempos del historial de ejecuciones; «Configuración» = parámetro leído del workflow; «No verificado» = sin evidencia, con el umbral declarado tal cual.

Dos resultados de la tabla merecen lectura. El umbral de consulta a la base de datos de HU1 se cumple en la consulta del alta —«Buscar usuario», que es la que el criterio describe— pero lo excede una lectura de la agenda, de modo que se reporta como cumplimiento parcial y no como cumplimiento. Y el límite de 2200 caracteres de HU6 se cumple con holgura en los copys efectivamente enviados, pero no está impuesto por un truncado en el flujo: depende de que el modelo respete la extensión que el prompt le pide, lo que lo vuelve un cumplimiento observado y no garantizado. Los tres umbrales no verificados quedan como trabajo pendiente. El de HU12 no lo es: está medido, no se cumple, y el §8.2 recoge lo que eso exige.

E.8 Casos difíciles del canal de imagen y variabilidad entre corridas

El conjunto del E.6 lo resolvió el modelo sin un solo error. Un conjunto que nadie falla no mide el sistema: mide el techo del instrumento con el que se lo prueba. Se lo extendió por eso con nueve casos contruidos para fallar, en las formas que la legibilidad vuelve difíciles. Seis son infractores. Tres esconden el precio a la vista: ocluido en parte por una calcomanía decorativa de las que la propia marca usa en sus placas, en gris claro sobre un fondo texturado, y en cuerpo diminuto —dos por ciento de la altura— sobre el margen. Otros dos lo escriben fuera de la forma esperada: en palabras, sin un solo dígito, y con el código de moneda ARS en lugar del símbolo. El sexto es la pieza real, de la que se habla enseguida, y entra por su autenticidad y no por su dificultad: su precio está impreso en alto contraste y es el más legible de los seis. Los tres restantes son limpios que imitan la forma de una infracción sin serlo: la etiqueta de góndola que no lleva monto, el número aislado sin unidad ni símbolo, y la cinta inferior —el formato típico del descuento— ocupada por un año. Esos tres existen para provocar falsos positivos, que es lo que el conjunto anterior no podía producir.

Un caso merece mención aparte. R01 no está compuesto: es una pieza auténtica, con «10% de descuento» y «PVP OFERTA SUGERIDO \$52.470» impresos en los píxeles, de las que circulan por el canal de la marca hacia las consultoras. Hasta su incorporación la clase positiva del conjunto era íntegramente sintética, y el E.6 lo declaraba como límite. R01 es el único caso cuya infracción no la fabricó el equipo, y el detector lo bloqueó citando la etiqueta, el porcentaje y los dos importes.

El detector resolvió siete de los nueve casos (Tabla 14). El Recall vale 0,83, la precisión 0,83, la especificidad 0,67 y el F1 0,83, contra el 1,00 que había dado el conjunto habitual. Los dos errores delimitan el canal con más precisión que los veinte aciertos anteriores. El falso negativo es V23: un precio en cuerpo diminuto sobre el margen, que el modelo dejó pasar como imagen limpia. No hay que atribuirle una causa que el dato no distingue: su campo de justificación está vacío, y eso es lo que produciría tanto un negativo genuino como una respuesta que el parseo fail-open no pudo leer (nota de la Tabla 14). Leído como límite de resolución del canal, sugiere, y sugiere que una pieza puede esconder un precio simplemente escribiéndolo chico. El falso positivo es V27: un «30» aislado, sin unidad ni símbolo, que el modelo bloqueó razonando que «puede interpretarse como un monto de precio o un porcentaje de descuento». La objeción es atendible —un número solo es ambiguo también para una persona— y muestra que el costo de la sensibilidad del canal visual se paga en ese borde: ante la duda bloquea, y bloquear de más devuelve a la consultora a la edición manual que el sistema quiere evitar.

Sobre la variabilidad entre corridas, la inferencia se repitió una segunda vez con el mismo modelo y el mismo prompt. La repetición alcanzó ocho de los nueve casos: el caso R01 quedó fuera porque se agotó la cuota diaria del nivel gratuito, que admite veinte peticiones y no distingue entre una corrida y otra, ni entre las corridas y el resto del uso de la jornada, reintentos incluidos. Sobre los ocho comparables las dos corridas dieron el mismo veredicto, V23 y V27 incluidos: los errores no son ruido de una llamada aislada sino comportamiento estable del modelo sobre estas formas. Dos corridas no establecen una distribución; establecen que el resultado no es un accidente de una única llamada, que es la salvedad sobre el carácter único de la corrida. Los casos, el manifiesto y los dos archivos de resultados quedan en casos_imagen/ y casos_imagen_corrida2/ dentro del material complementario.

Tabla 14. Matriz de confusión del canal de imagen sobre el subconjunto de casos difíciles (n = 9)

	Sistema bloqueó	Sistema publicó
Clase real: Infractor	VP = 5	FN = 1
Clase real: Limpio	FP = 1	VN = 2

Nota. Elaboración propia. VP: verdadero positivo; FN: falso negativo; FP: falso positivo; VN: verdadero negativo. Recall = 0,83; precisión = 0,83; especificidad = 0,67; F1 = 0,83. Ocho de los nueve casos son composiciones de los autores sobre material gráfico oficial de la marca; R01 es una pieza auténtica no compuesta, incorporada por su autenticidad y no por su dificultad de lectura. Resultados de run_compliance_vision.mjs sobre casos_imagen/ y casos_imagen_corrida2/. El archivo de resultados no conserva la respuesta cruda del modelo, de modo que un negativo no es distinguible de una respuesta que el parseo fail-open no pudo leer (Anexo E.6).

Leído sobre el conjunto completo —los 29 casos de imagen, habituales y difíciles—, el canal visual bloquea 15 de 16 infractores y publica 12 de 13 piezas limpias, con un F1 de 0,94. Esa cifra agregada es más completa que el 1,00 del E.6, que sólo cubre las formas habituales, pero depende de la proporción entre casos fáciles y difíciles que eligió el equipo: los dos cortes informan más que su promedio, y así los reporta el §8.2. El contraste entre canales no es una diferencia de magnitud. El corte difícil del canal visual da un F1 de 0,83; el canal textual, aislando las filas de imagen del conjunto representativo, da 0,83 también. Sobre el contenido real de campo da 1,00 contra el constructo que audita; el 0,923 es el del panel B de la Tabla 5, y sus dos falsos negativos son casos de imagen con un defecto del producto, ajenos al canal textual. Lo que separa a los dos canales no es el nivel de acierto sino la naturaleza del error: el textual falla por la forma de la cadena —un precio escrito en palabras no tiene ningún dígito que una regla pueda capturar— y el visual, por la legibilidad de la imagen. Sólo el primero de esos dos límites es

insalvable dentro del enfoque léxico, y ése es el contraste que sostiene la recomendación del §8.2.

E.9 Casos de video del canal visual (HU13)

El canal visual se midió sobre imagen fija, de modo que el flujo de video quedó sin caso propio hasta el cierre de esta evaluación. Los dos que siguen se ejecutaron de extremo a extremo contra el bot sobre el entorno E2, sobre videos que aportó una de las consultoras, y cubren las dos respuestas que el módulo puede dar sobre este canal. La composición de los dos casos es la siguiente. Los videos son material propio de la consultora, filmado por ella; las dos placas de precio —«Promo \$59,99» y «PROMO: \$59.75»— las sobreimprimió el equipo para esta prueba, y ninguna estaba en el material original. Ninguno de los dos videos se publicó: la ejecución llega hasta el veredicto del módulo. En el fotograma original del caso de recorte se cubrió además la marca de agua con el usuario de Instagram de la consultora, con el mismo criterio con que se omite el fotograma en que aparece su rostro. La imagen que recibió el modelo la llevaba visible: la redacción es posterior a la medición y no la altera. El detector recibe cuatro imágenes en una sola petición: tres instantes del video ya normalizado —al 10 %, 50 % y 90 % de su duración— y el encuadre original sin recortar. El criterio es, carácter por carácter, el de los otros tres flujos.

Caso V-BLOQ, precio dentro del encuadre publicable. Video vertical de 1080×1920, con una placa «Promo \$59,99» en la esquina superior derecha. Al no haber recorte, el encuadre original y el publicable coinciden y la placa aparece en los cuatro fotogramas. El módulo bloqueó la publicación (ejecución 607). El modelo lo justificó señalando que «la imagen 4 es idéntica a la imagen 1, por lo que el precio visible en ella también está presente en las otras imágenes».

Caso V-RECORTE, precio en la zona que el recorte elimina. Video horizontal de 1280×720 con una placa «PROMO: \$59.75» contra el borde derecho. La normalización a 9:16 escala por altura y recorta al centro: sobre ese formato sobreviven 1080 de 3413 píxeles de ancho, el 32 %, y la placa queda fuera. El módulo no bloqueó —lo que se publica no lleva el precio— y emitió el aviso de recorte (ejecución 605). El modelo identificó la placa en el encuadre original y declaró que «fueron eliminados por el recorte vertical en las imágenes 1, 2 y 3».

La carpeta casos_video del material complementario trae los fotogramas de ambos casos y un archivo de resultados con la respuesta verbatim del modelo, el veredicto y el identificador de ejecución. Falta en ella un único fotograma, el segundo del caso de bloqueo, porque es el único en que aparece el rostro de la consultora que filmó el video; su veredicto está registrado y los otros dos

fotogramas publicables muestran la misma placa, de modo que la omisión no resta evidencia.

E.10 Caso de carrusel del canal visual (HU5)

El flujo de carrusel llevaba hasta el cierre de esta evaluación un criterio de detección visual propio, redactado aparte y sin una de las formas que el de imagen única enumera. Desde la corrección que el §6.1 documenta lleva el mismo criterio que los otros tres, idéntico carácter por carácter. Ese respaldo es estructural: establece que la regla es la misma, no que el comportamiento lo sea. El caso que sigue lo mide.

Caso C-CARR, carrusel mixto. Se envió al bot un grupo de dos imágenes del mismo producto: una pieza promocional con la etiqueta «10 % de descuento» y los montos «\$52.470» y «\$58.300» impresos, y una fotografía del envase sin ninguna cifra. El módulo bloqueó la publicación completa y no sólo la imagen infractora (ejecución 609). El modelo lo justificó señalando que «La imagen 1 contiene precios (\$52.470, \$58.300) y texto promocional ('10% de descuento', 'OFERTA')». La detección viaja dentro del mismo prompt que le pide el orden narrativo del carrusel, porque separarla en una segunda llamada multiplicaría por el número de imágenes el consumo de una cuota diaria acotada.

La imagen con precio no se compuso para esta prueba: es la misma pieza que el caso R01 del Anexo E.8, arte oficial de la marca con el precio ya impreso. A R01 lo evaluó el script `run_compliance_vision.mjs` contra la API, y no el flujo de imagen única del bot, de modo que el par no compara dos flujos entre sí. Lo que el caso establece es que la detección visual corre en el flujo de carrusel y bloquea la publicación entera. Es un solo caso y no habilita ninguna métrica.

El caso dejó además una observación de concurrencia. Telegram entrega un grupo de dos fotos como dos eventos independientes, de modo que el envío disparó dos ejecuciones del workflow; sólo una resultó ganadora del buffer que el Anexo B.5 describe y siguió adelante, y la otra terminó sin analizar ni publicar. La carpeta `casos_carrusel` del material complementario trae las dos imágenes tal como las recibió el modelo y un archivo de resultados con su respuesta verbatim, el veredicto y el identificador de ejecución.

E.11 Caso de re-publicación del canal visual (HU12)

Este es el flujo en que la divergencia del §6.1 resultaba más difícil de advertir, y también el que más cuesta poner a prueba. La re-publicación no recibe una imagen: toma la que ya está guardada en la fila de la agenda. Por Postly es improbable que entre una imagen con precio, porque el flujo de imagen única la bloquea antes de guardarla. No es imposible. El parseo es fail-open ante una respuesta que no sea JSON válido (§4.3.1), el conjunto difícil registra un falso negativo (E.8), y antes del 19 de septiembre el carrusel usaba otro criterio y el video no ejecutaba ninguna detección (§6.1). La única vía por la que una pieza

infractora llega a la agenda es la que se usó para este caso, que es además la que ocurre en el uso real.

Caso R-REPOST. La pieza —un conjunto de productos con un recuadro que anuncia «Set Completo», «20 % OFF», «ARS \$4500» y «Ahorras ARS \$1125» en la esquina inferior derecha— se publicó a mano en Instagram, sin pasar por el bot. Al abrirse Mi Agenda, la sincronización trajo esa publicación a la hoja con estado Publicado, y desde su tarjeta se pidió reciclarla. El módulo bloqueó la re-publicación (ejecución 614) y el modelo la justificó señalando que «Se detectaron precios y promociones en un recuadro en la esquina inferior derecha: '20% OFF', 'ARS \$4500', y 'Ahorras ARS \$1125'». Antes de la corrección que el §6.1 documenta, ese mismo camino no ejecutaba ninguna detección y la pieza volvía a publicarse con el precio a la vista.

Quedan la procedencia y una salvedad. La imagen es una pieza de prueba del equipo compuesta sobre arte oficial de la marca, no material auténtico de campo como R01. Y el caso cubre una sola de las dos respuestas posibles: demuestra que la detección corre en este flujo y lo detiene, no mide su exactitud, que es lo que el conjunto de veinte casos establece para el canal. La carpeta casos_repost del material complementario trae la imagen tal como la recibió el modelo y un archivo de resultados con su respuesta verbatim, el veredicto y el identificador de ejecución.

E.12 Gobierno del llamado a la acción generado (el Capítulo 7)

Las Pautas definen el mensaje comercial por el acto y no por la cifra, y lo ejemplifican con «¡Pregúntame cómo puedes conseguirlo!» (p. 3), que no lleva monto (Anexo D). Hasta el 19 de septiembre de 2026 los cuatro prompts de generación del sistema exigían que las tres opciones de copy terminaran en una invitación a contactar a la consultora. El el Capítulo 7 lo establecía leyendo el prompt, y un prompt fija la instrucción y no la conducta. Este apartado mide la conducta, en los dos estados del sistema.

El procedimiento es el siguiente. Sobre cinco de las imágenes limpias del conjunto ampliado del canal de imagen —V11 a V15, Anexo E.6— se llamó dos veces al mismo modelo, gemini-2.5-flash: una con el prompt anterior a la corrección y otra con el vigente, en la misma corrida y sobre la misma imagen. La unidad de análisis es la opción de copy y no la corrida: tres opciones por imagen y por estado, quince por estado. Sobre cada opción se aplicó un detector léxico declarado en el propio script, con las formas de solicitud de contacto o de compra que el prompt anterior ofrecía como ejemplo y las que el corpus de campo registra. La invitación a comentar se contabiliza aparte, porque no es una invitación a comprar ni a contactar y la regla de la fuente no la alcanza.

El resultado es el siguiente. Antes de la corrección, 15 de las 15 opciones cerraron con una solicitud de contacto o de compra (IC de Wilson del 95 % [0,796; 1,000]), y 4 de 15 invitaron además a comentar ([0,109; 0,520]). Después, ninguna de las 15 solicitó contacto o compra ([0,000; 0,204]) y una invitó a comentar ([0,012; 0,298]). La corrección invierte la regla 4 de los cuatro prompts: donde exigía el cierre de contacto, ahora lo prohíbe en los tres tonos. No alcanzaba con suprimir la exigencia. La tarea es de copywriting de marketing y el modelo agrega ese cierre por defecto, como muestra el propio corpus de campo, con once de quince pies de foto sin cifra terminando en una invitación a contactar (el Capítulo 7).

Esta medición tiene dos límites. Cubre el flujo de imagen única y no los otros tres, si bien los cuatro prompts llevan la misma regla, idéntica carácter por carácter, y el archivo Prompts_generacion.json lo comprueba con el SHA-256 de cada uno en sus dos estados. Y no evalúa la calidad del copy: retirar el cierre de contacto puede empeorarlo como pieza de marketing, y este trabajo no tiene instrumento para medir eso (§8.1, OE2). Script: run_cta_generacion.mjs. Archivo de resultados, con el texto completo de cada opción y los patrones que dispararon en cada una: CTA_generacion_resultados.csv.

E.13 Trazabilidad de los Objetivos Específicos

Este apartado cierra la cadena que las Tablas 9 y 13 recorren por separado. La Tabla 9 declara qué Historia se ejecutó de extremo a extremo y la Tabla 13, qué umbral quedó verificado y cómo; ninguna de las dos las vincula con los Objetivos Específicos, que es lo que la Tabla 15 hace.

Tabla 15. Trazabilidad de los Objetivos Específicos a las Historias de Usuario y a su evidencia

OE	Historias	Criterio comprometido	Evidencia	Dónde se reporta
OE1 — Interfaz conversacional accesible	HU1, HU2, HU3, HU11	Respuesta a /start < 3 s; consulta a la base < 2 s; notificación de enlace < 5 s	Cumple el umbral de respuesta; parcial el de consulta; sin verificar el de notificación. La reducción de carga cognitiva no se midió con instrumento propio	Tabla 11; Tabla 13; §6.1.5; el Capítulo 7; §8.1
OE2 — IA multimodal para curaduría y generación	HU4, HU5, HU6	Imágenes de hasta 20 MB; hasta 10 por carrusel; copys de hasta 2.200 caracteres; tres tonos diferenciados	Verificado el corte de 10 imágenes y el largo de los copys. Sin verificar el límite de 20 MB. No evaluadas la calidad del copy, la correspondencia con el tono ni el	Tabla 13; §6.1; §8.1

			ordenamiento del carrusel	
OE3 — Módulo Centinela de compliance	HU7, HU8, HU9	Seis expresiones regulares sobre el texto final; detección visual sobre la imagen; firma en el 100 % de las ejecuciones	F1 0,85 representativo y 0,67 de estrés; 1,00 sobre 27 piezas reales contra la referencia monetaria y 0,923 contra «publicable»; 1,00 sobre 20 casos de imagen y 0,83 sobre los difíciles; firma incondicional en los cuatro nodos que publican	Tablas 3 a 6, 10, 12 y 14; §6.1.1 a §6.1.4; §8.1
OE4 — Persistencia y bucle de retroalimentación	HU10, HU11, HU12, HU14	Estado persistido al programar; métricas con cadencia mínima de 24 h; regeneración del copy en no más de 15 s	Verificada la cadencia por configuración. El umbral de HU12 se mide de forma indirecta y no se cumple. La capa predictiva que el objetivo pedía no se implementó: el OE4 se declara parcialmente cumplido	Tabla 9; Tabla 13; §6.1.5; §8.1
OE5 — Autenticación y enrutamiento seguro	HU2, HU3	Canje por token de larga duración; validación preventiva antes de operar; credenciales cifradas en reposo	Canje verificado y token devuelto; la vigencia de 60 días queda sin verificar, porque la respuesta no trae campo de expiración. Cifrado AES-256-GCM documentado	Tabla 11; Tabla 13; Anexo B.3; §8.1

Nota. Elaboración propia. Vincula cada Objetivo Específico del §1.4.2 con las Historias de Usuario que lo materializan, el criterio numérico que esas Historias comprometieron y la evidencia con que este trabajo lo contrasta. La columna de evidencia no afirma cumplimiento: remite a donde se mide, y donde no se midió lo dice. El grado de verificación de cada umbral está en la Tabla 13 y el recorrido funcional de cada Historia, en la Tabla 9.